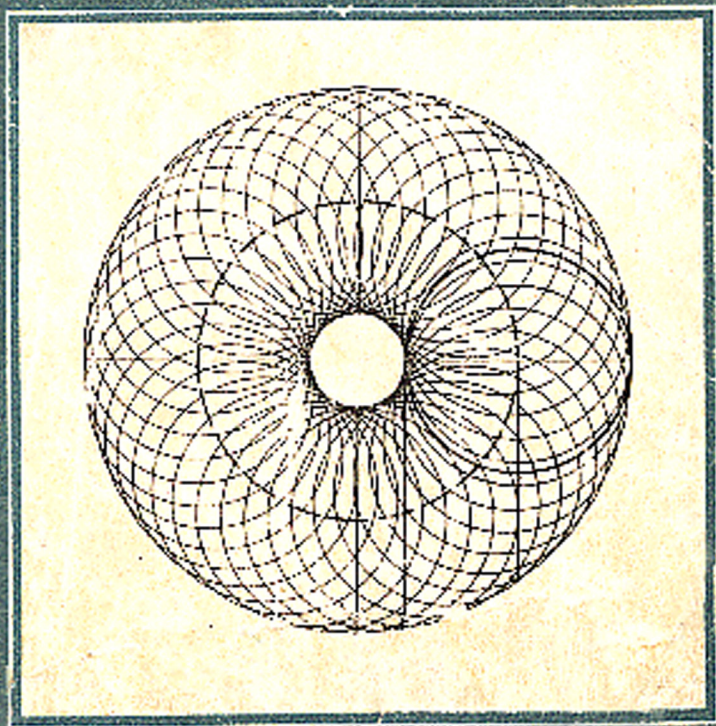




СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
СЕКЦИЯ ФИЗИКИ

СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1966

УДК 621.384.612.001.1:082.2

Ответственные редакторы
А. А. СОКОЛОВ и И. М. ТЕРНОВ

2-3-2

16-БЗ-25-66

ОТ РЕДАКТОРОВ СБОРНИКА

Сборник «Синхротронное излучение» написан на базе теоретических исследований, выполненных сотрудниками кафедры теоретической физики МГУ. Эти работы начали проводиться на кафедре начиная с 1944 г. (после фундаментальных замечаний Д. Д. Иваненко и И. Я. Померанчука о роли этого излучения в ускорителях) и продолжают до настоящего времени.

Наиболее существенными теоретическими результатами, изложенными в сборнике, являются следующие.

1) Спектральное распределение интенсивности излучения ультрарелятивистских электронов, движущихся в магнитном поле по классической теории (Д. Д. Иваненко, А. А. Соколов).

2) Квантовые эффекты в теории синхротронного излучения (А. А. Соколов, И. М. Тернов).

3) Поляризационные свойства синхротронного излучения, а также влияние спин-эффектов (А. А. Соколов, И. М. Тернов).

4) Вынужденные переходы в синхротронном излучении.

Весьма важным приложением к сборнику является статья, написанная сотрудниками кафедры оптики МГУ Ф. А. Королевым, О. Ф. Куликовым, посвященная экспериментальной проверке теоретических формул, полученных для поляризационных и квантовых эффектов в синхротронном излучении.

Как показывают исследования американских, итальянских и советских физиков, экспериментальные результаты находятся в хорошем согласии с теорией.

Помимо циклических электронных ускорителей теория синхротронного излучения нашла обширные применения при исследовании радиоизлучения галактик, недавно открытых квазизвездных и других астрономических объектов, при построении теории плазмы при высоких температурах и, наконец, в самое последнее время при исследовании вынужденных переходов в магнитном

или скрещенных магнитном и электрических полях, т. е. при построении всеобразных мазеров и лазеров.

В сборнике учтены еще работы, выполненные сотрудниками кафедры теоретической физики и оптики МГУ: проф. А. М. Матвеевым, А. И. Морозовым, Н. П. Клепиковым, Ю. М. Лоскутовым, Ю. Г. Павленко, Р. А. Рзаевым, В. Г. Багровым, Л. И. Коровиной, Г. В. Рязановым, Б. А. Лысовым, М. М. Колесниковой, В. П. Левентуевым, М. В. Жуковым, А. С. Яровым, А. Г. Ершовым, а также наиболее важные результаты других советских и зарубежных исследователей по синхротронному излучению.

Проблеме излучения заряженных частиц, движущихся в магнитном поле, посвящено много теоретических и экспериментальных исследований. Еще в конце XIX в. Льенар [1] показал, что электрон, движущийся по окружности, вследствие большого центростремительного ускорения должен стать источником интенсивного электромагнитного излучения. Вслед за этим классическая теория излучения электрона, движущегося в однородном магнитном поле, развивалась Шоттом [2, 3] в связи с его попыткой объяснить дискретность атомных спектров. Однако эта попытка, базирующаяся на первых классических моделях атома, не могла иметь успеха, и исследования Шотта по спектральному и угловому распределению интенсивности излучения электрона примерно в течение 40 лет представляли лишь чисто академический интерес.

Задача об излучении релятивистских электронов в магнитном поле приобрела особое значение в связи с весьма бурным развитием техники индукционных электронных ускорителей. Как известно, в индукционном ускорителе (бетатрон) электроны движутся по окружности в магнитном поле, адиабатически нарастающем во времени и практически однородном вдоль траектории движения заряда *. Поскольку в таких условиях движения электрон становится источником электромагнитного излучения, возник вопрос о влиянии радиационных потерь энергии на работу индукционного ускорителя.

На возможность нарушения нормальной работы бетатрона впервые указали Д. Д. Иваненко и И. Я. Померанчук [8], которые

* Бетатронный режим ускорения получил теоретическое обоснование в работах Видерое [4], Я. П. Терлецкого [5] и Керста (1941). Большой вклад в развитие теории бетатрона был внесен А. А. Воробьевым [6, 7].

установили, что вследствие излучения энергия электрона в бетатроне может быть повышена лишь до определенного предела. Увеличение энергии электрона должно прекратиться в тот момент, когда радиационные потери энергии электроном в единицу времени

$$W = \frac{2}{3} \frac{e^2 c}{R^2} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^4 \quad (1)$$

станут равны приобретенной энергии за счет электрических сил вызванных изменением магнитного поля во времени. Д. Д. Иваненко и И. Я. Померанчук нашли, что при достижении критической энергии

$$E_{\text{кр}} = m_0 c^2 \left(\frac{3}{2} \frac{R^2 \omega'}{r_0 c} \right)^{1/2}, \quad (2)$$

($r_0 = e^2/m_0 c^2$ — классический радиус электрона, R — радиус его орбиты вращения, ω' — частота изменения магнитного поля) электрон должен сойти с равновесной орбиты и дальнейшее увеличение его энергии прекращается.

Установление «радиационного потолка» работы бетатрона послужило началом большого цикла работ по исследованию излучения релятивистских электронов в магнитном поле, получившего позже название синхротронного излучения.

После работы Д. Д. Иваненко и И. Я. Померанчука более полный анализ влияния излучения электронов на работу индукционного ускорителя был проведен Л. А. Арцимовичем и И. Я. Померанчуком [9, 10]. Исследуя свойства излучения электрона, они нашли, что максимум интенсивности излучения должен приходится на высокие обертоны частоты обращения

$$\nu_{\text{макс}} = (E/m_0 c^2)^3 \quad (3)$$

и при сравнительно больших значениях энергии электрона этот максимум излучения может попасть в видимую область спектра.

Предсказанное теоретически синхротронное излучение было вскоре косвенно обнаружено Блюиттом [11] по радиационному сокращению радиуса орбиты электрона, а затем наблюдалось визуально Сьютсом, Габером и группой Поллока [12—14]. Визуально наблюдаемое излучение испускалось электронами, ускоренными до 70 Мэв в циклическом резонансном ускорителе — синхротроне, являющемся модернизированным видоизменением бетатрона*.

* В синхротроне магнитное поле выполняет в основном лишь функцию управления движения частиц, в то время как увеличение их энергии происхо-

Экспериментальные исследования синхротронного излучения повлекли за собой дальнейшее развитие теории спектрального и спектрально-углового состава излучения. Д. Д. Иваненко и А. А. Соколову [17] с помощью приближенного метода ВКБ (Вентцель — Крамерс — Бриллюен) удалось получить замкнутую асимптотическую формулу, равномерно пригодную для описания всего спектра синхротронного излучения. Для спектрального распределения интенсивности излучения гармоники ν эта формула дает следующее выражение:

$$W(\nu) = W \frac{\nu \sqrt{3}}{2\pi} \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^6 \int_0^{\infty} K_{5/2}(x) dx, \quad (4)$$

$$\frac{2\nu}{3} \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^3$$

в котором $K_{5/2}$ — известная функция Бесселя от мнимого аргумента, а W — полная энергия, излучаемая электроном в единицу времени (см. формулу (1)). Тот же результат годом позже был опубликован Швингером [18].

Полученные теоретические выводы дали возможность детального количественного исследования закономерностей излучения. Теоретические исследования были подвергнуты экспериментальной проверке, показавшей хорошее совпадение теории и опыта.

Группа Поллока [19] экспериментально исследовала распределение интенсивности излучения в области длин волн от 3500 до 7000 Å, что соответствовало энергии ускоренных электронов в пределах от 30 до 80 Мэв. Излучение было сосредоточено в узком конусе в виде пятна темно-красного цвета при 30 Мэв и яркого голубовато-белого при 80 Мэв. При этом свечение было столь ярким, что было видно даже при дневном свете.

В этой связи следует подчеркнуть, что в противоположность всем прежним методам синхротронное излучение является наиболее непосредственным для обнаружения электрона. Действительно, это излучение не связано с частицами окружающей электрон среды, как это, например, имеет место в эффекте Черенкова. Оно испускается непосредственно самим электроном, движущимся в электромагнитном поле, не имеющем микроструктуры. Электрон, как на это обратили внимание Д. Д. Иваненко и А. А. Соколов [17], становится «светящимся» в буквальном смысле слова.

дит за счет воздействия внешнего вихревого электрического поля, изменяющегося синхронно с движением электрона. Теория синхротрона была развита в работах [15, 16].

Количественный анализ эксперимента подтвердил выводы теории без существенных от нее отклонений. Спектр излучения исследовался и в области рентгеновских лучей. Томбулиан и Гартман [20] провели детальные измерения спектра в области $400\text{--}60\text{ \AA}$ при максимальной энергии электронов 320 Мэв . Удовлетворительное согласие теории и опыта было отмечено также в работе [21], выполненной на синхротроне ФИАН в области энергий электронов $150\text{--}225\text{ Мэв}$.

Характерно, что эксперимент, проводимый над пучками электронов (в одном цикле ускоряется примерно $10^9\text{--}10^{11}$ частиц), показал хорошее совпадение с теорией излучения одного электрона.

Вопрос о когерентности излучения обсуждался рядом авторов, и было выяснено, что синхротронное излучение происходит в основном некогерентно, по крайней мере в наиболее важной для релятивистских электронов области высоких частот.

Указанные соображения, а также опытные факты оправдали приложение одноэлектронной классической теории к практике, и задача о синхротронном излучении, выйдя из чисто академических рамок, приобретает в настоящее время все большую актуальность. Исследованное вначале лишь с точки зрения его влияния на нормальный режим работы индукционных ускорителей, синхротронное излучение оказалось весьма интересным физическим явлением, представляющим самостоятельный интерес.

В 1956 г. было показано [22], что синхротронное излучение обладает сильной линейной поляризацией, проявляющейся в том, что вектор электрического поля излучения направлен преимущественно по радиусу круговой траектории электрона. Теоретические формулы, характеризующие линейную и круговую поляризацию, были обнаружены в опытах Ф. А. Королева и др. [23]. В этих опытах впервые были обнаружены две составляющие линейной поляризации синхротронного излучения в согласии с теорией не только в качественном, но и в количественном отношении.

Несколько позже результаты Ф. А. Королева были подтверждены Иосом и др. [24] на Корнельском синхротроне.

В последние годы теория синхротронного излучения привлекает к себе внимание в связи с проблемой радиоизлучения Солнца и Галактики. Действительно, при движении быстрых электронов и других заряженных частиц, входящих в состав космических лучей, в протяженных магнитных полях реализуются условия, ана-

логичные движению частиц в ускорителях типа бетатрона и синхротрона, поэтому космические заряженные частицы должны стать источником электромагнитного излучения.

На одну из возможностей объяснения так называемых нетепловых источников радиоизлучения указали Альфвен и Герлофсон [25], высказавшие гипотезу о том, что механизм возникновения радиоизлучения Галактики представляет собой излучение космических заряженных частиц в магнитном поле. Идеи, высказанные Альфвеном и Герлофсоном, развивались в дальнейшем многими авторами*. Следует отметить, что широкое признание важной роли синхротронного излучения релятивистских электронов является одним из крупных успехов теоретической радиоастрономии в течение последних лет, несмотря на то, что затронутые здесь вопросы в целом еще далеки от их полного разрешения. В этой связи особое значение приобретают поляризационные свойства синхротронного излучения, поскольку, будучи очень характерным признаком синхротронного излучения, поляризация может служить известного рода критерием в экспериментальной проверке гипотез о природе радиоизлучения.

Весьма интересным и нетривиальным оказался вопрос о возможном проявлении квантовых эффектов в синхротронном излучении. Наиболее распространенным выводом ряда первоначальных работ было мнение о том, что квантовые эффекты не могут оказать практического влияния на синхротронное излучение. В частности, В. Владимирский [27] и Ю. Швингер [18] указывали, что квантовыми эффектами можно пренебречь, когда энергия излучаемого фотона $\varepsilon = (\hbar c/R) (E/m_0 c^2)$ будет много меньше, чем энергия электрона E ($\varepsilon \ll E$). Из этих качественных соображений следует, что условием возможности классического приближения теории является требование

$$E \ll E_{1/2} = m_0 c^2 (m_0 c R / \hbar)^{1/2}. \quad (5)$$

Оценка энергии, определяемая этим критерием, показывает, что для реальных габаритов ускорительных установок квантовые поправки стали бы существенны лишь для энергий порядка десятка тысяч $B\text{эв}$ ($\sim 10^{13}$ эв).

* Более подробно этот вопрос рассмотрен в обзорной статье [26], где в основу исследования космического магнитотормозного излучения положена формула (4) (см. [17]) для синхротронного излучения (см. также [27]).

Первая попытка последовательного решения задачи о синхротронном излучении методами квантовой теории была предпринята в работе [28]. При исследовании излучения строгими методами квантовой электродинамики было выяснено, что квантование не только вращательного движения электрона, но также и его движения по радиусу вносит новые особенности в теорию синхротронного излучения. В частности, оказалось, что при сравнительно низких энергиях

$$E \sim E_{1/2} = m_0 c^2 (m_0 c R / \hbar)^{1/2} \quad (6)$$

возможно квантовое возбуждение радиальных степеней свободы электрона. Тем самым было указано на принципиальную возможность проявления квантовых эффектов в области энергии порядка 500—1000 Мэв, что гораздо ближе к реальным условиям, чем оценка, данная критерием (5).

Первое точное выражение для интенсивности синхротронного излучения с учетом квантовых поправок было найдено в работе [29]. При этом на основе решений волнового уравнения Дирака и методов квантовой электродинамики была получена формула квантовых поправок к интенсивности излучения в виде разложения по характерному параметру

$$\xi = \left(\frac{\hbar}{m_0 c R} \right) (E / m_0 c^2)^2 = (H / H_0) (E / m_0 c^2),$$

где H и E — соответственно напряженность внешнего магнитного поля и полная энергия электрона, а $H_0 = m_0^2 c^3 / e \hbar = 4,4 \cdot 10^{13}$ э — постоянная величина.

Эта формула имеет следующий вид*:

$$W^{кв} = W^{кл} \left\{ 1 - \frac{55 \sqrt{3}}{16} \frac{\hbar}{m_0 c R} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^2 + \dots \right\}, \quad (7)$$

из которого следует, что классическая теория излучения оказывается справедливой вплоть до энергий E порядка $E_{1/2}$, т. е. критерий (5) нашел свое подтверждение в точной теории.

Однако, как показали дальнейшие исследования, влияние квантовых эффектов может проявиться и при значительно более низких энергиях электрона $E \sim E_{1/2}$ [см. критерий (6)]. При исследовании особенностей движения электрона в постоянном и од-

* Позднее этот же результат был повторен Швингером [30].

порядном магнитном поле [31] было установлено, что квантовый флуктуационный характер излучения должен существенным образом влиять на движение электронов.

Начиная с энергий электрона порядка $E_{1/2}$ [см. (6)] возникает явление квантовых флуктуаций радиуса орбиты электрона. При этом радиус орбиты электрона должен испытывать «квантовое уширение», а сам электрон должен двигаться подобно броуновской частице, получая своеобразные «удары» со стороны излучаемых фотонов. Для случая движения электрона в постоянном и однородном магнитном поле мы установили, что вследствие квантовых флуктуаций излучения рост квадратичной флуктуации радиуса должен происходить по закону

$$\frac{d}{dt} \left\{ \frac{eH}{ch} (\bar{r}^2 - \bar{r}^2) \right\} = \frac{55}{48 \sqrt{3}} \frac{e^2}{m_0 c R^2} (E/m_0 c^2)^3. \quad (8)$$

Отсюда видно, что этот рост, пропорциональный $\hbar$, — существенно квантовое явление и не может быть получен исходя из классических представлений о непрерывном характере излучения.

Таким образом, в области энергий электрона порядка $E_{1/2}$ [см. (6)] может возникнуть несколько неожиданная и своеобразная ситуация: вращение электрона вокруг направления магнитного поля может быть описано классической теорией, колебание же в радиальном направлении, будучи макроскопическим по величине, подчиняется законам квантовой теории, когда радиальная координата электрона может быть определена лишь с известной вероятностью. Такое движение электрона, которое естественно назвать своеобразным «макроатомом» [32, 7], как оказалось, представляет не только теоретический интерес, но также имеет большое практическое значение. Дело здесь заключается в следующем. Как известно, в циклическом резонансном ускорителе движение электрона по стационарной орбите является устойчивым. Вообще же относительно стационарной орбиты электрон может совершать так называемые бетатронные колебания. Помимо радиальных и вертикальных бетатронных колебаний электрон совершает также более медленные фазовые колебания, что обеспечивает необходимую фазовую стабильность пучка. Влияние излучения на стабильность движения частиц в ускорителе оказалось весьма существенным. Ранние классические исследования показали, что реакция излучения приводит к радиационному затуханию фазовых колебаний, причем

декремент затухания Γ связан с полной энергией E и интенсивностью излучения W соотношением

$$\Gamma = \frac{3-4q}{1-q} W/E, \quad (9)$$

где q — показатель спада магнитного поля вблизи устойчивой орбиты ($H = \text{const}/r^q$).

Согласно классической теории влияния радиационного излучения на бетатронные колебания, развитой в работах [33—35], излучение должно вызывать затухание также и бетатронных колебаний: радиальных и вертикальных с декрементами, соответственно равными *

$$\Gamma_r = \frac{q}{1-q} W/E, \quad \Gamma_z = W/E. \quad (10)$$

Такое сильное радиационное затухание может привести к тому, что при ускорении электронный сгусток, уменьшая свои размеры, превратится в точку, и тогда благодаря возникновению сильнейшего когерентного излучения ** ускоритель может прекратить свою работу. Квантовые флуктуации в этом отношении оказывают «спасение», так как они сообщают естественный стохастический разброс пучку электронов, не давая им возможности приблизиться слишком близко друг к другу. Это оказалось особенно существенным для конструкции так называемых накопительных колец — накопительных систем, в которых ускоренные электроны могут удерживаться в магнитном поле в течение многих часов.

Влияние квантовых эффектов на движение электронов в магнитном поле нашло экспериментальное подтверждение. В частности, Сэндс [36] обнаружил, что квантовые флуктуации фазы создают серьезные трудности в работе синхротрона Калифорнийского технологического института. При этом нарушение фазовой стабильности движения электронов, являющееся согласно теории М. Сэндса следствием квантовых флуктуаций, создавало препятствие для продвижения в область энергий электрона выше 1 Бэв.

* Радиационное затухание бетатронных колебаний получило название «демпинг-эффект». Как было указано М. Ливингстоном [34], в ускорителях с жесткой фокусировкой ($|q| \gg 1$) коэффициент Γ_r становится отрицательным; поэтому излучение должно приводить к возбуждению радиальных колебаний («антидемпинг-эффект»).

** Когерентное излучение может возникнуть в том случае, когда расстояние между электронами станет меньше длины волны излучаемого света.

Интересные оптические исследования поведения пучка электронов в ускорителе были проведены Ф. А. Королевым и др. [37] на синхротроне ФИАН с максимальной энергией электронов 680 Мэв. Помимо сильного радиационного затухания бетатронных колебаний в этих опытах было обнаружено квантовое возбуждение радиальных колебаний, а также своеобразная стабилизация амплитуды вертикальных колебаний, т. е. колебаний вдоль магнитного поля. Начиная с энергии электронов порядка 450 Мэв, амплитуда их вертикальных колебаний обнаруживала стремление к некоторому постоянному пределу, отступая от закона затухания (10).

Вопрос о влиянии классического радиационного затухания бетатронных колебаний на квантовые флуктуации оказался достаточно сложным. Сэндс [38] предложил так называемый квазиклассический метод описания движения электрона с учетом квантовых флуктуаций. Согласно этому методу учет влияния дискретности излучения осуществляется с помощью особых флуктуационных сил, которые включаются в классические уравнения движения. Именно на этом пути Сэндс получил формулы для величины флуктуационного разброса колебаний фазы, о котором мы уже упоминали. В дальнейшем идеи Сэндса были применены к расчету флуктуационного возбуждения бетатронных колебаний.

А. А. Коломенский и А. Н. Лебедев [33] рассмотрели бетатронные и фазовые колебания электрона в ускорителе с учетом флуктуационных сил. При этом они пришли к выводу о том, что классическое радиационное затухание существенным образом подавляет квантовые флуктуации, вследствие чего рост величины этих флуктуаций сильно ограничен.

Следует заметить, что сама процедура введения «квантовых» импульсных сил в классические уравнения движения является по существу постулатом, который требует обоснования с позиций последовательного квантово-механического описания, позволяющего установить, в частности, и пределы применимости «квазиклассического» подхода. Последовательное и строгое решение задачи было дано Ф. Гутбродом [39], которому удалось строгими методами квантовой теории получить не только квантовые флуктуации, но и классическое радиационное затухание.

Мы также оценили пределы, в которых справедлив «квазиклассический» подход к введению флуктуационных сил. На основе работы [40] удалось, в частности, найти некоторую предельную

энергию, начиная с которой должно произойти сильное уменьшение действия классического затухания на вертикальные бетатронные колебания. Это явление, природа которого является существенно квантовой, дает возможность хотя бы качественно объяснить обнаруженную экспериментально «стабилизацию» ширины вертикальной орбиты.

Как показали работы последних лет, весьма интересные результаты можно получить при исследовании поведения спина электрона при условии интенсивного синхротронного излучения. Теоретические исследования [41] показали, что релятивистское синхротронное излучение приводит к направленному процессу ориентации электронного спина. При этом квантовые переходы, сопровождающиеся переворотом спина, происходят так, что спины электронов стремятся ориентироваться против направления магнитного поля. Таким образом, неполяризованный вначале электронный пучок через сравнительно большой промежуток времени может оказаться поляризованным с преимущественной ориентацией спина противоположно магнитному полю.

Если эксперимент в накопительных кольцах в какой-то степени подтвердит это заключение, сделанное для идеального случая движения электрона — в постоянном и однородном магнитном поле, то рассмотренный эффект может быть использован как один из способов получения пучка частиц с ориентированным спином, столь необходимых в технике современного эксперимента. Таким образом, исследованное вначале как «шомеха» в работе циклических ускорителей синхротронное излучение оказалось весьма интересным не только с точки зрения многообразия его специфических, а подчас и неожиданных свойств. Синхротронное излучение представляет собой важное физическое явление, которое можно использовать на практике весьма разнообразными способами. Так, например, недавно была разработана теория вынужденных переходов в синхротронном излучении, благодаря чему открываются большие перспективы использования его при построении своеобразных мазеров и лазеров. Первые эксперименты в этом направлении уже сделаны.

Предлагаемый вниманию читателей сборник является попыткой систематического изложения основных вопросов теории синхротронного излучения. В сборнике дан подробный теоретический анализ особенностей синхротронного излучения на основе классической (статья I) и квантовой (статья II) теорий. Отдельно

рассмотрен ряд вопросов, связанных с особенностями движения электрона с учетом квантовых флуктуаций при излучении (статья III и IV). В сборник включена также статья, посвященная экспериментальному исследованию свойств синхротронного излучения (статья V).

При изложении всех вопросов особое внимание было обращено на выяснение принципиальной стороны явлений, причем по возможности даны точные решения соответствующих задач. Многие особенности движения релятивистских электронов, связанные со спецификой технических условий применительно к реальным ускорителям элементарных частиц, в сборнике не нашли отражения. Поэтому ко всем полученным выводам надо относиться с известной осторожностью в смысле количественной оценки рассмотренных эффектов. В особенности это касается вопросов, связанных со стабилизацией вертикальных колебаний, а также с задачей об эффекте упорядоченной ориентации электронного спина.

Л и т е р а т у р а

1. A. Lienard. L'Eclairage Elec., 1898, 16, 5.
2. G. A. Schott. Ann. Phys. 1907, 24, 635.
3. G. A. Schott. Electromagnetic Radiation. Cambridge, 1912.
4. R. Wideröe. Arch. Elektrot., 1928, 21, 387.
5. Я. П. Терлецкий. ЖЭТФ, 1941, 11, 96.
6. А. А. Воробьев. Ускорители заряженных частиц. М.—Л., Госэнергоиздат, 1949.
7. А. А. Воробьев, Л. М. Ананьев. Индукционный ускоритель электронов — бетатрон. М., Энергоиздат, 1961.
8. Д. Д. Иваненко, И. Я. Померанчук. Докл. АН СССР, 1944, 44, 343.
9. Л. А. Арцимович, И. Я. Померанчук. J. Phys. USSR, 1945, 9, 267.
10. Л. А. Арцимович, И. Я. Померанчук. ЖЭТФ, 1946, 16, 379.
11. J. Blewett. Phys. Rev., 1946, 69, 87.
12. Sci. News. Lett., 1947, 54, 339. Сообщение об исследовании C. Sutf.
13. Electronics, 1947, 20, № 9, 136. Сообщение об исследовании F. Haber.
14. F. Elder, A. Gurewitsch, R. Langmuir, H. Pollock. Phys. Rev., 1947, 71, 829.
15. В. И. Векслер. Докл. АН СССР, 1944, 44, 393.
16. E. M. Mc-Millan. Phys. Rev., 1945, 68, 1944.
17. Д. Д. Иваненко, А. А. Соколов. Докл. АН СССР, 1948, 59, 1551.
18. J. Schwinger. Phys. Rev., 1949, 75, 1912.
19. F. R. Elder, R. V. Langmuir, H. C. Pollock. Phys. Rev., 1948, 74, 52.
20. D. Tomboulia, P. Hartman. Phys. Rev., 1956, 102, 1423.

21. Ю. М. Адо, П. А. Черенков. Докл. АН СССР, 1956, **110**, 35.
22. А. А. Соколов, И. М. Тернов. ЖЭТФ, 1956, **31**, 473.
23. Ф. А. Королев, В. С. Марков, Е. М. Акимов, О. Ф. Куликов. Докл. АН СССР, 1956, **110**, 542.
24. P. Joos. Phys. Rev. Lett., 1960, **4**, 558.
25. H. Alfvén, N. Herlofson. Phys. Rev., 1950, **78**, 616.
26. В. Л. Гинзбург, С. И. Сыроватский. УФН, 1965, **87**, 65.
27. В. В. Владимирский. ЖЭТФ, 1948, **18**, 392.
28. А. А. Соколов. Докл. АН СССР, 1949, **67**, 1013.
29. А. А. Соколов, Н. П. Клепиков, И. М. Тернов. ЖЭТФ, 1952, **23**, 632.
30. J. Schwinger. Proc. Nat. Acad. Sci., 1954, **40**, 132.
31. А. А. Соколов, И. М. Тернов. ЖЭТФ, 1953, **25**, 698; Докл. АН СССР, 1953, **92**, 537.
32. А. А. Соколов, Д. Д. Иваненко, И. М. Тернов. Докл. АН СССР, 1956, **111**, 334.
33. А. А. Коломенский, А. Н. Лебедев. ЖЭТФ, 1956, **30**, 207, 1167.
34. M. S. Livingston. CERN Symposium, v. 1. Geneva, 1956.
35. K. W. Robinson. Phys. Rev., 1958, **111**, 373 (препринт, 1956).
36. M. Sands. Proceedings of the CERN Conference of High energy accelerators and Instruments. Geneva, 1959.
37. F. A. Korolev, O. F. Kulikov, A. G. Ershov. Nuovo Cimento, 1960, **18**, 1033; Докл. АН СССР, 1960, **134**, 314.
38. M. Sands. Phys. Rev., 1955, **97**, 470.
39. F. Gutbrod. Zs. Physik, 1962, **168**, 177.
40. А. А. Соколов, И. М. Тернов, Ю. М. Лоскутов. Вестник МГУ, 1964, № 3, 101.
41. А. А. Соколов, И. М. Тернов. Труды Международной конференции по ускорителям высокой энергии. Госатомиздат, 1964.

Synchrotron Radiation

by A. A. Sokolov, I. M. Ternov

The history of the synchrotron radiation theory is described in some details. The starting point was given by the fundamental remarks of D. Ivanenko and I. Ja. Pomeranchuk about the important part which such radiation will play in accelerating machines. A rather full classical theory was developed by A. A. Sokolov and D. Ivanenko, further both the classical and quantum theory were actively developed by the Theoretical Physics Staff of the Department of Physics of Moscow State University: D. Ivanenko, A. A. Sokolov, I. M. Ternov, A. N. Matveev, N. P. Klepikov, other Soviet theoretical physicists: L. A. Artsimovich, I. Ja. Pomeranchuk, A. A. Kolomenski, A. N. Lebedev, as well as by the foreign scientists:

J. Schwinger, M. Sands, K. Robinson (U. S. A.), F. Gutbrod (G. F. R.), G. Salvini (Italy) and many others.

The theory of the synchrotron radiation was amply used in designing the electron accelerators. In particular the conclusions of the theory were checked experimentally by J. Blewett, H. Pollock, D. Tomboulion, P. Hartman et al. (U. S. A.), by the Soviet physicists P. A. Čerenkov and Yu. M. Ado (the classical theory of the spectral distribution of radiation intensity), F. A. Korolev and O. F. Kulikov (the polarisation and quantum effects), by B. Toushek (Italy) and G. I. Budker (USSR) and others.

The theory of the synchrotron radiation has found very important applications in the study of the non-thermal radiation of Galaxies and recently discovered Quasi-stellar objects and other astronomical objects. The synchrotron radiation proved also to be essential in various plasma investigations and quite recently in the construction of some maser-type systems.

**А. А. Соколов, И. М. Тернов,
В. Г. Вагров**

I. КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

§ 1. Излучение релятивистского электрона, движущегося в постоянном и однородном магнитном поле

Рассмотрим излучение электромагнитных волн, испускаемых релятивистским электроном, движущимся в постоянном и однородном магнитном поле. Траектория движения такого электрона представляет собой спираль; в случае отсутствия начального импульса вдоль поля эта спираль вырождается в окружность*, лежащую в плоскости, перпендикулярной вектору напряженности магнитного поля. Радиус этой окружности R связан с напряженностью магнитного поля H и энергией релятивистского электрона $E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\beta^2}}$ соотношением

$$R = \frac{\beta E}{e_0 H}, \quad (1.1)$$

где m_0 — масса покоя электрона, $v = \beta c$ — скорость движения электрона, причем, поскольку электрон обладает отрицательным зарядом ($e = -e_0$), его угловая скорость вращения в правой системе координат направлена по H .

В постоянном во времени магнитном поле электрон должен двигаться по окружности с постоянной по абсолютному значению скоростью. Однако центростремительное ускорение в этом случае не исчезает, благодаря чему электрон становится источником электромагнитного излучения, которое будет особенно большим в ультрарелятивистском случае ($E \gg m_0 c^2$).

* Это замечание относится к случаю, когда можно пренебречь изменением траектории благодаря излучению.

Найдем прежде всего общими методами классической теории энергию, которую теряет электрон в единицу времени вследствие электромагнитного излучения, и выясним особенности этого явления в ультрарелятивистском случае. С этой целью воспользуемся уравнением движения релятивистского заряда с учетом радиационных потерь (см., например, [1]):

$$m_0 \ddot{x}_\mu = \frac{e}{c} \dot{x}_\nu H_{\mu\nu} + \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \left[\ddot{x}_\mu - \frac{1}{c^2} \dot{x}_\mu \ddot{x}_\nu \dot{x}_\nu \right]. \quad (1.2)$$

Здесь $x_\mu = \{\mathbf{r}, ict\}$ — четырехмерный радиус-вектор заряда, $H_{\mu\nu}$ — тензор электромагнитного поля; точкой обозначена производная по собственному времени s , которое в покоящейся системе координат равно t .

Предположим далее, что магнитное поле направлено по оси z ; в этом случае в тензоре электромагнитного поля будет отлична от нуля только составляющая $H_{12} = H$. Для случая $\mu = 4$ уравнение (1.2) будет характеризовать изменение энергии по времени:

$$-\frac{d}{ds} m_0 c^2 \dot{t} = -\frac{dE}{ds} = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} (\dot{t} w_0^2 - \ddot{t} c^2), \quad (1.3)$$

где

$$\dot{t} = \frac{E}{m_0 c^2} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (1.4)$$

равно отношению энергии электрона E к собственной энергии покоя $m_0 c^2$.

В случае равномерного вращения по окружности квадрат четырехмерного ускорения w_0^2 имеет простой вид (более подробно см. § 7):

$$w_0^2 = R^2 \omega^4 \dot{t}^4, \quad (1.5)$$

где $\omega = d\varphi/dt$ — трехмерная угловая скорость вращения электрона.

Имея далее в виду, что в правой части равенства (1.3) членом, пропорциональным $\ddot{t}$, мы можем пренебречь по сравнению с членом, пропорциональным $\dot{t}$ (более подробно см. § 7), выражение для потерь энергии в единицу времени принимает вид

$$W = -\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{\dot{t}} \frac{dE}{ds} = \frac{2}{3} \frac{R^2 e^2 \omega^4}{c^3 (1 - \beta^2)^2} = \frac{2}{3} \frac{c e^2 \beta^4}{R^2 (1 - \beta^2)^2}. \quad (1.6)$$

Эта формула была получена еще Льенаром [2]. Из нее видно, что в нерелятивистском случае ($\beta \ll 1$)

$$W^{\text{нер}} = \frac{2}{3} \frac{c^2 v^4}{R^2 c^3}, \quad (1.7)$$

в то время как в ультрарелятивистском случае излучение резко увеличивается, так как тогда

$$W^{\text{рел}} = \frac{2}{3} \frac{ce^2}{R^2} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^4. \quad (1.8)$$

Приведенные здесь результаты заставляют предполагать, что излучение, испускаемое релятивистским электроном, должно обладать рядом специфических особенностей. В частности, можно думать, что в ультрарелятивистском случае весьма существенным является учет высших гармоник поля излучения, поскольку интенсивность дипольного излучения (энергия излучения в 1 сек), определяемая выражением (1.7), слишком мала по сравнению с интенсивностью релятивистского излучения, определяемой формулой (1.8).

Эти соображения заставляют нас с особым вниманием подойти к вопросу решения задачи об излучении ультрарелятивистского электрона в магнитном поле (синхротронное излучение). В самом деле, обычный метод решения подобных задач, сводящийся к разложению поля излучения по мультиполям, в нашей задаче явно не применим. Действительно, длина волны дипольного излучения λ связана с круговой частотой вращения электрона $\omega = v/R$ соотношением

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega} = \frac{2\pi c R}{v}, \quad (1.9)$$

благодаря чему отношение «размера системы» к длине волны оказывается равным

$$\frac{2\pi R}{\lambda} = \frac{v}{c} = \beta. \quad (1.10)$$

Интенсивность же излучения высших гармоник (номера ν) с длиной волны λ имеет порядок интенсивности дипольного излучения ($\nu = 1$), умноженного на величину

$$\left(\frac{2\pi R}{\lambda} \right)^{2(\nu-1)} = \beta^{2(\nu-1)}. \quad (1.11)$$

В противоположность нерелятивистскому движению, когда $\beta \ll 1$, благодаря чему излучение высших гармоник становится исчезающе малым, в ультрарелятивистском случае при $\beta \sim 1$ разложение поля по мультиполям теряет смысл, поскольку параметр разложения, равный β , стремится к единице. Таким образом, вопрос о рас-

пределении энергии излучения в зависимости от номера гармоники в ультрарелятивистском случае требует особого исследования.

§ 2. Спектрально-угловое распределение интенсивности излучения

Рассмотрим электрон, движущийся в постоянном и однородном магнитном поле, направленном по оси z . Тогда, как было отмечено в § 1, орбита электрона будет представлять собой (если пренебречь

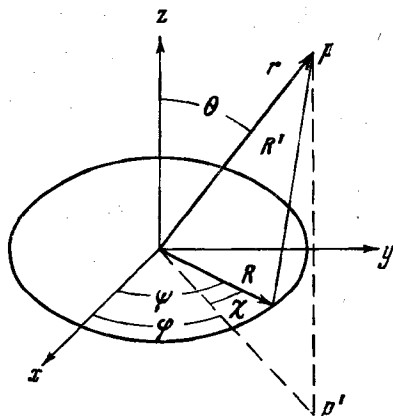


Рис. 1. Излучение электрона, движущегося по окружности

влиянием излучения на траекторию) окружность радиуса R , лежащую в плоскости xy (рис. 1). Полярный угол ψ , характеризующий положение электрона в плоскости xy , будет связан с угловой скоростью $\omega = v/R$ и временем τ соотношением

$$\psi = \omega \tau. \quad (2.1)$$

Найдем электрическое E и магнитное H поля излучения в момент времени t , создаваемые электроном в волновой зоне. Точку P волновой зоны будем характеризовать радиусом-вектором r со сферическими координатами r , θ , φ .

Как известно, решение уравнений Максвелла — Лоренца в случае запаздывающих потенциалов может быть представлено в следующем виде:

$$A_\mu(r, t) = e \int R_\mu \frac{\delta\left(\tau - t + \frac{R'}{c}\right)}{cR'} ds. \quad (2.2)$$

Здесь $R_\mu = R$, $i'st$ — четырехмерные координаты электрона*, s — собственное время электрона, $\dot{R}_\mu = dR_\mu/ds$, $R' = \sqrt{|\mathbf{r} - \mathbf{R}|^2}$ — расстояние между точкой наблюдения и положением электрона в момент времени τ , A_μ — четырехмерный вектор-потенциал ($A_4 = i'\Phi$). Вводя трехмерную скорость $\mathbf{v} = d\mathbf{R}/d\tau$, получим следующее выражение для вектора-потенциала поля излучения:

$$\mathbf{A} = \frac{e}{c} \int \frac{\mathbf{v}(\tau)}{R'} \delta\left(\tau - t + \frac{R'}{c}\right) d\tau. \quad (2.3)$$

При определении электромагнитного поля в волновой зоне (т. е. на таких расстояниях от заряда, где поле излучения является чисто поперечным**) учтем, что в выражении (2.3) следует сохранить члены порядка не выше $1/r$, так как волновая зона характерна именно таким порядком убывания полей $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$. Поэтому в волновой зоне справедливы следующие приближения:

$$R' = r \left(1 - 2\frac{(\mathbf{r}\mathbf{R})}{r^2} + \frac{R^2}{r^2}\right)^{1/2} = r - R \sin \theta \cos \chi, \quad (2.4)$$

$$\mathbf{A} = \frac{e}{cr} \int \mathbf{v} \delta\left(\tau - t + \frac{r}{c} - \frac{R \sin \theta \cos \chi}{c}\right) d\tau. \quad (2.5)$$

Учитывая поперечность электромагнитных волн, можно также показать, что в волновой зоне скалярный потенциал обращается в нуль ($\Phi = 0$). Здесь через χ обозначен угол между вектором $\mathbf{R}$ и проекцией $\mathbf{r}$ на плоскость xy , т. е.

$$\chi = \omega\tau - \varphi. \quad (2.6)$$

Поскольку движение электрона является чисто периодическим (период $T = 2\pi/\omega$), для разложения электромагнитных полей излучения по гармоникам воспользуемся аппаратом рядов Фурье.

Представляя δ -функцию в виде ряда Фурье

$$\delta(\tau) = \frac{\omega}{2\pi} \sum_{v=-\infty}^{\infty} e^{iv\omega\tau} \quad (2.7)$$

и учитывая, что интегрирование в (2.5) следует производить по периоду движения T , для вектора-потенциала получаем выражение

$$\mathbf{A} = \sum_{v=-\infty}^{\infty} \mathbf{A}(v) e^{-iv\gamma}, \quad (2.8)$$

* Напомним, что $i'^2 = -1$, но $i'^* = i'$ (см. ниже статью II).

** Мы еще вернемся к уточнению понятия волновой зоны в § 6 этой главы, где будет найден соответствующий параметр разложения.

где

$$\mathbf{A}(\mathbf{v}) = \frac{e}{cr} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathbf{v} e^{i\mathbf{v} \cdot (\boldsymbol{\alpha} - \beta \sin \theta \sin \alpha)} d\alpha, \quad (2.9)$$

$$\gamma = \omega t - \frac{\omega r}{c} - \varphi + \frac{\pi}{2}, \quad \alpha = \chi + \frac{\pi}{2}. \quad (2.10)$$

Поскольку компоненты скорости в сферической системе координат имеют вид

$$v_{\varphi} = v \cos \chi = v \sin \alpha,$$

$$v_{\theta} = v \cos \theta \sin \chi = -v \cos \theta \cos \alpha,$$

для проекций $\mathbf{A}(\mathbf{v})$ на единичные орты $\mathbf{l}_{\varphi}$ и $\mathbf{l}_{\theta}$ имеем выражения

$$A_{\varphi}(\mathbf{v}) = -\frac{e_0 v}{cr} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin \alpha e^{i\mathbf{v} \cdot (\boldsymbol{\alpha} - \beta \sin \theta \sin \alpha)} d\alpha, \quad (2.11)$$

$$A_{\theta}(\mathbf{v}) = \frac{e_0 v}{cr} \frac{1}{2\pi} \cos \theta \int_{-\pi}^{\pi} \cos \alpha e^{i\mathbf{v} \cdot (\boldsymbol{\alpha} - \beta \sin \theta \sin \alpha)} d\alpha. \quad (2.12)$$

Вычисляя эти интегралы, получаем

$$A_{\varphi}(\mathbf{v}) = -i \frac{e_0 v}{cr} J'_{\nu}(\nu \beta \sin \theta)^*, \quad (2.13)$$

$$A_{\theta}(\mathbf{v}) = \frac{e_0}{r} \operatorname{ctg} \theta J_{\nu}(\nu \beta \sin \theta), \quad (2.14)$$

в чем нетрудно убедиться, имея в виду известные соотношения в теории бесселевых функций:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(\nu \alpha - x \sin \alpha)} d\alpha = J_{\nu}(x), \quad (2.15)$$

$$J_{\nu+1}(x) + J_{\nu-1}(x) = \frac{2\nu}{x} J_{\nu}(x). \quad (2.16)$$

Поскольку в волновой зоне поля излучения $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ ортогональны между собой, т. е.

$$\mathbf{E} = \frac{1}{r} [\mathbf{H} \mathbf{r}], \quad \mathbf{H} = \frac{1}{r} [\mathbf{r} \mathbf{E}], \quad (2.17)$$

* Заметим, что штрихом в (2.13) обозначена производная по аргументу, от которого зависит бесселева функция.

то, учитывая еще равенства (2.13) и (2.14), найдем:

$$-E_{\varphi} = H_{\theta} = -\frac{1}{r} \frac{\partial r A_{\varphi}}{\partial r} = -\frac{2e_0 \beta^2}{Rr} \sum_{v=1}^{\infty} v J'_v(v\beta \sin \theta) \cos v\gamma, \quad (2.18)$$

$$E_{\theta} = H_{\varphi} = \frac{1}{r} \frac{\partial r A_{\theta}}{\partial r} = \frac{2e_0 \beta}{Rr} \operatorname{ctg} \theta \sum_{v=1}^{\infty} v J_v(v\beta \sin \theta) \sin v\gamma.$$

Учитывая далее выражение для вектора Пойнтинга

$$S = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E}\mathbf{H}] = \frac{r}{r} \frac{c}{4\pi} (E_{\theta}^2 + E_{\varphi}^2),$$

найдем следующее выражение для количества энергии, излучаемой в среднем в единицу времени внутрь телесного угла $d\Omega$ (дифференциальная интенсивность излучения):

$$dW = (rS) r d\Omega = r^2 \frac{c}{4\pi} (E_{\varphi}^2 + E_{\theta}^2) d\Omega. \quad (2.19)$$

Воспользовавшись (2.17) и (2.18) и усредняя (2.19) по периоду вращения электрона с учетом соотношений

$$\frac{1}{T} \int_0^T \cos v\gamma \cos v'\gamma dt = \frac{1}{T} \int_0^T \sin v\gamma \sin v'\gamma dt = \frac{1}{2} \delta_{v,v'}, \quad (2.20)$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T \sin v\gamma \cos v'\gamma dt = 0, \quad (2.21)$$

получим, что дифференциальная интенсивность излучения внутри телесного угла $d\Omega$ может быть представлена в виде суммы по гармоникам вида

$$dW(v, \theta) = \frac{ce_0^2 \beta^2}{2\pi R^2} v^2 [\operatorname{ctg}^2 \theta J_v'^2(v\beta \sin \theta) + \beta^2 J_v'^2(v\beta \sin \theta)]. \quad (2.22)$$

Эта формула, полученная впервые Шоттом в 1907 г. [3] (см. также [1]) при исследовании излучения заряда, движущегося по окружности, определяет зависимость интенсивности излучения от угла θ и номера гармоники v . Она оказывается пригодной для любых скоростей движения электрона (как нерелятивистских, так и релятивистских *).

* Заметим, что Шотт пытался с помощью этой формулы объяснить устойчивые состояния электронов, вращающихся в атоме. Затем эта формула была забыта и только примерно через 40 лет неожиданно нашла применение в теории синхротронного излучения.

§ 3. Поляризационные свойства синхротронного излучения

Для описания поляризационных свойств синхротронного излучения необходимо прежде всего учесть сильную направленность этого излучения (более подробно см. § 6). При этом в узком пучке синхротронного излучения необходимо выделить компоненты, соответствующие двум линейным и двум круговым состояниям поляризации. Для описания компонент линейной поляризации излучения вектор-потенциал следует разбить на две взаимно-перпендикулярные составляющие:

$$\mathbf{a} = a_2 \beta_2 + a_3 \beta_3, \quad (3.1)$$

где произвольные единичные векторы β_2 и β_3 должны быть ортогональны друг к другу и к вектору импульса фотона κ :

$$\kappa^0 = \frac{\kappa}{\kappa} = [\beta_2 \beta_3], \quad (\kappa^0 \beta_2) = (\kappa^0 \beta_3) = (\beta_2 \beta_3) = 0. \quad (3.2)$$

В классическом приближении направление импульса фотона должно совпадать с направлением вектора Пойнтинга, т. е. с направлением распространения электромагнитных волн.

Единичные векторы β_2 и β_3 можно выбрать в виде

$$\beta_2 = \frac{[\kappa^0 \mathbf{j}]}{\sqrt{1 - (\kappa^0 \mathbf{j})^2}}, \quad \beta_3 = \frac{\kappa^0 (\kappa^0 \mathbf{j}) - \mathbf{j}}{\sqrt{1 - (\kappa^0 \mathbf{j})^2}}, \quad (3.3)$$

причем единичный вектор $\mathbf{j}$ следует направить по какому-то выделенному направлению. Таким выделенным направлением является вектор напряженности внешнего постоянного магнитного поля $\mathbf{H}$.

Компоненты линейной поляризации будем характеризовать направлением вектора электрического поля излучения. Учитывая, что узкий пучок синхротронного излучения направлен почти по касательной к круговой траектории движения, найдем, что излучение линейно поляризованного луча, соответствующего направлению β_2 , характеризуется тем, что электрический вектор излучения лежит в плоскости орбиты вращения электрона и направлен почти по радиусу к центру (σ -компонента излучения). Излучение, соответствующее вектору поляризации β_3 , характеризуется тем, что вектор электрического поля излучения в этой компоненте направлен почти по направлению внешнего магнитного поля (ось z), поскольку в релятивистском случае вектор κ почти перпендикулярен к вектору $\mathbf{H}$, т. е. к $\mathbf{j}$ (π -компонента излучения).

В случае круговой поляризации вектор-потенциал поля излучения можно представить следующим образом:

$$\mathbf{a} = a_1 \beta_1 + a_{-1} \beta_{-1} = \sum_{l=-1}^1 a_l \beta_l, \quad (3.4)$$

где комплексные векторы β_l связаны с единичными векторами β_2 и β_3 соотношениями

$$\beta_l = \frac{1}{\sqrt{2}} (\beta_2 + i l \beta_3), \quad (3.5)$$

причем величина l принимает два значения: $l = 1$ (правая круговая поляризация) и $l = -1$ (левая круговая поляризация)*. Разложим непосредственно вектор напряженности электрического поля излучения на составляющие линейной и круговой поляризации:

$$\mathbf{E} = \sum_i E_i \beta_i, \quad (3.6)$$

где значения индексов $i = 2, 3$ соответствуют линейной, а $i = \pm 1$ — круговой поляризации. При классическом рассмотрении вместо вектора импульса фотона $\mathbf{x}$ следует ввести радиус-вектор $\mathbf{R}'$, проведенный из точки положения заряда в точку наблюдения; именно по $\mathbf{R}'$ направлен вектор Пойнтинга. Нетрудно заметить, что в сферической системе координат вектор β_2 совпадает с единичным ортом $\mathbf{l}_\varphi$, а вектор β_3 — с $\mathbf{l}_\theta$. Отсюда следует, что σ -компонента линейной поляризации будет характеризоваться E_φ -составляющей электрического поля излучения, а π -компонента — E_θ -составляющей [см. формулы (2.17) и (2.18), а также рис. 2].

Интенсивность излучения для линейной поляризации определяется в виде

$$dW = dW_2 + dW_3, \quad (3.7)$$

где dW_2 — интенсивность, соответствующая σ -компоненте:

$$dW_2 = \frac{ce_0^2 \beta^2}{2\pi R^2} v^2 \operatorname{ctg}^2 \theta J_v^2 (v \beta \sin \theta) d\Omega, \quad (3.8)$$

* Под терминами «левая» и «правая» понимается соответственно левая или правая нарезка буравчика, при ввинчивании которого в направлении распространения излучения вращение рукоятки совпадает с вращением электрического вектора поля излучения. В классической оптике, наоборот, вращение определяется наблюдателем, к которому движется луч. Поэтому поляризация, соответствующая $l = 1$, называется левой (см. статью V).

dW_3 — интенсивность, соответствующая π -компоненте:

$$dW_3 = \frac{ce_0^2 \beta^2}{2\pi R^2} \beta^2 v^2 J_v'^2 (v\beta \sin \theta) d\Omega. \quad (3.9)$$

Формулы (3.8) и (3.9) все же не полностью характеризуют поляризационные свойства излучения. Для полной характеристики поляризации необходимо еще знать либо разность фаз $\delta = \varphi_3 - \varphi_2$

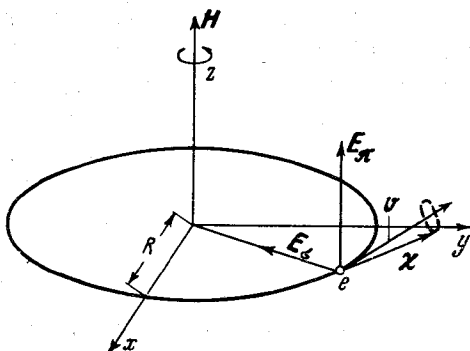


Рис. 2. Компоненты линейной поляризации синхротронного излучения

между двумя составляющими электрического вектора, характеризующих две компоненты линейной поляризации:

$$E_2 = C_2 \cos(\omega t + \varphi_2), \quad E_3 = C_3 \cos(\omega t + \varphi_3), \quad (3.10)$$

либо определить еще круговую поляризацию, с которой можно связать эту разность фаз. В связи с этим найдем связь между фазой δ и квадратом амплитуд круговых поляризаций.

Два взаимно-перпендикулярных линейных колебания могут быть разложены на два круговых:

$$\begin{aligned} C_2 \cos(\omega t + \varphi_2) &= \frac{C_1}{\sqrt{2}} \cos(\omega t + \varphi_1) + \frac{C_{-1}}{\sqrt{2}} \cos(\omega t + \varphi_{-1}), \\ C_3 \cos(\omega t + \varphi_3) &= \frac{C_1}{\sqrt{2}} \sin(\omega t + \varphi_1) - \frac{C_{-1}}{\sqrt{2}} \sin(\omega t + \varphi_{-1}), \end{aligned} \quad (3.11)$$

Отсюда нетрудно получить для фазы $\delta = \varphi_2 - \varphi_3$ выражение

$$\sin \delta = \frac{C_1^2 - C_{-1}^2}{2C_2 C_3}. \quad (3.12)$$

При $C_2 = C_3$ возможно несколько видов поляризации, которые зависят как раз от фазы δ . Для неполяризованного луча фаза δ нерегулярно изменяется, принимая всевозможные значения. Поэтому в среднем $\sin \delta = 0$. При $\delta = \pi/2$ поляризация будет правокруговой, при $\delta = -\pi/2$ — левокруговой. Случай $C_2 \neq C_3$ соответствует или частично линейно поляризованному свету, когда в среднем $\sin \delta = 0$, или свету, поляризованному по эллипсу, если $\sin \delta = \text{const} \neq 0$.

Следует отметить, что, поскольку синхротронное излучение сосредоточено в конечном телесном угле, разделение на линейные и круговые поляризации строго может быть сделано лишь для заданного направления (χ или R), но, так как телесный угол излучения весьма мал, можно говорить также и о поляризации в среднем.

Применим теперь полученные формулы для исследования поляризационных свойств синхротронного излучения. Как было показано, электрический вектор поля излучения, соответствующий номеру гармоник ν , можно представить в виде

$$\mathbf{E} = E_\phi \mathbf{l}_\phi + E_\theta \mathbf{l}_\theta,$$

где

$$E_\phi = -\frac{2e_0\beta^2}{Rr} \nu J'_\nu(\nu\beta \sin \theta) \cos \nu\gamma = -C_\phi \cos \nu\gamma, \quad (3.13)$$

$$E_\theta = \frac{2e_0\beta}{Rr} \text{ctg} \theta \nu J_\nu(\nu\beta \sin \theta) \sin \nu\gamma = C_\theta \sin \nu\gamma, \quad (3.14)$$

а угол γ определен формулой (2.10). Разложим теперь эти линейные колебания на два круговых:

$$-E_\phi = \frac{E_1 + E_{-1}}{\sqrt{2}} \cos \nu\gamma,$$

$$E_\theta = \frac{E_1 - E_{-1}}{\sqrt{2}} \sin \nu\gamma. \quad (3.15)$$

Это соответствует разложению вектора $\mathbf{E}$ (гармоника излучения номера ν) на составляющие E_1 (правая круговая поляризация) и E_{-1} (левая круговая поляризация), причем

$$(E_1)_\phi = C_1 \begin{cases} -\cos \nu\gamma, \\ \sin \nu\gamma, \end{cases} \quad (3.16)$$

$$(E_{-1})_\phi = C_{-1} \begin{cases} -\cos \nu\gamma, \\ -\sin \nu\gamma. \end{cases} \quad (3.17)$$

Отсюда находим связь между амплитудами:

$$C_1 = \frac{C_\varphi + C_\theta}{\sqrt{2}}, \quad C_{-1} = \frac{C_\varphi - C_\theta}{\sqrt{2}}. \quad (3.18)$$

Для определения интенсивности излучения учтем далее, что вектор Пойнтинга после усреднения по времени имеет вид

$$\begin{aligned} \bar{S} &= \frac{c}{4\pi} \frac{r}{r} \bar{E}^2 = \frac{c}{4\pi} \frac{r}{r} (\bar{E}_\varphi^2 + \bar{E}_\theta^2) = \\ &= \frac{c}{4\pi} \frac{r}{r} \frac{1}{2} \{ (E_1 + E_{-1})^2 \overline{\cos^2 \nu \gamma} + (E_1 - E_{-1})^2 \overline{\sin^2 \nu \gamma} \} = \\ &= \frac{r}{r} \frac{c}{8\pi} (E_1^2 + E_{-1}^2). \end{aligned} \quad (3.19)$$

Отсюда с помощью (3.18) находим

$$\begin{aligned} dW_1 &= \frac{1}{2} \frac{ce_0^2 \beta^2}{2\pi R^2} v^2 \{ \beta J'_\nu(\nu\beta \sin \theta) + \operatorname{ctg} \theta J_\nu(\nu\beta \sin \theta) \}^2 d\Omega, \\ dW_{-1} &= \frac{1}{2} \frac{ce_0^2 \beta^2}{2\pi R^2} v^2 \{ \beta J'_\nu(\nu\beta \sin \theta) - \operatorname{ctg} \theta J_\nu(\nu\beta \sin \theta) \}^2 d\Omega. \end{aligned} \quad (3.20)$$

Таким образом, мы приходим к следующему обобщению формулы Шотта (2.22), характеризующей не только спектрально-угловое распределение интенсивности синхротронного излучения, но и поляризационные эффекты [4, 5].

$$dW_i = \frac{ce_0^2 \beta^2}{2\pi R^2} v^2 \{ l_2 \beta J'_\nu(\nu\beta \sin \theta) - l_3 \operatorname{ctg} \theta J_\nu(\nu\beta \sin \theta) \}^2 d\Omega. \quad (3.21)$$

Если в этой формуле положить $l_2 = 1$, $l_3 = 0$, то получим интенсивность dW_2 для σ -компоненты линейной поляризации излучения, в которой вектор электрического поля лежит в плоскости орбиты вращения электрона и направлен почти к центру. Интенсивность dW_3 для π -компоненты может быть получена, если в (3.21) положить $l_2 = 0$, $l_3 = 1$. Вектор электрического поля, соответствующий этой компоненте, направлен практически вдоль оси z .

При вычислении интенсивности излучения, поляризованного по кругу, следует положить в (3.21) $l_2 = -l_3 = 1/\sqrt{2}$ для правой круговой поляризации (интенсивность W_1) и $l_2 = l_3 = 1/\sqrt{2}$ для левой круговой поляризации (интенсивность W_{-1}). Полная

интенсивность излучения, очевидно, может быть получена, если в (3.21) произвести суммирование по двум линейным или по двум круговым поляризациям. Тогда вновь получаем формулу Шотта (2.22).

Из формулы (3.21) следует, что при фиксированном номере гармоники под углом θ распространяется свет, поляризованный по эллипсу. Отношение амплитуд, характеризующих линейную поляризацию, равно

$$\frac{dW_3}{dW_2} = \frac{\operatorname{ctg}^2 \theta J_v^2(v\beta \sin \theta)}{\beta^2 J_v'^2(v\beta \sin \theta)}, \quad (3.22)$$

а для фазы δ , характеризующей эллиптическую поляризацию, соответственно получаем

$$\delta = \arcsin \frac{dW_1 - dW_{-1}}{2 \sqrt{dW_2 dW_3}} = \arcsin \frac{\cos \theta}{|\cos \theta|} = \pm \frac{\pi}{2} \quad (3.23)$$

Из формулы (3.22) видно, что при $\theta = \pi/2$ излучение полностью линейно поляризовано, так как $W_3 = 0$. При $0 < \theta < \pi/2$ (т. е. когда угол между магнитным полем и направлением излучения будет острым) излучается в основном свет с правой круговой поляризацией, а при $\pi/2 < \theta < \pi$ — с левой.

В нерелятивистском приближении ($\beta \rightarrow 0$) максимум излучения приходится на основной тон ($v = 1$, дипольное излучение). Учитывая при этом, что

$$J_1(\beta \sin \theta) \approx \frac{1}{2}\beta \sin \theta, \quad J_1'(\beta \sin \theta) \approx \frac{1}{2},$$

найдем $W_3/W_2 \approx \cos^2 \theta$, причем в направлении $\theta = 0$ излучается свет с правой круговой поляризацией, а в направлении $\theta = \pi$ — с левой. Этот результат хорошо известен из экспериментов по эффекту Зеемана.

Рассмотрим теперь лишь угловую зависимость интенсивности линейных компонент поляризации излучения, для чего в формулах (3.8) и (3.9) произведем суммирование по спектру, т. е. по v . Это легко сделать, если воспользоваться известными соотношениями из теории цилиндрических функций (см. [6], стр. 630):

$$\begin{aligned} \sum_{v=1}^{\infty} v^2 J_v^2(vx) &= \frac{x^2(4+x^2)}{16(1-x^2)^{3/2}}, \\ \sum_{v=1}^{\infty} v^2 J_v'^2(vx) &= \frac{4+3x^2}{16(1-x^2)^{5/2}}. \end{aligned} \quad (3.24)$$

Тогда получаем

$$dW_i = \frac{ce_0^2\beta^4}{32\pi a^2} \psi_i(\theta) d\Omega, \quad (3.25)$$

где функции $\psi_i(\theta)$ имеют вид

$$\psi_2(\theta) = \frac{4 + 3\beta^2 \sin^2 \theta}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}}, \quad \psi_3(\theta) = \frac{\cos^2 \theta (4 + \beta^2 \sin^2 \theta)}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{7/2}}, \quad (3.26)$$

$$\psi_0(\theta) = \psi_2(\theta) + \psi_3(\theta) = 4 \frac{1 + \cos^2 \theta - \frac{\beta^2}{4} (1 + 3\beta^2) \sin^4 \theta}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{7/2}}. \quad (3.27)$$

Для исследования этих выражений в ультрарелятивистском случае $1 - \beta^2 \ll 1$ удобно ввести переменную

$$\xi = \frac{\cos \theta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad -\frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \leq \xi \leq \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \quad (3.28)$$

При такой замене переменных формулы (3.25) — (3.26) принимают вид

$$dW_i = \frac{ce_0^2\beta^4}{32\pi R^2 (1 - \beta^2)^{5/2}} f_i(\xi) d\Omega, \quad (3.29)$$

где

$$\begin{aligned} f_2(\xi) &= \frac{7 - 3(1 - \beta^2)(1 + \beta^2\xi^2)}{(1 + \beta^2\xi^2)^{5/2}}, \\ f_3(\xi) &= \frac{\xi^2 [5 - (1 - \beta^2)(1 + \beta^2\xi^2)]}{(1 + \beta^2\xi^2)^{7/2}}. \end{aligned} \quad (3.30)$$

В ультрарелятивистском случае получаем

$$\begin{aligned} f_2(\xi) &= \frac{7}{(1 + \xi^2)^{5/2}}, \quad f_3 = \frac{5\xi^2}{(1 + \xi^2)^{7/2}}, \\ f_0 &= f_2 + f_3 = \frac{7 + 12\xi^2}{(1 + \xi^2)^{7/2}}. \end{aligned} \quad (3.31)$$

Функция $f_2(\xi)$ имеет один максимум при $\xi=0$, функция $f_3(\xi)$ — два максимума при $\xi = \pm 2/5$ (т. е. при $\theta \approx \frac{\pi}{2} \pm \sqrt{\frac{2}{5}} \sqrt{1 - \beta^2}$) и минимум при $\xi = 0$. Отношение максимумов f_2 и f_3 равно

$$\frac{f_{2 \text{ макс}}}{f_{3 \text{ макс}}} = \frac{7}{2} \left(\frac{7}{5} \right)^{1/2} \approx 11,33. \quad (3.32)$$

На рис. 3 представлены графики функций $f_i(\xi)$ ($i = 2$ — σ -компонента; $i = 3$ — π -компонента). Из рисунка видно, что при ультрарелятивистском движении электрона излучение сосредоточено в основном вблизи плоскости орбиты вращения (раствор угла, в котором излучается основная часть электромагнитных волн $\delta \approx \sqrt{1 - \beta^2}$, очень мал).

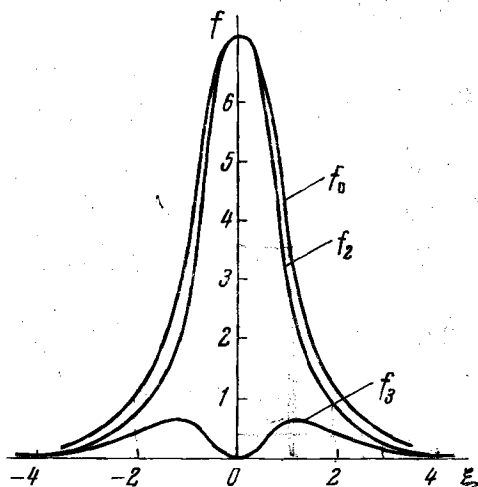


Рис. 3. Зависимость линейной поляризации от угла излучения

Определим теперь полную интенсивность излучения, для чего проинтегрируем выражение (3.25) по углам. Тогда получаем

$$W_2 = \frac{6 + \beta^2}{8} W, \quad W_3 = \frac{2 - \beta^2}{8} W,$$

$$W = W_2 + W_3 = \frac{2}{3} \frac{ce_0^2 \beta^4}{R^2 (1 - \beta^2)^2}. \quad (3.33)$$

Отметим, что если воспользоваться обобщенной формулой Шотта (3.24), то при интегрировании по углам член, пропорциональный $l_2 l_3$, исчезает, т. е. круговая поляризация излучения в среднем отсутствует ($W_1 = W_{-1}$).

В ультрарелятивистском случае, т. е. при $\beta \sim 1$, из (3.27) получаем [4]

$$W_2 = \frac{7}{8} W, \quad W_3 = \frac{1}{8} W. \quad (3.34)$$

Из (3.34) следует, что синхротронное излучение должно обладать сильной линейной поляризацией, проявляющейся в том, что вектор электрического поля излучения направлен преимущественно вдоль радиуса круговой траектории электрона. Иными словами, интенсивность излучения σ -компоненты составляет $7/8$ полной интенсивности излучения.

Изложенные здесь основные выводы проверялись экспериментально Ф. А. Королевым и др. [7] на синхротроне ФИАН в области энергий порядка 250 и 680 Мэв (см. [8] и ниже статью V). Была исследована поляризация и угловое распределение интенсивности излучения. В полном согласии с теорией в экспериментах были обнаружены σ - и π -компоненты излучения. Эксперимент подтвердил основные теоретические выводы.

В другом крайнем случае ($\beta \ll 1$) излучение также оказывается значительно поляризованным:

$$W_2 = \frac{3}{4} W, \quad W_3 = \frac{1}{4} W. \quad (3.35)$$

Таким образом, при любых β излучение заметно поляризовано, причем степень поляризации растет с увеличением скорости электрона.

Остановимся более подробно на спектральной плотности излучения. Для исследования спектральных закономерностей излучения в формулах (3.8) и (3.9) мы должны произвести интегрирование по углам.

Воспользовавшись представлением $J_\nu^2(x)$ в виде ряда (см. [6], стр. 16)

$$J_\nu^2(x) = \sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s \frac{(2\nu + 2s)! x^{2\nu+2s}}{s! (2\nu + s)! 2^{2\nu+2s} [(\nu + s)!]^2} \quad (3.36)$$

и известным интегралом ([9], формула (3.621.1))

$$\int_0^\pi \sin^{2\nu+2s-1} \theta d\theta = 2^{2\nu+2s-1} \frac{\Gamma^2(\nu + s)}{\Gamma(2\nu + 2s)}, \quad (3.37)$$

легко получить соотношения

$$\int_0^\pi J_\nu^2(\nu\beta \sin \theta) \sin \theta d\theta = \frac{1}{\nu\beta} \int_0^{2\nu\beta} J_{2\nu}(x) dx. \quad (3.38)$$

$$\int_0^\pi J_\nu^2(\nu\beta \sin \theta) \frac{d\theta}{\sin \theta} = 2 \int_0^{2\nu\beta} J_{2\nu}(x) dx. \quad (3.39)$$

Если принять во внимание легко проверяемое равенство

$$J_v'^2(x) = \left\{ \frac{1}{2x} \frac{d}{dx} + \frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} + \left(1 - \frac{v^2}{x^2}\right) \right\} J_v^2(x), \quad (3.40)$$

то окончательно получаем для интенсивностей излучения

$$W_2(v) = \frac{ce_0^2 \beta^2}{R^2} v \left\{ 2\beta J_{2v}'(2v\beta) + \right. \\ \left. + \beta \int_0^{2v\beta} J_{2v}(x) dx - 2v \int_0^{2v\beta} \frac{J_{2v}(x)}{x} dx \right\}, \quad (3.41)$$

$$W_3(v) = \frac{ce_0^2 \beta^2}{R^2} v \left\{ 2v \int_0^{2v\beta} \frac{J_{2v}(x)}{x} dx - \frac{1}{\beta} \int_0^{2v\beta} J_{2v}(x) dx \right\} \quad (3.42)$$

и, наконец, для суммарной интенсивности:

$$W(v) = W_2(v) + W_3(v) = \frac{ce_0^2 \beta^2}{R^2} v \left\{ 2\beta^2 J_{2v}'(2v\beta) - (1 - \beta^2) \int_0^{2v\beta} J_{2v}(x) dx \right\}. \quad (3.43)$$

Исследование формул (3.41)–(3.43) * в нерелятивистском случае не представляет каких-либо затруднений. Действительно, полагая $\beta \ll 1$, для функций Бесселя имеем приближенные значения:

$$J_{2v}(2v\beta) \approx \frac{(v\beta)^{2v}}{(2v)!}, \quad J_{2v}'(2v\beta) \approx \frac{(v\beta)^{2v-1}}{2(2v-1)!}, \\ \int_0^{2v\beta} J_{2v}(x) dx \approx 2 \frac{(v\beta)^{2v+1}}{(2v+1)!}, \quad \int_0^{2v\beta} \frac{J_{2v}(x)}{x} dx \approx \frac{(v\beta)^{2v}}{2v(2v)!}. \quad (3.44)$$

Тогда для интенсивности излучения гармоники номера v находим

$$W(v) = 2 \frac{ce_0^2}{R^2} \beta^{2n+2} \frac{v^{2n+1}}{(2v+1)!} (v+1). \quad (3.45)$$

* Отметим, что если в (3.41)–(3.43) произвести суммирование по спектру с помощью известных формул для сумм (см. [6], стр. 612, 613)

$$\sum_{v=1}^{\infty} 2v J_{2v}'(2v\beta) = \frac{\beta^2}{(1 - \beta^2)^2}, \quad \sum_{v=1}^{\infty} v^2 J_{2v}(2v\beta) = \frac{\beta^2 (1 + \beta^2)}{2(1 - \beta^2)^4},$$

то, естественно, снова получим соотношения (3.27).

Отсюда видно, что максимум энергии приходится на основной тон $\nu = 1$ (дипольное излучение):

$$W(1) = \frac{2}{3} \frac{e_0^2 v^4}{R^2 c^3}. \quad (3.46)$$

Ультрарелятивистский случай будет рассмотрен в следующем параграфе.

§ 4. Асимптотические представления для бесселевых функций большого индекса

Непосредственное исследование точной формулы Шотта (3.43) в случае ультрарелятивистского электрона представляет некоторые математические затруднения. Эти трудности связаны с тем обстоятельством, что максимум излучения падает на весьма высокие гармоники ν , которые входят и в аргумент и в индекс бесселевых функций. Поэтому в ультрарелятивистском случае оказывается возможным значительно проще произвести аналитическое исследование спектрально-углового распределения интенсивности, если при анализе синхротронного излучения воспользоваться приближенным методом Вепцеля — Крамерса — Бриллюэна (метод ВКБ) [10, 11].

С этой целью найдем прежде всего асимптотическое приближение функций Бесселя, подчиняющихся уравнению

$$\frac{d^2}{dx^2} J_\nu(x) + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} J_\nu(x) + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right) J_\nu(x) = 0 \quad (4.1)$$

при условии, что

$$0 \leq x \leq \nu. \quad (4.2)$$

В целях упрощения дальнейшего расчета введем в уравнение (4.1) новый аргумент y : $x = e^y$. Тогда вместо (4.1) имеем

$$\frac{d^2}{dy^2} J_\nu + (e^{2y} - \nu^2) J_\nu = 0, \quad (4.3)$$

причем интервал (4.2) для изменения аргумента можно записать в виде

$$e^{2y} - \nu^2 \leq 0.$$

Согласно квазиклассическому методу БКВ [12, 13] (см. также [1], § 42) асимптотическое решение уравнения (4.3) будем искать

в виде

$$J_v = \sqrt{-\frac{z}{z_y}} \{AK_s(z) + BI_s(z)\}. \quad (4.4)$$

Учитывая, что функция Бесселя третьего рода $K_s(z)$ связана с функцией

$$I_s(z) = e^{-i\frac{\pi s}{2}} J_s(e^{i\frac{\pi}{2}} z) \quad \left(-\pi \leq \arg z \leq \frac{\pi}{2}\right)$$

соотношением

$$K_s(z) = K_{-s}(z) = \frac{\pi}{2 \sin \pi s} \{I_{-s}(z) - I_s(z)\}, \quad (4.5)$$

мы можем в формуле (4.4) ограничиться лишь положительными значениями s . В формуле (4.4) z является функцией y (а вместе с тем и x), подлежащей определению. Подставляя это решение в исходное уравнение, получаем

$$\left\{ \frac{d^2}{dz^2} + \frac{1}{z} \frac{d}{dz} + \left[\frac{e^{2y} - v^2}{z_y'^2} - \frac{1}{4z^2} + \frac{3}{4} \frac{z_y''^2}{z_y'^4} - \frac{1}{2} \frac{z_y'''}{z_y'^3} \right] \right\} \times \\ \times (AK_s + BI_s) = 0. \quad (4.5a)$$

Учитывая, что функция $AK_s + BI_s$ удовлетворяют уравнению

$$\left\{ \frac{d^2}{dz^2} + \frac{1}{z} \frac{d}{dz} - \left(1 + \frac{s^2}{z^2} \right) \right\} (AK_s + BI_s) = 0, \quad (4.6)$$

и сопоставляя равенство (4.5a) с равенством (4.6), приходим к уравнению для нахождения неизвестной функции $z(y)$:

$$z_y'^2 (1 - \varepsilon) = v^2 - e^{2y}, \quad (4.7)$$

где

$$\varepsilon = \frac{\frac{1}{4} - s^2}{z^2} - \frac{3}{4} \frac{z_y''^2}{z_y'^4} + \frac{1}{2} \frac{z_y'''}{z_y'^3}. \quad (4.8)$$

Подбираем теперь индекс s таким образом, чтобы на всем интервале изменения аргумента $0 \leq x \leq v$ величина ε оставалась много меньше единицы.

Отбрасывая в (4.7) величину ε , находим

$$z = \int dy \sqrt{v^2 - e^{2y}} = \int_x^v \frac{dx}{x} \sqrt{v^2 - x^2} = \\ = \frac{v}{2} \ln \frac{v + \sqrt{v^2 - x^2}}{v - \sqrt{v^2 - x^2}} - \sqrt{v^2 - x^2}. \quad (4.9)$$

Последнее выражение при $x \rightarrow v - 0$ даст следующее приближенное значение для аргумента z и его производных:

$$z \approx \frac{v}{3} \left(1 - \frac{x^2}{v^2}\right)^{1/2}, \quad z'_y = - \left(1 - \frac{x^2}{v^2}\right)^{1/2} v, \\ z''_y \approx \frac{v}{\left(1 - \frac{x^2}{v^2}\right)^{1/2}}, \quad z'''_y \approx \frac{v}{\left(1 - \frac{x^2}{v^2}\right)^{3/2}}. \quad (4.10)$$

Подставляя последние выражения в (4.8), находим:

$$\varepsilon \approx \frac{1 - 9s^2}{v^2 \left(1 - \frac{x^2}{v^2}\right)^3}. \quad (4.11)$$

Отсюда видно, что для обеспечения малости ε при $x \rightarrow v$ достаточно потребовать, чтобы $s = \pm 1/3$.

В другом крайнем случае $x \rightarrow 0$ легко найти:

$$z = -\ln\left(\frac{xe}{2v}\right)^v \gg 1, \quad z'_y = -v, \quad z''_y \approx \frac{x^2}{v^2}, \\ z'''_y \approx \frac{2x^2}{v}, \quad (4.12)$$

где e — основание натуральных логарифмов. Отсюда следует, что величина ε стремится к нулю и для этого крайнего случая (при $x \rightarrow 0$). Таким образом, при $s = 1/3$ * величина ε остается исчезающе малой на всем интервале изменения аргумента x ($0 \leq x \leq v$).

Наконец, остается определить постоянные A и B в формуле (4.4). Учитывая асимптотическое поведение цилиндрической функции при больших значениях аргумента

$$K_{1/2}(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z}, \quad I_{1/2}(z) = \frac{e^z}{\sqrt{2\pi z}}, \quad (4.13)$$

а также формулу Стирлинга

$$\left(\frac{v}{e}\right)^v \approx \frac{\Gamma(v+1)}{\sqrt{2\pi v}}, \quad (4.14)$$

находим

$$K_{1/2}(z) \approx \sqrt{\frac{\pi}{2z}} \left(\frac{x}{2}\right)^v \frac{\sqrt{2\pi v}}{\Gamma(v+1)}; \quad I_{1/2}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi z}} \frac{\Gamma(v+1)}{\sqrt{2\pi v}} \left(\frac{2}{x}\right)^v.$$

* Согласно (4.5) мы можем ограничиться лишь положительными значениями s .

При малых значениях $x(x \rightarrow 0)$ имеем

$$J_\nu(x) \approx \frac{x^\nu}{2^\nu \Gamma(\nu + 1)}. \quad (4.15)$$

Подставляя последние соотношения в (4.4), получаем уравнения для определения постоянных A и B :

$$A \frac{\pi x^\nu}{2^\nu \Gamma(\nu + 1)} + B \frac{2^\nu \Gamma(\nu + 1)}{2\pi \nu x^\nu} = \frac{x^\nu}{2^\nu \Gamma(\nu + 1)}.$$

Отсюда находим

$$B = 0, \quad A = \frac{1}{\pi}. \quad (4.16)$$

Поэтому окончательно асимптотическое выражение для функции Бесселя принимает вид

$$J_\nu(x) = \frac{1}{\pi} \sqrt{-\frac{z}{z_x x}} K_{1/2}(z), \quad (4.17)$$

где

$$z = \frac{\nu}{2} \ln \frac{\nu + \sqrt{\nu^2 - x^2}}{\nu - \sqrt{\nu^2 - x^2}} - \sqrt{\nu^2 - x^2}. \quad (4.18)$$

В частном случае рассматриваемой задачи, соответствующей релятивистскому электрону, аргумент $x = \nu \beta \sin \theta$ близок к ν , так как $\beta \sim 1$ и $\theta \sim \pi/2$. Поэтому, учитывая (4.10), получаем для функций Бесселя асимптотическую формулу*

$$J_\nu(x) \approx \frac{1}{\pi \sqrt{3}} \left(1 - \frac{x^2}{\nu^2}\right)^{1/2} K_{1/2} \left[\frac{\nu}{3} \left(1 - \frac{x^2}{\nu^2}\right)^{3/2} \right]. \quad (4.19)$$

Дифференцируя этот результат с помощью известных формул

$$K'_\nu(z) = -\frac{\nu}{z} K_\nu(z) - K_{1-\nu}(z), \quad (4.20)$$

найдем асимптотическое представление для производной от функции Бесселя:

$$J'_\nu(x) = \frac{1}{\pi \sqrt{3}} \left(1 - \frac{x^2}{\nu^2}\right) K_{3/2} \left[\frac{\nu}{3} \left(1 - \frac{x^2}{\nu^2}\right)^{3/2} \right]. \quad (4.21)$$

* Как известно [см. [9], формула (8.433)], цилиндрические функции порядка $1/2$ при $x > 0$ связаны с интегралом Эйри F соотношением

$$F = \int_0^\infty \cos(t^3 + xt) dt = \frac{\sqrt{x}}{3} K_{1/2} \left(\frac{2x}{3} \sqrt{\frac{x}{3}} \right).$$

Полученные нами асимптотические представления для функции Бесселя оказываются весьма удобными для анализа спектрально-углового распределения интенсивности излучения в ультрарелятивистском случае.

§ 5. Приближенные выражения для интенсивности излучения в ультрарелятивистском случае («светящийся» электрон)

Исследуем, пользуясь полученными асимптотическими представлениями функций Бесселя, спектрально-угловое распределение интенсивности излучения в случае ультрарелятивистского движения электрона ($1 - \beta^2 \ll 1$). В этом случае, как мы указывали, все излучение должно быть сосредоточено вблизи плоскости орбиты вращения электрона ($\theta \sim \pi/2$). Следовательно, величина

$$\varepsilon = 1 - \beta^2 \sin^2 \theta, \quad (5.1)$$

в ультрарелятивистском случае соответствующая наибольшему излучению, является малой ($\varepsilon \ll 1$) и может служить параметром разложения.

Заменяя в формуле Шотта (2.22) бесселевы функции их асимптотическими представлениями (4.19) и (4.21), получаем следующую приближенную формулу:

$$dW(\nu, \theta) = \frac{ce_0^2}{R^2} \frac{\nu^2}{6\pi^3} \left\{ \varepsilon^2 K_{3/2}^2 \left(\frac{\nu}{3} \varepsilon^{1/2} \right) + \varepsilon \cos^2 \theta K_{1/2}^2 \left(\frac{\nu}{3} \varepsilon^{1/2} \right) \right\} d\Omega. \quad (5.2)$$

Для исследования спектральных закономерностей излучения в формуле (5.2) необходимо произвести интегрирование по углам. Это можно сделать с помощью известных интегралов (см. [5]):

$$\int_0^\pi \varepsilon^2 K_{3/2}^2 \left(\frac{\nu}{3} \varepsilon^{1/2} \right) \sin \theta d\theta = \frac{\pi \varepsilon_0}{\sqrt{3} \nu} \left\{ \int_{\frac{2\nu}{3} \varepsilon_0^{1/2}}^\infty K_{3/2}(x) \frac{dx}{x} + 3 K_{3/2}^2 \left(\frac{2\nu}{3} \varepsilon_0^{1/2} \right) \right\}, \quad (5.3)$$

$$\int_0^\pi \varepsilon \cos^2 \theta K_{1/2}^2 \left(\frac{\nu}{3} \varepsilon^{1/2} \right) \sin \theta d\theta = \frac{\pi \varepsilon_0}{\sqrt{3} \nu} \int_{\frac{2\nu}{3} \varepsilon_0^{1/2}}^\infty K_{1/2}(x) \frac{dx}{x}. \quad (5.4)$$

Здесь введена величина $\varepsilon_0 = 1 - \beta^2 = \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^2$, которая в ультрарелятивистском случае много меньше единицы ($\varepsilon_0 \ll 1$). Круговая частота излучаемой гармоники равна $\omega = \nu \omega_0 = \frac{\nu c}{R}$. Введем

критическую частоту ω_c с помощью соотношения

$$\omega_c = \frac{3\omega_0}{2v_0^{3/2}} = \frac{3\omega_0}{2} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^3 \quad (5.5)$$

и учтем, что в области больших номеров гармоник ($v \gg 1$) изменение частоты излучения ω является практически непрерывным (квазинепрерывный спектр, $d\omega = \omega_0 dv$), поскольку $dv = 1 \ll v$. Тогда для спектрального распределения интенсивности излучения можно получить формулу, найденную в работе [10] (см. также [11]):

$$dW(v) = W\varphi_0(y) dy, \quad W = \frac{2}{3} \frac{ce_0^2}{R^2} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^4, \quad (5.6)$$

где

$$\varphi_0(y) = \frac{9\sqrt{3}}{8\pi} y \int_y^\infty K_{3/2}(x) dx, \quad (5.7)$$

а величина

$$y = \frac{\omega}{\omega_c} = v \frac{\omega_0}{\omega_c} = v \frac{2}{3} \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^3. \quad (5.8)$$

При выводе формулы (5.7) использовались известные соотношения из теории функций Бесселя:

$$-2K'_\mu(x) = K_{\mu+1}(x) + K_{\mu-1}(x), \quad (5.9)$$

$$K'_\mu(x) = -\frac{\mu}{x} K_\mu(x) - K_{1-\mu}(x).$$

Интегрирование по спектру (т. е. по y) в формуле (5.7) можно провести, учитывая значения интеграла [см. [9], формула (6.561.16)]

$$\int_0^\infty y dy \int_y^\infty K_{3/2}(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty y^2 K_{3/2}(y) dy = \frac{8\pi}{9\sqrt{3}}. \quad (5.10)$$

В результате получим

$$W^{ac} = \sum_v W(v) = \frac{2}{3} \frac{ce_0^2}{R^2} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^4. \quad (5.11)$$

Из сравнения формулы (5.11), полученной с помощью асимптотического приближения, с точной формулой (1.6) найдем:

$$W^{ac} = W \frac{c^4}{\beta^4} = W (1 + 2(1 - \beta^2)).$$

Отсюда видно, что отношение отбрасываемых членов к основным имеет порядок величины $(m_0 c^2)/E^2$, т. е. асимптотическое приближение в ультрарелятивистском случае отличается от точных результатов пренебрежимо малыми членами. Благодаря этому вообще можно положить

$$W_{ac} = W. \quad (5.11a)$$

Исследуем поведение функции $\varphi_0(y)$, определяемой формулой (5.7). Для выяснения качественной картины спектрального распределения достаточно исследовать поведение функции (5.7) в двух крайних случаях: $y \ll 1$ и $y \gg 1$.

Если учесть, что при малых значениях y

$$K_\mu(y) \approx \frac{2^{\mu-1} \Gamma(\mu)}{y^\mu}, \quad (5.12)$$

то, пользуясь правилом Лопиталя, можно найти:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y \int_0^\infty K_{3/2}(x) dx}{y^{1/2}} = 2^{1/2} \Gamma(2/3). \quad (5.13)$$

Отсюда легко получить при $y \ll 1$:

$$dW(\nu) = \frac{3 \sqrt{3}}{2^{3/2} \pi} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \frac{ce_0^2}{R^2} \left(\frac{E}{m_0 c^2}\right)^4 y^{1/2} dy, \quad (5.14)$$

т. е. интенсивность излучения возрастает пропорционально корню кубическому из частоты излучения $\omega = y\omega_c$.

В другом крайнем случае $y \gg 1$, учитывая асимптотическое поведение функции

$$K_\mu(y) = \sqrt{\frac{\pi}{2y}} e^{-y}, \quad (5.15)$$

находим:

$$dW(\nu) \approx \frac{3 \sqrt{3}}{4 \sqrt{2\pi}} \frac{ce_0^2}{R^2} \left(\frac{E}{m_0 c^2}\right)^4 \sqrt{y} e^{-y} dy. \quad (5.16)$$

Таким образом, для частот выше критических $\omega \gg \omega_c$ интенсивность излучения экспоненциально спадает с ростом номера гармоники. Отсюда можно сделать вывод о том, что основная часть излучения приходится на частоты, лежащие вблизи критической. Кривая φ_0 [см. формулу (5.6)], характеризующая спектральное распределение интенсивности излучения на всем интервале изменения частот, приведена на рис. 4.

Как видно из формул (5.5), при очень больших энергиях вращающегося электрона критическая частота излучения (вблизи которой лежит максимум интенсивности излучения) может попасть в видимую (а также ультрафиолетовую и рентгеновскую) часть спектра, т. е. электрон становится источником видимого излучения.

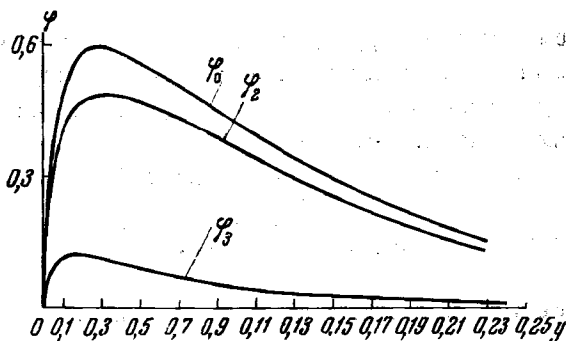


Рис. 4. Зависимость линейной поляризации от номера гармоники

(«светящийся» электрон). Заметим, что это излучение было обнаружено визуально в 1947 г. в лаборатории Поллока (США) при ускорении электронов в синхротроне. В полном согласии с выводами классической теории синхротронное излучение было направлено вперед по движению заряда и наблюдалось в виде красноватого (при 30 Мэв) и голубовато-белого (при 70 Мэв) пятна, столь яркого, что оно было видно даже при дневном свете.

Подчеркнем, что синхротронное излучение представляет собой свечение, исходящее непосредственно от электрона. Это излучение происходит в вакууме, и оно не связано, таким образом, с микрочастицами окружающей среды, как это имеет место, например, в излучении Вавилова — Черенкова.

Рассмотрим асимптотические формулы для интенсивности излучения с учетом поляризации. Заменяя в обобщенной формуле Шотта (3.21) функции Бесселя их аппроксимациями (4.19) и (4.21) получаем

$$dW(\theta, \nu) = \frac{cc_0^2}{R^2} \frac{\nu^2}{6\pi^3} \left\{ l_2 \varepsilon K_{2/3} \left(\frac{\nu}{3} \varepsilon^{1/2} \right) - l_3 \cos \theta \sqrt{\varepsilon} K_{1/3} \left(\frac{\nu}{3} \varepsilon^{1/2} \right) \right\}^2 d\Omega, \quad (5.17)$$

где величина ε определяется равенством (5.1). С помощью асимптотической формулы (5.17) можно значительно проще, чем с помощью точной формулы (3.21), исследовать поляризационные свойства синхротронного излучения. В экспериментах Ф. А. Королева и др. при исследовании поляризационных свойств синхротронного излучения использовалась именно эта формула. Заметим, что для заданной частоты ν и угла θ должна существовать не только линейная, но и круговая поляризация.

Интегрируя (5.17) по углу θ с помощью выражений (5.3) и (5.4), найдем [5]:

$$dW_i = W \varphi_i(y) dy, \quad (5.18)$$

где

$$\varphi_i(y) = \frac{9\sqrt{3}}{16\pi} y \left\{ (l_2^2 + l_3^2) \int_y^\infty K_{3/2}(x) dx + (l_2^2 - l_3^2) K_{1/2}(y) \right\}. \quad (5.19)$$

Отметим здесь, что круговая поляризация после интегрирования по углу θ отсутствует ($dW_1 = dW_{-1}$), что отмечалось также при анализе точных формул.

Графики функций $\varphi_i(y)$ приведены на рис. 4. Из графика видно, что интенсивность π -компоненты линейной поляризации (кривая φ_3) в любом участке спектра меньше, чем интенсивность σ -компоненты (см. кривую φ_2). Интегрирование по спектру приводит к известным уже результатам [см. формулу (3.34)], которые объединим единой формулой

$$dW = W \left(\frac{7}{8} l_2^2 + \frac{1}{8} l_3^2 \right). \quad (5.20)$$

Исследуем угловую зависимость излучения, пользуясь приближенной формулой (5.2). Суммирование по спектру в (5.2) легко произвести, если суммирование по ν , как это мы уже отмечали, заменить интегрированием и воспользоваться известным интегралом [см. [9], формула (6.576.4)]

$$\begin{aligned} \int_0^\infty K_\rho(x) K_\nu(x) x^{\mu-1} dx &= \frac{2^{\mu-3}}{\Gamma(\mu)} \Gamma\left(\frac{\mu+\nu+\rho}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\mu+\nu-\rho}{2}\right) \times \\ &\times \Gamma\left(\frac{\mu-\nu+\rho}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\mu-\nu-\rho}{2}\right), \text{ при } \mu > \nu + \rho, \end{aligned} \quad (5.21)$$

с помощью которого легко получить

$$\int_0^{\infty} v^2 K_{1/2}^2 \left(\frac{v}{3} e^{1/2} \right) dv = \frac{24}{16} \pi^2 e^{-1/2}, \quad \int_0^{\infty} v^2 K_{7/2}^2 \left(\frac{v}{3} e^{1/2} \right) dv = \frac{15}{16} \pi^2 e^{-1/2}.$$

Отсюда окончательно найдем угловое распределение в виде

$$dW(\theta) = \frac{ce_0^2}{32\pi R^2 (1 - \beta^2)^{1/2}} f_0(\xi) d\Omega, \quad (5.22)$$

где

$$f_0(\xi) = \frac{7 + 12\xi^2}{(1 + \xi^2)^{3/2}}, \quad (5.23)$$

а ξ определено формулой (3.28).

Исследуем угловую зависимость глобальных, т. е. получающихся в результате суммирования по v , поляризационных компонент интенсивности излучения. Суммирование выражения (5.17) по v вновь может быть сведено к интегрированию с помощью формулы (5.21):

$$dW_i(\theta) = \frac{ce_0^2}{32\pi R^2 (1 - \beta^2)^{1/2}} f_i(\xi) d\Omega, \quad (5.24)$$

где

$$f_i(\xi) = \frac{7}{(1 + \xi^2)^{3/2}} l_2^2 + \frac{5\xi^2}{(1 + \xi^2)^{3/2}} l_3^2 - \frac{64}{\pi \sqrt{3}} \frac{\xi}{(1 + \xi^2)^3} l_2 l_3. \quad (5.25)$$

Из последней формулы можно легко получить угловое распределение всех поляризационных компонент интенсивности излучения.

Полагая $l_2 = 1, l_3 = 0$ или $l_2 = 0$ и $l_3 = 1$, найдем для компонент линейной поляризации:

$$f_2(\xi) = \frac{7}{(1 + \xi^2)^{3/2}}, \quad f_3(\xi) = \frac{5\xi^2}{(1 + \xi^2)^{3/2}}, \quad (5.26)$$

которые были уже изображены на рис. 3. Эти результаты совпадают с выражениями (3.31), полученными из точной формулы в предположении, что $1 - \beta^2 \ll 1$.

Полагая $l_2 = -l_3 = 1/\sqrt{2}$ и $l_2 = l_3 = 1/\sqrt{2}$, найдем соответственно глобальные компоненты интенсивности излучения, поляризованного по кругу:

$$f_{\pm 1} = \frac{7 + 12\xi^2}{2(1 + \xi^2)^{3/2}} \pm \frac{32}{\pi \sqrt{3}} \frac{\xi}{(1 + \xi^2)^3}. \quad (5.27)$$

Графики компонент круговой поляризации изображены на рис. 5, из которого видно, что функции $f_{\pm 1}(\xi)$ имеют максимумы соответственно при $\xi \approx \pm 0,34$.

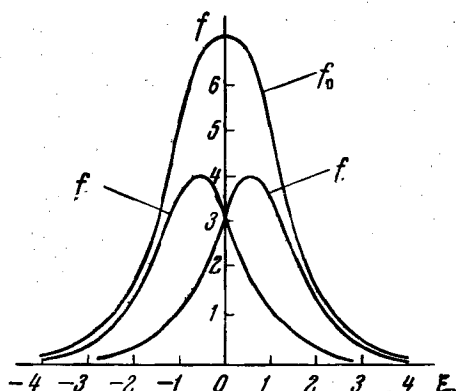


Рис. 5. Зависимость круговой поляризации от угла излучения (левая нижняя кривая— f_{-1} , правая— f_1)

Сумма компонент круговой поляризации, очевидно, должна равняться сумме линейных поляризаций, т. е.

$$f_0 = f_1 + f_{-1} = f_2 + f_3.$$

§ 6. Мгновенное угловое распределение интенсивности синхротронного излучения [14]

До сих пор мы исследовали интенсивность синхротронного излучения, усредненного по периоду обращения. Для того чтобы более детально исследовать критерий появления волновой зоны излучения ультрарелятивистского электрона, а также его поляризационные свойства, рассмотрим мгновенное угловое распределение интенсивности синхротронного излучения. С этой целью рассмотрим электрон (точка А на рис. 6), движущийся по заданной круговой траектории с центром в точке О с постоянной по величине скоростью v . Интенсивность излучения электрона W связана с вектором Пойнтинга

$$S = \frac{c}{4\pi} [E\mathbf{H}] \quad (6.1)$$

соотношением

$$W = \oint_p (S \, dp), \quad (6.2)$$

где dr — элемент замкнутой сферической поверхности, проходящей через точку B и направленный по внешней нормали к поверхности r .

Для расчета мгновенного углового распределения интенсивности излучения воспользуемся выражениями для векторов напряженностей электрического E и магнитного H полей излучения.

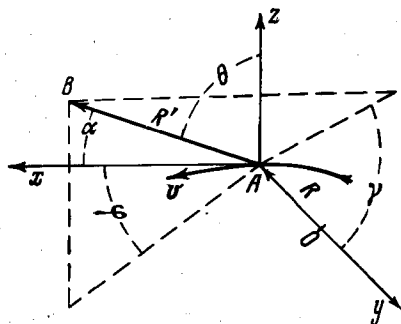


Рис. 6. Схема координат при исследовании мгновенной интенсивности излучения.

Электрическое E и магнитное H поля излучения точечного заряда, определенные с помощью потенциалов Льенара — Вихерта, имеют вид [15]

$$E = \frac{e}{\left(R' - \frac{R'v}{c}\right)^3} \left\{ (1 - \beta^2) \left(R' - \frac{v}{c} R'\right) + \frac{1}{c^2} \left[R' \left[\left(R' - \frac{v}{c} R'\right) \dot{v} \right] \right] \right\}, \quad (6.3)$$

$$H = \frac{[R'E]}{R'}. \quad (6.4)$$

Здесь $v = \beta c$ — скорость заряда, R' — радиус-вектор (со сферическими углами θ и ϕ), проведенный из точки A мгновенного положения заряда (момент τ) в неподвижную точку наблюдения B . Правые части обеих формул (6.3) и (6.4) следует брать в момент времени τ , определяемый соотношением

$$\tau + \frac{R'(\tau)}{c} = t. \quad (6.5)$$

Для упрощения дальнейших расчетов введем следующую систему координат (см. рис. 6). Начало системы координат совместим с точкой, в которой находится электрон в момент времени τ . Ось x направим по вектору скорости электрона, ось y — в сторону

центра (точка O) круговой траектории с радиусом R . Наконец, ось z выберем так, чтобы прямоугольная декартова система координат была правой (при движении заряда в постоянном и однородном магнитном поле ось z будет направлена вдоль внешнего магнитного поля). Кроме того, введем еще угол α между скоростью электрона (т. е. осью x) и радиусом-вектором R' и угол γ между осью y и проекцией вектора R' на плоскость yz (см. рис. 6). Следует подчеркнуть, что углы α и γ однозначно связаны с обычными сферическими углами θ и φ соотношениями

$$\cos \alpha = \cos \varphi \sin \theta, \quad (6.6)$$

$$\cos \theta = \sin \alpha \sin \gamma,$$

причем для элемента сферического угла имеем

$$d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi = \sin \alpha d\alpha d\gamma. \quad (6.7)$$

Однако углы α , γ оказываются более удобными при исследовании углового распределения мгновенного синхротронного излучения, чем сферические углы θ и φ . Учитывая, что поверхность p выбрана в виде сферы с радиусом R' и центром, расположенным в начале координат, можем записать для ее элемента следующее выражение:

$$dp = R' R' d\Omega \quad (6.8)$$

Тогда формула для интенсивности излучения (6.2) принимает следующий вид:

$$W = \frac{ce^2\beta^4}{32\pi R^2} \int \psi_0 d\Omega, \quad (6.9)$$

где

$$\psi_0 = \frac{8R^2}{e^2\beta^4} \{R'^2 E^2 - (R'E)^2\} \quad (6.10)$$

есть безразмерная величина, являющаяся функцией углов α , γ (или θ и φ). Эта величина равна проекции вектора Пойнтинга S на радиус-вектор R' , умноженный на множитель $8R^2/e^2\beta^4$.

Учитывая, что в нашем случае

$$\dot{\mathbf{v}} = -\frac{v^2}{R^2} \mathbf{R} \quad (6.11)$$

и что в принятой системе координат (см. рис. 6)

$$\frac{(\mathbf{R}\mathbf{R}')}{RR'} = -\sin \alpha \cos \gamma, \quad \frac{(\mathbf{R}\dot{\mathbf{v}})}{Rv} = \cos \alpha, \quad (6.12)$$

с помощью (6.3) можно получить

$$\frac{1}{8} \psi_0 = \frac{(\beta - \cos \alpha)^2 + (1 - \beta^2) \sin^2 \alpha \sin^2 \gamma}{(1 - \beta \cos \alpha)^6} + \\ + \frac{2 \sin \alpha (\beta - \cos \alpha) \cos \gamma}{(1 - \beta \cos \alpha)^6} k + \frac{\sin^2 \alpha}{(1 - \beta \cos \alpha)^6} k^2 + \dots, \quad (6.13)$$

причем величину

$$k = \frac{1 - \beta^2}{\beta} \frac{R}{R'} \quad (6.14)$$

следует рассматривать как параметр разложения.

Из условия, что параметр разложения должен быть меньше единицы ($k < 1$), мы можем определить минимальное расстояние $R'_{\min}$ от электрона до точки наблюдения, которое можно принять за начало волновой зоны:

$$R' > R'_{\min} = \frac{1 - \beta^2}{\beta} R. \quad (6.15)$$

Отсюда видно, что в нерелятивистском случае $\beta \ll 1$ волновая зона начинается с расстояний, превышающих длину волны λ ,

$$R' > R'_{\min} = \frac{R}{\beta} \sim \lambda, \quad (6.15a)$$

которая в свою очередь много больше радиуса круговой орбиты R ($\lambda \gg R$).

Другое положение вещей мы будем иметь в ультрарелятивистском случае ($\beta \rightarrow 1$). Волновая зона начинается с расстояний

$$R' > R'_{\min} = (1 - \beta^2) R, \quad (6.156)$$

много меньших радиуса орбиты ($R'_{\min} \ll R$).

Формула (6.15) позволяет исследовать вопрос о когерентности излучения многих электронов. Для того чтобы электроны излучали когерентно, расстояние между ними должно быть меньше, чем $R'_{\min}$. В частности, при нерелятивистском движении зарядов, равномерно распределенных по всей окружности, испускаемое каждым из них излучение обладает свойством взаимного гашения. Например, два электрона, расположенные симметрично на окружности, должны гасить основной ток и излучать лишь первую гармонику, интенсивность которой в β^2 раз меньше интенсивности основного тона. Точно так же три электрона будут гасить не только основной

тон, но и первую гармонику (см. [1]). Эта когерентность излучения приводит к тому, что постоянный ток вообще не должен излучать.

После того как были получены теоретические формулы, описывающие синхротронное излучение отдельного ультрарелятивистского электрона, было высказано естественное предположение о том, что в бетатроне суммарное излучение зарядов должно в целом гаситься подобно нерелятивистскому случаю постоянного тока. Предполагалось при этом, что только флуктуации плотности распределения электронов по орбите, которые должны, скорее, наблюдаться при синхротронном ускорении, могут дать отличные от нуля значения для полного излучения. Однако многочисленные эксперименты показали, что синхротронное излучение, т. е. излучение, испускаемое ультрарелятивистскими электронами, происходит в основном некогерентно. Это означает, что при любой плотности распределения электронов складываются интенсивности излучения каждого из них, а не фазы.

Критерий (6.15) вносит определенную ясность в этот вопрос: поскольку в ультрарелятивистском случае согласно (6.15б) когерентно должны излучать электроны на расстояниях порядка $R'_{\min} \ll \ll R$, практически это приведет к тому, что когерентность в синхротронном излучении не должна наблюдаться. Этот вывод совпадает с данными экспериментов, согласно которым синхротронное излучение, по крайней мере в области высоких гармоник, соответствующих максимуму интенсивности, происходит, как правило, некогерентно.

Рассмотрим более подробно поле излучения в волновой зоне. Полагая в (6.13) параметр разложения $k = 0$, получим

$$\psi_0 = \frac{8R^2}{e^2\beta^4} R'^2 E^2. \quad (6.16)$$

Исследуем более подробно линейную поляризацию. Для этого вектор E поля излучения разобьем на две компоненты:

$$E = E_2\beta_2 + E_3\beta_3, \quad (6.17)$$

где β_2 и β_3 определены формулами (3.3), причем вместо κ° следует поставить R'/R .

Запишем теперь выражения для векторов β_2 и β_3 в избранной нами системе координат. Поскольку β_2 ортогонален к оси z и радиусу R' , т. е. лежит в плоскости xu , он может быть

разложен по двум ортогональным векторам, $\mathbf{v}$ и $\mathbf{R}$:

$$\beta_2 = c_1 \mathbf{v} + c_2 \mathbf{R}. \quad (6.18)$$

Учитывая, что $(\mathbf{R}\beta_2) = 0$, а также то, что вектор β_2 единичный: $|\beta_2| = 1$, получаем

$$\beta_2 = \left(\frac{\mathbf{R}}{R} \cos \alpha + \frac{\mathbf{v}}{v} \sin \alpha \cos \gamma \right) \frac{1}{\sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \gamma}}. \quad (6.19)$$

Вектор β_3 разлагаем по тройке векторов, $\mathbf{R}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{R}'$:

$$\beta_3 = c_1 \mathbf{R}' + c_2 \mathbf{v} + c_3 \mathbf{R}$$

при условии

$$(\beta_2 \beta_3) = c_2 v \sin \alpha \cos \gamma + c_3 R \cos \alpha = 0,$$

$$\frac{(\mathbf{R}'\beta_3)}{R'} = c_1 R' + c_2 v \cos \alpha - c_3 R \sin \alpha \cos \gamma = 0.$$

Учитывая, что $|\beta_3| = 1$, находим:

$$\beta_3 = \frac{\frac{\mathbf{R}'}{R'} (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \gamma) + \frac{\mathbf{R}}{R} \sin \alpha \cos \gamma - \frac{\mathbf{v}}{v} \cos \alpha}{\sin \alpha \sin \gamma \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \gamma}}. \quad (6.20)$$

С помощью выражений (6.19) и (6.20) для единичных векторов β_2 и β_3 нетрудно определить компоненты E_2 и E_3 электрического поля излучения: $E_2 = (E \beta_2)$, $E_3 = (E \beta_3)$, характеризующие линейную поляризацию. Определить же сдвиг фаз или компоненты круговой поляризации для мгновенного значения полей, по-видимому, весьма затруднительно. Однако для средних по периоду значений мы нашли, что $\delta = \pm \pi/2$ [см. формулу (3.23)].

После сравнительно простых расчетов интенсивность излучения W представим в виде суммы двух компонент с различной линейной поляризацией:

$$W = W_2 + W_3, \quad (6.21)$$

причем в выражении *

$$W_i = \frac{ce^2 \beta^4}{32\pi R^2} \int \psi_i(\alpha, \gamma) \frac{dt}{d\tau} d\Omega \quad (6.22)$$

$i = 2$ соответствует σ -компоненте, $i = 3$ — π -компоненте линейно поляризованных частей излучения.

* С помощью множителя $d\tau/dt$ мы делаем переход от собственного времени электрона τ ко времени наблюдателя t .

Для величин ψ_i получаем следующие выражения, справедливые в волновой зоне *:

$$\psi_0 = \psi_2 + \psi_3 = 8 \frac{(\beta - \cos \alpha)^2 + (1 - \beta^2) \sin^2 \alpha \sin^2 \gamma}{(1 - \beta \cos \alpha)^6}, \quad (6.23)$$

$$\psi_2 = 8 \frac{[\beta (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \gamma) - \cos \alpha]^2}{(1 - \beta \cos \alpha)^6 (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \gamma)}, \quad (6.24)$$

$$\psi_3 = \frac{8 \sin^4 \alpha \cos^2 \gamma \sin^2 \gamma}{(1 - \beta \cos \alpha)^6 (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \gamma)}. \quad (6.25)$$

Рассмотрим структуру мгновенного углового распределения интенсивности излучения в ультрарелятивистском случае $1 - \beta^2 \ll 1$. Как следует из формул (6.23)–(6.25), функции ψ_0 и ψ_i ($i=2, 3$) не зависят от знака углов α и γ , т. е. соответствующие им интенсивности излучения симметричны относительно плоскостей xy и xz (см. рис. 6). Нетрудно убедиться, что функция ψ_0 в плоскости орбиты вращения ($\gamma = 0$) имеет максимумы при

$$\alpha_1 = 0, \quad \alpha_2 = \arccos \frac{3\beta^2 - 1}{2\beta} \approx \sqrt{2} \sqrt{1 - \beta^2} \quad (6.26)$$

и минимумы при

$$\alpha_3 = \arccos \beta \approx \sqrt{1 - \beta^2}, \quad \alpha_4 = \pi, \quad (6.27)$$

причем $\psi_0(\alpha_1)/\psi_0(\alpha_2) \approx 729$.

* Для того чтобы связать функции $\psi_i(\alpha, \gamma)$, характеризующие мгновенное угловое распределение интенсивности излучения с учетом поляризационных эффектов, с функциями $\psi_i(\theta)$ [см. формулу (3.26)], описывающими то же самое, но в среднем за период движения, мы можем воспользоваться формулой

$$\psi_i(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \psi_i(\alpha, \gamma) \frac{dt}{d\tau} d\varphi. \quad (6.22a)$$

Тогда, переходя в подынтегральном выражении от углов α, γ к обычным сферическим углам θ и φ [см. формулу (6.6)], найдем вместо (6.24) и (6.25)

$$\psi_2(\alpha, \gamma) \rightarrow \frac{(\beta \sin \theta - \cos \varphi)^2}{(1 - \beta \sin \theta \cos \varphi)^6}, \quad (6.24a)$$

$$\psi_3(\alpha, \gamma) \rightarrow \frac{\cos^2 \theta \sin^2 \varphi}{(1 - \beta \sin \theta \cos \varphi)^6}. \quad (6.25a)$$

Подставляя (6.24a), (6.25a) в (6.22a) и учитывая, что

$$\frac{dt}{d\tau} = 1 - \beta \cos \alpha = 1 - \beta \sin \theta \cos \varphi, \quad (6.25b)$$

легко убедиться в тождественности равенств (6.22a) и (3.26).

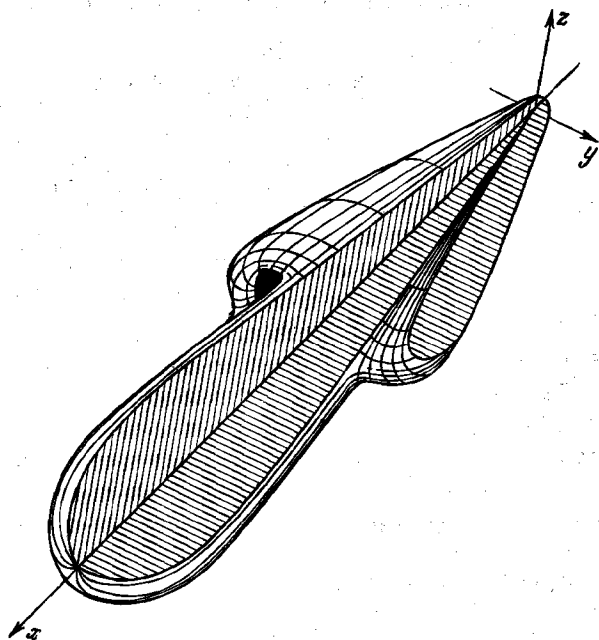


Рис. 7. Мгновенное распределение интенсивности излучения (в разрезе)

Графическое пространственное изображение этой функции представлено на рис. 7. Из этого рисунка, в частности, видно, что излучение обладает резким максимумом в направлении вперед (вдоль оси x) по движению электрона (см. также [16]), имеется также небольшая часть излучения, направленного против движе-

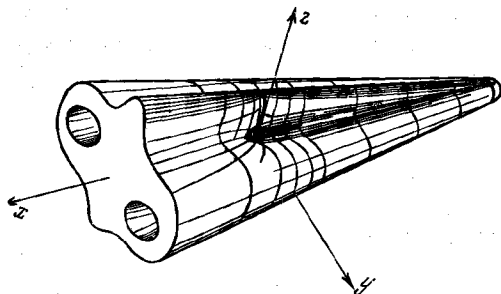


Рис. 8. Мгновенное распределение интенсивности σ -компоненты синхронного излучения

ния; ее интенсивность примерно равна $9/32 (m_0 c^2/E)^4$ от общей интенсивности излучения.

Мгновенная интенсивность σ -компоненты в зависимости от угла излучения представлена на рис. 8. Мы ограничились изображением излучения вблизи электрона, где в увеличенном масштабе представлено излучение назад и дан разрез, в котором видны относительные минимумы излучения.

Существенным отличием от функции ψ_0 обладает пространственная структура функции ψ_3 , характеризующей излучение π -компоненты. Действительно, как это следует из формул (6.25), в плоскостях $\gamma = 0$, $\gamma = \pi/2$ функция ψ_3 обращается в нуль ($\psi_3 =$

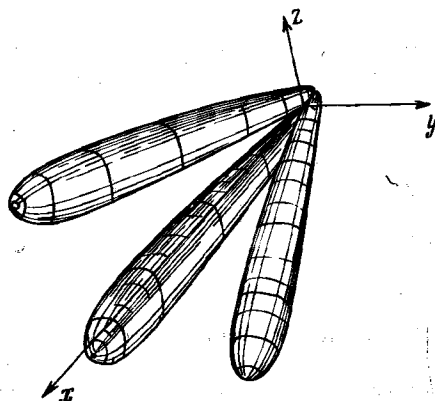


Рис. 9. Мгновенное распределение интенсивности π -компоненты синхротронного излучения

Четвертый пик на рисунке не изображен

$= 0$). Таким образом, в этих плоскостях π -компонента линейной поляризации вообще отсутствует. Максимум функции ψ_3 достигается при

$$\gamma_1 = \arcsin \sqrt{\frac{2\beta}{5\beta - 1}} \approx \frac{\pi}{4},$$

$$\alpha_1 = \arcsin \left(\frac{1}{2\beta} \sqrt{\frac{5\beta - 1}{1 + \beta}} \sqrt{1 - \beta^2} \right) \approx \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \beta^2}, \quad (6.28)$$

причем отношение максимумов интенсивностей ψ_0 и ψ_3 равно

$$\frac{\psi_{0\text{макс}}}{\psi_{3\text{макс}}} = \frac{3^6 \beta^2}{2^4} = 45,5625 \beta^2. \quad (6.29)$$

Мгновенное распределение интенсивности излучения π -компоненты (рис. 9) линейной поляризации излучения характерно наличием четырех пиков (четвертый пик на рис. 9 не изображен),

направленных вперед по движению электрона и симметрично расположенных относительно вектора скорости электрона.

При наложении поверхностей интенсивностей π - и σ -компонент получим суммарную интенсивность, изображенную на рис. 7.

В заключение настоящего параграфа еще раз подчеркнем, что существенной особенностью мгновенного углового распределения

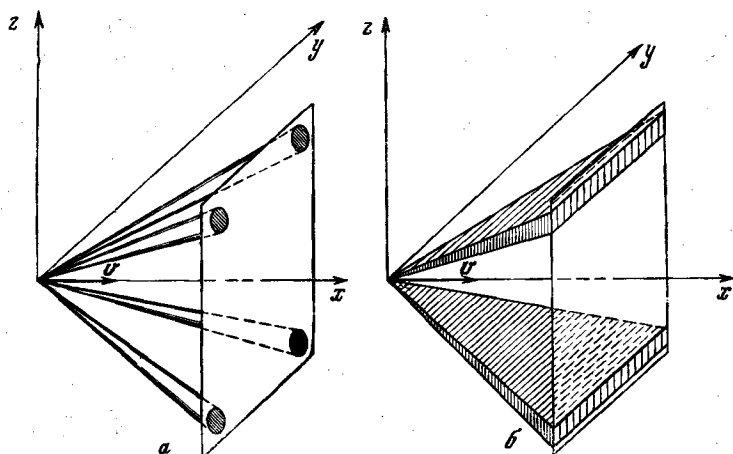


Рис. 10. Распределение интенсивности π -компоненты синхротронного излучения

a — мгновенное распределение; b — распределение, усредненное по периоду вращения

интенсивности излучения является наличие четырех максимумов в излучении π -компоненты, схема которых изображена на рис. 10, a . Заметим, что угловое распределение излучения π -компоненты, усредненного по периоду вращения электрона, должно привести к «размазыванию» по углу φ , и в результате вместо четырех максимумов мы будем иметь только два (см. рис. 10, b), что, по-видимому, и наблюдалось экспериментально.

§ 7. Классическая теория бетатронных и синхротронных колебаний

В основу наших расчетов положим классические уравнения Дирака для точечного электрона:

$$m_0 \ddot{\mathbf{r}} = -e_0 i \mathbf{E} - \frac{e_0}{c} [\dot{\mathbf{r}} \mathbf{H}] - \frac{2}{3} \frac{e_0^2}{c^5} (\dot{\mathbf{r}} w_0^2 - \ddot{\mathbf{r}} c^2), \quad (7.1)$$

$$m_0 c^2 \ddot{t} = -e_0 (\mathbf{r} \mathbf{E}) - \frac{2}{3} \frac{e_0^2}{c^3} (i w_0^2 - \ddot{t} c^2), \quad (7.2)$$

где точкой обозначена производная по собственному времени s , $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ — соответственно внешнее электрическое и магнитное поля, а

$$w_0^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 - c^2 \dot{t}^2 \quad (7.3)$$

есть квадрат четырехмерного ускорения.

Следует заметить, что из четырех уравнений (7.1) и (7.2) следует одно тождественное соотношение

$$(\mathbf{r} \mathbf{r}) = c^2 \dot{t} \ddot{t} \quad (7.4)$$

или

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 - c^2 \dot{t}^2 = -c^2, \quad (7.5)$$

воспользовавшись которым мы можем вместо четырех уравнений оставить только три.

Прежде чем приступить к решению уравнений (7.1) и (7.2), оценим порядок некоторых величин в случае движения электронов в магнитном поле с ультрарелятивистскими скоростями.

Полагая в уравнении (7.5)

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = (x'^2 + y'^2 + z'^2) \dot{t}^2 = v^2 \dot{t}^2,$$

где штрихом обозначена производная по обычному времени (т. е. $v = c\beta$ — есть трехмерная скорость), найдем связи $\dot{t}$ с энергией E :

$$\dot{t} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{E}{m_0 c^2}. \quad (7.6)$$

Вычислим квадрат четырехмерного ускорения, учитывая формулы

$$\ddot{x} = x'' \dot{t}^2 + x' \ddot{t} \quad (7.7)$$

и т. д. Тогда найдем:

$$w_0^2 = \dot{t}^4 w^2 + 2 (v w) \dot{t}^2 \ddot{t} - c^2 \dot{t}^2 (1 - \beta^2), \quad (7.8)$$

где w^2 — квадрат трехмерного ускорения.

Воспользовавшись соотношением

$$\ddot{t} = - \frac{(v w) \dot{t}^4}{c^2}, \quad (7.9)$$

которое следует из (7.6), преобразуем (7.8) к виду

$$w_0^2 = \ddot{t}^4 w^2 - 3 \frac{c^2 \ddot{t}^2}{\dot{t}^2} = \dot{t}^4 \frac{c^4}{\rho^2} \left(1 - 3 \frac{\ddot{t}^2 \rho^2}{\dot{t}^6 c^2} \right). \quad (7.10)$$

Здесь мы положим для ультрарелятивистского случая трехмерное центростремительное ускорение равным

$$w = \frac{v^2}{\rho} \approx \frac{c^2}{\rho},$$

где ρ — радиус кривизны траектории.

Покажем, что второй член в скобках правой части равенства (7.10) мал по сравнению с первым. Полагая в (7.2) внешнее электрическое поле равным нулю, найдем *:

$$\frac{\ddot{t}^2 \rho^2}{\dot{t}^6 c^2} \approx \frac{r_0^2}{\rho^2} \dot{t}^4, \quad (7.10a)$$

где $r_0 = e_0^2 / m_0 c^2$ — радиус электрона, имеющий порядок 10^{-13} см. Отсюда видно, что этот член мал по сравнению с единицей для всех достижимых (даже в перспективе) энергий. Поэтому мы можем положить

$$w_0^2 = \dot{t}^4 w^2. \quad (7.11)$$

Точно так же легко показать, что

$$\begin{aligned} \frac{\ddot{t} c^2}{t w_0^2} &\sim \frac{r_0^2}{\rho^2} \dot{t}^4 = \left(\frac{r_0}{\rho} \frac{E}{m_0 c^2} \right)^2 \ll 1, \\ \frac{\ddot{x} c^2}{\dot{x} w_0^2} &\sim \frac{1}{\dot{t}^2} = \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^2 \ll 1. \end{aligned} \quad (7.12)$$

Поэтому в уравнениях (7.1) и (7.2) величинами, пропорциональными третьей производной ($\ddot{r}$ или $\ddot{t}$), можно вообще пренебречь.

Фокусирующее магнитное поле, которое должно устойчиво удерживать электроны в плоскости $z = 0$ и около круговой орбиты с радиусом R , называемой мгновенной равновесной орбитой **,

* Учет внешнего электрического поля, которое должно компенсировать потери энергии на излучение, может лишь еще уменьшить величину (7.10a).

** Условие для определения радиуса мгновенной равновесной орбиты будет найдено нами ниже [см. формулу (7.27)].

зададим в следующем виде:

$$H_z = \frac{b}{r^q}, \quad H_x = -\frac{xzqb}{r^{2+q}}, \quad H_y = -\frac{yzqb}{r^{2+q}}, \quad (7.13)$$

где q — показатель спада магнитного поля.

Составляющие H_x и H_y выбраны таким образом, чтобы в плоскости равновесной орбиты $z = 0$ они обращались в нуль, и, кроме того, магнитное поле должно удовлетворять условию $\text{rot } \mathbf{H} = 0$ или $\frac{\partial H_z}{\partial x} = \frac{\partial H_x}{\partial z}$ и т. д. [более подробно см. статью III, формулы (7.4) и (7.5)].

Электрическое поле выбрано таким образом, чтобы оно было направлено по касательной к круговой траектории и не создавало дополнительного магнитного поля, поскольку устойчивость движения электронов регулируется внешним магнитным полем $\mathbf{H}$.

Проще всего его выбрать в виде одной бегущей волны *

$$\mathbf{E} = \nabla \frac{V_0}{2\pi e_0} \cos(\varphi - \omega_0 t); \quad e_0 = -e, \quad (7.14)$$

где φ — полярный угол ($x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$), а $R_0 = c/\omega_0$ — так называемый радиус устойчивой синхротронной орбиты.

* Вообще говоря, высокочастотное электрическое поле в синхротроне можно представить в виде следующего разложения Фурье:

$$\mathbf{E} = \nabla \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_{n-1}}{2\pi e_0} \cos(n\varphi - \omega_0 t).$$

Однако если ω_0 очень близко к угловой скорости электрона, то единственным членом этого разложения является основная гармоника с $n = 1$. Только одна составляющая бегущей волны находится «в фазе» с электроном, остальные гармоники вызывают быстропеременные моменты, в среднем не действующие на частицу.

Скалярный и векторный потенциалы, приводящие к электрическому полю (7.14), следует выбрать в виде

$$\Phi = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \frac{cV_0}{2\pi\omega_0} \left(\frac{1}{2} - \frac{r - R_0}{R_0} \right) \sin(\varphi - \omega_0 t),$$

$$\mathbf{A} = \nabla \frac{cV_0}{2\pi\omega_0} \left(\frac{1}{2} + \frac{r - R_0}{R_0} \right) \sin(\varphi - \omega_0 t).$$

В таком виде потенциалы $\mathbf{A}$ и Φ с учетом членов порядка $(r - R_0)$ удовлетворяют уравнению непрерывности.

Уравнение (7.14) приводит к следующим составляющим электрического поля:

$$E_z = 0, \quad E_x = \frac{\sin \varphi}{r^2} \frac{V_0}{2\pi e_0} \sin(\varphi - \omega_0 t), \quad (7.15)$$

$$E_y = -\frac{\cos \varphi}{r^2} \frac{V_0}{2\pi e_0} \sin(\varphi - \omega_0 t).$$

Дополнительное магнитное поле не должно возникать, поскольку $\text{rot } \mathbf{E} = 0$.

Подставляя (7.13) и (7.15) в уравнения (7.1) и (7.2), а также принимая во внимание соотношения (7.12) и (7.14), находим:

$$m_0 \ddot{u} = iu \left[\frac{i}{r^2} \frac{V_0}{2\pi} \sin(\varphi - \omega_0 t) + \frac{e_0}{c} z \dot{z} \frac{qb}{r^{2+q}} \right] + \\ + \dot{u} \left[i \frac{e_0}{c} \frac{b}{r^q} - \frac{2e_0^2}{3c^3} i^4 w^2 \right], \quad (7.16)$$

$$m_0 \ddot{z} = -z \frac{qe_0 b}{cr^q} \dot{\varphi} - \frac{2e_0^2}{3c^3} \dot{z} i^4 w^2, \quad (7.17)$$

$$m_0 c^2 \ddot{t} = \dot{\varphi} \frac{V_0}{2\pi} \sin(\varphi - \omega_0 t) - \frac{2e_0^2}{3c^3} i^4 w^2, \quad (7.18)$$

где

$$u = x + iy = re^{i\varphi}. \quad (7.19)$$

Сделаем переход от производных по собственному времени ($\dot{x}$) к производным по обычному времени (x') с помощью соотношений

$$\dot{x} = x' \dot{t}, \quad (7.20)$$

$$\ddot{x} = x'' \dot{t}^2 + x' \ddot{t} = x'' \dot{t}^2 + x' \dot{t}' \dot{t}$$

и учтем, что $\dot{t} = \frac{E}{m_0 c^2}$, где $E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$ — кинетическая энергия электрона, движущегося в магнитном поле. Тогда из (7.18) найдем:

$$E' = \dot{\varphi} \frac{V_0}{2\pi} \sin(\varphi - \omega_0 t) - W, \quad (7.21)$$

где

$$W = \frac{2}{3} \frac{ce_0^2}{\rho^2} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^4 \quad (7.22)$$

есть энергия, теряемая на излучение в единицу времени в ультрарелятивистском приближении.

Для угловой скорости Φ' мы имеем выражение*

$$\Phi' = \frac{c}{r} \sqrt{1 - \frac{r'^2 + z'^2}{c^2}}. \quad (7.23)$$

Подставляя (7.19) в (7.16) и приравнявая вещественные части, получим следующее уравнение, которое будет описывать радиальные бетатронные колебания:

$$\frac{E}{c^2} r'' + \frac{E'r'}{c^2} - \frac{E}{c^2} r\Phi'^2 + \frac{e_0 r \Phi'}{c} \frac{b}{r^q} = -\frac{r'}{c^2} W. \quad (7.24)$$

Уравнение для Φ , получающееся в результате приравнивания мнимых частей, мы можем вообще отбросить, поскольку оно является следствием трех остальных уравнений и уравнения (7.5), приводящего к выражению (7.23).

Введем теперь радиус мгновенной равновесной орбиты R , около которой должны совершаться радиальные бетатронные колебания, характеризуемые величиной отклонения

$$x = r - R. \quad (7.25)$$

Подставляя (7.25) в (7.24) и ограничиваясь лишь линейными членами x/R , найдем, учитывая (7.23):

$$\begin{aligned} & \frac{E}{c^2} x'' + \frac{E'x'}{c^2} + \frac{x}{R} \left(\frac{E}{R} - \frac{e_0 b}{c R^q} q \right) + \left(\frac{e_0 b}{R^q} - \frac{E}{R} \right) = \\ & = -\frac{x'}{c^2} W - \frac{E}{c^2} R'' - \frac{R'}{c^2} (E' + W) - \frac{x'R'}{c^2} \left(\frac{2E}{R} - \frac{e_0 b}{R^q} \right). \end{aligned} \quad (7.26)$$

Радиус мгновенной равновесной орбиты может быть найден из условия, что точка равновесия x -колебания должна быть в начале координат ($x = 0$). Для этого мы должны свободный член в левой части равенства (7.26) положить равным нулю. Из этого условия

* Из уравнения (7.23) следует, что

$$r\Phi' = c \left(1 - \frac{x'^2 + z'^2 + R'^2 + 2x'R'}{2c^2} \right).$$

Однако все квадратичные члены не скажутся на колебательном процессе и лишь несколько сместят точку равновесия, чем мы можем пренебречь. Поэтому при вычислении выражения (7.26) мы примем

$$r\Phi' = c \left(1 - \frac{x'R'}{c^2} \right).$$

получаем уравнение для определения энергии

$$E = e_0 b R^{1-q} = e_0 R H(R). \quad (7.27)$$

Из (7.27) следует:

$$R' = \frac{R}{E(1-q)} E', \quad (7.28)$$

т. е. R' будет иметь тот же порядок малости, что и E' . В дальнейшем мы будем оставлять лишь величины, линейные относительно E' и R' (отбрасывая при этом их квадратичные комбинации).

Учитывая эти соображения, мы можем уравнение (7.26) для радиальных колебаний записать в виде

$$x'' + \frac{E' + W}{E} x' + (1 - q) \frac{c^2}{R^2} x = -R'' - \frac{x'R'}{R}. \quad (7.29)$$

Полагая в уравнении (7.17) $r = R$, т. е. пренебрегая связью вертикальных и радиальных колебаний*, найдем, переходя к производным по обычному времени, следующее уравнение для вертикальных колебаний:

$$z'' + \frac{E' + W}{E} z' + q \frac{c^2}{R^2} z = 0. \quad (7.30)$$

Радиус кривизны, входящий в выражение для W , может быть найден исходя из следующих соображений. С одной стороны, энергия связана с R при помощи формулы (7.27), а с другой — она может быть выражена через магнитное поле в точке r и радиусом кривизны ρ соотношением

$$E = e_0 H(r) \rho = e_0 b r^{-q} \rho. \quad (7.31)$$

Отсюда, приравнявая друг другу правые части равенств (7.27) и (7.31), найдем:

$$\rho = R + qx. \quad (7.32)$$

Исследуем уравнение (7.21), которое запишем в виде

$$(x + R) E' = \frac{cV_0}{2\pi} \sin(\varphi - \omega_0 t) - W(R)(x + R) \left(1 - 2q \frac{x}{R}\right). \quad (7.33)$$

* В сборнике [17] подробно рассмотрена связь между бетатронными и синхротронными колебаниями. Там показано, что этой связью практически можно пренебречь. Однако в цитируемом сборнике не учтены затухания бетатронных колебаний, которые оказываются весьма существенными лишь в области высоких энергий.

Здесь мы положили

$$W = W(R) \frac{R^2}{\rho^2} = W(R) \left(1 - 2q \frac{x}{R}\right), \quad (7.34)$$

где $W(R)$ — энергия, которую излучал бы электрон, двигаясь по мгновенной равновесной орбите.

Фазу φ в выражении (7.33) разобьем на две части:

$$\varphi = (\omega_0 t + \varphi_0) + \psi, \quad (7.35)$$

где $\varphi_1 = \omega_0 t + \varphi_0$ характеризует равномерное вращение электрона по окружности, причем постоянную φ_0 можно рассматривать как фазу прохождения электроном ускоряющего промежутка (точка равновесной фазы). Значение φ_0 подбирается таким образом, чтобы другая часть фазы ψ содержала только колебательное движение (фазовые колебания) около точки φ_1 (см. ниже).

Ограничиваясь линейной теорией фазовых колебаний, мы можем положить

$$\sin(\varphi - \omega_0 t) = \sin \varphi_0 + \psi \cos \varphi_0. \quad (7.36)$$

Тогда, учитывая (7.28), уравнение (7.33) можно представить в виде

$$R' + \frac{xR'}{R} = \frac{cV_0}{2\pi} \frac{\sin \varphi_0}{(1-q)E} - \frac{RW(R)}{E(1-q)} + \\ + \psi \frac{V_0}{2\pi} \frac{c \cos \varphi_0}{(1-q)E} - \frac{1-2q}{E(1-q)} W(R) x. \quad (7.37)$$

Полагая в последнем выражении $\psi = 0$ (т. е. пренебрегая воздействием фазовых колебаний на бетатронные), учитывая, что $x \ll R$, $x' \gg R'^*$, и дифференцируя (7.37) по времени t , найдем:

$$R'' + \frac{x'R'}{R} = - \frac{1-2q}{1-q} \frac{W(R)}{E} x'. \quad (7.38)$$

Подставляя (7.38) в правую часть равенства (7.29), получим Уравнение для радиальных бетатронных колебаний

$$x'' + \left(\frac{E'}{E} + \Gamma_r\right) x' + (1-q) \frac{c^2}{R^2} x = 0, \quad (7.39)$$

где

$$\Gamma_r = \frac{q}{1-q} \frac{W(R)}{E}. \quad (7.40)$$

* Это условие следует из того факта, что бетатронные колебания являются быстрыми, а синхротронные — медленными.

Наконец, найдем еще уравнение для фазовых колебаний. Пренебрегая воздействием бетатронных колебаний на фазовые, мы должны в уравнении (7.37) положить $x = 0$. Тогда это уравнение принимает вид

$$R' = \frac{cV_0 \sin \varphi_0}{2\pi(1-q)E} - \frac{RW(R)}{E(1-q)} + \psi \frac{V_0 \cos \varphi_0}{2\pi(1-q)E}. \quad (7.41)$$

Радиальные синхротронные колебания представляют собой колебания мгновенной равновесной орбиты вокруг синхротронной равновесной орбиты, радиус которой зависит от частоты внешнего электрического поля ω_0 : $R_0 = c/\omega_0$. Величину амплитуды этих колебаний обозначим через $X = R - R_0$. Она однозначно связана с фазовыми колебаниями. Эту связь можно установить исходя из следующих простых соображений.

Если отсутствуют бетатронные колебания, то

$$c = R\varphi' = (R_0 + X)(\omega_0 + \psi).$$

Отсюда находим:

$$X = -\frac{R_0^2}{c} \psi'. \quad (7.42)$$

Принимая во внимание, что

$$E(R) = E(R_0) \left(\frac{R}{R_0} \right)^{1-q},$$

$$W(R) = W(R_0) \left(\frac{R}{R_0} \right)^{2-4q},$$

где $W(R)$ — энергия, теряемая электроном в единицу времени при его движении по синхротронной устойчивой орбите, мы можем с учетом (7.42) выражение (7.41) представить в виде

$$\psi'' + \Gamma\psi' + \Omega^2\psi = 0, \quad (7.43)$$

где $\Gamma = [(3-4q)/(1-q)] [W(R_0)/E]$ — декремент затухания синхротронных колебаний, $\Omega^2 = (c/R_0^2) (V_0/2\pi) [\cos \varphi_0/E_0(1-q)]$ — частота синхротронных колебаний, а равновесная фаза φ_0 выбирается так, чтобы

$$\frac{V_0 \sin \varphi_0}{2\pi} = \frac{R_0 W_0}{c}, \quad (7.44)$$

тогда правая часть равенства (7.43) обращается в нуль.

Итак, в ультрарелятивистском случае мы получаем следующие дифференциальные уравнения [18—20]:

а) для бетатронных колебаний

$$x'' + \left(\frac{E'}{E} + \Gamma_r \right) x' + \omega_r^2 x = 0, \quad (7.45)$$

$$z'' + \left(\frac{E'}{E} + \Gamma_z \right) z' + \omega_z^2 z = 0, \quad (7.46)$$

где коэффициенты затухания имеют вид

$$\Gamma_r = \frac{q}{1-q} \frac{W(R)}{E}, \quad \Gamma_z = \frac{W(R)}{E}, \quad (7.47)$$

а частоты колебаний равны

$$\omega_r = \sqrt{1-q} \frac{c}{R}, \quad \omega_z = \sqrt{q} \frac{c}{R} \sim \omega_r; \quad (7.47a)$$

б) для синхротронных фазовых колебаний

$$\psi'' + \Gamma \psi' + \Omega^2 \psi = 0, \quad (7.48)$$

где коэффициент затухания имеет вид

$$\Gamma = \frac{3-4q}{1-q} \frac{W(R_0)}{E_0}, \quad (7.49)$$

а частота синхротронных колебаний равна

$$\Omega = \frac{c}{R} \sqrt{\frac{V_0 \cos \varphi_0}{2\pi E_0 (1-q)}} \sim \omega_r \sqrt{\frac{r_0}{R_0} \left(\frac{E_0}{mc^2} \right)^3} \ll \omega_r. \quad (7.49a)$$

Из этих формул видно, что колебания будут устойчивы, если показатель спадания магнитного поля будет лежать в пределах $0 < q < 1$ (слабая фокусировка)*.

Решение уравнения (7.45) при адиабатическом изменении со временем коэффициентов может быть представлено в виде

$$x = \frac{C}{\sqrt{\omega_r}} e^{-\frac{1}{2} \int_0^t (E'/E + \Gamma_r) dt} \cos \int_0^t \omega_r dt,$$

* В случае сильной фокусировки $|q| \gg 1$, которая дает значительно большую устойчивость движения электрона, весь магнит разбивается на ряд секций. В одной секции параметр q положителен и достигается устойчивость по оси z , но зато движение будет неустойчивым по оси r ; в другой секции q отрицателен и, наоборот, достигается устойчивость по r и движение будет неустойчиво по оси z . Однако при определенном способе разделения всего магнита на секции движение в целом может стать устойчивым. Вопросы, связанные с сильной фокусировкой, мы здесь рассматривать не будем, хотя отметим, что при $|q| \gg 1$ коэффициент $q/(1-q)$ становится отрицательной величиной и затухание приводит к раскачке («антидемпинг-эффект»).

или приближенно радиальные бетатронные колебания будут определяться уравнением

$$x = \frac{C_1}{\sqrt{E\omega_r}} e^{-\frac{1}{2} \int_0^t \Gamma_r dt} \cos \omega_r t. \quad (7.50)$$

Аналогичным способом найдем:

для вертикальных бетатронных колебаний

$$z = \frac{C_2}{\sqrt{E\omega_z}} e^{-\frac{1}{2} \int_0^t \Gamma_z dt} \cos \omega_z t, \quad (7.51)$$

и для фазовых колебаний

$$\psi = \frac{C_3}{\sqrt{\Omega}} e^{-\frac{1}{2} \int_0^t \Gamma dt} \cos \Omega t. \quad (7.52)$$

Выражение (7.52) получено в предположении, что магнитное поле адиабатически со временем не возрастает, т. е. в формуле (7.13) мы должны положить $b = \text{const}$. В этом случае электрическое высокочастотное поле будет компенсировать лишь потери энергии на излучение и поддерживать «квазистационарное состояние», когда $E_0 = \text{const}$. Если же электрическое поле будет не только компенсировать потери энергии на излучение, но также и ускорять электроны, мы должны потребовать, чтобы в формуле (7.13) величина b увеличивалась по адиабатическому закону. В последнем случае в формуле (7.52) вместо величины Γ мы должны подставить

$$\Gamma_1 = \Gamma + \frac{b'}{b}.$$

Тогда эта формула примет вид (более подробно см. [17])

$$\psi = \frac{\text{const}}{\sqrt{b\Omega}} e^{-\frac{1}{2} \int_0^t \Gamma dt} \cos \Omega t. \quad (7.53)$$

Из формул (7.50) и (7.51) видно, что при адиабатическом увеличении магнитного поля для бетатронных колебаний должно наблюдаться адиабатическое уменьшение амплитуды обратно пропорционально корню квадратному из магнитного поля, поскольку $E\omega = \text{const}$ H . Благодаря экспоненциальному затуханию в случае больших энергий все ускоряемые электроны по классической тео-

рии должны были бы сосредоточиться в одной точке, точнее на расстоянии, меньшем длины волны, соответствующей максимальному излучению. Сильное когерентное излучение всех этих сосредоточенных в одной точке электронов должно было бы прекратить работу ускорителя. Однако эксперимент показывает, что при больших энергиях амплитуда колебаний стремится не к нулю, а к некоторому конечному пределу. Существование этого предела предсказывается квантовой теорией. Поэтому развивать теорию электронных синхротронов на большие энергии невозможно без учета квантовых эффектов.

§ 8. Парадокс часов при движении заряженных частиц в магнитном поле

Как известно, для того чтобы проанализировать парадокс часов*, необходимо потребовать, чтобы частица или на всем пути, или хотя бы на отдельных его участках двигалась с ускорением. Такой анализ можно провести, например, рассматривая движение по общей теории относительности [21, 22]. С другой стороны, оставаясь в рамках специальной теории относительности, мы можем ускоренное движение отрицательно заряженной частицы (например, электрона в электромагнитном поле, $e = -e_0$) описывать релятивистски-инвариантным уравнением (см., например, [1])**

$$m_0 \ddot{x}_\mu = - \frac{e_0}{c} \dot{x}_\nu H_{\mu\nu}, \quad (8.1)$$

где четырехмерная координата $x_\mu = (r, ict)$ электрона, а магнитное поле H и электрическое поле E связаны с тензором соотношениями $H_z = H_{12}$, $iE_x = H_{41}$ и т. д. В уравнении (8.1) точкой обозначены производные по собственному времени s . Следует заметить, что в этом уравнении мы пренебрегли реакцией излучения.

Магнитное поле в плоскости орбиты $z = 0$ [см. (7.13)] мы направим по оси z :

$$H_z = H(r, t), \quad H_x = H_y = 0. \quad (8.2)$$

* Под парадоксом часов мы будем понимать различное течение собственного времени двух частиц, когда первая все время покоится, а вторая покоится лишь в начальный и конечный моменты времени.

** Поскольку электродинамика позволяет описывать в релятивистски-инвариантной форме не только равномерное, но и ускоренное движение, вопрос о парадоксе часов может быть рассмотрен также в рамках специальной теории относительности (см. [23]).

Для определения составляющих электрического поля умножим уравнение Максвелла

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

на элемент площади, проинтегрируем по всей площади, заключенной внутри круговой траектории радиуса R электрона, и, вводя цилиндрические координаты $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, найдем:

$$E_{\varphi} = \frac{R}{2c} \bar{H}', \quad (8.3)$$

где штрихом обозначена производная по обычному времени, а

$$\bar{H} = \frac{2}{R^2} \int_0^R H(r, t) r dr, \quad (8.4)$$

$\bar{H}$ — средняя энергия магнитного поля на круговой траектории радиуса R . Из (8.2) следует

$$E_z = 0, E_x = \frac{y}{2c} \bar{H}', E_y = -\frac{x}{2c} \bar{H}'. \quad (8.5)$$

Для составляющих поля (8.2) и (8.5) уравнение (8.1) принимает вид

$$m_0 \ddot{x} = -\frac{e_0}{c} \dot{y} H - \frac{e_0 i}{2c} y \bar{H}', \quad (8.6)$$

$$m_0 \ddot{y} = \frac{e_0}{c} \dot{x} H + \frac{e_0 i}{2c} x \bar{H}', \quad (8.7)$$

$$m_0 c \ddot{t} = \frac{e_0}{2c^2} (\dot{y} x - \dot{x} y) \bar{H}'. \quad (8.8)$$

Вводя новую переменную

$$u = x + iy = r e^{i\varphi}, \quad (8.9)$$

приведем уравнения (8.6) и (8.7) к виду

$$m_0 \ddot{u} = \frac{e_0}{c} i H \dot{u} + \frac{i e_0}{2c} \bar{H}' u. \quad (8.10)$$

Найдем условие, когда возможно движение электрона по круговой орбите с постоянным радиусом R . Подставляя (8.9) в (8.10) и предполагая, что $r = R = \text{const}$, путем приравнивания действительных и мнимых частей комплексного равенства найдем

следующие два равенства:

$$\dot{\phi} = \frac{e_0}{m_0 c} H(R, t), \quad (8.11)$$

$$\dot{\phi}' = \frac{e_0}{2m_0 c} \bar{H}'(R, t). \quad (8.12)$$

При выводе последних равенств мы положили $\dot{\phi} = i \dot{\phi}'$.

Равенства (8.9) и (8.10) совместимы друг с другом, если выполняется условие Видерое — Терлецкого:

$$H(R, t) = \frac{1}{2} \bar{H}(R, t). \quad (8.13)$$

Конкретно мы сможем удовлетворить условию (8.13), если положим

$$H(r, t) = F(t) \left\{ r^{-q} + 2\pi \frac{1-q}{2-q} R^{2-q} \delta(x) \delta(y) \right\}. \quad (8.14)$$

Для того чтобы движение было устойчивым, необходимо, чтобы показатель спада магнитного поля лежал в пределах $0 < q < 1$ [см. формулы (7.30) и (7.39)].

Второй член в скобках в правой части равенства (8.14) добавлен для того, чтобы на равновесной орбите ($z = 0$, $r = R$) выполнялось условие (8.13). Тогда если в начальный момент времени покоящийся электрон находится на равновесной орбите, то при произвольном увеличении магнитного поля со временем, определяемом функцией $F(t)$, электрон будет двигаться по равновесной орбите*.

Как видно из (8.14) значение магнитного поля на равновесной орбите равно

$$H_z(R, t) = F(t) R^{-q}. \quad (8.15)$$

Поскольку H_z зависит от времени, то наряду с магнитным полем должно появиться еще и электрическое поле, которое будет ускорять электрон, движущийся по круговой орбите.

При помощи уравнений Максвелла можно легко показать, что значение составляющих электрического поля на равновесной орбите будет определяться соотношениями

$$E_z = 0, \quad E_x = \frac{yR^{-q}}{c} F'(t), \quad E_y = -\frac{xR^{-q}}{c} F'(t). \quad (8.16)$$

* Если начальная скорость отлична от нуля, то мы всегда можем подобрать такое начальное магнитное поле, которое удержит частицу на равновесной орбите. Важно при этом, чтобы скорость была направлена по касательной и начальное r равнялось R .

Из уравнений (8.6) следует*:

$$c^2 \dot{t}^2 - \dot{x}^2 - \dot{y}^2 = c^2 \quad (8.17)$$

или

$$c^2 \dot{t}^2 = c^2 + \dot{t}^2 v^2,$$

где v — трехмерная скорость. Отсюда находим:

$$\dot{t} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{dt}{ds}. \quad (8.18)$$

Линейную скорость движения $v = \beta c$ мы можем определить из следующего равенства:

$$\phi = \dot{t} \frac{v}{R} = \frac{\dot{t} c}{R} \frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{e_0 H(R, t)}{m_0 c}, \quad (8.19)$$

которое дает

$$s - s_0 = \int_{t_0}^t \sqrt{1 - \beta^2} dt = \int_{t_0}^t \frac{dt}{\sqrt{\left(\frac{e_0 R H(R, t)}{m_0 c^2} \right)^2 + 1}}. \quad (8.20)$$

Отсюда видно, что если магнитное поле постоянно ($F = \text{const}$), то собственное время s и время наблюдателя t будут связаны известным из теории относительности (для движения с постоянной скоростью) соотношением

$$s = \sqrt{1 - \beta^2} t. \quad (8.21)$$

Если же магнитное поле будет увеличиваться по линейному закону $F = Bt$, то

$$s = \frac{1}{\alpha} \ln (\alpha t + \sqrt{1 + \alpha^2 t^2}), \quad (8.22)$$

где

$$\alpha = \frac{e_0 R^{1-q}}{m_0 c^2} B. \quad (8.23)$$

При выводе формул (8.21) и (8.22) мы положили, что в начале движения $s_0 = t_0 = 0$. Из уравнения (8.22) следует, что

$$t = \frac{1}{\alpha} \text{sh } \alpha s. \quad (8.24)$$

* Поскольку соотношение (8.17) является следствием равенств (8.6) — (8.8), то, вводя соотношение (8.17), одно из только что указанных трех равенств можно отбросить. Мы предпочитаем при этом отбросить равенство (8.8).

Принимая во внимание, что произведение αt связано с мгновенной скоростью соотношением

$$\alpha t = \frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad (8.25)$$

мы можем выражение (8.22) записать в виде

$$s = \frac{t}{\beta} \sqrt{1-\beta^2} \ln \frac{1+\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} > t \sqrt{1-\beta^2}. \quad (8.26)$$

Последнее выражение представляет собой обобщение формулы (8.21) на случай движения частицы с переменной скоростью при возрастании магнитного поля пропорционально времени.

Выберем магнитное поле таким образом, чтобы оно ускорило покоящийся вначале электрон ($\beta_0 = 0$) до некоторой максимальной скорости β_1 :

$$F(t) = Bt, \quad 0 \leq t \leq t_1, \quad (8.27)$$

затем в течение времени t_2 поддерживало это равномерное движение по окружности:

$$F(t) = Bt_1 = \text{const}, \quad t_1 \leq t \leq t_1 + t_2 \quad (8.28)$$

и, наконец, в течение времени $t_3 = t_1$ вновь остановило бы эту частицу:

$$F(t) = B(2t_1 + t_2 - t), \quad t_1 + t_2 \leq t \leq t_1 + t_2 + t_3. \quad (8.29)$$

Подставляя эти значения $F(t)$ в формулу (8.20) и учитывая при этом решения (8.21) и (8.22), найдем следующие соотношения между соответствующими значениями для собственного времени и времени наблюдения:

$$s = s_1 + s_2 + s_3 = \frac{2t_1 \sqrt{1-\beta_1^2}}{\beta_1} \ln \sqrt{\frac{1+\beta_1}{1-\beta_1}} + t_2 \sqrt{1-\beta_1^2}. \quad (8.30)$$

В слабо релятивистском случае ($\beta_1^2 \ll 1$) последнее выражение может быть представлено в виде

$$s = 2t_1 \left(1 - \frac{1}{6} \beta_1^2\right) + t_2 \left(1 - \frac{1}{2} \beta_1^2\right). \quad (8.31)$$

В ультрарелятивистском случае ($1 - \beta_1^2 \ll 1$) мы будем иметь

$$s = 2t_1 \sqrt{1-\beta_1^2} \ln \frac{2}{\sqrt{1-\beta_1^2}} + t_2 \sqrt{1-\beta_1^2}. \quad (8.32)$$

Однако следует при этом иметь в виду, что в крайне ультрарелятивистском случае необходимо учитывать еще силу трения, поскольку при этом должны стать заметными потери энергии на излучение.

Можно и наоборот — найти общее время движения частицы относительно наблюдателя $T = t_1 + t_2 + t_3$ как функцию собственного времени:

$$T = \frac{2}{\alpha} \operatorname{sh} \alpha s_1 + \frac{s_2}{\sqrt{1 - \beta_1^2}}. \quad (8.33)$$

Полученные формулы для измерения времени могут быть проверены непосредственно] экспериментально при исследовании, например, изменения среднего времени жизни спонтанно распадающихся заряженных частиц (например, μ - или π -мезонов). Особый интерес представляет исследование вероятности распада частиц, движущихся с релятивистской и в то же время переменной скоростью.

Л и т е р а т у р а

1. Д. Иваненко, А. Соколов. Классическая теория поля. Гостехиздат, 1951.
2. A. A. Lienard. L. Eclairage. Electr., 1898, 16, 5.
3. G. A. Schott. Electromagnetik Radiation Cambridge, 1912.
4. А. А. Соколов, И. М. Тернов. ЖЭТФ, 1956, 31, 473.
5. А. А. Соколов. Введение в квантовую электродинамику. Физматгиз, 1958.
6. Г. Н. Ватсон. Теория бесселевых функций, ч. I. ИЛ, 1949.
7. Ф. А. Королев, В. С. Марков, Е. М. Акимов, О. Ф. Куликов. Докл. АН СССР, 1956, 110, 542; Ф. А. Королев, О. Ф. Куликов, А. С. Яров. ЖЭТФ, 1962, 43, 1653.
8. P. Joos. Phys. Rev. Lett., 1960, 4, 558.
9. И. С. Градштейн, И. И. Рыжик. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. Физматгиз, 1962.
10. Д. Д. Иваненко, А. А. Соколов. Докл. АН СССР, 1948, 59, 1551.
11. J. Schwinger. Phys. Rev., 1949, 75, 1912.
12. H. A. Kramers. Zs. Physik, 1926, 39, 828.
13. G. Wentzel. Zs. Physik, 1926, 38, 518. |
14. В. Г. Багров. Оптика и спектроскопия, 1965, 18, 541.
15. Я. И. Френкель. Электродинамика, т. I. ОНТИ — ГТТИ, 1934.
16. В. Пановский, М. Филиппс. Классическая электродинамика. Физматгиз, 1963.
17. Сб. «Резонансные циклические ускорители элементарных частиц». ИЛ, 1950, (см. статьи Франка).

18. K. W. Robinson, D. M. Ritson. Radiation Coupling with Betatron Oscillation in Circular Accelerator CAP-14, 1956; K. W. Robinson. Phys. Rev., 1958, **111**, 343.
19. А. А. Коломенский, А. И. Лебедев. ЖЭТФ, 1956, **30**, 1161.
20. А. А. Коломенский, А. И. Лебедев. ЖЭТФ, 1956, **30**, 207.
21. М. Борн. УФН, 1959, **69**, 105.
22. К. Лефферт, Т. Донаие. УФН, 1959, **69**, 111.
23. А. А. Соколов. Докл. АН СССР, 1960, **111**, 75.

The classical theory of the synchrotron radiation

by A. A. Sokolov, I. M. Ternov, V. G. Bagrov

The following problems are treated classically:

1. The emission of radiation by relativistic electrons moving in the constant and homogeneous magnetic fields;
2. The spectral and angular distribution of the radiation intensity;
3. The polarisation properties of the synchrotron radiation.
4. The asymptotic approximation for high index Bessel functions.
5. The approximate expression for the radiation intensity in the ultrarelativistic case.
6. The momentary angular distribution of the radiation intensity and the coherence problem for the radiation emitted by many electrons.
7. The classical theory of the synchrotron and betatron oscillations taking into account the radiation.
8. The clock paradoxon for the charged particles moving in the magnetic field.

**А. А. Соколов, И. М. Тернов,
В. Г. Вагров, Р. А. Рзаев**

**II. КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ
ИЗЛУЧЕНИЯ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ,
ДВИЖУЩИХСЯ В ПОСТОЯННОМ И ОДНОРОДНОМ
МАГНИТНОМ ПОЛЕ**

В основу развиваемой квантовой теории излучения электронов, движущихся в магнитном поле, положим уравнение Дирака, которое позволяет исследовать не только релятивистские особенности поведения электронов, но также и их спинные свойства. С этой целью мы прежде всего разовьем математический аппарат для ковариантного описания поляризационных (или спинных) свойств частиц, движущихся во внешнем электромагнитном поле. При этом мы постараемся найти такие операторы поляризации, которые коммутируют с гамильтонианом и, следовательно, являются интегралами движения релятивистских электронов.

§ 1. Описание спинных (поляризационных) свойств электрона

Свободное движение электрона

Как известно [1], орбитальный момент количества движения поля можно характеризовать четырехмерной плотностью $L_{[\mu\nu]\lambda}$, представляющей собой тензор третьего ранга, антисимметричный относительно двух индексов, μ и ν :

$$L_{[\mu\nu]\lambda} = \psi^+ L_{[\mu\nu]\lambda} \psi, \quad (1.1)$$

где оператор*

$$L_{[\mu\nu]\lambda} = \frac{i'}{c} (x_\mu T_{\nu\lambda} - x_\nu T_{\mu\lambda}), \quad (1.1a)$$

а c — скорость света. Канонический тензор энергии-импульса $T_{\mu\nu}$, входящий в это выражение для дираковских частиц, имеет

* Для того чтобы избежать различия между ковариантными и контрвариантными составляющими, мы введем вторую мнимую единицу $i^2 = (i')^2 = -1$, $(i')^* = i'$ (см. [1]). Здесь и в дальнейшем операторы будем обозначать прямым шрифтом.

следующий вид:

$$T_{\mu\nu} = -\frac{c}{2} (p_\mu \alpha_\nu + \alpha_\nu p_\mu), \quad (1.2)$$

где $p_\mu = -i\hbar \nabla_\mu$. Здесь волновые функции ψ^+ и ψ представляют собой соответственно строку и столбец с четырьмя компонентами. Шестнадцать независимых матриц Дирака $\gamma_{\mu\nu}$ ($\mu, \nu = 1, 2, 3, 4$) мы сведем к произведению четырехрядных матриц Дирака ρ_μ и σ_ν , т. е. $\gamma_{\mu\nu} = \rho_\mu \sigma_\nu$, где

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \begin{pmatrix} 0' & I' \\ I' & 0' \end{pmatrix}, \quad \rho_2 = \begin{pmatrix} 0' & -iI' \\ iI' & 0' \end{pmatrix}, \\ \rho_3 &= \begin{pmatrix} I' & 0' \\ 0' & -I' \end{pmatrix}, \quad \sigma_n = \begin{pmatrix} \sigma'_n & 0' \\ 0' & \sigma'_n \end{pmatrix}, \quad \sigma_4 = \rho_4 = I = \begin{pmatrix} I' & 0' \\ 0' & I' \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Здесь $n = 1, 2, 3$, I — единичная четырехрядная матрица, штрихом мы обозначили двухрядные матрицы Паули:

$$\sigma'_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma'_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma'_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (1.3a)$$

$$I' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad 0' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда для матрицы скорости α_μ (α, α_4) мы найдем:

$$\alpha = \rho_1 \sigma, \quad \alpha_4 = i'I.$$

Такая запись $T_{\mu\nu}$ симметрична относительно функций ψ^+ и ψ , поскольку

$$T_{\mu\nu} = \psi^+ T_{\mu\nu} \psi = -\frac{ic\hbar}{2} [(\nabla_\mu \psi^+) \alpha_\nu \psi - \psi^+ \alpha_\nu \nabla_\mu \psi]. \quad (1.4)$$

Канонический тензор энергии — импульса $T_{\mu\nu}$ удовлетворяет закону сохранения

$$\frac{\partial T_{\mu\nu}}{\partial x_\nu} = \frac{\partial}{\partial x_\nu} \psi^+ T_{\mu\nu} \psi = 0, \quad (1.5)$$

из которого, в частности, следует закон сохранения четырехмерного импульса поля

$$p_\mu = \int \psi^+ p_\mu \psi d^3x = \text{const}, \quad (1.5a)$$

где оператор четырехмерного импульса имеет вид

$$p_\mu = \frac{i}{c} T_{\mu 4}.$$

Четвертая составляющая этого выражения приводит к закону сохранения энергии

$$H = -i' c p_4 = \int \psi^\dagger H \psi d^3x = \text{const}, \quad (1.6)$$

где оператор Гамильтона свободной дираковской частицы H равен

$$H = -i' c p_4 = T_{44} = c(\alpha p) + \rho_3 m_0 c^2, \quad (1.7)$$

а m_0 — масса покоя.

В отличие от тензора энергии — импульса $T_{\mu\nu}$ дивергенция тензора момента $L_{[\mu\nu]\lambda}$ не обращается в нуль:

$$\frac{\partial}{\partial x_\lambda} L_{[\mu\nu]\lambda} = \frac{\partial}{\partial x_\lambda} \psi^\dagger L_{[\mu\nu]\lambda} \psi = -\frac{i'}{c} \psi^\dagger (T_{\mu\nu} - T_{\nu\mu}) \psi, \quad (1.8)$$

поскольку тензор энергии-импульса не симметричен относительно индексов μ и ν . Это связано с наличием у дираковских частиц собственного (спинового) момента количества движения. Действительно, заметим, что закону сохранения (1.5) будет удовлетворять также и любой другой тензор $T'_{\mu\nu}$:

$$T'_{\mu\nu} = T_{\mu\nu} - \frac{\partial}{\partial x_\lambda} f_{\mu[\nu\lambda]}, \quad (1.9)$$

в котором некоторая произвольная функция $f_{\mu[\nu\lambda]}$ удовлетворяет условию $\partial^2/\partial x_\nu \partial x_\lambda f_{\mu[\nu\lambda]} = 0$, т. е. является тензором третьего ранга, антисимметричным относительно знаков ν и λ .

Надлежащим выбором функции $f_{\mu[\nu\lambda]}$ можно симметризовать канонический тензор энергии — импульса и получить таким образом симметричный (метрический) тензор $T'_{\mu\nu}$, приводящий к обобщенному закону сохранения момента количества движения поля:

$$\frac{\partial}{\partial x_\lambda} \left\{ L_{[\mu\nu]\lambda} + \frac{i'}{c} (f_{\mu[\nu\lambda]} - f_{\nu[\mu\lambda]}) \right\} = 0. \quad (1.10)$$

Тензор

$$S_{[\mu\nu]\lambda} = \frac{i'}{c} (f_{\mu[\nu\lambda]} - f_{\nu[\mu\lambda]}), \quad (1.11)$$

который добавляется к плотности «орбитального» момента количества движения, называется тензором плотности спинового момента и характеризует поляризационные свойства поля, т. е. спин сопо-

ставленных полю частиц. Для дираковских частиц функцию $f_{\mu[\nu\lambda]}$ следует выбрать в виде антисимметричного тензора третьего ранга

$$f_{\mu[\nu\lambda]} = \frac{\hbar c}{4i} \psi^+ \alpha_{\mu\nu\lambda} \psi, \quad (1.12)$$

где

$$\alpha_{\mu\nu\lambda} = \begin{cases} ii' \rho_1 \sigma^\mu \rho_3 \sigma^\nu \rho_3 \sigma^\lambda, & \text{когда все три значка различны,} \\ 0, & \text{когда хотя бы два значка одинаковы.} \end{cases} \quad (1.13)$$

Здесь $\rho_{1,3}$ — известные четырехрядные матрицы Дирака, а определение матриц σ^μ будет задано равенством (1.18). Тогда для плотности тензора спинового момента получаем следующее выражение:

$$S_{[\mu\nu]\lambda} = \frac{i}{c} (f_{\mu[\nu\lambda]} - f_{\nu[\mu\lambda]}) = \frac{\hbar}{2} \psi^+ \alpha_{\mu\nu\lambda} \psi. \quad (1.14)$$

При этом полный момент количества движения

$$J_{[\mu\nu]\lambda} = \int \psi^+ J_{[\mu\nu]\lambda} \psi d^3x, \quad (1.15)$$

$$J_{[\mu\nu]\lambda} = L_{[\mu\nu]\lambda} + \frac{\hbar}{2} \alpha_{\mu\nu\lambda} \quad (1.16)$$

удовлетворяет закону сохранения

$$\frac{\partial}{\partial x_\lambda} J_{[\mu\nu]\lambda} = 0. \quad (1.17)$$

Отличные от нуля компоненты тензора $\alpha_{\mu\nu\lambda}$ образуют четырехмерный псевдовектор спина* $\sigma^\mu = \{\sigma, -i'\rho_1\}$

$$\alpha_{234} = \sigma_1 = \sigma', \quad \alpha_{314} = \sigma_2 = \sigma^2,$$

$$\alpha_{124} = \sigma_3 = \sigma^3, \quad \alpha_{321} = -i'\rho_1 = \sigma^4. \quad (1.18)$$

Псевдовектор σ^μ можно связать с тензором $\alpha_{\mu\nu\lambda}$:

$$\alpha_{\mu\nu\lambda} = \varepsilon_{\mu\nu\lambda\rho} \sigma^\rho, \quad (1.19)$$

где $\varepsilon_{\mu\nu\lambda\rho}$ — абсолютно антисимметричный тензор четвертого ранга (тензор Леви — Чевита):

$$\varepsilon_{1234} = -\varepsilon_{2134} = 1, \quad \varepsilon_{1134} = 0 \text{ и т. д.}$$

Таким образом мы приходим к понятию 4-псевдовектора спина, с помощью которого можно характеризовать спиновые свойства электронов и позитронов. Заметим, однако, что эта величина не

* Индексами вверху мы будем обозначать псевдовекторы или псевдотензоры.

является интегралом движения, поскольку сохраняется только полный момент количества движения (1.17), пространственные составляющие которого равны

$$\mathbf{J} = [\mathbf{r}\mathbf{p}] + \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}. \quad (1.20)$$

Это представляет большие неудобства в решении конкретных задач. В самом деле, в этом случае разделение решений уравнений Дирака по спиновым состояниям с помощью операторов σ^μ не представляется возможным, поскольку этот оператор не коммутирует с гамильтонианом уравнения Дирака и поэтому не имеет общих с ним собственных функций.

Для характеристики спиновых состояний наряду с псевдовектором спина σ^μ можно ввести также тензор собственного (спинового) магнитного и электрического моментов — антисимметричный тензор второго ранга

$$\alpha_{\mu\nu} = -\alpha_{\nu\mu} = \begin{cases} i\alpha_\mu \rho_3 \alpha_\nu, & \mu \neq \nu, \\ 0, & \mu = \nu, \end{cases} \quad (1.21)$$

где $\alpha_\mu = \rho_1 \sigma^\mu = \boldsymbol{\alpha}$, $i'I$ — матрицы скорости. Отличные от нуля компоненты тензора (1.21) связаны со спиновым магнитным $\rho_3 \boldsymbol{\sigma}$ и электрическим $\rho_3 \boldsymbol{\sigma}$ моментами соотношением

$$\begin{pmatrix} \alpha_{23} & \alpha_{31} & \alpha_{12} \\ \alpha_{14} & \alpha_{24} & \alpha_{34} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho_3 \sigma_1 & \rho_3 \sigma_2 & \rho_3 \sigma_3 \\ i' \rho_2 \sigma_1 & i' \rho_2 \sigma_2 & i' \rho_2 \sigma_3 \end{pmatrix}. \quad (1.22)$$

Однако эти матрицы, подобно σ^μ , также не коммутируют с гамильтонианом (1.7) и поэтому не являются интегралами движения.

Поскольку нас в дальнейшем будут интересовать решения уравнения Дирака с определенным состоянием поляризации электронного спина [2], необходимо построить такой спиновый оператор, который не только обладал бы необходимыми свойствами ковариантности (как, например, σ^μ и $\alpha_{\mu\nu}$), но и являлся бы также интегралом движения.

Для этой цели введем прежде всего оператор обобщенного спина, представляющий собой псевдотензор второго ранга [3]:

$$F^{\mu\nu} = \frac{1}{4} \varepsilon_{\lambda\alpha\beta\mu} (p_\lambda \alpha_{\nu\alpha\beta} + \alpha_{\nu\alpha\beta} p_\lambda) = \frac{1}{4} \varepsilon_{\lambda\alpha\beta\mu} \varepsilon_{\nu\alpha\beta} (p_\lambda \sigma^\rho + \sigma^\rho p_\lambda). \quad (1.23)$$

Нетрудно показать, что величина $F^{\mu\nu}$ удовлетворяет закону сохранения

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = \frac{\partial}{\partial x^\nu} \psi^\dagger F^{\mu\nu} \psi = 0, \quad (1.24)$$

который для четвертой составляющей, $F^{\mu 4}$ — псевдовектора поляризации S^μ — приводит к выражению

$$S^\mu = i' \int \psi^\dagger F^{\mu 4} \psi d^3x = \text{const.} \quad (1.25)$$

Из равенства (1.23) находим, что оператор четырехмерного вектора поляризации электронного спина имеет вид

$$S^\mu = i' F^{\mu 4} = -\frac{i'}{2} (p_4 \sigma^\mu + \sigma^\mu p_4) \quad (1.26)$$

или, поскольку для свободного движения $P_4 = i' \frac{H}{c}$, получаем

$$S^\mu = m_0 c \hat{\sigma}^\mu, \quad (1.26a)$$

где для любой из шестнадцати матриц Дирака введено следующее обозначение:

$$\hat{\gamma} = \frac{1}{2m_0 c^2} (H\gamma + \gamma H). \quad (1.27)$$

Воспользовавшись выражением для гамильтониана Дирака [см. (1.7)], можем найти, что компоненты этого 4-вектора в обычных трехмерных обозначениях будут равны [3, 4]:

$$S^\mu = \{S, i' S_t\}, \quad S = m_0 c p_3 \sigma + p_1 p, \quad S_t = -i' S_4 = (\sigma p). \quad (1.28)$$

Пространственные S и временная S_t компоненты этого псевдовектора поляризации коммутируют с гамильтонианом H и являются интегралами движения.

По аналогии с (1.23) мы можем ввести оператор обобщенного тензора спина, представляющий собой тензор третьего ранга:

$$F_{\mu\nu\lambda} = -\frac{1}{2} \{p_\lambda \alpha_{\mu\nu} + \alpha_{\mu\nu} p_\lambda\}, \quad (1.29)$$

где $\alpha_{\mu\nu}$ — тензор магнитного и электрического моментов, определенный соотношениями (1.21). Этот тензор также удовлетворяет закону сохранения

$$\frac{\partial F_{\mu\nu\lambda}}{\partial x_\lambda} = \frac{\partial}{\partial x_\lambda} \psi^\dagger F_{\mu\nu\lambda} \psi = 0, \quad (1.30)$$

который для четвертой составляющей $F_{\mu\nu 4}$ — тензора поляризации $M_{\mu\nu}$ — принимает вид

$$M_{\mu\nu} = i' \int \psi^\dagger F_{\mu\nu 4} \psi d^3x = \text{const.} \quad (1.31)$$

Согласно (1.29) оператор тензора поляризации магнитного и электрического моментов может быть представлен в виде [3, 5—7]

$$M_{\mu\nu} = i' F_{\mu\nu} = -\frac{i'}{2} (p_4 \alpha_{\mu\nu} + \alpha_{\mu\nu} p_4). \quad (1.32)$$

Учитывая, что $p_4 = \frac{i'}{c} H$, находим:

$$M_{\mu\nu} = \frac{1}{2c} \{H \alpha_{\mu\nu} + \alpha_{\mu\nu} H\} = m_0 c \hat{\alpha}_{\mu\nu}. \quad (1.33)$$

Компоненты тензора поляризации, как это следует из последней формулы, запишем с помощью равенства

$$\begin{pmatrix} M_{23} & M_{31} & M_{12} \\ M_{41} & M_{42} & M_{43} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1 & \mu_2 & \mu_3 \\ i'\epsilon_1 & i'\epsilon_2 & i'\epsilon_3 \end{pmatrix}. \quad (1.34)$$

Отсюда следует, что компоненты магнитной поляризации

$$\mu = m_0 c \hat{\rho}_3 \sigma = \frac{1}{2c} \{H \rho_3 \sigma + \rho_3 \sigma H\} = m_0 c \sigma + \rho_2 [\sigma p]$$

и компоненты электрической поляризации

$$\epsilon = -m_0 c \hat{\rho}_3 \sigma = -\frac{1}{2c} \{H \rho_2 \sigma + \rho_2 \sigma H\} = -\rho_3 [\sigma p], \quad (1.35)$$

представленные с помощью формулы (1.33), также коммутируют с гамильтонианом, т. е. являются интегралами движения.

Таким образом, величины S^μ и $M_{\mu\nu}$ дают возможность ясно разделить решения уравнения Дирака по спиновым состояниям. Действительно поскольку эти операторы коммутируют с гамильтонианом, они имеют общие с ним собственные функции и характеризуют состояния электрона с определенной поляризацией (или спином). Например, если нас интересуют состояния с ориентацией спина по направлению движения электрона, то целесообразно волновую функцию ψ , являющуюся решением уравнения Дирака

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H \psi, \quad (1.36)$$

подчинить еще дополнительному требованию быть также собственной функцией оператора $S_z = (\sigma p)$, т. е. потребовать, чтобы

$$\frac{(\sigma p)}{|p|} \psi = \zeta \psi. \quad (1.37)$$

Тогда собственные функции ψ_ζ будут характеризовать поляризацию спина электрона по отношению к направлению его движения.

При этом собственные значения $\zeta = \pm 1$ соответствуют ориентации спина по ($\zeta = 1$) движению или против ($\zeta = -1$) движения электрона (продольная поляризация).

В случае свободного движения частицы оказалось возможным построить такой оператор поляризации, который позволил бы описывать проекцию спина на произвольное направление.

В качестве такого вектора поляризации следует взять трехмерный вектор спина σ^0 , составленный из пространственной и временной составляющих четырехмерного вектора поляризации S^μ (см. [3,5-7]):

$$\sigma^0 = \frac{\mathbf{p} S_t}{p^2} + \frac{[\mathbf{p} [\mathbf{S} \mathbf{p}]]}{m_0 c p^2} = \frac{\mathbf{p}(\sigma \mathbf{p})}{p^2} + \rho_3 \frac{\sigma p^2 - \mathbf{p}(\sigma \mathbf{p})}{p^2}. \quad (1.38)$$

Трехмерный вектор поляризации σ^0 , как в этом нетрудно убедиться, также в случае свободного движения коммутирует с гамильтонианом и является интегралом движения*. Проекция этого вектора на любое произвольное направление, характеризуемое единичным вектором s^0 , обладает собственными значениями $\zeta = \pm 1$:

$$(\sigma^0 s^0) \psi = \zeta \psi. \quad (1.39)$$

Действительно, применяя оператор $(\sigma^0 s^0)$ дважды, мы получаем, что $(\sigma^0 s^0)(\sigma^0 s^0) \psi = \zeta^2 \psi$. Учитывая далее, что $(\sigma^0 s^0)(\sigma^0 s^0) = 1$, находим, что $\zeta = \pm 1$.

Таким образом, проекция σ^0 на любое произвольно выбранное направление является инвариантом, однако, в отличие от четырехмерного вектора поляризации S^μ , трехмерный вектор σ^0 не обладает тензорными свойствами и подчиняется при лоренцевых вращениях системы координат особым законам преобразования.

В частности, если выбрать решение для волновой функции

$$\psi = \frac{1}{L^{3/2} \sqrt{2}} \left[D_1 \begin{pmatrix} \sqrt{1 + \frac{k_0}{K}} \\ 0 \\ \sqrt{1 - \frac{k_0}{K}} \\ 0 \end{pmatrix} + D_{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{1 + \frac{k_0}{K}} \\ 0 \\ \sqrt{1 - \frac{k_0}{K}} \end{pmatrix} \right] e^{-icKt + ikz},$$

* Если воспользоваться формулами (1.28), (1.35), а также оператором

$$\mathbf{H} = c(\sigma \mathbf{p}) + \rho_3 m_0 c^2,$$

имеющим собственное значение $E = c \sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}$, то тогда единичный трехмерный вектор (1.38) мы можем связать с собственными магнитным и спиновым моментами при помощи соотношения

$$\sigma^0 = \frac{c}{E} \boldsymbol{\mu} + \frac{\sigma \mathbf{p}}{E \left(\frac{E}{c} + m_0 c \right)} S_t = \rho_3 \boldsymbol{\sigma} + \frac{\mathbf{p}}{\frac{E}{c} + m_0 c} \rho_1 (1 + \rho_3). \quad (1.38a)$$

удовлетворяющей уравнениям (1.36) и (1.37) с положительной энергией $E = \hbar K = \hbar \sqrt{k^2 + k_0^2} > 0$ при условии, что импульс $p = \hbar k$ направлен по оси z , то согласно (1.37) квадраты коэффициентов D_1 и D_{-1} будут характеризовать вероятность состояний, когда трехмерный спин направлен соответственно по оси z и против нее.

Тогда согласно (1.38) мы найдем для составляющих s^0 следующее значение:

для продольной (относительно импульса)

$$s_3^0 = \int \psi^\dagger \sigma_3 \psi d^3x = D_1^* D_1 - D_{-1}^* D_{-1},$$

и для поперечных

$$s_1^0 = \int \psi^\dagger \rho_3 \sigma_1 \psi d^3x = D_{-1}^* D_1 + D_1^* D_{-1},$$

$$s_2^0 = i (D_{-1}^* D_1 - D_1^* D_{-1}).$$

Нетрудно проверить, что квадрат s^0 является единичным трехмерным вектором:

$$(s_1^0)^2 + (s_2^0)^2 + (s_3^0)^2 = (D_1^* D_1 + D_{-1}^* D_{-1})^2 = 1$$

и при лоренцевых поворотах преобразуется по закону

$$s_3^{10} = s_3^0 \cos \gamma + s_1^0 \sin \gamma,$$

$$s_1^{10} = s_1^0 \cos \gamma - s_3^0 \sin \gamma,$$

$$s_2^{10} = s_2^0, \quad (1.40)$$

где

$$\cos \gamma = \frac{\beta_1 - \beta \cos \vartheta}{B}, \quad \sin \gamma = \frac{\beta \sqrt{1 - \beta_1^2} \sin \vartheta}{B},$$

$$B = \sqrt{(\beta_1 - \beta \cos \vartheta)^2 + \beta^2 (1 - \beta_1^2) \sin^2 \vartheta}.$$

Здесь $\beta_1 = k/K$ является скоростью частицы, направленной по оси z в (первоначальной) системе координат, а β — скоростью движущейся (штрихованной) системы координат относительно неподвижной, составляющей с осью z угол ϑ и лежащей в плоскости xz . Под s_3^{10} , s_1^{10} и s_2^{10} следует понимать продольные и поперечные составляющие спина относительно импульса в штрихованной системе координат.

Связь средних значений четырехмерного вектора поляризации и тензора поляризации с составляющими единичного вектора будет

следующая:

$$S_{1,2} = \hbar k_1 s_{12}^0, \quad S_3 = \hbar K s_3^0, \quad S_t = \hbar k s_3^0, \\ \mu_{1,2} = \hbar K s_{1,2}^0, \quad \mu_3 = \hbar k_1 s_3^0, \quad \varepsilon_{1,2} = \pm \hbar k s_{2,1}^0, \quad \varepsilon_3 = 0. \quad (1.41)$$

Отсюда видно, что в ультрарелятивистском случае поперечная составляющая четырехмерного вектора поляризации будет исчезающе малой по сравнению с продольной составляющей, а для тензора поляризации, наоборот, будет исчезать продольная составляющая. Поэтому в ультрарелятивистском случае продольную поляризацию удобнее описывать четырехмерным вектором поляризации, а поперечную — пространственными составляющими тензора поляризации [5].

Движение электрона в электромагнитном поле

Для того чтобы обобщить понятие вектора и тензора поляризации на случай наличия электромагнитного поля, сохраняя при этом необходимую релятивистскую ковариантность, мы должны импульс p_μ заменить на кинетический (обобщенный) импульс P_μ по формуле

$$p_\mu \rightarrow P_\mu = p_\mu - \frac{e}{c} A_\mu, \quad (1.42)$$

где $A_\mu = A$, $i'\Phi$ — четырехмерный потенциал, с компонентами которого векторы электрической E и магнитной H напряженности связаны хорошо известными соотношениями

$$E = -\text{grad } \Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial A}{\partial t}; \quad H = \text{rot } A. \quad (1.43)$$

Тогда для составляющих четырехмерного вектора поляризации мы будем иметь выражение [3]

$$S^\mu = -\frac{i'}{2} (P_4 \sigma^\mu + \sigma^\mu P_4). \quad (1.44)$$

Учитывая, что при наличии поля

$$P_4 = \frac{i'}{c} (H - e\Phi), \quad (1.45)$$

$$H = c(\alpha P) + \rho_3 m_0 c^2 + e\Phi, \quad (1.46)$$

мы вместо (1.27) напомним

$$\hat{\gamma} = \frac{1}{2m_0 c^2} \{ (H - e\Phi) \gamma + \gamma (H - e\Phi) \}. \quad (1.47)$$

Тогда для компонент оператора четырехмерного псевдовектора поляризации имеем следующие значения:

$$S^\mu = \{S, i'S_t\} = m_0 c \{\hat{\sigma}, i'\hat{\rho}_1\}$$

или в обычных трехмерных обозначениях:

$$\begin{aligned} S &= m_0 c \hat{\sigma} = m_0 c \rho_3 \sigma + \rho_1 P, \\ S_t &= m_0 c \hat{\rho}_1 = (\sigma P). \end{aligned} \quad (1.48)$$

Найдем условия, при которых какая-либо из составляющих вектора поляризации может стать интегралом движения. Для этого мы должны исследовать поведение этих операторов во времени.

Учитывая (1.48), находим:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{i}{\hbar} m_0 c \{H \hat{\sigma} - \hat{\sigma} H\} = e (\rho_1 E + [\sigma H]), \quad (1.49)$$

$$\frac{dS_t}{dt} = \frac{i}{\hbar} m_0 c \{H \hat{\rho}_1 - \hat{\rho}_1 H\} = e (\sigma E). \quad (1.50)$$

Отсюда следует, что в случае магнитного поля с фиксированным направлением ($H^0 = \text{const}$) при отсутствии электрического поля ($E = 0$) интегралами движения являются временная составляющая псевдовектора поляризации $S_t = (\sigma P)$, а также проекция пространственной компоненты на направление внешнего магнитного поля SH/H^* . В случае же отсутствия магнитного поля ($H = 0$) интегралом движения будет проекция компоненты S на направления, вдоль которых электрическое поле обращается в нуль. Состояния продольной поляризации спина электрона (т. е. его проекцию на кинетический импульс или на направление скорости электрона), движущегося в чисто магнитном поле ($E = 0$), как это следует из (1.49), (1.50), удобнее всего описывать с помощью

* Эта проекция при отсутствии движения электрона вдоль магнитного поля ($p_z = 0$) обращается в поперечную (относительно скорости) составляющую спина. Поскольку в дальнейшем в задаче о синхротронном излучении нас будет особо интересовать случай, когда компонента p_z или точно равна нулю, или очень мала относительно импульса, то поэтому поляризацию спина по отношению к магнитному полю будем условно называть «поперечной». В общем случае этот термин не будет оправдывать своего названия. «Поперечную» поляризацию можно характеризовать также проекцией единичного трехмерного вектора спина [см. (1.38a)] на направление магнитного поля.

S_t — составляющей псевдовектора поляризации. В отношении «поперечной» поляризации (т. е. проекции S на направление внешнего магнитного поля) положение несколько сложнее в связи с тем, что согласно (1.41) поперечная составляющая вектора S в случае релятивистского движения становится исчезающе малой. Поэтому значительно лучше при исследовании «поперечной» поляризации взять тензор поляризации (1.33), обобщение которого на внешнее поле должно по аналогии с (1.47) производиться по правилу

$$M_{\mu\nu} = \frac{1}{2c} \{ (H - e\Phi) \alpha_{\mu\nu} + \alpha_{\mu\nu} (H - e\Phi) \}. \quad (1.51)$$

Отсюда с помощью формулы (1.34) вместо (1.35) для оператора тензора поляризации найдем:

$$\begin{aligned} \mu &= m_1 c \sigma + \rho_2 [\sigma P], \\ \varepsilon &= \rho_3 [\sigma P]. \end{aligned} \quad (1.52)$$

Изменение этих величин во времени может быть найдено по формуле типа (1.49):

$$\begin{aligned} \frac{d\mu}{dt} &= e\rho_3 [\sigma H] + e\rho_2 [\sigma E], \\ \frac{d\varepsilon}{dt} &= -e\rho_2 [\sigma H] + e\rho_3 [\sigma E]. \end{aligned} \quad (1.53)$$

Отсюда следует, что в случае наличия лишь магнитного поля с фиксированным направлением ($E = 0$) интегралом движения будет проекция спина на направление магнитного поля. Наоборот, в случае наличия лишь постоянного электрического поля ($H = 0$) интегралом движения будет проекция спина на направление электрического поля.

§ 2. Волновые функции электрона,

движущегося в постоянном и однородном магнитном поле

Квантовые состояния электрона, движущегося в постоянном и однородном магнитном поле, будем характеризовать волновой функцией ψ , подчиняющейся релятивистскому волновому уравнению Дирака. В этой задаче оказывается наиболее целесообразным выбор цилиндрической системы координат, естественным образом связанной с характером движения частицы в магнитном поле.

Постоянное во времени и однородное в пространстве магнитное поле направим по оси z .

Тогда составляющие вектора-потенциала будут иметь вид

$$A_x = -\frac{1}{2}yH, \quad A_y = \frac{1}{2}xH, \quad A_z = 0. \quad (2.1)$$

Отсюда следует, что $H_x = H_y = 0$, а $H_z = H = \text{const}$. Тогда уравнение Дирака

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - H\right)\psi = 0, \quad (2.2)$$

где

$$\mathbf{P} = \mathbf{p} + \frac{e_0}{c} \mathbf{A} = -i\hbar \nabla + \frac{e_0}{c} \mathbf{A}, \quad (2.3)$$

а $e = -e_0$ — заряд электрона, допускает переход к стационарному случаю, поскольку гамильтониан

$$H = c(\boldsymbol{\alpha} \mathbf{P}) + \rho_3 m_0 c^2 \quad (2.4)$$

не зависит от времени.

Полагая

$$\psi(\mathbf{r}, t) = e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \psi(\mathbf{r}) \quad (2.5)$$

и учитывая значение матриц Дирака (1.3), найдем:

$$\begin{aligned} (E - m_0 c^2)\psi_1 - c(P_x - iP_y)\psi_4 - cP_z\psi_3 &= 0, \\ (E - m_0 c^2)\psi_2 - c(P_x + iP_y)\psi_3 + cP_z\psi_4 &= 0, \\ (E + m_0 c^2)\psi_3 - c(P_x - iP_y)\psi_2 - cP_z\psi_1 &= 0, \\ (E + m_0 c^2)\psi_4 - c(P_x + iP_y)\psi_1 + cP_z\psi_2 &= 0. \end{aligned} \quad (2.6)$$

В цилиндрической системе координат r, φ, z ($x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$) эти уравнения допускают разделение переменных. Поэтому решение для полной функции $\psi(\mathbf{r}, t)$ будем искать в виде

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix} = e^{-icKt} \psi_{k_s l}(z, \varphi) f, \quad (2.7)$$

где

$$\psi_{k_s l}(z, \varphi) = \frac{e^{ik_s z}}{\sqrt{L}} \frac{e^{i(l-1/2)\varphi}}{\sqrt{2\pi}}, \quad (2.8)$$

а матрица f имеет вид

$$f = \begin{pmatrix} f_1(r) e^{-i\varphi/2} \\ f_2(r) e^{i\varphi/2} \\ f_3(r) e^{-i\varphi/2} \\ f_4(r) e^{i\varphi/2} \end{pmatrix}. \quad (2.8a)$$

Здесь l — азимутальное квантовое число $l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, L — длина периодичности, а величина k_z (импульс вдоль поля) принимает дискретные значения, $k_z = 2\pi n_z/L$, $n_z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, неограниченно сближающиеся друг с другом при $L \rightarrow \infty$. Условие ортонормированности для функций $\psi_{k_z l}$ имеет вид *

$$\oint d\varphi \int_{-L/2}^{L/2} dz \psi_{k_z l'}^* \psi_{k_z l} = \delta_{k_z k_z'} \delta_{ll'}. \quad (2.9)$$

Для определения функций $f_\mu(r)$ найдем между ними связь с помощью равенства (2.7). Учитывая, что в цилиндрической системе координат

$$P_x \pm iP_y = -i\hbar e^{\pm i\varphi} \left\{ \frac{\partial}{\partial r} \pm \frac{i}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \mp \gamma r \right\}, \quad (2.10)$$

$$P_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}, \quad \gamma = \frac{e_0 H}{2c\hbar},$$

для радиальных функций f нетрудно получить систему уравнений

$$\begin{aligned} (K \mp k_0) f_{1,3} + iR_2 f_{4,2} - k_3 f_{3,1} &= 0, \\ (K \mp k_0) f_{2,4} + iR_1 f_{3,1} + k_3 f_{4,2} &= 0, \end{aligned} \quad (2.11)$$

где $K = \frac{E}{c\hbar}$, $k_0 = \frac{m_0 c}{\hbar}$, а операторы R имеют вид

$$\begin{aligned} R_2 &= \frac{d}{dr} + \frac{l}{r} + \gamma r = \sqrt{\gamma \rho} \left(2 \frac{d}{d\rho} + 1 + \frac{l}{\rho} \right), \\ R_1 &= \frac{d}{dr} - \frac{l-1}{r} - \gamma r = \sqrt{\gamma \rho} \left(2 \frac{d}{d\rho} - 1 - \frac{l-1}{\rho} \right). \end{aligned} \quad (2.11a)$$

В системе уравнений (2.11) верхние знаки относятся к компонентам радиальных волновых функций с первым индексом, а нижние соответствуют компонентам со вторым индексом. Безразмерная переменная ρ связана с радиусом r соотношением $\rho = \gamma r^2$. Квад-

* При вычислении нормировочного коэффициента мы учли, что $f^+ f$ не зависит от φ . При вычислении матричных элементов вида $f^+ \gamma f$, где γ — одна из матриц Дирака, этого предположения делать уже нельзя.

рируя систему уравнений (2.11), приходим к уравнениям второго порядка:

$$\left\{ \rho \frac{d^2}{d\rho^2} + \frac{d}{d\rho} + \lambda - \frac{l}{2} - \frac{\rho}{4} - \frac{(l-1)^2}{4\rho^2} \right\} f_{1,3}(\rho) = 0, \quad (2.12)$$

$$\left\{ \rho \frac{d^2}{d\rho^2} + \frac{d}{d\rho} + \lambda - \frac{l-1}{2} - \frac{\rho}{4} - \frac{l^2}{4\rho^2} \right\} f_{2,4}(\rho) = 0, \quad (2.12a)$$

где

$$\lambda = \frac{K^2 - k_0^2 - k_3^2}{4\gamma}. \quad (2.13)$$

Собственные значения параметра λ уравнения (2.12a), отвечающие требованию обращения в нуль решения при $\rho \rightarrow \infty$, равны

$$\lambda = n,$$

где квантовое число n , которое мы назовем главным, может принимать целые положительные значения:

$$n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (2.14)$$

Отсюда для энергии $E = \hbar K$ найдем:

$$K = \sqrt{k_0^2 + k_3^2 + 4\gamma n}. \quad (2.15)$$

Собственные функции $f_{2,4}$ равны функциям Лагерра $I_{n,s}(\rho)$, где квантовое число $s = n - l$, которое мы назовем радиальным, может также принимать лишь целые положительные значения:

$$s = 0, 1, 2, \dots \quad (2.16)$$

Функции Лагерра $I_{n,s}$ связаны с обобщенными полиномами Лагерра соотношением

$$I_{n,s}(\rho) = \frac{1}{\sqrt{n! s!}} e^{-\rho/2} \rho^{\frac{n-s}{2}} Q_s^{n-s}(\rho), \quad (2.17)$$

где обобщенные полиномы Лагерра

$$Q_s^l(\rho) = \rho^{-l} e^{\rho} \frac{d^s}{d\rho^s} (\rho^{s+l} e^{-\rho}) \quad (2.18)$$

могут быть представлены в виде конечной суммы

$$Q_s^l(\rho) = (-1)^s \sum_{\mu=0}^s (-1)^\mu \frac{s! (l+s)!}{\mu! (s-\mu)! (s+l-\mu)!} \rho^{s-\mu}, \quad (2.18a)$$

причем имеет место следующее равенство:

$$(-1)^l \rho^{-l} Q_{s+l}^{-l}(\rho) = Q_s^l(\rho), \quad (2.19)$$

позволяющее рассматривать и отрицательные значения азимутального квантового числа l . Физический смысл квантовых чисел n, s, l установим несколько позднее, а пока лишь отметим, что, поскольку n и s принимают целые положительные значения, азимутальное квантовое число l может изменяться в пределах $-\infty < l \leq n$.

Подставляя значение $\lambda = n$ в уравнение (2.12), найдем, что волновые функции $f_{1,3}$ будут пропорциональны функциям $I_{n-1,s}(\rho)$.

С учетом этих замечаний из (2.12) и (2.12а) найдем значение матрицы

$$f = \sqrt{2\gamma} \begin{pmatrix} C_1 I_{n-1,s}(\rho) e^{-i\varphi/2} \\ iC_2 I_{n,s}(\rho) e^{i\varphi/2} \\ C_3 I_{n-1,s}(\rho) e^{-i\varphi/2} \\ iC_4 I_{n,s}(\rho) e^{i\varphi/2} \end{pmatrix}. \quad (2.20)$$

Учитывая далее рекуррентные соотношения для полинома Лагерра

$$Q_s^{l-1}(x) = -s \frac{d}{dx} Q_{s-1}^l(x), \quad (2.21)$$

$$l Q_s^l(x) + x \frac{d}{dx} Q_s^l(x) = (s+l) Q_s^{l-1}(x)$$

и подставляя решения (2.20) в исходную систему (2.11), получим следующую связь между коэффициентами C_μ :

$$(K \mp k_0) C_{1,3} - \sqrt{4\gamma n} C_{4,2} - k_3 C_{3,1} = 0, \quad (2.22)$$

$$(K \mp k_0) C_{2,4} - \sqrt{4\gamma n} C_{3,1} + k_3 C_{4,2} = 0.$$

Из условия нормировки радиальных волновых функций

$$\int_0^\infty r dr f^+ f = 1 \quad (2.23)$$

с учетом, что

$$\int_0^\infty d\rho I_{n,s}^2(\rho) = 1, \quad (2.24)$$

найдем условие нормировки, выражающее связь между коэффициентами C_μ :

$$\sum_{\mu=1}^4 C_\mu^* C_\mu = 1. \quad (2.25)$$

Система однородных уравнений (2.22) для определения коэффициентов C_μ может иметь отличное от нуля решение только в том случае, если ее определитель равен нулю. Однако оказывается, что не только определитель четвертого порядка, но и все определители третьего порядка также обращаются в нуль. Поэтому для определения четырех неизвестных величин остается фактически лишь два независимых уравнения, да еще одно условие нормировки (2.25). Таким образом, система этих уравнений должна быть дополнена еще одним соотношением, связывающим коэффициенты C_μ , что соответствует введению четвертого квантового числа, характеризующего спиновые состояния электрона.

Таким образом, окончательно мы должны получить два независимых решения. Если нас спиновые состояния электрона не интересуют, то недостающую связь между коэффициентами мы можем задать произвольно. Тогда проще всего считать, что коэффициенты C_1 и C_2 являются независимыми, а коэффициенты C_3 и C_4 могут быть найдены из уравнения (2.22). Учитывая еще условие нормировки (2.25), найдем следующие значения для коэффициентов C_μ , входящих в (2.20) (см. [1, 8]) *:

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2K(K+k_0)}} \left[\begin{pmatrix} K+k_0 \\ 0 \\ k_3 \\ \sqrt{4\gamma n} \end{pmatrix} D_1 + \begin{pmatrix} 0 \\ K+k_0 \\ \sqrt{4\gamma n} \\ -k_3 \end{pmatrix} D_{-1} \right]. \quad (2.26)$$

* Если обобщить выражение для единичного трехмерного вектора спина на случай наличия постоянного и однородного магнитного поля, то тогда в формуле (1.38а) мы должны сделать замену (2.2) с учетом, что $P_3 = p_3$. В этом случае с гамильтонианом будет коммутировать лишь составляющая спина, направленная по магнитному полю

$$\sigma_3^0 = p_3 \sigma_3 + \frac{p_3}{\frac{E}{c} + m_0 c} p_1 (1 + p_3),$$

а решение (2.26) будет удовлетворять дополнительному условию

$$\sigma_3^0 \psi = \zeta \psi.$$

При $\zeta = 1$ мы должны положить $D_1 = 1$, $D_{-1} = 0$, а при $\zeta = -1$, наоборот, $D_1 = 0$, $D_{-1} = 1$.

Из общего выражения ортонормированности

$$\int_0^{\infty} r dr \psi^+ \psi = (|D_1|^2 + |D_{-1}|^2) \delta_{ll'} \delta_{ss'} \delta_{kk'} \quad (2.27)$$

находим условие нормировки для независимых коэффициентов D :

$$|D_1|^2 + |D_{-1}|^2 = 1^*. \quad (2.27a)$$

Полагая $D_{-1} = 0$ и $D_1 = 1$, получим одно решение, а при $D_1 = 0$, $D_{-1} = 1$ — второе.

Если мы хотим найти решения, соответствующие двум возможным продольным поляризациям, то должны на волновую функцию наложить дополнительное условие

$$(\sigma \mathbf{P}) \psi = \hbar k \zeta \psi. \quad (2.28)$$

Из уравнения Дирака можно найти:

$$(\sigma \mathbf{P}) \psi = \left(\rho_1 \frac{E}{c} + i \rho_2 m_0 c \right) \psi. \quad (2.29)$$

Поэтому дополнительное условие (2.28) мы можем представить в виде

$$\left(\rho_1 \frac{E}{c} + i \rho_2 m_0 c \right) f = \hbar k \zeta f. \quad (2.30)$$

Подставляя сюда вместо функции f значение (2.20), получаем следующую систему для определения коэффициентов C_μ :

$$\begin{aligned} (K - k_0) C_1 &= k \zeta C_3, \\ (K - k_0) C_2 &= k \zeta C_4, \\ (K + k_0) C_3 &= k \zeta C_1, \\ (K + k_0) C_4 &= k \zeta C_2. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Определитель этой системы

$$\Delta = (K^2 - k_0^2 - k^2 \zeta^2)^2 \quad (2.32)$$

обращается в нуль, если

$$\zeta = \pm 1,$$

$$k = \sqrt{K^2 - k_0^2}. \quad (2.33)$$

Решая совместно системы уравнений (2.31), найдем с учетом соотношения нормировки (2.25) коэффициенты C_μ , которые вхо-

* В конечном состоянии, когда возможны оба состояния поляризации, мы должны выражение (2.27a) просуммировать по обоим состояниям поляризации спина электрона.

дят в (2.20) и описывают продольную поляризацию (см. [9, 10, 11]):

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{pmatrix}_\xi = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} A_1 B_1 \\ A_1 B_2 \\ A_2 B_1 \\ A_2 B_2 \end{pmatrix}, \quad (2.34)$$

где

$$A_1 = \sqrt{1 + \frac{k_0}{K}}, \quad A_2 = \xi \sqrt{1 - \frac{k_0}{K}}, \quad (2.35)$$

$$B_1 = \sqrt{1 + \xi \frac{k_3}{k}}, \quad B_2 = \xi \sqrt{1 - \xi \frac{k_3}{k}}. \quad (2.36)$$

Общее выражение для коэффициентов C_μ может быть представлено в виде

$$C_\mu = \sum_{\xi=\pm 1} (C_\mu)_\xi D_\xi$$

при условии, что независимые амплитуды подчиняются условию нормировки

$$|D_1|^2 + |D_{-1}|^2 = 1. \quad (2.37)$$

Записывая волновую функцию в виде [см. (2.8)]

$$\psi_{k_s l s \xi} = \psi_{k_s l s \xi} f_{l s \xi}, \quad (2.38)$$

легко доказать условие ортонормированности с учетом продольной поляризации:

$$\int \psi_{k_s l' s' \xi'}^+ \psi_{k_s l s \xi} d^3 x = \delta_{k_s' k_s} \delta_{l' l} \delta_{s' s} \delta_{\xi' \xi}. \quad (2.39)$$

Здесь величина $\xi = \pm 1$ характеризует две возможные ориентации спина электрона по отношению к направлению его движения, а именно: случай $\xi = 1$ соответствует направлению спина по движению, а $\xi = -1$ — против. Таким образом, четвертое квантовое число ξ характеризует проекции спина на кинетический импульс в единицах $\hbar/2$.

Общее решение для заданных трех квантовых чисел может быть представлено в форме

$$\psi_{k_s l s} = \sum_{\xi=\pm 1} D_\xi \psi_{k_s l s \xi}, \quad (2.40)$$

причем условие нормировки для коэффициентов D_ξ должно иметь вид

$$|D_1|^2 + |D_{-1}|^2 = 1. \quad (2.41)$$

Наконец, если мы хотим найти решения, разделенные по состояниям поляризации по отношению к магнитному полю («поперечная» поляризация), то тогда на волновую функцию следует наложить дополнительное условие

$$\mu_3 \psi = \hbar K_0 \zeta \psi, \quad (2.42)$$

где согласно (1.52)

$$\mu_3 = m_0 c \sigma_3 + \rho_2 [\sigma P]_z. \quad (2.43)$$

Используя уравнение Дирака, оператор μ_3 мы можем преобразовать к виду

$$\mu_3 \psi = \left(\frac{E}{c} \rho_3 \sigma_3 - i \rho_2 P_z \right) \psi. \quad (2.44)$$

Тогда с помощью (2.43) и (2.44) мы найдем следующую дополнительную связь между коэффициентами C_μ :

$$\begin{aligned} (K - K_0 \zeta) C_1 &= k_3 C_3, \\ (K + K_0 \zeta) C_2 &= -k_3 C_4, \\ (K + K_0 \zeta) C_3 &= k_3 C_1, \\ (K - K_0 \zeta) C_4 &= -k_3 C_2. \end{aligned} \quad (2.45)$$

Определитель этой системы

$$\Delta = (K^2 - k_3^2 - K_0^2 \zeta^2)^2 \quad (2.46)$$

обращается в нуль, если $\zeta = \pm 1$,

$$K_0 = \sqrt{K^2 - k_3^2}. \quad (2.47)$$

Совместное решение систем уравнения (2.45) и (2.22) с учетом условия нормировки (2.25) приводит к следующему выражению для коэффициентов C_μ , входящих в равенство в (2.20) (см. [9—12] *):

* Почти поперечную поляризацию можно описывать не только решением (2.48) (μ_3 — интеграл движения), но также и решением (2.26) (σ_3^0 — интеграл движения). В рамках теории Дирака оба решения совершенно равноправны. Однако при учете весьма малого аномального (т. е. вакуумного) магнитного момента электрона продольная составляющая спина становится $S_t = (\sigma P)$ нестабильной, точно так же и составляющая σ_3^0 , содержащая небольшую часть этой продольной составляющей [см. (1.38a)], будет обладать пусть малой ($\sim c P_3 / E$), но нестабильной частью, в то время как оператор μ_3 остается интегралом движения (более подробно см. § 7). Поэтому почти поперечную составляющую мы предпочитаем описывать оператором μ_3 . Заметим, что при $P_3 = 0$,

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} (A_3 + A_4)B_3 \\ (A_4 - A_3)B_4 \\ (A_3 - A_4)B_3 \\ (A_4 + A_3)B_4 \end{pmatrix}, \quad (2.48)$$

где

$$\begin{aligned} A_3 &= \sqrt{1 + \frac{k_3}{K}}, & A_4 &= \zeta \sqrt{1 - \frac{k_3}{K}} \\ B_3 &= \sqrt{1 + \zeta \frac{k_0}{K_0}}, & B_4 &= \zeta \sqrt{1 - \zeta \frac{k_0}{K_0}}. \end{aligned} \quad (2.49)$$

Общее выражение для коэффициентов C_μ может быть представлено в виде

$$C_\mu = \sum_{\zeta=\pm 1} (C_\mu)_\zeta D_\zeta$$

при условии, что независимые коэффициенты D_ζ удовлетворяют условию нормировки (2.37).

Подставляя в (2.38) значение для $f_{l\zeta}$, с коэффициентами $(C_\mu)_\zeta$, соответствующими «поперечной» поляризации [см. (2.48)], можно доказать для функции ψ условие ортонормированности вида (2.39).

Заметим, что если движение вдоль оси z отсутствует ($k_z = 0$), то выражение (2.48) будет совпадать с формулой (2.26). Таким образом, в случае отсутствия импульса вдоль поля ($k_z = 0$) решение (2.26) должно описывать поперечную поляризацию.

Остановимся теперь на исследовании физического смысла квантовых чисел n , l и s . С этой целью упростим нашу задачу и рассмотрим плоское движение, когда импульс $k_z = 0$. Кроме того, для простоты положим в формуле (2.26) $D_{-1} = 0$ и $D_1 = 1$. Тогда решение для волновой функции ψ согласно (2.8) может быть представлено в виде

$$\psi_{ns}(\mathbf{r}, t) = \frac{e^{-icKt + (l-1)\varphi}}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\gamma} \begin{pmatrix} \sqrt{1 + \frac{k_0}{K}} \\ 0 \\ \sqrt{1 - \frac{k_0}{K}} \\ 0 \end{pmatrix} I_{n-1,s}(\rho), \quad (2.50)$$

когда операторы σ_z^0 и μ_z будут описывать точно поперечную составляющую, оба решения — (2.26) и (2.48) — становятся тождественными между собой.

где энергия

$$E = c\hbar K = c\hbar \sqrt{k_0^2 + 4\gamma n}. \quad (2.51)$$

Отсюда следует, что при $E \sim 100 \text{ Мэв}$ и $H \sim 10^4 \text{ э}$ $n \sim 10^{15}$, т. е. спектр энергии имеет квазинепрерывный характер. Поскольку энергия зависит только от главного квантового числа $n = l + s$ и не зависит от l и s по отдельности, то это означает, что система энергетических уровней является вырожденной. Это связано с тем обстоятельством, что в постоянном и однородном магнитном поле при заданной энергии фиксируется только радиус окружности, но не ее центр.

Радиус окружности мы можем определить, исходя из следующего равенства [1, 8]:

$$E\beta = e_0 H R \quad (2.52)$$

или

$$c\hbar \sqrt{4\gamma n} = e_0 H R.$$

Отсюда находим:

$$R = \sqrt{\frac{n}{\gamma}}. \quad (2.53)$$

С другой стороны, если центр окружности лежит на оси x и находится от начала координат на расстоянии a , то средний квадратичный радиус будет равен

$$\overline{r_{\text{кл}}^2} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi (R^2 + a^2 - 2aR \cos \varphi) = R^2 + a^2. \quad (2.54)$$

Среднеквадратичный радиус мы можем также определить и по квантовой теории с помощью равенства

$$\begin{aligned} \overline{r_{\text{кв}}^2} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\infty r^2 dr \psi_{ns}^+ \psi_{ns} = \frac{1}{\gamma} \int_0^\infty \rho d\rho I_{n-1, s}^2(\rho) = \\ &= \frac{1}{\gamma} (n + s + 1/2) \simeq \frac{n + s}{\gamma}. \end{aligned} \quad (2.55)$$

Сопоставляя формулы (2.55) и (2.54) и учитывая при этом выражение (2.53), находим:

$$R = \sqrt{\frac{n}{\gamma}}; \quad a = \sqrt{\frac{s}{\gamma}}, \quad (2.56)$$

т. е. квантовое число s характеризует расстояние между началом координат и центром траектории.

Из формул (2.56) находим:

$$l = n - s = \gamma(R^2 - a^2), \quad (2.57)$$

т. е. положительные значения l означают, что начало координат находится внутри окружности ($R > a$), а отрицательные — вне ее ($R < a$). Как правило, в дальнейшем мы будем рассматривать случай

$$\frac{a^2}{R^2} = \frac{s}{n} \ll 1. \quad (2.58)$$

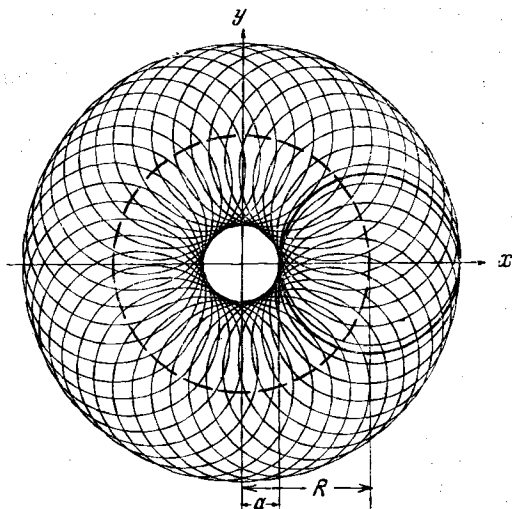


Рис. 1. Наложение траекторий, обладающих одинаковыми значениями квантовых чисел n и s

Если $a \neq 0$, то это приводит к квадратичным флуктуациям радиуса, которые могут быть найдены по формуле

$$\overline{a^2} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\infty} r dr (r - \bar{r})^2 \psi_{ns}^+ \psi_{ns} = \overline{r_{KB}^2} - (\bar{r}_{KB})^2. \quad (2.59)$$

Определяя средний радиус при условии (2.56), найдем:

$$\bar{r}_{KB} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\infty} r^2 dr \psi_{ns}^+ \psi_{ns} = \frac{1}{\sqrt{\gamma}} \int_0^{\infty} d\rho \sqrt{\rho} I_{n-1, s}^2(\rho) = \sqrt{\frac{n}{\gamma}} \left(1 + \frac{s + 1/2}{n}\right). \quad (2.60)$$

Отсюда следует:

$$\overline{a^2} = \frac{s}{2\gamma} = \frac{a^2}{2}. \quad (2.61)$$

Картина траектории, представляющая собой наложение круговых орбит с одним и тем же значением радиуса R , но обладающих различными центрами, отстоящими от начала координат на одном и том же расстоянии, приведена на рис. 1.

§ 3. Общие формулы для спонтанного излучения с учетом поляризационных эффектов

Как известно, строгое построение теории излучения оказалось возможным только на основе квантовой электродинамики, согласно которой электроны и квантованное поле излучения (фотоны) образуют две квантовомеханические системы, взаимодействие между которыми не исчезает даже в том случае, когда в начальный момент времени фотоны отсутствуют. Взаимодействие электронов с квантованным полем излучения обуславливает квантовые переходы электрона из одного энергетического состояния в другое. При этом спонтанные переходы происходят в результате взаимодействия электрона с электромагнитным вакуумом, т. е. полем виртуальных фотонов.

Рассмотрим решение задачи об излучении методами квантовой электродинамики [1]. Согласно поставленной задаче мы должны прежде всего гамильтониан

$$H = c(\alpha P) + \rho_3 m_0 c^2, \quad (3.1)$$

$$P = p + \frac{e_0}{c} A \quad (e = -e_0)$$

обычного уравнения Дирака

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - H \right) \psi = 0 \quad (3.2)$$

дополнить энергией взаимодействия электрона с электромагнитным вакуумом

$$U = \frac{e_0}{L^{3/2}} \sum_{\mathbf{x}} \sqrt{\frac{2\pi c \hbar}{\kappa}} (\alpha a) e^{-i\kappa t + i\mathbf{x} \cdot \mathbf{r}}, \quad (3.3)$$

$$U^* = \frac{e_0}{L^{3/2}} \sum_{\mathbf{x}} \sqrt{\frac{2\pi c \hbar}{\kappa}} (\alpha a^*) e^{i\kappa t - i\mathbf{x} \cdot \mathbf{r}}. \quad (3.4)$$

Здесь амплитуды вектора-потенциала являются операторами рождения a^* и уничтожения a , действующими на функцию от числа фотонов $f(N)$, которую мы для сокращения записи включаем в электронную волновую функцию, полагая $\psi(N) = f(N) \psi(\mathbf{r}, t)$.

Поскольку число электронов в нашей задаче не меняется, электронные амплитуды мы квантовать не будем. Тогда уравнение Дирака эквивалентно системе двух уравнений:

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - H\right) \psi(N+1) = U^* \psi(N), \quad (3.5)$$

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - H\right) \psi(N) = U \psi(N+1),$$

в которых N — общее число фотонов. Таким образом, при действии операторов U^* и U на функцию от числа фотонов их общее число соответственно увеличивается или уменьшается на единицу.

Представим далее решение основного уравнения Дирака (3.1) (без поля излучения) в виде стационарных состояний

$$\psi = e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \psi_n(r), \quad (3.6)$$

где волновые функции ψ_n удовлетворяют стационарному уравнению Дирака

$$(E_n - H) \psi = 0 \quad (3.7)$$

и подчиняются условию ортонормированности

$$\int \psi_n^+ \psi_n d^3x = \delta_{nn'}. \quad (3.8)$$

Рассмотрим два квантовых состояния, a и b ($E_b > E_a$), и будем искать решение системы (3.5) в виде

$$\psi(N) = C_b(t) e^{-i \frac{E_b}{\hbar} t} \psi_{bf}(N), \quad (3.9)$$

$$\psi(N+1) = C_a(t) e^{-i \frac{E_a}{\hbar} t} \psi_{af}(N+1),$$

где $|C_b|^2$ и $|C_a|^2$ характеризуют вероятность пребывания электрона соответственно в состояниях b и a . Подставляя эти решения в систему уравнений (3.5) и учитывая действие операторов U и U^* ($U^* f(N) \rightarrow f(N+1)$, $U f(N+1) \rightarrow f(N)$), получим для определения C_a и C_b следующие уравнения:

$$i\hbar \dot{C}_a e^{-i \frac{E_a}{\hbar} t} \psi_a = U^* C_b \psi_b e^{-i \frac{E_b}{\hbar} t}, \quad (3.10)$$

$$i\hbar \dot{C}_b e^{-i \frac{E_b}{\hbar} t} \psi_b = U C_a \psi_a e^{-i \frac{E_a}{\hbar} t}, \quad (3.11)$$

где точкой обозначена производная по времени.

Мы опускаем здесь и в дальнейшем функцию от числа фотонов $f(N)$, поскольку ее влияние будет полностью учтено перестановочными соотношениями для билинейных комбинаций амплитуд a и a^* . Действительно, если нас не интересуют вопросы, связанные с поляризационными свойствами излучения, мы можем не разбивать по состояниям поляризации амплитуды a и a^* . Тогда перестановочные соотношения можно взять в следующем виде [1]:

$$a_s a_{s'}^* - a_{s'}^* a_s = \left(\delta_{ss'} - \frac{\kappa_s \kappa_{s'}}{\kappa^2} \right) \delta_{\mathbf{x}, \mathbf{x}'},$$

где индексы $s, s' = 1, 2, 3$ характеризуют проекции амплитуд вектора потенциала на оси координат.

Отсюда легко показать, что при исследовании спонтанного излучения, когда в начальный момент фотоны отсутствуют ($N = 0$), отличными от нуля будут только следующие квадратичные комбинации:

$$a_s a_{s'}^* = \left\{ \delta_{ss'} - \frac{\kappa_s \kappa_{s'}}{\kappa^2} \right\} \delta_{\mathbf{x}, \mathbf{x}'}, \quad (3.12)$$

которые автоматически учитывают в уравнении Дирака рождение фотонов. Уравнение (3.11), которое описывает поглощение фотонов, в этом случае может быть отброшено.

Умножим уравнения системы (3.10) на $e^{\frac{E_a}{\hbar} t} \psi_a^+$ и проинтегрируем по всему пространству. Тогда получим:

$$\dot{C}_a = - \frac{i}{\hbar} C_b e^{-i c \kappa_b a t} \int \psi_a^+ U^* \psi_b d^3 x, \quad (3.13)$$

где $c \hbar \kappa_{ba} = E_b - E_a$. Рассматривая переходы, сопровождающиеся излучением фотонов ($E_b \rightarrow E_a$), мы должны считать, что в момент $t = 0$ электрон с достоверностью находится в состоянии b , причем состояние a было свободным:

$$C_b(0) = 1, \quad C_a(0) = 0. \quad (3.14)$$

Точное решение уравнения (3.13) найти не удастся. Поэтому, как и обычно, применяется метод теории возмущений в предположении малости величины U^* . Тогда приближенное решение (3.13) имеет следующий вид

$$C_b(t) = C_b(0) = 1, \\ C_a(t) = - \frac{ie_0}{\hbar L^{3/2}} \sum_{\mathbf{x}} \sqrt{\frac{2\pi c \hbar}{\kappa}} (\bar{\alpha} \mathbf{a}^*) \int_0^t e^{-i c t (\kappa_{ba} - \kappa)} dt, \quad (3.15)$$

где матричный элемент матриц Дирака $\bar{\alpha}$ равен

$$\bar{\alpha} = \int \psi_a^+ e^{-i\mathbf{x}\cdot\mathbf{r}} \alpha \psi_b d^3x. \quad (3.16)$$

Вероятность пребывания электрона в состоянии a равна $C_a^* C_a$. Поэтому вероятность квантового перехода $b \rightarrow a$ в единицу времени определяется формулой

$$w_{ba} = \frac{\partial}{\partial t} C_a C_a^* = \frac{e_0^2}{\hbar^2 L^3} \sum_{\mathbf{x}} \frac{2\pi c \hbar}{\kappa} (\bar{\alpha}^* \mathbf{a}) (\bar{\mathbf{a}} \alpha^*) \frac{\partial}{\partial t} \left| \int_0^t e^{-ic(\kappa_{ba} - \kappa)t} dt \right|^2. \quad (3.17)$$

Для сравнительно больших промежутков времени нетрудно получить *

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\partial}{\partial t} \left| \int_0^t e^{-ic(\kappa_{ba} - \kappa)t} dt \right|^2 = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2 \sin ct (\kappa - \kappa_{ba})}{c (\kappa - \kappa_{ba})} = \frac{2\pi}{c} \delta(\kappa_{ba} - \kappa). \quad (3.18)$$

Переходя далее от суммы по $\mathbf{x}$ к интегралу

$$\frac{1}{L^3} \sum_{\mathbf{x}} \rightarrow \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3\kappa, \quad (3.19)$$

для вероятности спонтанных квантовых переходов в единицу времени мы получаем следующее выражение:

$$w_{ba} = \frac{e_0^2}{2\pi\hbar} \int \frac{d^3\kappa}{\kappa} (\bar{\alpha}^* \mathbf{a}) (\bar{\mathbf{a}} \alpha^*) \delta(\kappa_{ba} - \kappa), \quad (3.20)$$

которое с помощью перестановочных соотношений (3.12) для амплитуд $\mathbf{a}$ и $\mathbf{a}^*$ можно привести к виду

$$w_{ba} = \frac{e_0^2}{2\pi\hbar} \int \frac{d^3\kappa}{\kappa} \delta(\kappa - \kappa_{ba}) \Phi, \quad (3.21)$$

где

$$\Phi = ([\bar{\alpha}^* \kappa^0] [\bar{\mathbf{a}} \kappa^0]), \quad (3.22)$$

$\mathbf{a} \kappa^0 = \frac{\kappa}{\kappa}$ является единичным вектором в направлении импульса фотона. При выводе выражения (3.22) мы воспользовались вектор-

* Здесь учтена формула Дирихле

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\alpha}^{\alpha} f(\kappa) \frac{\sin ct \kappa}{\kappa} d\kappa = f(0) \quad (\alpha > 0),$$

откуда сразу же видно, что

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin ct \kappa}{\kappa} = \pi \delta(\kappa).$$

ным тождеством

$$([ab][cd]) = (ac)(bd) - (ad)(bc). \quad (3.23)$$

Поскольку энергия излучаемого фотона пропорциональна частоте $\varepsilon = c\hbar\kappa$, для интенсивности излучения мы получаем формулу

$$W = c\hbar \kappa_{ba} w = \frac{ce^2}{2\pi} \int d^3\kappa \delta(\kappa - \kappa_{ba}) \Phi. \quad (3.24)$$

Покажем далее, каким образом могут быть учтены поляризационные свойства излучения [4, 13]. Поляризационные свойства излучаемых фотонов можно описать, вычислив интенсивности излучения, соответствующие двум линейным и двум круговым состояниям поляризации.

Для линейно поляризованных фотонов амплитуду вектора потенциала a [см. (3.4)] следует представить в виде суммы двух взаимно-перпендикулярных составляющих:

$$a = \sum_{\lambda} \beta_{\lambda} g_{\lambda} = \beta_2 g_2 + \beta_3 g_3, \quad (3.25)$$

где отличная от нуля квадратичная комбинация вторично квантованных амплитуд равна

$$g_s g_{s'}^* = \delta_{ss'} (s, s' = 2, 3);$$

здесь β_2 и β_3 — произвольные единичные векторы, перпендикулярные друг к другу и к направлению вектора импульса фотона κ :

$$\beta_3 = [\kappa^0 \beta_2], (\kappa^0 \beta_{\lambda}) = (\beta_2 \beta_3) = 0. \quad (3.26)$$

В силу этих соотношений единичные векторы β_2 и β_3 можно положить равными

$$\beta_2 = \frac{[\kappa^0 \mathbf{j}]}{\sqrt{1 - (\kappa^0 \mathbf{j})^2}}, \beta_3 = \frac{\kappa^0 (\kappa^0 \mathbf{j}) - \mathbf{j}}{\sqrt{1 - (\kappa^0 \mathbf{j})^2}}. \quad (3.27)$$

Для исследования круговой поляризации излучения фотонную амплитуду a разобьем следующим способом на отдельные компоненты:

$$a = \sum_{l=-1}^1 \beta_l g_l = \beta_1 g_1 + \beta_{-1} g_{-1}, \quad (3.28)$$

причем отличная от нуля квадратичная комбинация (при $\kappa' = \kappa$) равна $g_l g_{l'} = \delta_{ll'}$. Единичные векторы $\beta_{l'}$ связаны с β_{λ} соотно-

$$\beta_l = \frac{1}{\sqrt{2}} (\beta_2 + i l \beta_3), \quad (3.29)$$

т. е. $\beta_{-l}^* = \beta_l$. Из (3.29) следует:

$$(\beta_l \beta_{l'}^*) = \delta_{ll'}, \quad \kappa^0 = i [\beta_1 \beta_{-1}]. \quad (3.30)$$

Для энергии E и спина электромагнитного поля можно получить следующие выражения [1]:

$$E = \frac{1}{8\pi} \int (E^2 + H^2) d^3x = \sum_{\kappa} c \hbar \kappa (N_1 + N_{-1}), \quad (3.31)$$

$$S = \frac{1}{4\pi c} \int [EA] d^3x = \sum_{\kappa} \hbar \kappa (N_1 - N_{-1}),$$

где N_l — число фотонов с заданной круговой поляризацией. Отсюда видно, что оба сорта фотонов обладают одинаковой энергией, но разным направлением спина. Спин фотонов с $l = 1$ параллелен вектору κ^0 . Такое состояние поляризации называется правой круговой поляризацией (правый винт). Спин фотонов $l = -1$ имеет противоположное направление, т. е. образует левую круговую поляризацию (левый винт). Если мы хотим в интенсивности излучения учесть поляризацию фотонного излучения, то должны вместо формулы (3.24) написать

$$W_i = \frac{c e_0^2}{2\pi} \int d^3\kappa \delta(\kappa - \kappa_{ba}) \Phi_i, \quad (3.32)$$

где величина Φ_i зависит от типа поляризации:

а) для линейной поляризации ($\lambda = 2, 3$)

$$\Phi_\lambda = (\bar{\alpha}^* \beta_\lambda) (\bar{\alpha} \beta_\lambda), \quad (3.33)$$

б) для круговой поляризации

$$\Phi_l = (\bar{\alpha}^* \beta_l^*) (\bar{\alpha} \beta_l) = \frac{1}{2} ([\kappa^0 \bar{\alpha}^*] [\kappa^0 \bar{\alpha}]) - \frac{i}{2} l (\kappa^0 [\bar{\alpha}^* \bar{\alpha}]). \quad (3.34)$$

Следует заметить, что интенсивность излучения, обладающего круговой поляризацией, не зависит от произвольного направления единичного вектора $\mathbf{j}$. От этого направления зависит лишь интенсивность с заданной линейной поляризацией. Если линейная поляризация существует, то мы всегда можем выбрать направ-

ление для вектора $\mathbf{j}$ таким образом, чтобы величина W_2 соответствовала максимуму, а W_3 — минимуму излучению. Как правило, для этой цели $\mathbf{j}$ следует ориентировать по какому-то физически выделенному направлению. В нашей задаче о синхротронном излучении таким выделенным направлением является направление внешнего магнитного поля, т. е. ось z . Тогда излучение W_2 будет соответствовать σ -компоненте: вектор электрического поля излучения лежит в плоскости и направлен почти по радиусу к центру, а излучение W_3 — π -компоненте: электрический вектор направлен почти по внешнему магнитному полю, т. е. почти по оси z (более подробно см. статью I, рис. 3)

Введем далее для вектора κ^0 сферические координаты:

$$\kappa_x^0 = \sin \theta \cos \varphi', \quad \kappa_y^0 = \sin \theta \sin \varphi', \quad \kappa_z^0 = \cos \theta. \quad (3.35)$$

Заметим, что в силу аксиальной симметрии внешнего магнитного поля интенсивность излучения не должна зависеть от угла φ' . Поэтому, не нарушая общности исследования, мы можем положить этот угол равным любому значению, например $\varphi' = \pi/2$. Тогда вместо (3.35) будем иметь

$$\kappa_x^0 = 0, \quad \kappa_y^0 = \sin \theta, \quad \kappa_z^0 = \cos \theta, \quad (3.36)$$

а для Φ_i получаем

$$\Phi_2 = \overrightarrow{\alpha_1 \alpha_1}, \quad (3.37)$$

$$\Phi_3 = \overrightarrow{\alpha_2 \alpha_2} \cos^2 \theta + \overrightarrow{\alpha_3 \alpha_3} \sin^2 \theta - (\overrightarrow{\alpha_2 \alpha_3} + \overrightarrow{\alpha_3 \alpha_2}) \sin \theta \cos \theta, \quad (3.38)$$

$$\Phi_l = \frac{1}{2} (\Phi_2 + \Phi_3 - i l \Phi_4), \quad (3.39)$$

где

$$\Phi_4 = (\overrightarrow{\alpha_1 \alpha_2} - \overrightarrow{\alpha_2 \alpha_1}) \cos \theta - (\overrightarrow{\alpha_1 \alpha_3} - \overrightarrow{\alpha_3 \alpha_1}) \sin \theta. \quad (3.40)$$

Очевидно, что величина Φ , дающая возможность по формуле (3.21) вычислить суммарную (по состояниям поляризации) интенсивность излучения, будет равна

$$\Phi = \Phi_2 + \Phi_3 = \Phi_1 + \Phi_{-1}. \quad (3.41)$$

Последние формулы и будут положены нами в основу построения квантовой теории синхротронного излучения.

§ 4. Общие формулы для интенсивности синхротронного излучения

Найдем интенсивность излучения релятивистского электрона, движущегося в магнитном поле, когда начальное состояние характеризуется квантовыми числами $n, s, k_z = 0$ (плоская траектория), а конечное — квантовыми числами, обозначаемыми со штрихами n', s', k'_z .

Волновые функции мы выберем в виде [см. (2.8), (2.34)]

$$\psi = \frac{e^{ik_z z}}{\sqrt{L}} \frac{e^{i(l-l')\varphi}}{\sqrt{2\pi}} f, \quad (4.1)$$

где согласно (2.20)

$$f = \sqrt{2\gamma} \begin{pmatrix} C_1 e^{-\frac{i\varphi}{2}} I_{n-1, s}(\rho) \\ iC_2 e^{\frac{i\varphi}{2}} I_{n, s}(\rho) \\ C_3 e^{-\frac{i\varphi}{2}} I_{n-1, s}(\rho) \\ iC_4 e^{\frac{i\varphi}{2}} I_{ns}(\rho) \end{pmatrix}. \quad (4.2)$$

Матричный элемент (3.16), характеризующий этот переход, может быть представлен в виде

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} e^{-iz(k'_z + \kappa \cos \theta)} dz \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\infty r dr e^{-i\kappa r \sin \theta \sin \varphi + i(l-l')\varphi} f_{l'+\alpha f}. \quad (4.3)$$

При вычислении матричного элемента согласно равенству (3.36) мы положим

$$\kappa r = \kappa r \sin \theta \sin \varphi + \kappa z \cos \theta, \quad (4.4)$$

где θ — угол вектора κ с осью z (сферические координаты), а φ — полярный угол цилиндрической системы координат электрона. Далее мы учтем следующие хорошо известные равенства:

$$\frac{1}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} dz e^{-iz(\kappa \cos \theta + k'_z)} = \delta_{k'_z, -\kappa \cos \theta}, \quad (4.5)$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi e^{-i\kappa r \sin \theta \sin \varphi + i(l-l')\varphi} = J_{l-l'}(\kappa r \sin \theta), \quad (4.6)$$

а при интегрировании по r необходимо сделать переход к переменной $\rho = \gamma r^2$ и затем воспользоваться соотношением *

$$\int_0^{\infty} J_{l-l'}(2\sqrt{x\rho}) I_{n's'}(\rho) I_{ns}(\rho) d\rho = I_{nn'}(x) I_{ss'}(x), \quad (4.7)$$

где $n' = l' + s'$, $n = l + s$, а

$$x = \frac{\kappa^2 \sin^2 \theta}{4\gamma}. \quad (4.8)$$

Здесь и в дальнейшем функции $I_{nn'}$ и $I_{ss'}$ должны зависеть от аргумента x .

Подставляя в (4.3) вместо f'^+ и f их значения из (4.2) и учитывая последние соотношения, найдем:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\bar{\alpha}_1}{\alpha_2} \right) = & \delta_{k_3, -\kappa \cos \theta} I_{ss'} \left[\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} (C'_1 C_4 + C'_3 C_2) I_{n, n'-1} + \right. \\ & \left. + \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} (C'_4 C_1 + C'_2 C_3) I_{n-1, n'} \right], \end{aligned} \quad (4.9)$$

$$\bar{\alpha}_3 = \delta_{k_3, -\kappa \cos \theta} I_{ss'} [(C'_1 C_3 + C'_3 C_1) I_{n-1, n'-1} - (C'_4 C_2 + C'_2 C_4) I_{n, n'}]. \quad (4.10)$$

Значение коэффициентов в начальном C_μ и конечном C'_μ состояниях определяется способом задания поляризаций: продольной [см. (2.34)], «поперечной» [см. (2.48)] или вообще неопределенной поляризации [см. (2.26)]. Заметим, что в рассматриваемых нами случаях эти коэффициенты будут вещественны.

* Для того чтобы раскрыть интеграл, мы должны вместо полинома Лагерра $Q_{s'}^{l'}$, который входит сомножителем в функцию $I_{n's'}(\rho)$ [см. (2.17)], подставить его значение

$$Q_{s'}^{l'} = \rho^{-l'} e^\rho \frac{d^{s'}}{d\rho^{s'}} (\rho^{s'+l'} e^{-\rho}).$$

Затем, раскрывая по частям интеграл s' раз и учитывая соотношение

$$\begin{aligned} \frac{d^k}{d\rho^k} Q_s^l(\rho) &= (-1)^k \frac{s!}{(s-k)!} \frac{s!}{(s-k)!} Q_{s-k}^{l+k}(\rho), \\ \frac{d^{s'-k}}{d\rho^{s'-k}} \rho^{\frac{l-l'}{2}} J_{l-l'}(a\sqrt{\rho}) &= \left(\frac{a}{2} \right)^{s'-k} \rho^{\frac{l-l'-s'+k}{2}} J_{l-l'-s'+k}(a\sqrt{\rho}), \end{aligned}$$

$$\int_0^{\infty} e^{-t} t^{\nu+\frac{\alpha}{2}} J_\alpha(2\sqrt{zt}) dt = e^{-z} z^{\alpha/2} Q_\nu^\alpha(z),$$

мы докажем результат (4.7) (см. [1, 8]).

Полная интенсивность излучения в нашем случае согласно (3.24) будет равна

$$W_i = \frac{ce_0^2}{2\pi} \sum_{n's'k'_3} \int d^3\kappa \delta(\kappa - \kappa_{ba}) \Phi_i. \quad (4.11)$$

Учтем, что начальная и конечная энергии соответственно равны:

$$K = \sqrt{k_0^2 + 4\gamma n},$$

$$K' = \sqrt{k_0^2 + 4\gamma n' + k_3'^2} = \sqrt{k_0^2 + 4\gamma n - 4\gamma v + \kappa^2 \cos^2 \theta}, \quad (4.12)$$

где $v = n - n'$, а вместо k_3' во всех матричных элементах следует подставить значение $k_3 = -\kappa \cos \theta$.

Этот результат следует автоматически после суммирования (4.11) по величине k_3' , благодаря наличию под знаком суммы символа Кронекера (4.5).

Далее мы учтем, что величина Φ пропорциональна квадратам матричных элементов, которые будут содержать множитель $I_{ss'}^2$. В другие члены квантовое число s' входить не будет (напомним, что в энергию входит только главное квантовое число n). Поэтому при суммировании по s' мы можем использовать соотношение *

$$\sum_{s'=0}^{\infty} I_{ss'}^2(x) = 1. \quad (4.13)$$

* Чтобы доказать соотношение (4.13), воспользуемся равенством

$$\sum_{s'=0}^{\infty} I_{ss'}(x) I_{s''s}(x) = \sum_{s=0}^{\infty} \iint \frac{d\xi d\eta e^{-x-\xi^2-\eta^2}}{\pi 2^{s'+1/2}(s+s'') s'! \sqrt{s!s''!}} \times$$

$$\times H_s\left(\xi - \sqrt{\frac{x}{2}}\right) H_{s'}\left(\xi + \sqrt{\frac{x}{2}}\right) H_{s''}\left(\eta - \sqrt{\frac{x}{2}}\right) H_{s'}\left(\eta + \sqrt{\frac{x}{2}}\right).$$

Учитывая далее соотношения

$$\sum_{s'=0}^{\infty} \frac{1}{s'! 2^{s'} \sqrt{\pi}} e^{-1/2 \left[\left(\xi + \sqrt{\frac{x}{2}} \right)^2 + \left(\eta + \sqrt{\frac{x}{2}} \right)^2 \right]} H_{s'}\left(\xi + \sqrt{\frac{x}{2}}\right) \times$$

$$\times H_{s'}\left(\eta + \sqrt{\frac{x}{2}}\right) = \delta(\eta - \xi),$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\xi \frac{1}{s! s''! 2^{s+s''} \sqrt{\pi}} e^{-\left(\xi - \sqrt{\frac{x}{2}} \right)^2} H_s\left(\xi - \sqrt{\frac{x}{2}}\right) H_{s''}\left(\xi - \sqrt{\frac{x}{2}}\right) = \delta_{ss''}$$

(где $H_s(\xi)$ — полиномы Эрмита), найдем:

Наконец, в (4.11) суммирование по n' мы можем заменить суммированием по числу ν , которое принимает целые значения от 0 до n . Принимая во внимание, что мы имеем квазидискретный спектр (причем $d\nu = 1$), мы можем суммирование по ν заменить интегрированием по формуле

$$\sum_{\nu=0}^n \rightarrow \int_0^n d\nu. \quad (4.14)$$

Тогда вместо формулы (4.11) мы будем иметь

$$W_i = \frac{ce_0^2}{2\pi} \int_0^n d\nu \int_0^\infty \kappa^2 d\kappa \oint d\Omega \delta(\kappa - K + K') \Phi_i, \quad (4.15)$$

причем после суммирования по s' и k_3' мы можем матричные элементы (4.9) и (4.10) представить в виде

$$\begin{pmatrix} \bar{\alpha}_1 \\ \bar{\alpha}_2 \\ \bar{\alpha}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i(C_1' C_4 + C_3' C_2) I_{n, n'-1} - i(C_4' C_1 + C_2' C_3) I_{n-1, n'} \\ (C_1' C_4 + C_3' C_2) I_{n, n'-1} + (C_4' C_1 + C_2' C_3) I_{n-1, n'} \\ (C_1' C_3 + C_3' C_1) I_{n-1, n'-1} - (C_4' C_2 + C_2' C_4) I_{n, n'} \end{pmatrix}; \quad (4.16)$$

здесь мы должны учесть, что $k_3' = -\kappa \cos \theta$, а связь Φ с этими матричными элементами должна определяться формулами (3.37) — (3.40).

Произведем еще интегрирование в равенстве (4.15) по переменной, входящей под знак δ -функции, поскольку энергия согласно (4.12) зависит от этой переменной.

Тогда вместо (4.15) мы будем иметь

$$W_i = \frac{ce_0^2}{2\pi} \int_0^{x_{\text{макс}}} \frac{\kappa^2 d\kappa \oint d\Omega \Phi_i}{\left| \frac{dK'}{d\nu} \right|}. \quad (4.17)$$

$$\sum_{s'=0}^{\infty} I_{ss'}(x) I_{s's''}(x) = \delta_{ss''}, \quad (4.13a)$$

откуда и следует соотношение (4.13).

Если использовать еще рекуррентное соотношение между функциями Лагерра $I_{ss'}$:

$$(s' - s) I_{ss'}(x) = x I_{ss'} - \sqrt{\frac{s+1}{x}} I_{s+1, s'} - \sqrt{\frac{s}{x}} I_{s-1, s'}, \quad (4.13b)$$

то с помощью (4.13a) легко доказать равенство

$$\sum_{s'=0}^{\infty} (s' - s) I_{ss'}(x) = x, \quad (4.13в)$$

которым мы воспользуемся в дальнейшем.

Здесь мы должны принять во внимание, что согласно (4.12)

$$\left| \frac{dK'}{dv} \right| = \frac{2\gamma}{K'}, \quad (4.18)$$

а величина v , которая находится из соотношения

$$\kappa = K - K', \quad (4.19)$$

должна быть равна*

$$v = \frac{2\kappa K - \kappa^2 \sin^2 \theta}{4\gamma}. \quad (4.20)$$

Отсюда, полагая $v = n$, $4\gamma n = \beta^2 K^2$ и $\theta = \pi/2$, мы найдем верхнюю границу переменной κ :

$$\kappa_{\text{макс}} = K - k_0 \approx K. \quad (4.21)$$

Введем вместо κ новую безразмерную переменную величину

$$y = \frac{K\kappa \varepsilon_0^{3/2}}{3\gamma \left(1 - \frac{\kappa}{K}\right)}, \quad (4.22)$$

где $\varepsilon_0 = 1 - \beta^2$, которая удобна в том отношении, что изменяется в пределах от 0 до ∞ , а при переходе к классическому случаю,

когда $\kappa = \frac{v\beta}{R}$, $K = \frac{\sqrt{4\gamma n}}{\beta} = \frac{E}{c\hbar}$,

$$R = \sqrt{\frac{n}{\gamma}}, \quad (4.23)$$

она обращается в классическое значение

$$y = \frac{2}{3} v \varepsilon_0^{3/2} \quad (4.24)$$

(см. формулу (5.8) статьи 1), которое характеризует спектральное распределение интенсивности излучения.

Из формулы (4.22) находим:

$$\kappa = \frac{K \xi y}{1 + \xi y}, \quad K' = \frac{K}{1 + \xi y}, \quad (4.25)$$

где **

* Из уравнения (4.20) следует

$$\kappa = \frac{K}{\sin^2 \theta} \left(1 - \sqrt{1 - \beta^2 \frac{v}{n} \sin^2 \theta} \right). \quad (4.20a)$$

** Вообще говоря, может показаться странным, что при $y \rightarrow \infty$ величина $\kappa \rightarrow K$, а $K' \rightarrow 0$. Это связано с тем обстоятельством, что при точном макси-

$$\xi = \frac{3}{4n\epsilon_0^{3/2}} = \frac{3\gamma}{K^2\epsilon_0^{3/2}} = \left(\frac{E}{E_{1/2}}\right)^2, \quad (4.26)$$

а

$$E_{1/2} = m_0 c^2 \left(\frac{2m_0 c R}{3\hbar} \right)^{1/2}. \quad (4.27)$$

Из выражения (4.26) можно исключить радиус с помощью соотношения

$$e_0 H R = E \beta \approx E. \quad (4.28)$$

Тогда это выражение принимает вид

$$\xi = \frac{3}{2} \frac{H}{H_0} \frac{E}{m_0 c^2}, \quad (4.29)$$

где $H_0 = \frac{m_0^2 c^3}{e_0 \hbar} = 4,41 \cdot 10^{13}$ э — магнитное поле, численно равное напряженности электрического поля на границе так называемого вакуумного радиуса электрона,

$$r_{\text{вак}} \approx \sqrt{\frac{\hbar}{m_0 c} \frac{e_0^2}{m_0 c^2}}.$$

Из формулы (4.25) следует:

$$dx = \xi K \frac{dy}{(1 + \xi y)^2}. \quad (4.30)$$

Подставляя (4.18), (4.25), (4.26) и (4.30) в равенство (4.17) и принимая во внимание, что $R = \sqrt{\frac{n}{\gamma}}$ и $\sqrt{4\gamma n} = \beta K \approx K$, найдем:

$$W_i = \frac{27}{16\pi} \frac{ce_0^2}{R^2 \epsilon_0^{3/2}} \int_0^\infty \frac{y^2 dy}{(1 + \xi y)^5} \oint d\Omega \Phi_i. \quad (4.31)$$

§ 5. Излучение продольно поляризованными электронами

В основу наших исследований положим формулу (4.31), в которой мы должны вычислить величину Φ_i для продольно поляризованных электронов.

В малом значении $\kappa_{\text{макс}} = K - k_0$ величина y обращается не в бесконечность, а становится равной

$$y_{\text{макс}} = \frac{1}{\xi \sqrt{1 - \beta^2}} \gg 1. \quad (4.26a)$$

Тогда с помощью формулы (2.34) найдем следующее значение для матричных элементов (4.16):

$$\begin{pmatrix} \bar{\alpha}_1 \\ \bar{\alpha}_2 \\ \bar{\alpha}_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} (A'_1 A_2 + A'_2 A_1) \begin{pmatrix} iB'_1 B_2 I_{n, n'-1} - iB'_2 B_1 I_{n-1, n'} \\ B'_1 B_2 I_{n, n'-1} + B'_2 B_1 I_{n-1, n'} \\ B'_1 B_1 I_{n-1, n'-1} - B'_2 B_2 I_{nn'} \end{pmatrix}. \quad (5.1)$$

Используя формулы (2.35), (2.36), (4.25) и оставляя в (5.1) лишь величины порядка ε_0 , мы можем написать:

$$\begin{pmatrix} \bar{\alpha}_1 \\ \bar{\alpha}_2 \\ \bar{\alpha}_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} A \begin{pmatrix} i(I_{n, n'-1} - \zeta \zeta' I_{n-1, n'}) - i \zeta' b(I_{n, n'-1} + \zeta \zeta' I_{n-1, n'}) \\ I_{n, n'-1} + \zeta \zeta' I_{n-1, n'} - \zeta' b(I_{n, n'-1} - \zeta \zeta' I_{n-1, n'}) \\ \zeta(I_{n-1, n'-1} - \zeta \zeta' I_{nn'}) - \zeta \zeta' b(I_{n-1, n'-1} + \zeta \zeta' I_{nn'}) \end{pmatrix}. \quad (5.2)$$

Здесь мы учли приближенные соотношения

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A'_1 \\ A'_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ \zeta' \end{pmatrix} \left[1 \pm \frac{1}{2} \sqrt{\varepsilon_0} (1 + \xi y) \right], & \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ \zeta \end{pmatrix} \left(1 \pm \frac{1}{2} \sqrt{\varepsilon_0} \right), \\ \begin{pmatrix} B'_1 \\ B'_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ \zeta' \end{pmatrix} \left(1 \mp \frac{1}{2} \zeta' \xi y \cos \theta \right), & & (5.2a) \\ \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ \zeta \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

с помощью которых легко найти *

* Для того чтобы перейти к соответствующей точной формуле классического случая, мы должны положить $\hbar \rightarrow 0$, а вместе с тем и величины a, b равными нулю. Тогда найдем, что $A = 1$ при $\zeta \zeta' = 1$ и $A = 0$ при $\zeta \zeta' = -1$, т. е. излучение должно происходить только без переворота спина.

Далее, полагая

$$x = \frac{\kappa^2 \sin^2 \theta}{4\gamma} = \frac{z^2}{4n}$$

и учитывая предельный переход функций Лагерра непосредственно к функциям Бесселя [14, 15]

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ z, \nu \neq \infty}} I_{n, n-\nu} \left(\frac{z^2}{4n} \right) = J_\nu(z),$$

найдем следующие предельные значения для матриц скорости:

$$\begin{pmatrix} \bar{\alpha}_1 \\ \bar{\alpha}_2 \\ \bar{\alpha}_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i(J_{\nu+1}(z) - J_{\nu-1}(z)) \\ J_{\nu+1}(z) + J_{\nu-1}(z) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (5.26)$$

$$A = \frac{\xi}{2} (A_1' A_2 + A_2' A_1) \approx \left(\frac{1 + \xi \xi'}{2} + a \frac{1 - \xi \xi'}{2} \right),$$

$$a = \frac{1}{2} \sqrt{\varepsilon_0} y \xi, \quad b = \frac{1}{2} y \xi \cos \theta, \quad (5.3)$$

причем b , а также a будут содержать величины $\cos$ или $\sqrt{\varepsilon_0}$ порядка $\sqrt{1 - \beta^2}$, и поэтому согласно (4.26а) на всем интервале изменения ξy они должны оставаться меньше единицы.

Для дальнейших вычислений используем следующую асимптотическую формулу связи обобщенных функций Лагерра $I_{nn'}(x)$ с функцией $K_{1/2}$ [14—17]*:

причем в классическом приближении

$$z = \sqrt{\frac{\kappa^2 \sin^2 \theta n}{\gamma}} = \beta v \sin \theta.$$

Подставляя (5.26) в (3.37) и (3.38), а также учитывая (4.31), мы найдем для интенсивности излучения точное классическое выражение [см. статью I, формулу (3.24)].

* Эта формула может быть получена следующим образом. Как известно, функция $y = I_{nn'}(x)$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{d^2}{dx^2} (\sqrt{x} y) + \left(-\frac{1}{4} + \frac{n + n' + 1}{2x} - \frac{(n - n')^2 - 1}{4x^2} \right) (\sqrt{x} y) = 0.$$

Асимптотическое решение, пригодное для x в пределах $0 < x < x_0$, ищем в виде

$$y = A \sqrt{-\frac{z}{xz'}} K_{1/2}(z),$$

где

$$z = \int_x^{x_0} \sqrt{\frac{(n - n')^2 - 1}{4x^2} - \frac{n + n' + 1}{2x} + \frac{1}{4}} dx;$$

при $x = x_0$ подынтегральное выражение обращается в нуль.

Для величины z имеем

$$z = \frac{2}{3} \sqrt{x_0^2 n n'} \left(1 - \frac{x}{x_0} \right)^{3/2} \text{ при } x \rightarrow x_0 - 0,$$

$$z = \frac{1}{2} \left[-(n - n') + (n - n') \ln \frac{(n - n')^2}{x} + \left(n' + \frac{1}{2} \right) \ln \left(n' + \frac{1}{2} \right) - \right. \\ \left. - \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] \text{ при } x \rightarrow +0,$$

$$\frac{z}{xz'} = -\frac{2}{3} \left(1 - \frac{x}{x_0} \right) \text{ при } x \rightarrow x_0.$$

Нас интересует значение функции y при $x \rightarrow x_0 - 0$, однако коэффициент A может быть найден при вычислении асимптотического значения при $x \rightarrow +0$.

Используя формулу Стирлинга и учитывая, что в случае $x \rightarrow +0$

$$K_{1/2} = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z}, \quad 2xz' = -(n - n'),$$

$$I_{nn'}(x) = \frac{1}{\pi \sqrt[3]{3}} \left(1 - \frac{x}{x_0}\right)^{1/2} K_{1/3} \left(\frac{2}{3} \sqrt[4]{nn'x_0^2} \left(1 - \frac{x}{x_0}\right)^{1/2} \right), \quad (5.4)$$

где $x_0 = (\sqrt{n} - \sqrt{n'})^2$.

Найдем теперь значение этой функции, когда n или n' уменьшаются на единицу [см. (5.2)]. Тогда будем иметь

$$I_{n, n'-1}(x) = I_{n, n'} - \frac{d}{dn'} I_{n, n'}. \quad (5.5)$$

Вводя обозначение

$$z = \gamma \left(1 - \frac{x}{x_0}\right)^{1/2}, \quad \gamma = \frac{2}{3} \sqrt[4]{nn'x_0^2}, \quad (5.6)$$

найдем:

$$I_{nn'}(x) = \frac{1}{\pi \sqrt[3]{3\gamma^{1/3}}} z^{1/3} K_{1/3}(z),$$

$$\frac{d}{dn'} I_{nn'}(x) = \frac{1}{\pi \sqrt[3]{3\gamma^{1/3}}} \frac{dz}{dn'} \frac{d}{dz} [z^{1/3} K_{1/3}(z)]. \quad (5.7)$$

Далее, учитывая соотношения

$$\frac{d}{dz} [z^{1/3} K_{1/3}(z)] = -z^{1/3} K_{2/3}(z), \quad (5.8)$$

$$\frac{dz}{dn'} \approx -\sqrt[4]{\frac{n}{n'}} \left(1 - \frac{x}{x_0}\right)^{1/2}, \quad (5.9)$$

можем легко вычислить значение для $I_{n, n'-1}$.

Для того чтобы написать искомые асимптотические значения, необходимо учесть еще следующее приближение:

$$1 - \frac{x}{x_0} = 1 - \frac{\kappa^2 \sin^2 \theta}{4\gamma (\sqrt{n} - \sqrt{n'})^2} = 1 - \frac{(\sqrt{n} - \sqrt{n' + \kappa \varepsilon})^2}{(\sqrt{n} - \sqrt{n'})^2 (1 - \varepsilon)}, \quad (5.10)$$

которое при малых значениях

$$\varepsilon = 1 - \beta^2 \sin^2 \theta \quad (5.10a)$$

будем иметь

$$y = A \sqrt{\frac{\pi}{(n-n')!}} e^{-z} = A \pi \sqrt[4]{2} \sqrt{\frac{n!}{n'!}} \frac{1}{(n-n')!} x^{\frac{n-n'}{2}}.$$

С другой стороны, при малых значениях x

$$y = I_{nn'}(x) = \sqrt{\frac{n!}{n'!}} \frac{1}{(n-n')!} x^{\frac{n-n'}{2}}.$$

Отсюда следует, что $A = \frac{1}{\pi \sqrt[4]{2}}$, и поэтому в интересующей нас области ($x \rightarrow x_0 - 0$) имеет место соотношение (5.4).

может быть принято равным

$$1 - \frac{x}{x_0} \approx \sqrt{\frac{n}{n'}} \varepsilon. \quad (5.106)$$

Отсюда для z находим значение

$$z = \frac{1}{2} y \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \right)^{1/2}, \quad (5.11)$$

где $\varepsilon_0 = 1 - \beta^2$.

Заметим, что при вычислении значения $1 - \frac{x}{x_0}$, близкого к нулю, мы ввели разложение по ε . Во всех же остальных случаях, когда нам достаточно знать лишь основной коэффициент, мы можем положить

$$\begin{aligned} \sqrt{4\gamma n} &\approx K, \\ \sqrt{4\gamma n'} &\approx K'. \end{aligned} \quad (5.12)$$

Отсюда окончательно находим:

$$\begin{pmatrix} I_{nn'} \\ I_{n, n'-1} \\ I_{n-1, n'} \\ I_{n-1, n'-1} \end{pmatrix} = \frac{(1 + \xi y)^{1/2}}{\pi \sqrt{3}} \sqrt{\varepsilon} \left[K_{1/2}(z) + \begin{pmatrix} 0 \\ -(1 + \xi y) \\ 1 \\ -\xi y \end{pmatrix} \sqrt{\varepsilon} K_{3/2}(z) \right]. \quad (5.13)$$

Поскольку максимумы функций $K_{1/2}(z)$ и $K_{3/2}(z)$ лежат в области $z \sim 0$, то поэтому второй член в квадратных скобках правой части равенства (5.13) будет иметь порядок $\sqrt{\varepsilon_0} = \sqrt{1 - \beta^2}$ относительно первого. Отсюда матричные элементы (5.2) мы можем представить в виде

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -i\bar{\alpha}_1 \\ \bar{\alpha}_3 \sin \theta - \bar{\alpha}_2 \cos \theta \end{pmatrix}_{\zeta\zeta'=1} &= -N \begin{pmatrix} (2 + \xi y) \varepsilon K_{3/2} + \xi \xi y \cos \theta \sqrt{\varepsilon} K_{1/2} \\ \xi \xi y \varepsilon K_{3/2} + (2 + \xi y) \cos \theta \sqrt{\varepsilon} K_{1/2} \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} -i\bar{\alpha}_1 \\ \bar{\alpha}_3 \sin \theta - \bar{\alpha}_2 \cos \theta \end{pmatrix}_{\zeta\zeta'=-1} &= N \sqrt{\varepsilon_0} \xi y \begin{pmatrix} K_{1/2} \\ \xi K_{1/2} \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (5.14)$$

где

$$N = \frac{(1 + \xi y)^{1/2}}{2\pi \sqrt{3}}. \quad (5.15)$$

Кроме того, мы положили $\bar{\alpha}_3 \sin \theta \approx \bar{\alpha}_3$. Отсюда видно, что $\bar{\alpha}_2$, $\bar{\alpha}_3$ и $-i\bar{\alpha}_1$ вещественные величины, причем

$$\bar{\alpha}_1 = i(-i\bar{\alpha}_1) \quad (5.16)$$

является мнимой величиной.

Учитывая это замечание, мы можем величины Φ_i [см. (3.37) — (3.41)], характеризующие спектрально-угловое распределение синхротронного излучения с учетом поляризационных и спин-овых эффектов, представить в следующем виде:

а) при описании линейной поляризации без переворота ($\xi\xi' = 1$) и с переворотом ($\xi\xi' = -1$) спина

$$\Phi_2 = (-i\bar{\alpha}_1)^2 = N^2 \left[\frac{1 + \xi\xi'}{2} ((2 + \xi y) \varepsilon K_{1/2} + \xi \xi y \cos \theta \sqrt{\varepsilon K_{1/2}})^2 + \frac{1 - \xi\xi'}{2} \varepsilon_0 \varepsilon \xi^2 y^2 K_{1/2}^2 \right], \quad (5.17)$$

$$\Phi_3 = (\bar{\alpha}_3 \sin \theta - \bar{\alpha}_2 \cos \theta)^2 = N^2 \left[\frac{1 + \xi\xi'}{2} (\xi \xi y \varepsilon K_{1/2} + (2 + \xi y) \cos \theta \sqrt{\varepsilon K_{1/2}})^2 + \frac{1 - \xi\xi'}{2} \varepsilon_0 \varepsilon \xi^2 y^2 K_{1/2}^2 \right];$$

б) при описании круговой поляризации

$$\Phi_l = \frac{1}{2} (\bar{\alpha}_3 \sin \theta - \bar{\alpha}_2 \cos \theta - i l \bar{\alpha}_1)^2 = \frac{1}{2} N^2 \left\{ \frac{1 + \xi\xi'}{2} [2 + \xi y (1 + l \xi)]^2 \times \right. \\ \left. \times [\cos \theta \sqrt{\varepsilon K_{1/2}} + l \varepsilon K_{1/2}]^2 + \frac{1 - \xi\xi'}{2} \varepsilon_0 \varepsilon \xi^2 y^2 (1 + l \xi) K_{1/2}^2 \right\}, \quad (5.18)$$

причем $l = 1$ соответствует правой, а $l = -1$ — левой круговой поляризации.

В случае сравнительно малых энергий ($E \ll E_{1/2}$, т. е. $\xi \rightarrow 0$), когда можно пренебречь квантовыми эффектами, формулы (5.17) и (5.18) дают

$$\begin{aligned} \Phi_2 &= \frac{1}{3\pi^2} \varepsilon^2 K_{1/2}^2 \frac{1 + \xi\xi'}{2}, \\ \Phi_3 &= \frac{1}{3\pi^2} \varepsilon \cos^2 \theta K_{1/2}^2 \frac{1 + \xi\xi'}{2}, \\ \Phi_l &= \frac{1}{6\pi^2} \frac{1 + \xi\xi'}{2} (\cos \theta \sqrt{\varepsilon K_{1/2}} + l \varepsilon K_{1/2})^2, \end{aligned} \quad (5.19)$$

т. е. в этом приближении излучение будет происходить без переворота спина, а сами формулы совпадают с формулами, полученными классическим способом [см. статью I, формулу (5.17)]. Этот случай был подробно исследован в статье I. Напомним, что в классическом случае излучение π -компоненты в плоскости орбиты $\theta = \pi/2$ обращается в нуль ($\Phi_3 = 0$), а разность фаз δ между π - и σ -компонентами при любом угле θ будет равна [13, 1]

$$\sin \delta = \frac{\Phi_1 - \Phi_{-1}}{2 \sqrt{\Phi_2 \Phi_3}} = \frac{\cos \theta}{|\cos \theta|}, \quad (5.20)$$

т. е. под острым углом θ должен излучаться свет, обладающий правой, а под тупым θ — левой эллиптическими поляризациями. В плоскости орбиты должна излучаться только σ -компонента, т. е. строго линейнополяризованный свет.

Если учесть квантовые члены, пропорциональные ξy , то, как видно из равенств (5.13) и (5.14), π -компонента, соответствующая излучению без переворота спина ($\zeta\zeta' = 1$), при $\theta = \pi/2$ в нуль не обращается [18], а для разности фаз вместо (5.20) мы будем иметь

$$\sin \delta = \frac{\bar{\alpha}_2 \cos \theta - \bar{\alpha}_3 \sin \theta}{|\bar{\alpha}_1 \cos \theta - \bar{\alpha}_3 \sin \theta|}, \quad (5.20a)$$

где согласно (5.13)

$$\bar{\alpha}_3 \sin \theta - \bar{\alpha}_2 \cos \theta = N [(2 + \xi y) \cos \theta \sqrt{\varepsilon} K_{1/2} + \xi \xi y \varepsilon K_{3/2}]. \quad (5.20b)$$

В этом случае π -компонента при $\theta = \pi/2$ в нуль уже не обращается, а переход от левой поляризации к правой будет происходить при угле $\theta = \theta_1$, который может быть найден из уравнения:

$$(2 + \xi y) \cos \theta_1 K_{1/2} \left(\frac{y}{2} \left(\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_0} \right)^{3/2} \right) + \xi \xi y \sqrt{\varepsilon} K_{3/2} \left(\frac{y}{2} \left(\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_0} \right)^{3/2} \right) = 0,$$

где $\varepsilon_1 = 1 - \beta^2 \sin^2 \theta_1$. Очевидно, что при $\xi = 1$ угол θ_1 будет тупым ($\theta_1 = \pi/2 + \alpha$), а при $\xi = -1$ — острым ($\theta_1 = \pi/2 - \alpha$). Если электроны будут неполяризованными, то в угле $\pi/2 - \alpha < \theta < \pi/2 + \alpha$ должно излучаться синхротронное излучение, обладающее лишь частичной линейной поляризацией, причем разность фаз δ между линейными компонентами будет принимать случайные значения, т. е. частично линейно-поляризованный свет не будет обладать эллиптической поляризацией. π -компонента с учетом квантовых членов при $\theta = \pi/2$ достигает минимума, но в нуль не обращается.

Излучение с переворотом спина [$\zeta\zeta' = -1$; см. (5.18)] всегда будет обладать круговой поляризацией, совпадающей с продольной поляризацией электрона, так как содержит множитель $1/2(1 + \zeta l)$. Если в начальный момент электроны были строго продольно поляризованными, то в классическом приближении синхротронное излучение не должно изменять эту поляризацию. Только учет квантовых членов с переворотом спина должен привести к деполяризации.

Наконец, в ультрарелятивистском случае ($E \gg E_{1/2}$ или $\xi \gg 1$) особый интерес представляет исследование круговой поляриза-

ции для сравнительно больших гармоник, когда $y\xi \gg 1$. В этом случае величина Φ становится равной

$$\Phi_l = \frac{\xi^3 y^3}{12\pi} (1 + l\xi) \left[\frac{1 + \xi\xi'}{2} (\cos \theta \sqrt{\varepsilon K_{1/2}} + l\varepsilon K_{3/2})^2 + \frac{1 - \xi\xi'}{2} \varepsilon_0 \varepsilon K_{1/2}^2 \right]. \quad (5.21)$$

Для этих гармоник круговая поляризация излучения не только с переворотом, но и без переворота спина будет строго коррелирована с начальным направлением продольной поляризации электронов, поскольку Φ_l пропорциональна множителю $1 + l\xi$. Это означает, что круговая поляризация этих гармоник должна совпадать с начальной продольной поляризацией электрона вне зависимости от угла θ .

Найдем спектральное распределение интенсивности излучения и с этой целью проинтегрируем выражения для W_2 , W_3 и W_l по углу θ . Это можно сделать с помощью следующих интегралов *:

$$\int_0^\pi \varepsilon K_{3/2}^2(z) \sin \theta d\theta = \frac{\pi \varepsilon_0^{3/2}}{\sqrt{3}y} \left[\int_y^\infty K_{3/2}(x) dx + K_{3/2}(y) \right], \quad (5.22)$$

$$\int_0^\pi \varepsilon K_{1/2}^2(z) \sin \theta \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi \varepsilon_0^{3/2}}{\sqrt{3}y} \left[\int_y^\infty K_{1/2}(x) dx - K_{1/2}(y) \right], \quad (5.23)$$

$$\int_0^\pi \varepsilon K_{1/2}^2(z) \sin \theta d\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \frac{\varepsilon_0^{3/2}}{y} \int_y^\infty K_{1/2}(x) dx, \quad (5.24)$$

* При вычислении этих угловых интегралов необходимо сделать замену $\cos \theta = x$ и растянуть верхний предел интегралов до бесконечности. Это не должно сказаться на окончательном результате, поскольку функция K_μ при больших значениях аргумента уменьшается по экспоненциальному закону. Далее следует воспользоваться известными соотношениями:

$$K_\mu(z) K_\nu(z) = 2 \int_0^\infty K_{\mu-\nu}(2z \operatorname{ch} t) \operatorname{ch}(\mu + \nu)t dt, \quad (5.22a)$$

$$K_\nu(z) = \frac{1}{8\pi i} \int_{k-i\infty}^{k+i\infty} \Gamma\left(\frac{s}{2} - \frac{\nu}{2}\right) \Gamma\left(\frac{s}{2} + \frac{\nu}{2}\right) \left(\frac{z}{2}\right)^{-s} ds,$$

$$\int_y^\infty \frac{K_\nu(x) dx}{x} = \frac{1}{8\pi i} \int_{k-i\infty}^{k+i\infty} \Gamma\left(\frac{\mu}{2} - \frac{\nu}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\mu}{2} + \frac{\nu}{2}\right) \frac{\left(\frac{y}{2}\right)^{-\mu}}{\mu} d\mu,$$

с помощью которых интегралы в новых пределах ($0 < x < \infty$) вычисляются точно.

которые могут быть получены из формул (5.3), (5.4) и (5.9) статьи I.

Кроме того, в дальнейшем встретится еще несколько интегралов подобного типа:

$$\int_0^\pi \varepsilon^{3/2} K_{2/3}(z) K_{1/3}(z) \sin \theta d\theta = \frac{\pi \varepsilon_0^3}{\sqrt{3} y} K_{1/3},$$

$$\int_0^\pi \varepsilon^{3/2} \cos^2 \theta K_{2/3}(z) K_{1/3}(z) \sin \theta d\theta = \frac{\pi \varepsilon_0^3}{3 \sqrt{3} y^2} \int_y^\infty K_{1/3}(x) dx. \quad (5.24a)$$

Тогда с помощью (4.31), (5.17) и (5.18) найдем спектральное распределение интенсивности излучения:

$$W_i = W^{\text{кл}} \int_0^\infty dy f_i(y), \quad (5.25)$$

где

$$W^{\text{кл}} = \frac{2}{3} \frac{ce_0^2}{R^2 \varepsilon_0^2},$$

а компоненты линейной поляризации равны:

$$f_{2,3}(y) = \frac{9 \sqrt{3}}{16\pi} \frac{y}{(1 + \xi y)^4} \left\{ \frac{1 + \xi \xi'}{2} \left[(1 + \xi y) \left(\int_y^\infty K_{2/3}(x) dx \pm K_{2/3}(y) \right) + \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{\xi^2 y^2}{2} \int_y^\infty K_{2/3}(x) dx \right] + \frac{1 - \xi \xi'}{2} \frac{1}{2} \xi^2 y^2 \int_y^\infty K_{1/3}(x) dx \right\}, \quad (5.26)$$

причем верхний знак относится к σ -компоненте ($i = 2$), нижний — к π -компоненте ($i = 3$).

Существенно заметить, что в формулах для спектрально-углового распределения линейной поляризации [см. (5.17)] компоненты излучения, зависящие от начальной ориентации спина электрона ζ , входят лишь в произведение с $\cos \theta$, благодаря чему при интегрировании по углу θ они исчезают. Поэтому окончательный результат для спектрального распределения [см. (5.25) и (5.26)] зависит лишь от взаимной ориентации спинов, т. е. от произведения $\xi \xi'$.

Аналогичным образом находим для компонент круговой

поляризации:

$$f_l = \frac{9\sqrt{3}}{16\pi} \frac{y}{(1+\xi y)^4} \left\{ \frac{1+\xi\xi'}{2} \left[1 + (1+l\xi) \left(\xi y + \frac{1}{2} \xi^2 y^2 \right) \right] \times \right. \\ \left. \times \int_y^\infty K_{1/2}(x) dx + \frac{1-\xi\xi'}{2} (1+l\xi) \frac{\xi^2 y^2}{2} \int_y^\infty K_{1/2}(x) dx \right\}. \quad (5.27)$$

Отсюда видно, что при переходе к классическому случаю ($\xi y \rightarrow 0$) круговая поляризация исчезает, а с учетом квантовых членов должна обладать преимущественной круговой поляризацией, совпадающей с поляризацией первичных электронов.

§ 6. Полная интенсивность излучения неполяризованных электронов

Если мы хотим определить полную интенсивность излучения вне зависимости от поляризационных и спиновых свойств, то тогда необходимо функцию Φ_i , найденную в предыдущем параграфе, просуммировать по двум возможным поляризациям излучаемого фотона (i) и по конечному состоянию спина электрона (ξ') и усреднить по двум возможным начальным состояниям поляризации (ξ) спина электрона.

Найдем прежде всего спектрально-угловое распределение полного излучения. Для определения величины Φ мы должны воспользоваться выражением

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_{\xi, \xi' = \pm 1} \sum_i \Phi_i. \quad (6.1)$$

Подставляя сюда вместо Φ_i значения (5.17) или (5.18), найдем для полной интенсивности излучения [см. (4.31)] следующее выражение *:

* Для того чтобы получить выражения для вероятности перехода, мы должны подынтегральное выражение (6.1) поделить на энергию излучаемых фотонов:

$$\hbar\omega = \frac{\hbar c K \xi y}{1 + \xi y} = \frac{3\hbar c y}{2\varepsilon_0^{3/2} R (1 + \xi y)}.$$

Тогда мы найдем для вероятности перехода следующее выражение:

$$w = \frac{3e_0^2}{4\pi^2 \hbar R \varepsilon_0^3} \int_0^\infty dy \int_0^\pi \sin \theta d\theta \frac{y}{(1 + \xi y)^3} \left[\left(1 + \xi y + \frac{1}{2} \xi^2 y^2 \right) \times \right. \\ \left. \times (\varepsilon^2 K_{1/2}^2 + \varepsilon \cos^2 \theta K_{1/2}^2) + \frac{1}{2} \varepsilon_0^2 \xi^2 y^2 K_{1/2}^2 \right]. \quad (6.2a)$$

$$W = \frac{9ce_0^2}{8\pi^2 R^2 \varepsilon_0^2} \int_0^\infty dy \int_0^\pi \sin \theta d\theta \frac{y^2}{(1 + \xi y)^4} \left[\left(1 + \xi y + \frac{1}{2} \xi^2 y^2 \right) \times \right. \\ \left. \times (\varepsilon^2 K_{1/2}^2 + \varepsilon \cos^2 \theta K_{1/2}^2) + \frac{1}{2} \varepsilon_0^2 y^2 K_{1/2}^2 \right]. \quad (6.2)$$

Интегрируя теперь выражение (6.2) по углу θ с помощью формул (5.22) — (5.24) и пользуясь соотношением

$$K_{1/2}(x) + K_{3/2}(x) = -2K'_{3/2}(x), \quad (6.3)$$

найдем:

$$W = W^{\text{кл}} \int_0^\infty dy f(y), \quad (6.4)$$

где

$$W^{\text{кл}} = \frac{2}{3} \frac{ce_0^2}{R^2 \varepsilon_0^2},$$

и функция *

$$f(y) = \frac{9\sqrt{3}}{8\pi} \frac{y}{(1 + \xi y)^3} \left[\int_y^\infty K_{3/2}(x) dx + \frac{\xi^2 y^2}{1 + \xi y} K_{3/2}(y) \right] \quad (6.5)$$

описывает спектральное распределение интенсивности излучения.

В частности, переходя к классическому приближению ($\xi y \rightarrow 0$), а также возвращаясь обратно к частоте $\nu \left(y = \frac{2}{3} \frac{\nu \varepsilon^{3/2}}{\varepsilon_0} \right)$, найдем:

$$w = \int_0^\infty d\nu \int_0^\pi \sin \theta d\theta w(\nu, \theta), \quad (6.26)$$

где спектрально-угловая часть вероятности излучения будет равна

$$w(\nu, \theta) = \frac{e_0^2 \nu}{3\pi^2 R \hbar} \left[\varepsilon^2 K_{1/2}^2 \left(\frac{\nu}{3} \varepsilon^{3/2} \right) + \varepsilon \cos^2 \theta K_{1/2}^2 \left(\frac{\nu}{3} \varepsilon^{3/2} \right) \right]. \quad (6.2в)$$

* Заметим, что если произвести расчет излучения для бесспинового электрона, т. е. по уравнению Клейна — Гордона, то вместо функции (6.5) следует написать только первый член (см. [14, 17, 19, 20]):

$$f^{\text{К-Г}}(y) = \frac{9\sqrt{3}}{8\pi} \frac{y}{(1 + \xi y)^3} \int_y^\infty K_{3/2}(x) dx. \quad (6.5а)$$

Таким образом, общий учет спина неполяризованных электронов приводит к появлению в правой части (6.5) второго члена, пропорционального функции $K_{1/2}$.

При вычислении глобальной (т. е. интегральной) интенсивности можно воспользоваться соотношением

$$\int_0^{\infty} dy \frac{y}{(1+\xi y)^3} \int_y^{\infty} K_{3/2}(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{y^2}{(1+\xi y)^2} K_{3/2}(y) dy, \quad (6.6)$$

которое легко получить, если левую часть равенства (6.6) проинтегрировать по частям.

Учитывая последнее равенство, мы можем ввести функцию

$$\bar{f}(y) = \frac{9\sqrt{3}}{8\pi} \left[\frac{1}{2} \frac{y^2}{(1+\xi y)^2} K_{3/2}(y) + \frac{\xi^2 y^3}{(1+\xi y)^4} K_{3/2}(y) \right], \quad (6.7)$$

которая хотя и не описывает спектральное распределение интенсивности излучения [так как не равна $f(y)$], но зато при вычислении глобальной интенсивности излучения приводит к тому же результату, что и спектральная функция $f(y)$:

$$W = W^{\text{кл}} \int_0^{\infty} f(y) dy = W^{\text{кл}} \int_0^{\infty} \bar{f}(y) dy. \quad (6.8)$$

Выражение (6.8) для W может быть также получено из (5.25) и (5.26), если в последних взять сумму по конечным состояниям поляризации и усреднить по начальным.

Рассмотрим теперь квазиквантовый случай когда $E < E_{1/2}$ ($\xi < 1$). Мы вычислим интенсивность, включая члены порядка ξ^2 , поскольку согласно (6.5а) усредненное влияние спиновых эффектов должно проявиться именно в этих членах (более подробно см. § 7).

В указанном приближении выражение (6.7) принимает вид

$$\bar{f}(y) = \frac{9\sqrt{3}}{8\pi} \left[\left(\frac{1}{2} y^2 - \xi y^3 + \frac{3}{2} \xi^2 y^4 \right) K_{3/2}(y) + \xi^2 y^2 K_{5/2}(y) \right], \quad (6.7a)$$

причем последний член, пропорциональный $K_{5/2}$, обусловлен наличием спина.

Подставляя (6.7а) в (6.4) и учитывая значение интегралов вида

$$\int_0^{\infty} y^{q-1} K_p(y) dy = 2^{q-2} \Gamma\left(\frac{q-p}{2}\right) \Gamma\left(\frac{q+p}{2}\right), \quad (6.9)$$

где $\Gamma\left(\frac{q-p}{2}\right)$ — гамма-функция Эйлера, найдем *:

* Если бы мы пожелали найти соответствующую формулу с явным разделением по поляризационным и спиновым состояниям, то могли бы воспользо-

$$W = W^{\text{кл}} \left(1 - \frac{55 \sqrt{3}}{24} \xi + \frac{56}{3} \xi^2 + \frac{8}{3} \xi^3 \right), \quad (6.10)$$

причем последний член $\frac{8}{3} \xi^3$ обусловлен наличием спина неполяризованного электрона.

Полагая $\xi = 0$, мы получаем формулу для синхротронного излучения:

$$W = W^{\text{кл}} \int_0^\infty f(y) dy = W^{\text{кл}}, \quad (6.11)$$

где спектральное распределение будет характеризоваться выражением

$$f(y) = \frac{9 \sqrt{3}}{8\pi} y \int_y^\infty K_{5/3}(x) dx.$$

Формула (6.11) была найдена по классической теории (см. [21, 22]). Формула (6.10) для дираковских частиц с учетом квантовых эффектов, пропорциональных $\hbar$ (т. е. ξ), была получена в ра-

ваться формулами (5.25) и (5.26), из которых аналогичным путем можно получить [12]:

$$W_2 = W^{\text{кл}} \left[\frac{1 + \xi\xi'}{2} \left(\frac{7}{8} - \frac{25 \sqrt{3}}{12} \xi + \frac{163}{9} \xi^2 \right) + \frac{1 - \xi\xi'}{2} \frac{5}{9} \xi^2 \right], \quad (6.10a)$$

$$W_3 = W^{\text{кл}} \left[\frac{1 + \xi\xi'}{2} \left(\frac{1}{8} - \frac{5 \sqrt{3}}{24} \xi + \frac{19}{9} \xi^2 \right) + \frac{1 - \xi\xi'}{2} \frac{5}{9} \xi^2 \right].$$

Полная энергия излучения, очевидно, равна

$$W = \frac{1}{2} \sum_{\xi, \xi' = \pm 1} (W_2 + W_3). \quad (6.10б)$$

Если в формуле (6.10a) мы положим $\xi = 0$, то получим классическое выражение энергии излучения с учетом поляризационных эффектов [см. статью I, формулу (5.20)]. Как уже отмечалось в классическом приближении, излучение электрона должно происходить без переворота спина.

С помощью формулы (6.2) легко доказать, что вероятность перехода продольно поляризованных электронов, так же как и интенсивность, зависит лишь от взаимной ориентации спинов начального и конечного состояний:

$$w = \frac{5 \sqrt{3}}{6} \frac{e_0^2}{c \hbar} \frac{c}{R} \frac{E}{m_0 c^2} \left[\frac{1 + \xi\xi'}{2} + \frac{7}{54} \frac{1 - \xi\xi'}{2} \right]. \quad (6.10в)$$

боте [15], а для бесспинового электрона в точности такая же формула была получена в работе [23] *.

Рассмотрим теперь другой крайний случай, а именно ультраквантовый, когда $E \gg E_{1/2}$ (или $\xi \gg 1$). Заметим, что функции $K_{1/2}(y)$ и $K_{3/2}(y)$ достигают максимума при $y \approx 1$, после чего начинают экспоненциально убывать.

В классическом приближении учитываются обе ветви ($y < 1$ и $y > 1$), и основной вклад в изучение дает область $y \sim 1$. В ультраквантовом случае благодаря наличию множителя вида $(1 + \xi y)^2$ в знаменателе спектр при $\xi \gg 1$ автоматически обрывается при значениях y , много меньших единицы, когда для функций $K_\mu(y)$ мы можем воспользоваться формулой

$$K_\mu(y) \approx \frac{2^{\mu-1} \Gamma(\mu)}{y^\mu}. \quad (6.12)$$

Тогда для функции $f(y)$, согласно (6.7), будем иметь

$$\bar{f}(y) = \frac{9\sqrt{3}}{8\pi} \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{2^{1/3}} \left[\frac{2}{3} \frac{y^{1/3}}{(1+\xi y)^2} + \frac{\xi^2 y^{7/3}}{(1+\xi y)^4} \right]. \quad (6.13)$$

Подставляя (6.13) в (6.8) и вычисля оставшиеся интегралы по формуле

$$\int_0^\infty \frac{y^p dy}{(1+\xi y)^q} = \frac{1}{\xi^{p+1}} \frac{\Gamma(p+1) \Gamma(q-p-1)}{\Gamma(q)}, \quad (6.14)$$

* Заметим, что расхождения между обеими теориями в данном линейном относительно $\hbar$ приближении и не могло быть, так как в данной задаче усредненные спиновые эффекты должны проявляться в членах порядка $\hbar^2$ (т. е. ξ^2). Это связано с тем обстоятельством, что спин приводит к наличию магнитного момента, величина которого в релятивистском случае изменяется по закону

$$\mu = \mu_0 \frac{m_0 c^2}{E} = \frac{\hbar}{2m_0 c} \frac{m_0 c^2}{E},$$

а отношение излучения, происходящего от магнитного момента W_μ и от заряженной частицы, имеет порядок

$$\frac{W_\mu}{W_e} \sim \left(\frac{\mu}{e_0} \kappa_{\text{макс}} \right)^2 \sim \xi^2. \quad (6.11a)$$

Здесь мы учли, что в квантовом случае

$$\kappa_{\text{макс}} = \frac{1}{R} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^3.$$

найдем (см. [16, 17]) *:

$$W_{\text{укв}} = \frac{8 \cdot 2^{1/2} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{27} \frac{ce_0^2}{R^2 e_0^2} \frac{1}{\xi^{1/3}} = \frac{32}{27} \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{3^{1/3}} \frac{ce_0^2}{R^2} \left(\frac{m_0 c R}{\hbar}\right)^{1/3} \left(\frac{E}{m_0 c^2}\right)^{1/3}. \quad (6.15)$$

Заметим, что, в отличие от классического случая ($\xi \ll 1$), когда квантовые эффекты давали небольшие поправки к классическим формулам, в ультраквантовом случае основной член является уже квантовым и переход к классическому приближению становится уже невозможным. Это связано с тем обстоятельством, что в квазиклассическом случае максимум излучения соответствует частоте

$$\omega_{\text{макс}} \approx \frac{1}{2} \frac{c}{R} \left(\frac{E}{m_0 c^2}\right)^3. \quad (6.16)$$

В ультраквантовом случае частота обрывается на значении **

$$\omega'_{\text{макс}} = \frac{E}{\hbar}, \quad (6.16a)$$

* Если рассчитать в ультраквантовом случае полное излучение с учетом поляризационных и спиновых эффектов, то тогда, интегрируя аналогичным способом выражения (5.25), положив в основу формулы (5.26) и (5.27), для линейной поляризации [11] найдем:

$$W_2^{\text{укв}} = \frac{41}{64} W^{\text{укв}}, \quad W_3^{\text{укв}} = \frac{23}{64} W^{\text{укв}}. \quad (6.15a)$$

Весьма интересен случай с круговой поляризацией излучения:

$$W_l^{\text{укв}} = \frac{1}{2} W^{\text{укв}} \left(1 + \frac{11}{16} i\xi\right), \quad (6.156)$$

т. е. электроны с продольной ориентацией спина будут излучать фотоны преимущественно с той же круговой поляризацией. Для неполяризованных электронов круговая поляризация будет отсутствовать. Мы уже замечали [см. анализ формулы (5.21)], что в ультраквантовом случае для гармоник с $\xi y \gg 1$ излучение должно обладать полной круговой поляризацией. Однако наличие множителя $11/16$ в формуле (6.156) говорит о том, что круговая поляризация будет носить частичный характер. Это связано с тем обстоятельством, что в ультраквантовом случае ($\xi \gg 1$) известный вклад вносят также и гармоники, для которых $\xi y < 1$. Формулы (6.15a) и (6.156) соответствуют излучению без переворота спина ($\xi\xi' = 1$). Излучение с переворотом спина ($\xi\xi' = -1$) дает вклад на порядок ниже.

** Как видно из формулы (4.26), критическая частота, дающая максимум излучения на всем интервале изменения ξ , может быть найдена из соотношения

много меньшем $\omega_{\text{макс}}$:

$$\omega'_{\text{макс}} \ll \omega_{\text{макс}}. \quad (6.17)$$

В самом деле, исходя из квантовых соображений очевидно, что электрон не может излучать энергию, большую, чем его энергия E . Приравняв энергию E энергии кванта $\hbar\omega'_{\text{макс}}$, получаем выражение (6.16). Очевидно, что при $\xi \gg 1$ должно соблюдаться равенство (6.17).

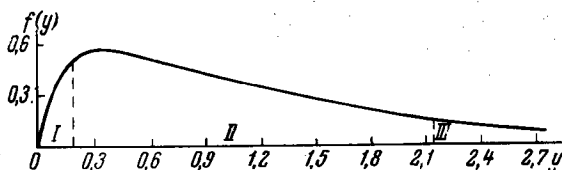


Рис. 2. Схема спектрального распределения интенсивности синхротронного излучения

Попробуем дать новому результату для полной энергии излучения физическое обоснование. Для этого напомним функцию $f(y)$ в классическом приближении ($\xi = 0$) для различных участков спектра, пользуясь при этом формулой (6.5)

$$f(y) = \frac{9\sqrt{3}}{8\pi} y \int_y^\infty K_{3/2}(x) dx = \frac{9\sqrt{3}}{8\pi} \begin{cases} 2^{2/3} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) y^{1/3} & y \ll 1, \\ \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sqrt{y} e^{-y} & y \gg 1, \end{cases} \quad (6.18)$$

причем функция $f(y)$ в классическом приближении носит универсальный характер (рис. 2). Как видно из рисунка, она достигает максимума при

$$y_{\text{макс}} = \frac{2}{3} v_{\text{макс}} \varepsilon_0^{3/2} \sim 0.3. \quad (6.19)$$

При переходе к ультраквантовому случаю ($\xi \gg 1$) эту кривую необходимо ограничить частотой

$$y'_{\text{макс}} = \frac{2}{3} \frac{R}{c} \frac{E}{\hbar} \varepsilon_0^{3/2}, \quad (6.20)$$

$$\omega_{\text{макс}} = \frac{3}{2} \frac{\beta y_{\text{макс}}}{R \varepsilon_0^{3/2} \left(1 + \frac{3}{2} \frac{c \hbar \beta y_{\text{макс}}}{E \varepsilon_0^{3/2}}\right)}, \quad (6.17a)$$

причем $y_{\text{макс}}$ порядка единицы. Отсюда легко могут быть получены обе предельные формулы — (6.16) и (6.16a).

которая при $\xi \gg 1$ будет много меньше $y_{\text{макс}}$ [см. (6.19)]. Тогда энергия излучения будет определяться не всей площадью кривой (см. I, II, III), а только площадью, обозначаемой цифрой I, т. е. мы будем иметь выражение для излучения, меньшее соответствующего классического выражения.

Найдем энергию излучения по классической теории, ограничиваясь площадью I (см. рис. 2):

$$W^{\text{КВКЛ}} = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} 2^{2/3} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \frac{ce_0^2}{R^2 e_0^2} \int_0^{y_{\text{макс}}} y^{1/3} dy =$$

$$= \frac{3^{7/6} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{4\pi} \frac{ce_0^2}{R^2} \left(\frac{Rm_0 c}{\hbar}\right)^{4/3} \left(\frac{E}{m_0 c^2}\right)^{4/3}. \quad (6.21)$$

Постоянная $\hbar$ в эту формулу вошла за счет верхнего предела. Формула (6.21) отличается от точной формулы (6.15) только несколько отличным значением численного коэффициента, причем *

$$\frac{W^{\text{КВКЛ}}}{W^{\text{УКВ}}} = \frac{3^{7/6}}{4\pi} \frac{3^{1/3} \cdot 27}{32} = 1,04. \quad (6.22)$$

В заключение этого параграфа рассмотрим случай излучения «тяжелых фотонов», т. е. фотонов, обладающих массой покоя. Физически этот результат может найти применение при излучении π -мезонов ультрарелятивистскими протонами [24]. Хотя энергия взаимодействия протонов с π -мезонным полем имеет не векторный, а другой характер (например, псевдоскалярный), учет другого типа взаимодействия может отразиться лишь на спиновых эффектах, что для нас в данном случае несущественно, так как

* Интересно отметить, что, если вычислить полную интенсивность излучения по уравнению Клейна — Гордона, тогда, отбрасывая в скобках правой части равенства (6.13) второй член, пропорциональный ξ^2 , найдем выражение (см. [19, 20])

$$W^{\text{К-Г}} = \frac{9}{16} W^{\text{УКВ}}, \quad (6.21a)$$

почти в два раза меньше, чем по теории Дирака. В связи с этим заметим, что квазиклассическое выражение (6.21) дает результат, более близкий к теории Дирака. Интересно отметить, что в данном случае мы имеем аналогию с квазиклассической теорией тонкой структуры атома водорода по Зоммерфельду, которая также приводит по совершенно непонятным причинам к результату, более близкому к теории Дирака, чем к теории Клейна — Гордона.

при вычислении глобального излучения это может дать только несколько другое значение для численного коэффициента.

В основу наших рассуждений положим классическую формулу (6.11), причем от величины $y = {}^{2/3}v\epsilon_0^{1/2}$ сделаем переход к номеру гармоники v . Тогда вместо (6.11) будем иметь

$$W = \frac{1}{\sqrt{3}\pi} \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^2 \frac{c \epsilon_0^2}{R^2} J, \quad (6.23)$$

где

$$J = \int_{v_{\min}}^{\infty} v dv \int_{\frac{2v}{3} \epsilon_1^{1/2}}^{\infty} K_{3/2}(x) dx. \quad (6.24)$$

В отличие от (6.11) здесь номер гармоники ограничен некоторым минимальным значением $v = v_{\min}$, которое может быть найдено из закона сохранения энергии, который для «тяжелых фотонов» принимает вид

$$\sqrt{k_0^2 + 4\gamma n} - \sqrt{k_0^2 + 4(n-v)\gamma + \kappa^2 \cos^2 \theta} = \sqrt{\kappa_0^2 + \kappa^2}. \quad (6.25)$$

Полагая $\kappa = 0$, найдем:

$$v_{\min} = \kappa_0 \sqrt{\frac{n}{\gamma}} = \kappa_0 R. \quad (6.26)$$

Далее, при определении аргумента y , который должен войти в цилиндрическую функцию, вместо обычного выражения $y = {}^{2/3}v\epsilon^{1/2}$ находим:

$$y = \frac{2}{3} v \epsilon_1^{1/2}, \quad (6.27)$$

где

$$\epsilon_1 = 1 - \beta^2 + \beta^2 \frac{v_{\min}^2}{v^2}. \quad (6.28)$$

Раскладывая y в ряд по гармоникам, которые дают минимум y ($\partial y / \partial v = 0$) при $v = v^*$, найдем:

$$v^* = \frac{\sqrt{2} v_{\min}}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad y = y_0 + y_0' \frac{(v - v^*)^2}{2} + \dots, \quad (6.29)$$

где

$$y_0 = \sqrt{3} v_{\min} (1 - \beta^2), \quad y_0' = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{(1 - \beta^2)^2}{v_{\min}}.$$

Учитывая (6.29), найдем с помощью метода перевала при $y_0 \gg 1$, т. е. при энергиях

$$E \ll m_0 c^2 (\kappa_0 R)^{1/2}, \quad (6.30)$$

следующее выражение для интенсивности излучения:

$$W = \frac{\nu^* \pi}{\sqrt{y_0 y_0}} e^{-y_0}.$$

Отсюда следует *

$$W = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{c c_0^2}{R^2} (\kappa_0 R) \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^2 e^{-\sqrt{3} \kappa_0 R \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^2}. \quad (6.31)$$

Несмотря на то что при излучении π -мезонов ядерный заряд ($e_0 = g$)

$$g^2 \sim 225 e_0^2 \quad (6.32)$$

дает для соответствующей постоянной тонкой структуры значение больше единицы, наличие экспоненциального множителя позволяет применять теорию возмущений к сильным взаимодействиям; при этом соответствующая интенсивность становится исчезающе малой. В схеме рис. 2 излучение «тяжелых фотонов» соответствует хвосту кривой (площадь III), когда функция $f(y)$ убывает по экспоненциальному закону.

В применении к исследованию излучения π -мезонов мы можем записать:

$$\kappa_0 R \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^2 = \frac{m_\pi}{m_0} \frac{H_0}{H} \frac{m_0 c^2}{E}, \quad (6.34)$$

где $H_0 = \frac{m_0^2 c^3}{e_0 \hbar} \sim 10^{20}$ э, m_π — масса π -мезонов, а m_0 — масса протонов.

Следует заметить, что формулы для излучения сверхбыстрых частиц с энергией $E \gg E_{1/2}$ [см. (6.15)], в особенности π -мезонов [см. (6.31)], вряд ли найдут в ближайшее время свое применение в земных ускорительных установках. Однако открытие коллапсирующих протозвезд при изотропном сжатии может привести к созданию сверхбольших магнитных полей порядка 10^{12} и 10^{13} э [25], когда следует серьезно подумать об использовании этих формул.

* Если сделать расчет не для векторного, а для скалярного взаимодействия:

$$U = e_0 r_3 \Phi, \quad (6.33)$$

то по сравнению с (6.31) результат окажется в два раза большим [24].

В другом же крайнем случае, когда энергия

$$E \gg m_0 c^2 (\kappa_0 R)^{1/2}, \quad (6.35)$$

экспоненциальный множитель будет отсутствовать, а формула (6.23) переходит в соответствующую формулу синхротронного излучения [см. (6.4)], которая представляет собой первый член разложения по постоянной тонкой структуре $\alpha = \frac{e_0^2}{c\hbar} = \frac{1}{137}$ и в применении к электромагнитным взаимодействиям ($\kappa_0 = 0$) не вызывает никаких сомнений. В случае же построения теории для излучения π -мезонов нуклонами соответствующая постоянная тонкой структуры [см. (6.32)] становится больше единицы, и при отсутствии экспоненциального множителя формула (6.4) теряет свой смысл. В этом случае при расчетах следует использовать теорию затухания.

§ 7. Излучение фотонов электронами с «поперечной» поляризацией

Если мы хотим учесть влияние на излучение фотонов «поперечной» поляризации электронов (т. е. рассмотреть случай, когда спин направлен по вектору внешнего магнитного поля $\mathbf{H}$), то должны при вычислении матричных элементов (4.16) для коэффициентов C_μ взять значения (2.49). Тогда будем иметь:

$$\begin{pmatrix} \bar{\alpha}_1 \\ \bar{\alpha}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} (A'_3 A_4 + A'_4 A_3) \left[\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} B'_3 B_4 I_{n, n'-1} + \right. \\ \left. + \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} B'_4 B_3 I_{n-1, n'} \right], \quad (7.1)$$

$$\bar{\alpha}_3 = \frac{1}{4} (A'_3 A_3 - A'_4 A_4) (B'_3 B_3 I_{n-1, n'-1} + B'_4 B_4 I_{nn'}). \quad (7.2)$$

Подставим сюда вместо коэффициентов A и B значения (2.49), для которых, полагая $k_3 = -\kappa \cos \theta$, мы возьмем следующее приближение:

$$\begin{pmatrix} A'_3 \\ A'_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \zeta' \end{pmatrix} \left(1 \mp \frac{1}{2} \xi y \cos \theta \right), \quad \begin{pmatrix} A_3 \\ A_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \zeta \end{pmatrix}, \quad (7.3)$$

$$\begin{pmatrix} B'_3 \\ B'_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \zeta' \end{pmatrix} \left(1 \pm \frac{1}{2} \zeta' \sqrt{\varepsilon_0} (1 + \xi y) \right), \quad \begin{pmatrix} B_3 \\ B_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \zeta \end{pmatrix} \left(1 \pm \frac{1}{2} \zeta \sqrt{\varepsilon_0} \right).$$

Здесь мы положили:

$$\frac{k_0}{K} = \sqrt{\varepsilon_0}, \quad \frac{k_0}{K_0} = \frac{k_0}{K' \sqrt{1 - \frac{k'^2 y^2}{K'^2}}} = \sqrt{\varepsilon_0} (1 + \xi y) \left(1 + \frac{1}{2} \xi^2 y^2 \cos^2 \theta \right) \approx \sqrt{\varepsilon_0} (1 + \xi y). \quad (7.4)$$

Учитывая далее для функций Лагерра $I_{nn'}$ их асимптотическое выражение (5.12), мы найдем следующие выражения для матричных элементов:

а) без переворота спина:

$$\begin{pmatrix} -i\bar{\alpha}_1 \\ \bar{\alpha}_3 \sin \theta - \bar{\alpha}_2 \cos \theta \end{pmatrix}_{\zeta\zeta'=1} = -N \begin{pmatrix} (2 + \xi y) \varepsilon K_{1/2} - \xi \sqrt{\varepsilon_0} \xi y K_{1/2} \\ (2 + \xi y) \cos \theta \sqrt{\varepsilon} K_{1/2} \end{pmatrix}; \quad (7.5)$$

б) с переворотом спина:

$$\begin{pmatrix} -i\bar{\alpha}_1 \\ \bar{\alpha}_3 \sin \theta - \bar{\alpha}_2 \cos \theta \end{pmatrix}_{\zeta\zeta'=-1} = -N \begin{pmatrix} \xi y \sqrt{\varepsilon} \cos \theta K_{1/2} \\ \xi y \varepsilon K_{1/2} + \xi \xi y \sqrt{\varepsilon \varepsilon_0} K_{1/2} \end{pmatrix}, \quad (7.6)$$

где

$$N = \frac{(1 + \xi y)^{1/2}}{2\pi \sqrt{3}}. \quad (7.7)$$

Кроме того, положим $\bar{\alpha}_3 \sin \theta = \bar{\alpha}_3$.

Тогда для описания излучения фотонов с учетом «поперечной» (т. е. вдоль поля) поляризации спина электрона мы будем иметь следующие выражения:

а) для σ -компоненты:

$$\Phi_2 = (-i\bar{\alpha}_1)^2 N^2 \left[\frac{1 + \xi \xi'}{2} ((2 + \xi y) \varepsilon K_{1/2} - \xi \sqrt{\varepsilon_0} \xi y K_{1/2})^2 + \frac{1 - \xi \xi'}{2} \xi^2 y^2 \varepsilon \cos^2 \theta K_{1/2}^2 \right]; \quad (7.8)$$

б) для π -компоненты:

$$\Phi_3 = (\bar{\alpha}_3 \sin \theta - \bar{\alpha}_2 \cos \theta)^2 = N^2 \left[\frac{1 + \xi \xi'}{2} (2 + \xi y) \cos^2 \theta \varepsilon K_{1/2}^2 + \frac{1 - \xi \xi'}{2} \xi^2 y^2 (\varepsilon K_{1/2} + \xi \sqrt{\varepsilon \varepsilon_0} K_{1/2})^2 \right].$$

Аналогичным способом могут быть выведены формулы и для случая круговой поляризации излучения [см., например, (5.18)].

Подставляя в формулу (4.31) значения для Φ_i из (7.8), найдем после интегрирования по углам с помощью формул (5.22) — (5.24а) следующее выражение для спектрального распределения интенсивности излучения [9, 10, 12]:

$$W_i = W^{\text{кл}} \int_0^\infty dy f_i(y), \quad (7.9)$$

где

$$\begin{aligned} f_{2,3} = & \frac{9\sqrt{3}}{16\pi} \frac{y}{(1+\xi y)^4} \left\{ \frac{1+\xi\xi'}{2} \left\{ \left(1 + \frac{1}{2}\xi y\right)^2 \left[\int_y^\infty K_{1/2}(x) dx \pm K_{1/2}(y) \right] + \right. \right. \\ & + \left[\frac{\xi^3 y^3}{2} \int_y^\infty K_{1/2}(x) dx - \xi'(2+\xi y) \xi y K_{1/2}(y) \right] \left(\frac{1 \pm 1}{2} \right) \Big\} + \\ & + \frac{1-\xi\xi'}{2} \frac{\xi^3 y^3}{4} \left[\int_y^\infty K_{3/2}(x) dx \mp K_{3/2}(y) + \right. \\ & \left. \left. + \left(2 \int_y^\infty K_{1/2}(x) dx - 4\xi' K_{1/2}(y) \right) \frac{1 \pm 1}{2} \right] \right\}, \quad (7.10) \end{aligned}$$

причем верхние знаки относятся к f_2 , а нижние — к f_3 .

Наконец, при определении функции f_l мы найдем, что

$$\oint \Phi_4 d\Omega = 0, \quad (7.11)$$

поскольку, как видно из (7.5) и (7.6), функция Φ_4 пропорциональна $\cos \theta$. Таким образом, круговая поляризация фотонов при ориентации спина электрона по направлению поля должна отсутствовать.

Как видно из формулы (7.10), вероятность излучения фотонов должна зависеть не только от взаимной ориентации спина электронов, т. е. от произведения $\xi\xi'$, но и от ориентации конечного направления спина, т. е. от величины ξ' . Заметим, что при исследовании формулы излучения фотонов продольно поляризованными фотонами член, пропорциональный ξ' , отсутствовал [см. формулу (5.25)], потому что при интегрировании по углам он входил в произведение $\cos \theta$ [см. (5.17)].

Наличие ξ' в интегральном выражении указывает на то, что излучение фотонов должно способствовать возникновению поперечной поляризации электронов [26], что мы и хотим более под-

робно здесь рассмотреть. С этой целью напомним прежде всего выражение для вероятности излучения, которое мы можем получить, поделив подынтегральное выражение (7.9) на частоту излучения отдельного кванта, т. е. на величину

$$\hbar\omega = c\hbar k = \frac{E\xi y}{1 + \xi y}. \quad (7.12)$$

Тогда для вероятности излучения, просуммированной по двум возможным состояниям поляризации фотонов, найдем следующее выражение в квазиклассическом приближении, т. е. удерживая величины порядка 1, ξy и $\xi^2 y^2$ [9, 10, 27, 28]:

$$\begin{aligned} w = & \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \frac{e_0^2}{R\hbar} \frac{E}{m_0 c^2} \int_0^\infty dy \left\{ \frac{1 + \xi\xi'}{2} \left[(1 - 2\xi y + 3\xi^2 y^2) \times \right. \right. \\ & \times \int_y^\infty K_{3/2}(x) dx + \xi^2 y^2 K_{3/2}(y) - \xi' \left(\xi y - \frac{5}{2} \xi^2 y^2 \right) K_{1/2} \left. \right] + \\ & \left. + \frac{1 - \xi\xi'}{2} \xi^2 y^2 [K_{3/2}(y) - \xi' K_{1/2}(y)] \right\}. \end{aligned} \quad (7.13)$$

Интегрируя выражение (7.13) по частотам, т. е. по величине y [см. формулу (6.9)], найдем для интегральной вероятности с учетом «поперечной» поляризации электронов следующее выражение:

$$\begin{aligned} w_{\perp} = & \frac{5}{6} \frac{\sqrt{3}}{R} \frac{e_0^2}{\hbar c} \frac{E}{m_0 c^2} \left\{ \frac{1 + \xi\xi'}{2} \left[1 - \frac{16}{45} \sqrt{3} \xi + \frac{23}{6} \xi^2 - \right. \right. \\ & \left. \left. - \frac{\xi'}{5} \left(1 - \frac{20}{9} \sqrt{3} \xi \right) \xi \right] + \frac{1 - \xi\xi'}{2} \frac{1}{6} \xi^2 \left(1 - \xi' \frac{8}{15} \sqrt{3} \right) \right\}^*, \end{aligned} \quad (7.14)$$

* С помощью формулы (7.8) в случае «поперечной» поляризации легко получить для интенсивности излучения следующее выражение [12]:

а) при $\xi \ll 1$

$$\begin{aligned} W_2 = W^{\text{кл}} \left[\frac{1 + \xi\xi'}{2} \left(\frac{7}{8} - \frac{25}{2} \sqrt{3} \xi + \frac{335}{18} \xi^2 \right) - \right. \\ \left. - \xi' \left(1 - \frac{245}{48} \sqrt{3} \xi \right) \xi + \frac{1 - \xi\xi'}{2} \frac{1}{18} \xi^2 \right], \end{aligned} \quad (7.15)$$

$$\begin{aligned} W_3 = W^{\text{кл}} \left\{ \frac{1 + \xi\xi'}{2} \left(\frac{1}{8} - \xi \frac{5}{24} \sqrt{3} + \xi^2 \frac{25}{18} \right) + \right. \\ \left. + \frac{1 - \xi\xi'}{2} \left[\xi^2 \frac{23}{18} \left(1 - \xi' \frac{105}{184} \sqrt{3} \right) \right] \right\}; \end{aligned} \quad (7.16)$$

б) при $\xi \gg 1$

$$W_2 = W^{\text{у.кв}} \left(\frac{1 + \xi\xi'}{2} \frac{75}{128} + \frac{1 - \xi\xi'}{2} \frac{7}{128} \right),$$

причем в окончательный результат кроме членов $(1 \pm \zeta\zeta')$, характеризующих взаимную ориентацию спинов начального и конечного состояний, входит также член ζ' , описывающий лишь конечный спин. Отсюда видно, что в результате излучения как без перевертывания спина [множитель $\frac{1}{2}(1 + \zeta\zeta')$], так и с перевертыванием [множитель $\frac{1}{2}(1 - \zeta\zeta')$] его наибольшая вероятность будет такова, чтобы конечный спин был ориентирован против магнитного поля ($\zeta = -1$), а соответствующий магнитный момент электрона — по магнитному полю.

Таким образом, в результате излучения у электронов будет проявляться тенденция перейти в состояние с наименьшим значением потенциальной энергии в магнитном поле *, равным

$$U_{\text{магн}} = -(\mu H), \quad (7.18)$$

в результате чего спин электронов должен получить преимущественную ориентацию, противоположную магнитному полю. Позитроны, наоборот, должны стремиться занять состояния со спином, параллельным магнитному полю. Для количественной оценки этого эффекта рассмотрим статистическое изменение числа электронов с заданной ориентацией спина [10]. Пусть n_1 — число электронов, спин которых направлен противоположно полю ($\zeta = -1$), а n_2 — число электронов со спином, направленным вдоль поля ($\zeta = 1$). Тогда для изменения этих величин в 1 сек имеем

$$\frac{dn_1}{dt} = n_2 w_{21} - n_1 w_{12} \quad (7.19)$$

при условии постоянства полного числа частиц:

$$n_1 + n_2 = n_{10} + n_{20} = n_0. \quad (7.20)$$

$$W_3 = W_{\text{укв}} \left(\frac{1 + \zeta\zeta'}{2} \frac{25}{128} + \frac{1 - \zeta\zeta'}{2} \frac{21}{128} \right). \quad (7.17)$$

Таким образом, вероятность излучения как с переворотом, так и без переворота спина для «поперечной» поляризации должна иметь один и тот же порядок, в то время как для продольно поляризованных электронов вероятность перехода с переворотом спина в ультраквантовом случае должна (в данном приближении) вообще отсутствовать [см. формулы (6.15a)].

* В связи с этим укажем, что в случае продольной поляризации [29] в обоих состояниях ($\zeta' = \pm 1$) $U_{\text{магн}} = 0$. Поэтому излучение, а вместе с тем и вероятность перехода должны зависеть лишь от взаимной ориентации спинов [см. формулу (6.10в)].

Здесь w_{12} и w_{21} — вероятности излучения с переворотом спина ($\xi\xi' = -1$), которые получаются из формулы (7.17), если в ней положить соответственно $\xi' = 1$ ($\xi = -1$) и $\xi' = -1$ ($\xi = 1$).

Интегрируя равенство (7.19) с учетом условия (7.20), получаем

$$\begin{aligned} n_1 &= \frac{w_{21}n_0 - (w_{21}n_{20} - w_{12}n_{10}) e^{-\frac{t}{\tau}}}{w_{12} + w_{21}} = \\ &= \frac{(15 + 8\sqrt{3})n_0 - [15(n_{20} - n_{10}) + 8\sqrt{3}n_0] e^{-t/\tau}}{30}, \\ n_2 &= \frac{w_{12}n_0 + (w_{21}n_{20} - w_{12}n_{10}) e^{-\frac{t}{\tau}}}{w_{12} + w_{21}} = \\ &= \frac{(15 - 8\sqrt{3})n_0 + [15(n_{20} - n_{10}) + 8\sqrt{3}n_0] e^{-t/\tau}}{30}, \end{aligned} \quad (7.21)$$

где n_{10} и n_{20} — значения n_1 и n_2 в начальный момент времени ($t = 0$), а время релаксации τ имеет следующее значение:

$$\begin{aligned} \tau &= (w_{12} + w_{21})^{-1} = \left[\frac{5\sqrt{3}}{8} \frac{\hbar}{m_0 c R} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^5 \frac{c_0^2}{m_0 c R^2} \right]^{-1} = \\ &= \left[\frac{5\sqrt{3}}{8} \frac{m_0 c c_0^2}{\hbar^2} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^2 \left(\frac{H}{H_0} \right)^3 \right]^{-1}, \end{aligned} \quad (7.22)$$

где

$$H_0 = \frac{m_0^2 c^3}{e_0 \hbar} = 4,41 \cdot 10^{13} \text{ э.}$$

Полагая, в частности, $H = 10^4 \text{ э}$ и $E = 1 \text{ Гэв}$, имеем $\tau \approx 1 \text{ час}$.

Для моментов времени $t \gg \tau$ отношение n_1/n_2 стремится к предельному значению

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{w_{21}}{w_{12}} = \frac{15 + 8\sqrt{3}}{15 - 8\sqrt{3}} \quad (7.23)$$

независимо от начального распределения электронов по спиновым состояниям «поперечной» поляризации. Из (7.23) следует, что через промежуток времени, превышающий время релаксации ($t \gg \tau$), 96% электронов в результате излучения будут иметь спин, ориентированный против магнитного поля.

Заметим, что рассмотренный здесь эффект «поперечной» поляризации в результате излучения может представить интерес для исследования движения электронов в накопительных кольцах. Разумеется, условия движения электрона в реальном накопительном кольце гораздо сложнее по сравнению с рассматриваемым нами случаем движения в постоянном и однородном магнитном

поле. Поэтому для случая реального накопителя полученная нами оценка величины эффекта (7.23) может оказаться слишком оптимистичной. Рассмотрим кратко вопрос о влиянии вакуумного магнитного момента электрона на состояние поляризации электронного спина.

Как известно, при учете вакуумного магнитного момента к гамильтониану уравнения Дирака (2.4)

$$H = c(\alpha P) + \rho_3 m_0 c^2 \quad (7.24)$$

следует добавить гамильтониан

$$H_\mu = \frac{\alpha}{2\pi} \mu_0 \rho_3 (\sigma H), \quad (7.25)$$

где

$$\alpha = \frac{e_0^2}{c\hbar}, \quad \mu_0 = \frac{e_0 \hbar}{2m_0 c},$$

характеризующий энергию взаимодействия вакуумного магнитного момента во внешнем магнитном поле H .

Поэтому общий гамильтониан будет равен

$$H' = H + H_\mu. \quad (7.26)$$

Мы хотим исследовать влияние вакуумного магнитного момента соответственно на а) «поперечную» поляризацию, б) на продольную поляризацию и в) на единичный трехмерный вектор спина.

а) «Поперечная» поляризация описывается составляющей оператора [см. (2.43)]

$$\mu_3 = m_0 c \sigma_3 + \rho_3 [\sigma P]_z, \quad (7.27)$$

которая коммутирует не только с основным гамильтонианом (7.24), но и с вакуумной его частью (7.25). Поэтому, так же как и без учета вакуумного магнитного момента, в данном случае оператор μ_3 остается интегралом движения.

Собственные функции в этой задаче формально имеют тот же вид, что и в формуле (2.48) с заменой энергии несколько другим значением, зависящим от спина электрона:

$$K = \sqrt{k_3^2 + \left(\sqrt{k_0^2 + 4\gamma n} + \zeta \frac{\alpha \mu_0}{2\pi c \hbar} \right)^2}, \quad (7.28)$$

где $\zeta = \pm 1$ определяет состояние поляризации по отношению к магнитному полю.

Новое значение энергии приводит к весьма малому изменению «поперечной» поляризации, для которой вместо формулы (7.23) мы получаем близкую формулу [30]:

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{15 + 8\sqrt{3} + \frac{4\sqrt{3}}{9} \frac{\alpha}{\pi}}{15 - 8\sqrt{3} - \frac{4\sqrt{3}}{9} \frac{\alpha}{\pi}}. \quad (7.29)$$

б) Совсем иначе вакуумный магнитный момент будет влиять на продольную поляризацию.

Оператор [см. (1.48)]

$$S_t = (\sigma P), \quad (7.30)$$

характеризующий продольную поляризацию, не будет коммутировать с вакуумным магнитным моментом

$$\frac{dS_t}{dt} = \frac{i}{\hbar} (HS_t - S_t H) = \frac{\alpha\mu_0}{\pi\pi} \rho_3 (\sigma [PH]) \quad (7.31)$$

и поэтому перестает оставаться интегралом движения. Поэтому его среднее значение начнет прецессировать [29, 30]:

$$\bar{S}_t = \int \psi^\dagger (\sigma P) \psi d^3x = \hbar k \xi \cos \omega t \quad (7.32)$$

с угловой скоростью $\omega = \alpha/2\pi\Omega$, где $\Omega = e_0 H/m_0 c$ — циклотронная частота, $k = \sqrt{4\gamma n}$, $\xi = \pm 1$ — начальная ориентация спина по отношению к скорости движения.

Отсюда легко показать, что число перебросов спина продольной поляризации за один оборот в области больших энергий будет сравнительно велико:

$$N = \frac{137}{\pi} \frac{E}{m_0 c^2}, \quad (7.33)$$

благодаря чему продольная поляризация в среднем практически исчезает.

в) Наконец составляющая единичного трехмерного спина вдоль поля [см. (1.38a)]

$$\sigma_3^0 = \frac{c}{E} \left(\mu_3 + \frac{cp_3 S_t}{E + m_0 c^2} \right) \quad (7.34)$$

будет содержать два члена, являющихся в случае отсутствия вакуумного магнитного момента интегралами движения.

При наличии же вакуумного магнитного момента первый член ($\sim \mu_3$) остается интегралом движения, второй же член

($\sim \sigma_3 S_t/E$), пропорциональный продольной поляризации, начнет прецессировать и в среднем даст нуль.

Ввиду малости второго члена (он содержит множитель σ_3/E) при наличии вакуумного магнитного момента оператор σ_3^0 будет почти сохраняться. Таким образом, при учете вакуумного магнитного момента поляризацию лучше всего описывать оператором μ_3 , который остается в этом случае интегралом движения.

Помимо вакуумного магнитного момента на устойчивость поляризации электронного спина могут влиять многие причины, возникающие, например, в накопительном кольце. Так, в частности, представляет интерес рассмотреть поведение спина электрона при его движении в неоднородном магнитном поле фокусирующего типа. В случае фокусирующего магнитного поля с аксиальной симметрией, заданного вблизи равновесной орбиты вектор-потенциалом $A_x = -y\bar{H}/2$, $A_y = x\bar{H}/2$, $A_z = 0$,

$$\frac{\bar{H}}{2} = \frac{H(r)}{2-q} \left\{ 1 + \frac{q(r-q)}{2} \frac{z^2}{r^2} + \dots \right\}; \quad H(r) = \frac{\text{const}}{r^q}, \quad (7.35)$$

$$0 < q < 1,$$

ни одна из составляющих операторов поляризации μ [см. (1.34)]

$$\mu = m_0 c \sigma + \rho_2 [\sigma P]$$

не является интегралом движения. Поэтому проекцию спина в этом случае можно характеризовать лишь средним значением операторов.

Уравнение Дирака для неоднородного поля фокусирующего типа (7.35) в предположении учета лишь аксиальной неоднородности, ответственной за изменение ориентации спина, допускает решение, которое имеет вид

$$\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = e^{-icKt} \sqrt{\frac{\gamma(K+k_0)}{8\pi k}} \begin{pmatrix} e^{i(l-1)\varphi} I_{n-1,s}(\rho) v_1(z), \\ e^{il\varphi} I_{n,s}(\rho) v_2(z), \end{pmatrix} \quad (7.36)$$

$$\begin{pmatrix} \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix} = \frac{(\sigma P)}{\hbar(K+k_0)} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}.$$

Здесь все обозначения те же, что и ранее, однако энергия равна

$$E = \hbar K = \hbar \sqrt{k_0^2 + 4n\gamma + (2k+1)\lambda - q/4R^2}, \quad (7.37)$$

где $\lambda = 2\sqrt{q}\gamma$, $\gamma = \frac{e_0 H(R)}{2c\hbar}$, а функции $v(z)$ связаны с функци-

ями Эрмита

$$v_k(x) = \sqrt[4]{\frac{\lambda}{\pi}} (2^k k!)^{-1/2} e^{-\frac{x^2}{2}} H_k(x) \quad (7.38)$$

соотношением

$$\begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{Bmatrix} = [(D_1 + iD_{-1}) v_k [\sqrt{\lambda}(z - z_0)] \pm (D_1 - iD_{-1}) v_k [\sqrt{\lambda}(z + z_0)]], \quad (7.39)$$

здесь $z_0 = \frac{1}{4}\gamma R$, а $D_1^2 + D_{-1}^2 = 1$ — спиновые коэффициенты.

С помощью этих функций нетрудно найти среднее значение оператора «поперечной» поляризации:

$$\bar{\mu}_3 = \hbar K (D_1^2 - D_{-1}^2) \left\{ 1 - \frac{q}{2} \frac{\langle z^2 \rangle}{R^2} \right\}. \quad (7.40)$$

Случай $D_1 = 1$, $D_{-1} = 0$ соответствует ориентации спина электрона вдоль магнитного поля, а случай $D_1 = 0$, $D_{-1} = 1$ — против поля.

Из последней формулы видно, что при аксиальной фокусировке проекция спина на направление поля несколько меняется, но это изменение остается малым, пока амплитуда вертикальных бетатронных колебаний будет много меньше радиуса:

$$\bar{z}^2 \ll R^2. \quad (7.41)$$

Таким образом, при учете вакуумного магнитного момента поляризацию лучше всего описывать оператором μ_3 , который остается в этом случае интегралом движения.

§ 8. Флуктуационные возбуждения радиальных бетатронных колебаний

Как было показано в статье I, максимум интенсивности синхротронного излучения по классической теории падает на частоту $\omega = (c/R) (E/m_0 c^2)^3$. Однако по квантовой теории эта частота должна быть ограничена величиной $\omega' = E/\hbar$. Из условия $\omega = \omega'$ можно найти для критической энергии значение, когда квантовые эффекты должны начать превалировать над классическими:

$$E \approx E_{1/2} = m_0 c^2 \left(\frac{m_0 c R}{\hbar} \right)^{1/2} = m_0 c^2 \frac{H_0}{H}, \quad (8.1)$$

где $H_0 = 4,41 \cdot 10^{13}$ — критическое магнитное поле [см. (4.29)]. Последнее условие можно обосновать более строго. В самом деле,

параметром разложения при учете квантовых эффектов является величина

$$\xi = \frac{3}{2} \frac{\hbar}{m_0 c R} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^2 = \frac{3}{2} \frac{H}{H_0} \frac{E}{m_0 c^2}, \quad (8.2)$$

которая при условии (8.1) обращается в единицу.

Ультраквантовая теория синхротронного излучения ($\xi \geq 1$) может приобрести реальное значение при исследовании излучения галактик в условиях движения электронов в сильных магнитных полях [например, при коллапсе протозвезд (см. § 6)].

С учетом параметров реально действующих в земных условиях циклических электронных ускорителей ($H \sim 10^4$ э) условие (8.2) дает для энергии $E = 10^8 m_0 c^2$. Таким образом, когда параметр ξ приближается к единице, энергия $E_{\perp}$ лежит далеко за пределами возможного с точки зрения ускорительной техники. Поэтому многие авторы пришли к выводу, что в современных циклических электронных ускорителях квантовые эффекты вообще никак не должны проявляться.

Однако этот вывод был слишком поспешным. Дело заключается в том, что критерий (8.1) не исчерпывает всех особенностей поведения электрона в условиях излучения и, в частности, ничего не говорит о влиянии излучения на его движение. Последовательный анализ характера движения электрона с учетом влияния квантового характера излучения приводит к выводу, что квантовые эффекты, связанные с движением электронов, можно наблюдать и на существующих в настоящее время электронных ускорителях (с энергией $\sim 500-1000$ Мэв). Мы имеем в виду возможность квантового возбуждения бетатронных колебаний вследствие флуктуационного характера излучения. В момент предсказания этого эффекта (см. [8]) действующих ускорителей с энергией порядка $500-1000$ Мэв не существовало, поэтому экспериментальное подтверждение оказалось возможным несколько позже.

Для того чтобы понять смысл влияния квантовых флуктуаций излучения на характер движения электрона, сделаем некоторые предварительные расчеты. Исходя из релятивистского выражения для энергии излучения, найдем, что за один оборот (т. е. в течение времени $2\pi R/c$) электрон излучает энергию порядка

$$W^{об} = W^{кл} \frac{2\pi R}{c} \approx \frac{e_0^2}{R} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^4. \quad (8.3)$$

Считая приближенно, что в каждом акте излучения электрон испускает фотоны, которые характерны для максимума интенсив-

ности излучения, т. е. фотоны с частотой

$$\omega_{\text{макс}} \sim \frac{c}{R} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^3, \quad (8.4)$$

найдем порядок числа фотонов, излучаемых за один оборот:

$$N = \frac{W^{\text{об}}}{\hbar \omega_{\text{макс}}} \approx \frac{1}{137} \frac{E}{m_0 c^2} \quad (8.5)$$

[более точно величина N будет найдена в статье IV; см. там формулу (1.4)].

Таким образом, при энергии в несколько сотен *Мэв* дискретность излучения фотонов становится существенным фактором, способным влиять на характер движения электронов. В отличие от классической теории непрерывного излучения дискретность испускания фотонов может привести к флуктуационному возбуждению бетатронных колебаний. Найдем условие, когда это может произойти. Как было отмечено в § 2, плоское движение релятивистских электронов в постоянном магнитном поле геометрически характеризуется двумя величинами: во-первых, радиусом орбиты [см. (2.57)]

$$R = \frac{E}{e_0 H} = \sqrt{\frac{n}{\gamma}} \quad (8.6)$$

и, во-вторых, шириной разброса амплитуды бетатронных колебаний [см. (2.61)]

$$\overline{a^2} = \overline{R^2} - (\overline{R})^2 = \frac{s}{2\gamma}. \quad (8.7)$$

В результате излучения кванта

$$\varepsilon = \hbar \frac{c}{R} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^3 \quad (8.8)$$

энергия электрона, а вместе с тем радиус уменьшаются на величину

$$\Delta R = \frac{\Delta E}{e_0 H} = - \frac{\varepsilon}{e_0 H}, \quad (8.9)$$

или

$$(\Delta R)^2 \approx \hbar^2 \frac{c^2 \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^6}{E^2}. \quad (8.10)$$

Изменение $(\Delta R)^2$ может привести также к флуктуационному изменению

$$\Delta(\overline{a^2}) = \frac{\Delta s}{2\gamma}. \quad (8.11)$$

Когда изменение квантового числа Δs будет больше единицы, становится возможным проявление квантовых эффектов, приводящих к флуктуационному возбуждению бетатронных колебаний. В частности, полагая в (8.11) $\Delta s = 1$, находим

$$(\Delta R)^2 = \frac{1}{2\gamma} \quad (8.12)$$

или, учитывая еще (8.10), получаем нижнюю границу энергий для проявления квантовых эффектов:

$$E \sim E_{1/2} = m_0 c^2 \left(\frac{m_0 c R}{\hbar} \right)^{1/2} = m_0 c^2 \left(\frac{H_0}{H} \right)^{1/4}. \quad (8.13)$$

Отсюда видно, что в существующих электронных ускорителях с энергией в несколько сотен Мэв влияние этих квантовых эффектов может быть наблюдаемо.

Вычислим теперь более строго рост квантового числа s благодаря флуктуационному характеру излучения. Для этого воспользуемся формулой

$$\frac{ds}{dt} = \int_0^\infty dy \sum_{s'} (s' - s) w_{ns, n's'}(y), \quad (8.14)$$

где $w_{ns, n's'}$ — вероятность перехода из состояния ns в состояние $n's'$, которая согласно (4.10) и (6.11) равна

$$w_{ns, n's'} = I_{ss'}^2 \left(\frac{\kappa^2}{4\gamma} \right) \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \frac{e_0^2}{\hbar c} \frac{c}{R \sqrt{\epsilon_0}} \int_y^\infty K_{1/2}(x) dx. \quad (8.15)$$

Здесь в выражении для вероятности перехода мы восстановили множитель $I_{ss'}^2$, который при суммировании по s' согласно (4.13а) давал единицу. Кроме того, в выражении для вероятности перехода были отброшены члены, пропорциональные ξ .

С помощью формул (4.13а) и (4.13б) легко показать, что

$$\sum_{s'=0}^\infty (s' - s) I_{ss'}^2 \left(\frac{\kappa^2}{4\gamma} \right) = \frac{\kappa^2}{4\gamma}, \quad (8.16)$$

и поэтому, учитывая интегралы (6.9), получаем *

* Учитывая (2.61), найдем:

$$\frac{da^2}{dt} = \frac{ds}{2\gamma dt} = \frac{55}{48 \sqrt{3}} \frac{e_0^2 \hbar}{m_0^2 c^2 R} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^5. \quad (8.17a)$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{55}{48 \sqrt{3}} \frac{e_0^2}{m_0 c R} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^6. \quad (8.17)$$

Найдем теперь изменение Δs за средний промежуток времени

$$\Delta t = \frac{1}{\int_0^\infty dy \sum_s' w_{ns, n's'}} = \frac{2 \sqrt{3} \hbar R}{5 e_0^2} \frac{m_0 c^2}{E}$$

между двумя последовательными актами излучения:

$$\Delta s = \frac{11}{24} \frac{\hbar}{m_0 c R} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^5. \quad (8.18)$$

Отсюда следует, что квантовые флуктуации могут начать оказывать воздействия, когда будет выполнено условие $\Delta s > 1$ или $E > E_{1/2}$ [см. (8.13)].

Эффект роста квадратичной флуктуации радиуса можно интерпретировать как своеобразное квантовое «уширение» орбиты, вызванное флуктуационными силами взаимодействия заряда с полем излучения. Электрон в результате действия таких флуктуационных сил движется подобно броуновской частице. Любопытно заметить, что при энергии электрона порядка $E \sim E_{1/2}$ его движение в радиальном направлении (бетатронные колебания) подчинено законам квантовой теории. Вместе с тем амплитуда таких колебаний является макроскопической величиной. Такое движение электрона, которое можно назвать своеобразным «макроатомом» [31], несомненно представляет большой интерес.

В заключение заметим, что качественное проявление квантовых флуктуаций было отмечено в экспериментах Сэндса [32] на синхротроне Калифорнийского технологического института (1 Бэв), а также в опытах Королева и др. [33] на синхротроне ФИАН (680 Мэв). При этом критерий начала возбуждения флуктуаций радиуса $E_{1/2}$, видимо, следует считать подтвержденным также и экспериментально (более подробно см. ниже статью V).

Отсюда видно, что в случае однородного магнитного поля при энергиях электрона порядка 1 Бэв амплитуда бетатронных колебаний, увеличивающаяся пропорционально времени, могла бы достичь слишком больших размеров. Однако, если магнитное поле неоднородно (например, фокусирующее поле типа $H = \text{const}/r^2$), то классическое радиационное затухание (см. статью I) должно ограничить влияние флуктуационной раскачки и приостановить быстрый рост амплитуды колебаний (более подробно см. статьи III и IV).

§ 9. Вынужденные переходы в излучении светящегося электрона

Рассмотрим происходящее под влиянием внешней электромагнитной волны излучение электрона, движущегося в постоянном и однородном магнитном поле.

Вероятность вынужденных переходов из состояния с энергией E_n в состояние $E_{n'}$ определяется выражением [см. [1], формула (27.25)]

$$w_{nn'} = \frac{2\pi e^2 c N(\kappa)}{\hbar L^3 \kappa} \{(\bar{\alpha}^+ \bar{\alpha}) - (\bar{\alpha}^+ \kappa^0)(\bar{\alpha} \kappa^0)\} \frac{\partial}{\partial t} \left| \int_0^t e^{-i\kappa(x_{nn'} + \mp \kappa)} dt \right|^2, \quad (9.1)$$

причем знак минус перед κ соответствует вынужденному излучению, а плюс — поглощению.

В формуле (9.1)

$$\omega_{nn'} = c\kappa_{nn'} = \frac{E_n - E_{n'}}{\hbar}$$

есть частота излучения, $N(\kappa)$ — число падающих квантов внешней электромагнитной волны с импульсом $\hbar\kappa = \hbar\kappa\kappa^0$.

Если электрон в начальном состоянии обладает конечным временем жизни τ , то тогда в формуле (9.1) интеграл по времени согласно теории затухания следует заменить:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left| \int_0^t e^{-i\kappa(x_{nn'} + \mp \kappa)} dt \right|^2 \rightarrow \frac{\left| \int_0^t e^{-i\kappa(x_{nn'} + \mp \kappa) - \frac{t}{2\tau}} dt \right|^2}{\tau} = \frac{4\tau}{4c^2\tau^2(|\kappa_{nn'}| - \kappa)^2 + 1}. \quad (9.2)$$

Последний интеграл взят в предположении, что $t \gg \tau$.

В предельном случае больших значений τ правая часть равенства (9.2) обращается в δ -функцию.

Число фотонов $N(\kappa)$ в объеме L^3 связано с вектором электрической напряженности E внешней электромагнитной волны при помощи соотношения

$$\frac{E^2}{4\pi} = \frac{\hbar c \kappa N(\kappa)}{L^3}, \quad (9.3)$$

поскольку левая и правая части этого равенства определяют энергию поля в единице объема.

Если внешняя электромагнитная волна распространяется под углом θ к оси z , то, учитывая последние соотношения, выражение

(9.1) мы можем привести к виду

$$w_{nn'} = \frac{e_0^2 E^2}{\hbar^2 \kappa^2} (|\bar{\alpha}_1|^2 + \cos^2 \theta |\bar{\alpha}_2|^2) \frac{2\tau}{4c^2 \tau^2 (|\kappa_{nn'}| - \kappa)^2 + 1}, \quad (9.4)$$

причем матричные элементы определяются выражением

$$\bar{\alpha}_\mu = \int \psi_n^+ e^{-i\mathbf{x}\cdot\mathbf{r}} \alpha_\mu \psi_n d^3x. \quad (9.5)$$

Рассматривая плоское движение ($k_z = 0$), согласно (2.15) для энергии будем иметь следующее выражение:

$$E_n = c\hbar K_n = c\hbar \sqrt{k_0^2 + 4\gamma n}, \quad (9.6)$$

где

$$\gamma = \frac{e_0 H}{2c\hbar}.$$

В дальнейшем рассмотрим слабо релятивистский случай, когда мы можем ограничиться лишь членами порядка β^2 . Тогда для энергии электрона находим выражение

$$K \approx k_0 + n \frac{\Omega}{c} \left[1 - n \frac{\hbar \Omega}{2m_0 c^2} \right], \quad (9.7)$$

где $\Omega = e_0 H / m_0 c$ — циклотронная частота, а при вычислении матричных элементов (9.5) можно ограничиться дипольным приближением ($e^{-i\mathbf{x}\cdot\mathbf{r}} \approx 1$). Тогда матричные элементы (9.5) можно представить в виде

$$\bar{\alpha}_\mu = \frac{1}{2\gamma} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\infty d\rho \psi_{n's'}^+ (\rho, \varphi) \alpha_\mu \psi_{ns} (\rho, \varphi). \quad (9.8)$$

Волновые функции согласно (2.7), (2.8), (2.20) и (2.26) в слабо релятивистском случае мы можем представить в виде

$$\psi_{ns} (\rho, \varphi) = \sqrt{\frac{\gamma}{\pi}} \begin{pmatrix} 0 \\ i e^{il\varphi} I_{n,s}(\rho) \\ \frac{\sqrt{\gamma n}}{k_0} e^{-i(l-1)\varphi} I_{n-1,s}(\rho) \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (9.9)$$

При выводе последнего выражения мы в равенстве (2.26) положили $K = k_0$, $D_1 = 0$, $D_{-1} = 1$. Вообще говоря, если пренебрегать спинowymi эффектами, то на коэффициенты D_1 и D_{-1} можно наложить любые условия, лишь бы выполнялось соотношение

$$|D_1|^2 + |D_{-1}|^2 = 1. \quad (9.10)$$

Учитывая еще условие ортонормированности

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi e^{i(l-l')\varphi} &= \delta_{ll'}, \\ \int_0^\infty d\rho I_{n's'}(\rho) I_{ns}(\rho) &= \delta_{nn'} \delta_{ss'}, \end{aligned} \right\} \quad (9.11)$$

с помощью (9.9) и (9.8) для матричных элементов, входящих в равенство (9.4), легко найти следующее выражение:

$$|\bar{\alpha}_1|^2 = |\bar{\alpha}_2|^2 = \frac{\hbar\Omega}{2m_0c^2} ((n+1)\delta_{n',n+1} + n\delta_{n',n-1})\delta_{ss'}, \quad (9.12)$$

т. е. в дипольном приближении возможны следующие переходы:

а) переход с излучением ($n \rightarrow n-1$, $s \rightarrow s$):

$$\kappa_{n,n-1} = \frac{E_n - E_{n-1}}{\hbar c} = \frac{\Omega}{c} \left(1 - \frac{\hbar\Omega}{2m_0c^2} (2n-1) \right); \quad (9.13)$$

б) переход с поглощением ($n \rightarrow n+1$, $s \rightarrow s$):

$$|\kappa_{n,n+1}| = \frac{|E_n - E_{n+1}|}{\hbar c} = \frac{\Omega}{c} \left(1 - \frac{\hbar\Omega}{2m_0c^2} (2n+1) \right). \quad (9.14)$$

Весьма существенным является тот факт, что эти частоты не равны друг другу, т. е. благодаря учету релятивистских поправок уровни становятся не эквидистантными. Поэтому если одну из частот, например, $\kappa_{n,n-1}$, положим приближенно равной Ω/c :

$$\kappa_{n,n-1} \approx \frac{\Omega}{c}, \quad (9.15)$$

то другая будет равна

$$|\kappa_{n,n+1}| = \frac{\Omega}{c} - \frac{\Omega_1}{c}, \quad (9.16)$$

где

$$\Omega_1 = \frac{\hbar\Omega^2}{m_0c^2}.$$

Для суммарной энергии вынужденного излучения и поглощения имеем следующую формулу:

$$\begin{aligned} W &= \hbar c (\kappa_{n,n-1} w_{n,n-1} - |\kappa_{n,n+1}| w_{n,n+1}) = \\ &= \frac{e_0^2 E^2 \Omega^2 \tau (1 + \cos^2 \theta)}{m_0 \omega^3} \left(\frac{n}{4\tau^2 (\Omega - \omega)^2 + 1} - \frac{(n+1) \left(1 - \frac{\Omega_1}{\Omega} \right)}{4\tau^2 (\Omega - \Omega_1 - \omega)^2 + 1} \right). \end{aligned} \quad (9.17)$$

Отсюда видно, что если уровни были бы эквидистантными ($\Omega_1=0$), то наша система всегда бы поглощала электромагнитное излу-

чение ($W < 0$). Однако благодаря тому, что $\Omega_1 \neq 0$, выражение (9.17) может стать положительной величиной.

С этой целью, ограничиваясь в (9.17) линейными относительно Ω_1 членами, найдем:

$$W = - \frac{e_0^2 E^2 \Omega^2 \tau (1 + \cos^2 \theta)}{m_0 \omega^2 [1 + x^2]} \left[1 + \beta^2 \frac{2\tau \Omega x}{1 + x^2} \right], \quad (9.18)$$

где $x = 2\tau (\Omega - \omega)$.

При выводе последней формулы мы учли выражение для радиуса орбиты:

$$R = \frac{m_0 v c}{e_0 H} = \sqrt{\frac{n}{\gamma}},$$

из которого следует, что

$$n \hbar \Omega = \frac{m_0 v^2}{2}. \quad (9.19)$$

Кроме того, по сравнению с единицей мы отбросили член β^2 .

Формула (9.18) была получена Шнейдером [34]. Из этой формулы видно, что при нарушении резонанса ($\omega > \Omega$) второй член может стать величиной отрицательной и начать превалировать над первым. Тогда система станет источником излучения, т. е. образует своеобразный мазер ($W > 0$). Эта идея легла в основу построения соответствующего прибора, который уже работает [35].

Заметим, что в общем случае движения с произвольной скоростью $v = \beta c$ можно получить следующую формулу для суммарной энергии вынужденного поглощения и излучения на гармонике ν [36] (для $\theta = \pi/2 \pm \Delta\theta$, $\Delta\theta < m_0 c^2/E$):

$$W_\nu = - \frac{e_0^2 E^2 \tau}{m_0} \frac{m_0 c^2}{E} \frac{4\nu J_\nu'^2(\nu\beta)}{1 + x^2 \nu^2} \times \\ \times \left\{ \frac{(1 - \beta^2)}{\beta} \frac{J_\nu(\nu\beta)}{J_\nu'(\nu\beta)} - \frac{3}{2\nu} \beta^2 + \beta^2 \frac{2\Omega_2 \tau \nu x}{1 + x^2 \nu^2} \right\}, \quad (9.20)$$

где частота

$$\Omega_2 = \Omega \frac{m_0 c}{E} = \frac{e_0 H c}{E},$$

а

$$x = 2\tau \left(\Omega_2 - \frac{\omega}{\nu} \right).$$

В слаборелятивистском приближении ($\beta \ll 1$, $\beta^2 \neq 0$, $\Omega_2 = \Omega$) выражение (9.20) мы можем привести к виду

$$W_\nu = - \frac{e_0 E^2 \tau}{m_0} \frac{\nu}{1 + x^2 \nu^2} \left(\frac{\nu\beta}{2} \right)^{2(\nu-1)} \frac{1}{((\nu-1)!)^2} \left(1 + \beta^2 \frac{2\Omega_2 \tau \nu x}{1 + \nu^2 x^2} \right). \quad (9.21)$$

Последнее выражение при $\nu = 1$ переходит в формулу Шнейдера (9.18) для случая $\theta = \pi/2$. Из (9.21) видно, что вынужденное излучение гармоник может превышать поглощение ($W_\nu > 0$), так же как и для основного тона ($\nu = 1$), только при нарушении резонанса ($x < 0$), причем интенсивность излучения высшей гармоники относительно предыдущей имеет порядок β^2 .

В ультрарелятивистском же приближении ($\beta \rightarrow 1$) при условии

$$\nu \ll \frac{1}{(1 - \beta^2)^{1/2}} = \nu_{\text{макс}}, \quad (9.22)$$

где $\nu_{\text{макс}}$ — номер гармоники, соответствующей максимуму спонтанного излучения, становится возможным излучение гармоник даже в случае резонанса:

$$x = \Omega_2 - \frac{\omega}{\nu} = 0. \quad (9.23)$$

Тогда формула (9.20) для σ -компоненты принимает вид

$$W_\nu = \frac{(162)^{1/2} \Gamma^2 \left(\frac{2}{3} \right)}{\pi^2} \frac{e_0^2 E^2 \tau}{\nu^{1/2} m_0} \frac{m_0 c^2}{E} \left(1 - \frac{2^{5/2} \pi \nu^{1/2} (1 - \beta^2)}{3^{11/2} \Gamma^2 \left(\frac{2}{3} \right)} \right). \quad (9.24)$$

Отсюда видно, что излучение будет превалировать над поглощением лишь для гармоник:

$$\nu \ll \frac{1}{(1 - \beta^2)^{1/4}} = \sqrt{\nu_{\text{макс}}}; \quad (9.25)$$

π -компонента всегда поглощается.

Из формулы (9.24) следует, что интенсивность вынужденного излучения будет падать с увеличением ν , обращаясь при $\nu \sim \sqrt{\nu_{\text{макс}}}$ в нуль. В случае $\nu > \sqrt{\nu_{\text{макс}}}$ система должна начать поглощать электромагнитное излучение.

§ 10. Вынужденное излучение в скрещенных полях [37]

Оказывается, что если к постоянному магнитному полю, характеризующемуся вектор-потенциалом

$$A_x = -\frac{1}{2} H y; \quad A_y = \frac{1}{2} H x; \quad A_z = 0, \quad (10.1)$$

добавить еще и электростатическое с потенциальной энергией

$$V = -e_0 \Phi, \quad (10.2)$$

то можно подобрать его таким образом, что индуцированное излучение будет превалировать над поглощением уже в основном нерелятивистском члене.

Конкретно потенциальную энергию электростатического поля, добавляемого к магнитному [см. (10.1)], мы выберем в следующем виде:

$$V = -\frac{e_0^2 a}{2} (r^2 - 2z^2), \quad (10.3)$$

где $r^2 = x^2 + y^2$. Этот вид потенциальной энергии используется также при анализе работы магнетрона [38].

Потенциал (10.3) выбран таким образом, чтобы в рассматриваемой области пространства плотность внешних зарядов равнялась нулю:

$$\rho = -\frac{1}{4\pi e_0} \nabla^2 V = 0. \quad (10.4)$$

Кроме того, чтобы движение по оси z было устойчивым, необходимо выбрать постоянную a , имеющую размерность см^{-3} , положительной величиной ($a > 0$).

Для нахождения волновой функции электрона в скрещенном магнитном и электростатическом [см. (10.3)] полях воспользуемся уравнением Шредингера

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(\frac{\mathbf{P}^2}{2m_0} + V \right), \quad (10.5)$$

где $\mathbf{P} = -i\hbar \nabla + e_0 \mathbf{A}/c$ — оператор кинетического импульса.

Так как потенциальная энергия не зависит от времени и угловой координаты φ ($x = r \cos \varphi$), то решение уравнения (10.5) в цилиндрических координатах следует искать в виде

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-i \frac{E}{\hbar} t + i l \varphi} u(r) v(z), \quad (10.6)$$

где l — орбитальное квантовое число, принимающее положительные и отрицательные целые значения.

Радиальная u и аксиальная v части волновых функций могут быть найдены соответственно из уравнений

$$v'' + \left(\frac{2m_0}{\hbar^2} E_2 - \lambda_1^2 z^2 \right) v = 0, \quad (10.7)$$

$$u'' + \frac{1}{r} u' + \left(\frac{2m_0 E_1}{\hbar^2} - \frac{l^2}{r^2} - \lambda^2 r^2 \right) u = 0. \quad (10.8)$$

Здесь штрих у функций u и v означает производные соответственно по r и z , а для постоянных λ и λ_1 имеем выражения:

$$\lambda = \gamma \left(1 - \frac{4am_0c^2}{H^2} \right)^{1/2}, \quad \gamma = \frac{e_0H}{2c\hbar}, \quad \lambda_1 = \frac{e_0}{\hbar} \sqrt{2am_0}. \quad (10.9)$$

Отсюда видно, что не только движение по z , но и движение по радиусу r будет устойчивым, когда коэффициент a лежит в пределах

$$0 < a < \frac{H^2}{4m_0c^2}. \quad (10.10)$$

Таким образом, фокусировку циклического движения электрона мы можем производить не только с помощью введения неоднородного магнитного поля (при $z = 0$, $H = \text{const } r^{-q}$, причем $0 < q < 1$), но и с помощью добавления к постоянному магнитному полю (не дающему вообще фокусировки по оси z) электростатического поля (10.3) со значением постоянной a , удовлетворяющей неравенству (10.10).

Отсюда легко найти следующее значение для энергии:

$$E = \frac{e_0H\hbar l}{2m_0c} + E_1 + E_2 = \hbar(\omega_H(n + 1/2) - \omega_E(s + 1/2) + \omega_z(k + 1/2)), \quad (10.11)$$

где

$$\omega_H = \frac{1}{2}(\Omega + \Omega_a), \quad \omega_E = \frac{1}{2}(\Omega - \Omega_a),$$

$$\omega_z = \sqrt{\frac{2e_0^2a}{m_0}}, \quad \Omega = \frac{e_0H}{m_0c}, \quad \Omega_a = \Omega \sqrt{1 - \frac{4am_0c^2}{H^2}}. \quad (10.12)$$

Для ортонормированных волновых функций мы находим выражение

$$v_k = \sqrt{\frac{\lambda_1}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2^k k!}} H_k(\sqrt{\lambda_1} z) e^{-\frac{\lambda_1 z^2}{2}}, \quad (10.13)$$

$$u_{ls} = \sqrt{2\lambda} I_{n,s}(\lambda r^2), \quad (10.14)$$

где, так же как и в задаче «светящегося» электрона (см. [8]), обобщенные полиномы Лагерра равны:

$$I_{n,s}(\rho) = \frac{1}{V(s+l)! s!} e^{-\frac{1}{2}\rho} \rho^{1/2} Q_s^l(\rho), \quad (10.15)$$

причем в случае отрицательных значений l мы можем воспользоваться соотношением

$$Q_s^{-|l|}(\rho) = (-1)^l \rho^{|l|} Q_{s-|l|}^{|l|}(\rho), \quad (10.16)$$

$$H_k(\xi) = (-1)^k e^{\xi^2} \frac{d^k}{d\xi^k} e^{-\xi^2} \quad (10.17)$$

являются полиномами Эрмита.

Поскольку нижний индекс у полиномов Лагерра, а также у полиномов Эрмита должен быть целым и положительным (включая нуль), мы можем найти область изменения всех квантовых чисел:

аксиального: $k = 0, 1, 2, 3, 4 \dots$

орбитального: $l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4 \dots$

радиального:

$$s = \begin{cases} 0, 1, 2, 3, \dots & \text{при } l \geq 0, \\ -l, -l+1, \dots & \text{при } l < 0 \end{cases}$$

и главного:

$$n = l + s = \begin{cases} l, l+1, l+2, \dots & \text{при } l \geq 0, \\ 0, 1, 2, 3, 4, \dots & \text{при } l < 0. \end{cases}$$

Заметим, что при отсутствии электростатического поля ($a = 0$) система становится вырожденной, т. е. зависимость E от s исчезает. В классическом приближении в плоскости xu траектория движения описывается эпитрохойдой:

$$x + iy = R_0 e^{i\omega_H t} + r_0 e^{-i(\omega_E t + \varphi)},$$

причем радиусы R_0 и r_0 связаны с квантовыми числами соотношением

$$R_0 = \sqrt{\frac{n}{\lambda}}, \quad r_0 = \sqrt{\frac{s}{\lambda}}. \quad (10.18)$$

При квантовом переходе

$$(n, s, k) \rightarrow (n', s', k') \quad (10.19)$$

соответствующая частота может быть найдена из равенства *

$$\begin{aligned} \omega_{ji'} &= \frac{1}{\hbar} (E_{nsk} - E_{n's'k'}) = \omega_H (n - n') - \\ &\quad - \omega_E (s - s') + \omega_z (k - k'). \end{aligned} \quad (10.20)$$

Для вероятности вынужденного перехода под действием внешней электромагнитной волны частоты $\omega = ck$ и с волновым вектором

* Под индексом i будем понимать три квантовых числа: n, s, k .

$\mathbf{x}$, составляющим угол θ с осью z , мы имеем выражение

$$\omega_{jj'} = \frac{2\pi e_0^2 c}{\hbar L^3 \kappa} N(\mathbf{x}) \frac{1}{m_0^2 c^2} (|\bar{P}_x|^2 + \cos^2 \theta |\bar{P}_y|^2 + \sin^2 \theta |\bar{P}_z|^2) \frac{1}{\tau} \left| \int_0^\tau e^{-it(\omega_{jj'} \mp \omega) - \frac{t}{2\tau}} dt \right|^2, \quad (10.21)$$

где τ — среднее значение времени пребывания электрона в начальном состоянии, причем перед ω должны выбрать соответственно знак минус или плюс в зависимости от того, имеем ли мы вынужденно излучение ($\omega_{jj'} > 0$) или поглощение ($\omega_{jj'} < 0$) фотонов; $N(\mathbf{x})$ — число фотонов в объеме L^3 связано с амплитудой электрической напряженности E внешней электромагнитной волны при помощи соотношения

$$\frac{E^2}{4\pi} = \frac{\hbar \omega N(\mathbf{x})}{L^3}. \quad (10.22)$$

В случае $t \gg \tau$ мы можем положить

$$\frac{1}{\tau} \left| \int_0^t e^{-it(\omega_{jj'} \mp \omega) - \frac{t}{2\tau}} dt \right|^2 = \frac{4\tau}{4\tau^2 (|\omega_{jj'}| - \omega)^2 + 1}. \quad (10.23)$$

Для матричных элементов, характеризующих переход (10.19), имеем следующее выражение:

$$\bar{P} = \int \psi_{n's'k}^+ e^{-i\mathbf{x}\cdot\mathbf{r}} \mathbf{P} \psi_{nsk} d^3x,$$

где

$$\psi_{nsk} = \frac{e^{i\mathbf{l}\cdot\mathbf{r}}}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\lambda} I_{n,s}(\lambda r^2) \sqrt{\frac{\lambda_1}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2^{k|k|}}} e^{-\frac{1}{2}\lambda_1 z^2} H_k(\sqrt{\lambda_1} z). \quad (10.24)$$

Ограничиваясь дипольным приближением ($e^{-i\mathbf{x}\cdot\mathbf{r}} \approx 1$), имеем

$$P_{x,y} \psi_{nsk} = \frac{i\hbar}{2} \frac{(\gamma + \lambda)}{\sqrt{\lambda}} \{ \sqrt{n+1} \psi_{n+1,s,k} \mp \sqrt{n} \psi_{n-1,s,k} \} + \frac{i\hbar}{2} \frac{\gamma - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \{ \mp \sqrt{s+1} \psi_{n,s+1,k} + \sqrt{s} \psi_{n,s-1,k} \}. \quad (10.25)$$

Верхние знаки относятся к индексу x , а нижние — к индексу y . Аналогичным способом находим:

$$P_z \psi_{nsk} = i\hbar \sqrt{\frac{\lambda_1}{2}} \{ \sqrt{k+1} \psi_{n,s,k+1} - \sqrt{k} \psi_{n,s,k-1} \}. \quad (10.26)$$

Учитывая далее условие ортонормированности, получаем

$$\begin{aligned}
 |\bar{P}_x|^2 = |\bar{P}_y|^2 &= \frac{m_0^2}{4\lambda} \{ \omega_H^2 [(n+1) \delta_{n', n+1} + n \delta_{n', n-1}] \delta_{ss'} \delta_{kk'} + \\
 &+ \omega_E^2 [(s+1) \delta_{s', s+1} + s \delta_{s', s-1}] \delta_{nn'} \delta_{kk'} \}, \\
 |\bar{P}_z|^2 &= \frac{m_0^2 \omega_z^2}{2\lambda_1} [(k+1) \delta_{k', k+1} + k \delta_{k', k-1}] \delta_{nn'} \delta_{ss'}.
 \end{aligned} \quad (10.27)$$

Отсюда находим правила отбора и соответствующие частоты излучения*:

$$\begin{aligned}
 \text{а) } \Delta n &= \pm 1, \Delta s = 0, \Delta k = 0; \omega_{n, n\pm 1} = \pm \omega_H; \\
 \text{б) } \Delta n &= 0, \Delta s = 0, \Delta k = \pm 1; \omega_{k, k\pm 1} = \pm \omega_z \\
 \text{в) } \Delta n &= 0, \Delta s = \pm 1, \Delta k = 0; \omega_{s, s\pm 1} = \mp \omega_E.
 \end{aligned} \quad (10.28)$$

Найдем суммарную энергию вынужденного излучения и поглощения.

В случае а) с помощью формул (10.21) и (10.28) получаем

$$\begin{aligned}
 W_a &= \hbar \omega_H (w_{n, n-1} - w_{n, n+1}) = \\
 &= - \frac{e_0^2 \omega_H^3 E^2 (1 + \cos^2 \theta)}{m_0 \omega^2 \Omega_a} \frac{\tau}{1 + 4\tau^2 (\omega_H - \omega)^2}.
 \end{aligned} \quad (10.29)$$

Выражение (10.29) при $a = 0$ дает первый нерелятивистский член формулы Шнейдера [см. (9.18)]. Как и следовало ожидать, электромагнитные волны, лежащие вблизи частоты ω_H , должны поглощаться ($W < 0$). Напомним, что в данном случае излучение возможно только за счет релятивистских поправок и то при нарушении резонанса [см. (9.18)].

В случае б) (изменяется квантовое число k) в области частот $\omega \sim \omega_z$ мы будем иметь поглощение, поскольку

$$\begin{aligned}
 W_b &= \hbar \omega_z (w_{k, k-1} - w_{k, k+1}) = \\
 &= - \frac{e_0^2 \omega_z^2 E^2 (1 - \cos^2 \theta)}{m_0 \omega^2} \frac{\tau}{1 + 4\tau^2 (\omega_z - \omega)^2}.
 \end{aligned} \quad (10.30)$$

Наконец, в случае в) (изменяется квантовое число s) находим:

$$\begin{aligned}
 W_v &= \hbar \omega_E (w_{s, s+1} - w_{s, s-1}) = \\
 &= \frac{e_0^2 \omega_E^3 E^2 (1 + \cos^2 \theta)}{m_0 \omega^2 \Omega_a} \frac{\tau}{1 + 4\tau^2 (\omega_E - \omega)^2},
 \end{aligned} \quad (10.31)$$

* Квантовые числа, которые при заданном переходе не изменяются, в дальнейшем будем опускать.

т. е. рассматриваемая система вынужденно должна излучать даже в нерелятивистском приближении, причем максимум излучения приходится на область резонанса ($\omega = \omega_E$).

Л и т е р а т у р а

1. А. А. Соколов. Введение в квантовую электродинамику. Физматгиз. 1958.
2. A. A. Sokolov. J. Phys. USSR, 1945, 9, 363.
3. A. A. Sokolov. Ann. Phys., 1961, 8, 237.
4. V. Bargmann, E. P. Wigner. Proc. Nat. Acad. Sci. US, 1948, 34, 211.
5. А. А. Соколов, М. М. Колесникова. ЖЭТФ, 1960 38, 1778.
6. J. Hilgevoord, S. A. Wouthysen. Nucl. Phys., 1963, 40, 1.
7. D. M. Fradkin, R. H. Good. Rev. Mod. Phys., 1961, 33, 343.
8. А. А. Соколов, И. М. Тернов. ЖЭТФ, 1953, 25, 698.
9. А. А. Соколов, И. М. Тернов. Международная конференция ускорителей. Дубна, 1963.
10. А. А. Соколов, И. М. Тернов. Докл. АН СССР, 1963, 153, 1053; см. также В. Н. Байер, В. М. Катков. Ядерная физика, 1936, 3, 81.
11. И. М. Тернов, В. Г. Багров, Р. А. Рзаев. Изв. вузов. Физика, 1963, 5, 127.
12. И. М. Тернов, В. Г. Багров, Р. А. Рзаев. ЖЭТФ, 1964, 46, 374.
13. А. А. Соколов, И. М. Тернов. ЖЭТФ, 1956, 31, 473.
14. А. А. Соколов, А. Н. Матвеев, И. М. Тернов. Докл. АН СССР, 1955, 102, 65.
15. А. А. Соколов, Н. П. Клепиков, И. М. Тернов. ЖЭТФ, 1953, 24, 249.
16. Н. П. Клепиков. ЖЭТФ, 1954, 26, 19.
17. А. А. Соколов, А. Н. Матвеев. ЖЭТФ, 1956, 30, 126.
18. Р. А. Рзаев. Изв. АН АзССР, серия Физ.-матем. наук, 1965, № 2, 55.
19. А. Н. Матвеев. К вопросу об излучении элементарных частиц, движущихся с релятивистскими скоростями. Дисс., МГУ, 1954.
20. А. Н. Матвеев. ЖЭТФ, 1956, 31, 479.
21. Д. Д. Иваненко, А. А. Соколов. Докл. АН СССР, 1948, 59, 1551; см. также J. Schwinger. Phys. Rev., 1948, 73, 416.
22. Д. Д. Иваненко, А. А. Соколов. Классическая теория поля. Гостехиздат, 1951.
23. J. Schwinger. Proc. Nat. Acad., Sci., 1954, 40, 132.
24. Г. В. Рязанов. Излучение мезонов протоном, движущимся в однородном магнитном поле. Дипломная работа, МГУ, 1954.
25. В. Л. Гицбург. Докл. АН СССР, 1964, 156, 43.
26. И. М. Тернов, Ю. М. Лоскутов, Л. И. Коровина. ЖЭТФ, 1961, 41, 1294.

27. А. А. Соколов, И. М. Тернов, В. Г. Багров. Изв. вузов. Физика, 1964, № 6, 41.
28. И. М. Тернов, В. Г. Багров, Р. А. Рзаев. Вестник МГУ, 1964, № 4, 62.
29. И. М. Тернов, В. С. Туманов. Изв. вузов. Физика, 1960, № 1, 155.
30. И. М. Тернов, В. Г. Багров, Р. А. Рзаев, Ю. И. Клименко. Изв. вузов. Физика, 1964, № 6, 111.
31. А. А. Соколов, Д. Д. Иваненко, И. М. Тернов. Докл. АН СССР, 1956, 111, 334.
32. M. Sands. Proceedings of the CERN Conference of High energy accelerators and Instruments. Geneva, 1959.
33. Ф. А. Королев, О. Ф. Куликов, А. Г. Ершов. Докл. АН СССР, 1960, 134, 314.
34. J. Schneider. Phys. Rev. Lett., 1959, 2, 504.
35. J. L. Hirshfield, J. M. Wachtel. Phys. Rev. Lett., 1964, 12, 533; см. также А. В. Гапонов, А. Л. Гольденберг, Д. П. Григорьев, И. М. Орлова, Т. Б. Панкратова, М. И. Петелин. Письма. ЖЭТФ, 1965, 2, 430.
36. А. А. Соколов, И. М. Тернов. Докл. АН СССР, 1966, 166, 1332; Письма. ЖЭТФ, 1966, 4, 90.
37. А. А. Соколов, Ю. Г. Павленко. Письма. ЖЭТФ, 1965, 2, 449.
38. П. Л. Капица. УФН, 1962, 78, 181.

The quantum theory of radiation of relativistic electrons moving in the constant and homogeneous field

by *A. A. Sokolov, I. M. Ternov,
V. G. Bagrov, R. A. Rzaev*

The following problems are treated quantum-mechanically:

1. The description of the spin (polarisation) properties of an electron.
2. The wave functions of an electron in a constant and homogeneous field.
3. The spontaneous radiation with account of the polarisation effects.
4. The intensity of the synchrotron radiation.
5. The radiation of the longitudinally polarised electrons.
6. The radiation of the unpolarised electrons.
7. The radiation of the transversally polarised electrons.
8. The fluctuation excitation of the radial betatron oscillations.

А. А. Соколов, И. М. Тернов,
М. В. Жуков, В. П. Левентуев

III. ВЛИЯНИЕ СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В НЕОДНОРОДНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

§ 1. Общие формулы для вероятности спонтанных переходов

В статье II настоящего сборника при рассмотрении спонтанного излучения для потенциалов вторично квантованного поля фотонов

$$\Phi_{\mu} = \frac{1}{L^{3/2}} \sum_{\kappa} \sqrt{\frac{2\pi c \hbar}{\kappa}} (a_{\mu} e^{-i\kappa x t + i\kappa r} + a_{\mu}^{\dagger} e^{i\kappa x t - i\kappa r}) \quad (1.1)$$

четвертая составляющая поля фотонов $\Phi_4 = i' \Phi_t$ была положена равной нулю (это можно осуществить с помощью калибровочных преобразований). Тогда в случае отсутствия в начальный момент фотонов для трех составляющих вектора-потенциала получаются следующие отличные от нуля квадратичные комбинации:

$$a_s(\kappa) a_{s'}^{\dagger}(\kappa') = (\delta_{ss'} - \kappa_s^0 \kappa_{s'}^0) \delta_{\kappa \kappa'}. \quad (1.2)$$

Такой подход во всех задачах, хотя и является несимметричным относительно четырех составляющих потенциалов, дает правильные результаты, включая и релятивистский случай.

Однако использование того или иного варианта калибровочного преобразования не может оказать влияния на окончательные результаты, и поэтому при вычислении спонтанного излучения мы можем сформулировать теорию в симметричном виде относительно пространственных и временных составляющих. Тогда, оставляя в явном виде четвертую составляющую потенциала в случае отсутствия в начальный момент фотонов, можно считать, что отличными от нуля [вместо (1.2)] будут следующие квадратичные комбинации из вторично квантованных амплитуд поля фотонов:

$$a_{\mu}(\kappa) a_{\mu'}^{\dagger}(\kappa') = \delta_{\mu\mu'} \delta_{\kappa\kappa'}. \quad (1.3)$$

Вначале мы найдем вероятность спонтанного излучения для уравнения Дирака, а затем обобщим полученный результат на

релятивистское скалярное уравнение, поскольку, ограничиваясь в дальнейшем членами порядка $\hbar$, можем пренебречь спинowymi эффектами [см. статью II, формулу (6.5a)].

Уравнение Дирака запишем в виде

$$\left(-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial t} - H + e\alpha_\mu \Phi_\mu\right) \psi = 0. \quad (1.4)$$

Здесь постоянные во времени составляющие для векторного и скалярного потенциала внешнего поля включены в гамильтониан H , а энергию взаимодействия электрона с вторично квантованным полем фотонов (энергия возмущения) представим в виде

$$V = -e\alpha_\mu \Phi_\mu, \quad (1.5)$$

где матрицы Дирака $\alpha_\mu = \alpha$, $i\gamma$.

Учитывая соотношения (1.3) при вычислении волновой функции ψ в потенциалах Φ_μ , оставим лишь комплексно-сопряженную часть, т. е. можем положить

$$\Phi_\mu = \frac{1}{L^{3/2}} \sum_{\mathbf{x}} \sqrt{\frac{2\pi c \hbar}{\kappa}} a_\mu^+ e^{i\kappa x t - i\mathbf{x} \cdot \mathbf{r}}. \quad (1.6)$$

Обозначим через ψ_n решение невозмущенного уравнения Дирака *

$$(E_n - H) \psi_n = 0. \quad (1.7)$$

Тогда решение уравнения (1.4) будем искать в виде

$$\psi = \sum_{n'} C_{n'}(t) \psi_{n'}(\mathbf{r}) e^{-i \frac{E_{n'} t}{\hbar}} = \sum_{n'} C_{n'}(t) \psi_{n'}(\mathbf{r}, t). \quad (1.8)$$

Подставляя (1.8) в (1.4) и принимая во внимание (1.7) и (1.6), для коэффициентов $C_{n'}(t)$ находим следующие значения:

$$C_{n'} = \frac{ei}{L^{3/2} \hbar} \sum_{\mathbf{x}} \sqrt{\frac{2\pi c \hbar}{\kappa}} \int_0^T dt_1 e^{i\kappa t_1 x} (j_{n'n}^\mu(\mathbf{x}, t_1) a_\mu^+(\mathbf{x})), \quad (1.9)$$

$$C_{n'}^+ = -\frac{ei}{L^{3/2} \hbar} \sum_{\mathbf{x}} \sqrt{\frac{2\pi c \hbar}{\kappa}} \int_0^T dt_2 e^{-i\kappa t_2 x} (j_{n'n}^{\mu\dagger}(\mathbf{x}, t_2) a_\mu(\mathbf{x})), \quad (1.10)$$

причем для четырехмерных составляющих тока имеем

* Уравнение (1.7) записано для трехмерного случая, и поэтому квантовое число n объединяет совокупность трех квантовых чисел (см. ниже).

$$j_{n'n}^{\mu}(\mathbf{x}, t_1) = \int e^{-i\mathbf{x}\mathbf{r}_1} \psi_{n'}^{+}(\mathbf{r}_1, t_1) \alpha_{\mu} \psi_n(\mathbf{r}_1, t_1) d^3x_1, \quad (1.11)$$

$$j_{n'n}^{\mu}(\mathbf{x}, t_2) = \int e^{i\mathbf{x}\mathbf{r}_2} \psi_n^{+}(\mathbf{r}_2, t_2) \alpha_{\mu} \psi_{n'}(\mathbf{r}_2, t_2) d^3x_2. \quad (1.12)$$

Учитывая соотношения (1.3), получаем для вероятности перехода в единицу времени из состояния n в состояние n' следующее выражение:

$$w_{nn'} = \frac{1}{T} C_n^{+} C_{n'} = \frac{e^2}{\hbar^2 L^3 T} \sum_{\mathbf{x}} \frac{2\pi\hbar}{\kappa} \int_0^T dt_1 \times \\ \times \int_0^T dt_2 e^{i\kappa(t_1-t_2)} j_{n'n}^{\mu}(\mathbf{x}, t_2) j_{n'n}^{\mu}(\mathbf{x}, t_1). \quad (1.13)$$

Формула (1.13) легко может быть обобщена на случай скалярных частиц, т. е. когда можно пренебречь спин электрона. Для этого вместо четырехмерных составляющих тока уравнения Дирака мы должны подставить соответствующие составляющие тока релятивистского скалярного уравнения (уравнение Клейна-Гордона):

$$j_{n'n}^{\mu}(\mathbf{x}, t_1) = \frac{1}{2m_0c} \int e^{-i\mathbf{x}\mathbf{r}_1} [(P_{\mu}^{*} \psi_{n'}^{*}(\mathbf{r}_1, t_1)) \psi_n(\mathbf{r}_1, t_1) + \\ + \psi_{n'}^{*}(\mathbf{r}_1, t_1) (P_{\mu} \psi_n(\mathbf{r}_1, t_1))] d^3x_1, \quad (1.14)$$

причем операторы кинетического импульса равны

$$\mathbf{P} = \frac{\hbar}{i} \nabla - \frac{e}{c} \mathbf{A}, \quad P_4 = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x_4} - \frac{e}{c} A_4 = +i' P_t, \quad (1.15)$$

$$P_t = -\frac{\hbar}{ic} \frac{\partial}{\partial t} - \frac{e}{c} \Phi; \quad \mathbf{P}^{*} = -\frac{\hbar}{i} \nabla - \frac{e}{c} \mathbf{A}, \quad (1.16)$$

$$P_4^{*} = -\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x_4} - \frac{e}{c} A_4,$$

при следующей нормировке волновой функции:

$$\frac{1}{2m_0c} \int [(P_t^{*} \psi_n^{*}(\mathbf{r}, t)) \psi_n(\mathbf{r}, t) + \psi_n^{*}(\mathbf{r}, t) (P_t \psi_n(\mathbf{r}, t))] d^3x = 1. \quad (1.17)$$

Учитывая, что волновые функции ψ_n являются монохроматическими, мы можем выделить в этих функциях временной член:

$$P_t \psi_n = \left(\frac{E_n}{c} - \frac{e}{c} \Phi \right) \psi_n, \\ P_t^{*} \psi_n^{*} = \left(\frac{E_n}{c} - \frac{e}{c} \Phi \right) \psi_n^{*}. \quad (1.18)$$

Переходя далее от ряда к интегралу Фурье

$$\frac{1}{L^3} \sum_{\mathbf{x}} \rightarrow \frac{1}{8\pi^3} \int d^3\mathbf{x}, \quad (1.19)$$

а также учитывая, что

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T dt_1 \int_0^T dt_2 e^{-iKc(t_2-t_1)} = \frac{2\pi}{c} \delta(K) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iKct} dt, \quad (1.20)$$

приведем формулу (1.13) к виду

$$w_{nn'} = \frac{e^2 c}{4\pi^2 \hbar} \int \frac{d^3\mathbf{x}}{\mathbf{x}} \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-ict(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{nn'})} \int d^3\mathbf{x}_1 \int d^3\mathbf{x}_2 \times \\ \times \frac{1}{4m_0^2 c^2} e^{i\mathbf{x}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_1)} [(\psi_n^*(\mathbf{r}_2) P_\mu \psi_{n'}(\mathbf{r}_2)) + \\ + (P_\mu \psi_n^*(\mathbf{r}_2) \psi_{n'}(\mathbf{r}_2)) + ((P_\mu \psi_{n'}^*(\mathbf{r}_1) \psi_n(\mathbf{r}_1) + \psi_{n'}^*(\mathbf{r}_1) (P_\mu \psi_n(\mathbf{r}_1))]. \quad (1.21)$$

Интеграл (1.21) может быть вычислен двумя способами. Во-первых, мы можем в явном виде оставить частоту и импульс излучаемых фотонов, когда хотим исследовать спектр и поляризационные свойства. Тогда выражение (1.21) мы должны проинтегрировать прежде всего по времени t , учитывая при этом, что

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ict(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{nn'})} dt = \frac{2\pi}{c} \delta(\mathbf{x}_{nn'} - \mathbf{x}), \quad (1.22)$$

а затем и по пространственным координатам $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$. Этот способ был нами использован при анализе свойств синхротронного излучения (см. статью II).

Во-вторых, если нас интересует вопрос, касающийся только движения электронов и влияния на него лишь глобального (суммарного) излучения, то мы можем тогда в первую очередь проинтегрировать выражение (1.21) по импульсам фотонов. Вводя функцию Грина

$$G(t, \mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \int \frac{d^3\mathbf{x}}{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{x}t + i\mathbf{x}\mathbf{r}}, \quad (1.23)$$

где

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1,$$

и производя интегрирование по угловым координатам вектора $\mathbf{x}$, получаем

$$G(t, \mathbf{r}) = -\frac{1}{2ir} \int_0^\infty d\mathbf{x} (e^{-i\mathbf{x}(ct - r)} - e^{-i\mathbf{x}(ct + r)}) \quad (1.24)$$

или

$$G(t, r) = \frac{1}{c^2(t - i\varepsilon)^2 - r^2}. \quad (1.25)$$

$$\varepsilon \rightarrow +0$$

Появление малой величины в (1.25) существенно при интегрировании по времени t , поскольку полюсы лежат на действительной оси ($t = \pm r/c$). Знак мнимой части ($\varepsilon > 0$), который определяет контуры при обходе этих особых точек, выбран из условия, что только при замене

$$t \rightarrow t - i\varepsilon \quad (1.26)$$

интеграл (1.24) становится сходящимся.

Учитывая (1.25), мы можем выражение для вероятности перехода (1.21) представить в виде

$$w_{nn'} = \frac{e^2 c}{\pi \hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{ictx_{nn'}} \int d^3x_1 d^3x_2 f(r_1, r_2) G(t, r), \quad (1.27)$$

где

$$f(r_1, r_2) = -\frac{1}{4m_0^2 c^2} \{ [\psi_n^*(r_2) (P_\mu \psi_{n'}(r_2)) + \psi_{n'}(r_2) (P_\mu^* \psi_n^*(r_2))] [(P_\mu^* \psi_{n'}(r_1)) \psi_n(r_1) + \psi_{n'}^*(r_1) (P_\mu \psi_n(r_1))] \}. \quad (1.28)$$

При вычислении $P_\mu \psi_{n'}$ учтем соотношения (1.18), а при вычислении $P_\mu^* \psi_n^*$ — следующие правила «переброса» производной:

$$\psi_n^* P_\mu \psi_{n'} = \psi_{n'} (P_\mu^* \psi_n^* - \psi_n^* \frac{\hbar}{i} \nabla), \quad (1.29)$$

$$(P_\mu^* \psi_n^*) \psi_{n'} = \psi_{n'}^* (P_\mu \psi_{n'} + \psi_{n'} \frac{\hbar}{i} \nabla).$$

Тогда выражение (1.28) можем привести к виду

$$f(r_1 r_2) = \frac{1}{m_0^2 c^2} \psi_{n'}(r_2) \psi_n^*(r_1) \times$$

$$\times \left[\frac{(E_n + E_{n'} - 2e\Phi(r_2)) (E_n + E_{n'} - 2e\Phi(r_1))}{4c^2} - \right. \quad (1.30)$$

$$\left. - \left(P_2^* + \frac{1}{2} \pi_2^* \right) \left(P_1 + \frac{1}{2} \pi_1 \right) \right] \psi_n^*(r_2) \psi_n(r_1),$$

где P_2^* и P_1 — операторы обобщенного трехмерного импульса [см. (1.16)], действующие только на волновые функции $\psi_n^*(r_2)$ и $\psi_n(r_1)$ и не действующие на функцию Грина $G(t, r)$.

Операторы $\pi_2 = -(\hbar/i)\nabla_2$ и $\pi_1 = (\hbar/i)\nabla_1$, наоборот, должны действовать только на пространственные координаты r_2 и r_1 , входящие в функцию Грина $G(t, r)$, но не должны действовать на волновые функции ψ . Представление $f(r_1, r_2)$ в форме (1.30) может быть более удобным по сравнению с выражением (1.28), когда необходимо определять глобальную вероятность перехода, т. е. вероятность, просуммированную по конечным состояниям квантовых чисел n' . В этом случае суммирование по n' непосредственно приводит к δ -функции Дирака, что может облегчить дальнейшие вычисления.

Поскольку в настоящей статье нас интересует вопрос о влиянии глобального излучения на движение электрона в целом, то поэтому в основу наших дальнейших исследований мы и положим для вероятности излучения формулы (1.27) и (1.30), в которых произведено уже интегрирование по импульсам фотонов.

§ 2. Движение электронов

в аксиально-симметричном магнитном поле [1, 2]

Задачу о движении релятивистского электрона в неоднородном аксиально-симметричном магнитном поле будем решать в цилиндрических координатах (r, φ, z) :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z, \quad x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi. \quad (2.1)$$

Выберем магнитное поле таким образом, чтобы вблизи плоскости равновесной орбиты ($z \rightarrow 0$) оно изменялось по закону

$$H_x = H_y = 0, \quad H_z = br^{-q}, \quad (2.2)$$

где q — показатель спада магнитного поля вблизи равновесной орбиты, который, как будет показано ниже, в случае устойчивого равновесия лежит в пределах $0 < q < 1$. Кроме того, мы должны потребовать, чтобы на устойчивой орбите отсутствовали внешние токи, создающие магнитное поле, т. е.

$$\text{rot } \mathbf{H} = 0. \quad (2.3)$$

$z \rightarrow 0$

Этим условиям удовлетворяют следующие составляющие потенциалов:

$$A_x = -\frac{yb}{r^q(2-q)} \left(1 + \frac{q(2-q)}{2r^2} z^2 \right),$$

$$A_y = \frac{xb}{r^q(2-q)} \left(1 + \frac{q(2-q)}{2r^2} z^2 \right), \quad (2.4)$$

$$A_z = 0, \quad \Phi = 0.$$

Тогда получаем

$$H_z = \frac{b}{r^q} \left(1 - \frac{qz^2}{2r^2} \right), \quad H_x = -\frac{xzq}{r^2} \frac{b}{r^q}, \quad H_y = -\frac{yzq}{r^2} \frac{b}{r^q} \quad (2.5)$$

Отсюда видно, что в плоскости равновесной орбиты ($z \rightarrow 0$) для составляющих магнитного поля получаются значения (2.2), а также следует условие (2.3), поскольку

$$\frac{\partial H_z}{\partial x} = \frac{\partial H_x}{\partial z}, \quad \frac{\partial H_z}{\partial y} = \frac{\partial H_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial H_x}{\partial y} = \frac{\partial H_y}{\partial x}. \quad (2.6)$$

Подставляя в релятивистское скалярное волновое уравнение

$$\left(E^2 - c^2 \left(\frac{\hbar}{i} \nabla - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 - m_0^2 c^4 \right) \psi = 0, \quad (2.7)$$

которое мы представим в виде

$$\left(E^2 + c^2 \hbar^2 \nabla^2 - e^2 A^2 + \frac{2e\hbar c}{i} (\mathbf{A} \nabla) - m_0^2 c^4 \right) \psi = 0, \quad (2.8)$$

составляющие потенциалов (2.4) и переходя к цилиндрическим координатам, найдем:

$$\begin{aligned} E^2 \psi + c^2 \hbar^2 \left[\frac{1}{\sqrt{r}} \frac{\partial^2}{\partial r^2} \sqrt{r} \psi + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{\psi}{4r^2} \right] - \\ - \frac{e_0^2 b^2}{r^{2(q-1)} (2-q)^2} \left(1 + \frac{q(2-q)z^2}{r^2} \right) \psi - \\ - \frac{2e_0 \hbar c}{i} \frac{b}{r^q (2-q)} \left(1 + \frac{q(2-q)z^2}{2r^2} \right) \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} - m_0^2 c^4 \psi = 0. \end{aligned} \quad (2.9)$$

В последнем уравнении мы пренебрегли членами порядка $(z/r)^4$, а заряд электрона положили равным $e = -e_0$.

Решение уравнения (2.9) будем искать в виде

$$\psi = \frac{e^{i l \varphi}}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{m_0 c^2}{Er}} u(r) v(z), \quad (2.10)$$

причем, принимая во внимание условие нормировки (1.17), а также учитывая (1.18), найдем, что функции $u(r)$ и $v(z)$ должны быть нормированы следующим образом:

$$\int_0^\infty u^2 dr = 1, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} v^2 dz = 1. \quad (2.11)$$

Подставляя (2.10) в (2.9), находим следующие уравнения для определения функций u и v :

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + f(r)u = 0, \quad (2.12)$$

$$\frac{d^2 v}{dz^2} + F(z^2, r)v = 0.$$

В последних равенствах мы положили

$$f(r) = \frac{E^2 - m_0^2 c^4}{c^2 \hbar^2} - \alpha_1 - \gamma^2 r^{2(1-q)} - 2\gamma l r^{-q} - \frac{l^2 - 1/4}{r^2},$$

$$F(z^2, r) = \alpha_1 - z^2 q(2 - q) \gamma^2 r^{-2q} \left(1 + \frac{l}{\gamma} r^{q-2}\right), \quad (2.13)$$

$$\gamma = \frac{e_0 b}{c \hbar (2 - q)},$$

причем величина α_1 является постоянной разделения.

Для определения радиуса равновесной орбиты R имеем соотношение

$$\left(\frac{df(r)}{dr}\right)_{r \rightarrow R} = 0. \quad (2.14)$$

Отсюда, пренебрегая $1/4$ по сравнению с l^2 , находим:

$$R = \left(\frac{l}{\gamma(1 - q)}\right)^{\frac{1}{2-q}}. \quad (2.15)$$

Вводя малую переменную $x = r - R^*$, характеризующую радиальные колебания, и ограничиваясь малыми членами, пропорциональными $x^2 = (r - R)^2$, получаем приближенное уравнение для определения волновой функции u :

$$\frac{d^2 u}{dx^2} + (\alpha - \lambda^2 x^2)u = 0, \quad (2.16)$$

где

$$\alpha = f(R) = \frac{E^2 - m_0^2 c^4}{c^2 \hbar^2} - \alpha_1 - \gamma^2 (2 - q)^2 R^{2(1-q)} =$$

$$= \varepsilon - \gamma^2 (2 - q)^2 R^{2(1-q)}, \quad (2.17)$$

$$\lambda = \sqrt{-\frac{1}{2} f''(R)} = \gamma (2 - q) \sqrt{1 - q} R^{-q} = \frac{e_0 H(R)}{c \hbar} \sqrt{1 - q}. \quad (2.17a)$$

* Просьба не спутать с декартовой координатой x [см. (2.1)].

Точно также, подставляя в дифференциальное уравнение для z -колебаний вместо r его равновесное значение (2.15) *, получаем уравнение для определения аксиальной волновой функции v :

$$\frac{d^2 v}{dz^2} + (\alpha_1 - \lambda_1^2 z^2) v = 0, \quad (2.18)$$

где

$$\lambda_1 = \gamma(2 - q) \sqrt{q} R^{-q} = \frac{e_0 H(R)}{c \hbar} \sqrt{q}. \quad (2.19)$$

Из формул (2.17а) и (2.19) видно, что радиальные колебания будут устойчивыми ($\lambda^2 > 0$) при $q < 1$, а устойчивость аксиальных колебаний ($\lambda_1^2 > 0$) будет при $q > 0$. Таким образом, параметр, характеризующий радиальную неоднородность поля, должен изменяться в пределах

$$0 < q < 1 \quad (2.20)$$

(слабая фокусировка).

Уравнения (2.16) и (2.18) являются уравнениями для гармонических осцилляторов, и поэтому мы можем сразу для них написать известные собственные значения:

$$\begin{aligned} \alpha &= \lambda(2s + 1), \\ \alpha_1 &= \lambda_1(2k + 1), \end{aligned} \quad (2.21)$$

где $s, k = 0, 1, 2, 3, \dots$ являются радиальным и аксиальным квантовыми числами. Соответствующая собственная функция u_s имеет вид **

$$u_s = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2^s s!}} e^{-\frac{\lambda}{2} x^2} H_s(\sqrt{\lambda} x), \quad (2.22)$$

где $x = r - R$, причем r изменяется в пределах $0 \leq r \leq \infty$. Это решение имеет место при $x/R \ll 1$, когда пределы интегрирования для x можно растянуть от $-\infty$ до $+\infty$. Аксиальная собственная функция имеет вид ***

$$v_k = \sqrt{\frac{\lambda_1}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2^k k!}} e^{-\frac{\lambda_1}{2} z^2} H_k(\sqrt{\lambda_1} z), \quad (2.23)$$

где H_s и H_k являются известными полиномами Эрмита.

* Т. е. пренебрегая связью между радиальными и аксиальными (вертикальными) колебаниями.

** Поскольку величины $\lambda(l)$ и $x = r - R(l)$ зависят от квантового числа l , функцию u_s следует записать в виде $u_s(l, x)$.

*** Поскольку величина λ зависит от l , более правильно левую часть равенства (2.23) записать в виде $v_k(l, z)$.

С помощью формул (2.17) и (2.21) для энергии электрона находим значение

$$E_{lsk} = c\hbar \sqrt{\gamma^2(2-q)^2 R^{2(1-q)} + 2\gamma(2-q)R^{-q}(\sqrt{1-q}s + \sqrt{q}k) + k_0^2}, \quad (2.24)$$

где $k_0 = m_0 c / \hbar$. Подставляя сюда для γ выражение (2.13), получаем

$$E_{lsk} = \sqrt{e_0^2 H^2(R) R^2 + m_0^2 c^4 + 2e_0 H(R)(\sqrt{1-q} c \hbar s + \sqrt{q} c \hbar k)} \approx E_l + E'_{lsk}. \quad (2.25)$$

Здесь

$$E_l = \sqrt{e_0^2 H^2(R) R^2 + m_0^2 c^4},$$

$$E'_{lsk} = \frac{e_0 H(R)}{E_l} (\sqrt{1-q} c \hbar s + \sqrt{q} c \hbar k) = \beta \omega_0 (\sqrt{1-q} \hbar s + \sqrt{q} \hbar k). \quad (2.26)$$

Отсюда, принимая во внимание, что энергия E при движении в магнитном поле связана со скоростью соотношением

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad (2.27)$$

находим, что скорость движения $v = \beta c$ будет равна

$$\beta = \frac{\sqrt{e_0^2 H^2(R) R^2 + 2e_0 H(R)(\sqrt{1-q} c \hbar s + \sqrt{q} c \hbar k)}}{E} \approx \frac{e_0 H(R) R}{E_l}. \quad (2.28)$$

Дифференцируя выражение (2.24) по адиабатическим инвариантам, найдем соответствующие частоты колебаний.

а) Круговая частота вращения по орбите может быть представлена как сумма двух частей ω_l и ω'_l , где

$$\omega_l = \frac{\partial E_l}{\hbar \partial l} \quad \text{и} \quad \omega'_l = \frac{\partial E'_{lsk}}{\hbar \partial l}.$$

Учитывая зависимость R от l , определяемую формулой (2.15), находим:

$$\frac{\partial R}{\hbar \partial l} = \frac{R}{(2-q) l \hbar} = \frac{c}{e_0 H(R) R (1-q)}. \quad (2.28a)$$

Отсюда следует:

$$\omega_l = \frac{\partial E_l}{\partial R} \frac{\partial R}{\hbar \partial l} \approx \frac{c e_0 H(R)}{E_l} = \beta \omega_0, \quad (2.29)$$

где $\omega_0 = c/R$, а для малой добавки ω_l' , связанной с появлением радиальных и аксиальных колебаний, получаем

$$\omega_l' = \frac{\partial E'_{lsk}}{\partial R} \frac{\partial R}{\hbar \partial l} = - \frac{c^2 [q + \beta^2 (1-q)]}{(1-q) E_l R^2} (\sqrt{1-q} \hbar s + \sqrt{q} \hbar k). \quad (2.30)$$

б) Частота радиальных колебаний равна

$$\omega_s = \frac{\partial E}{\hbar \partial s} = \omega_l \sqrt{1-q} \left(1 - \frac{\omega_0}{E_l} (\sqrt{1-q} \hbar s + \sqrt{q} \hbar k) \right) \approx \sqrt{1-q} \omega_0 \beta. \quad (2.31)$$

в) Частота аксиальных (вертикальных) колебаний равна

$$\omega_k = \frac{\partial E}{\hbar \partial k} = \omega_l \sqrt{q} \left(1 - \frac{\omega_0}{E_l} (\sqrt{1-q} \hbar s + \sqrt{q} \hbar k) \right) \approx \sqrt{q} \omega_0 \beta, \quad (2.32)$$

где $\omega_0 = c/R$.

Для второй производной энергии по адиабатическому инварианту $\hbar l$ будем иметь

$$\frac{\partial^2 E}{\hbar^2 \partial l^2} \approx - \frac{\omega_0^2}{E_l} \left(\frac{q}{1-q} + \beta^2 \right), \quad (2.33)$$

остальными вторыми производными энергии по другим адиабатическим инвариантам ввиду их малости мы можем пренебречь.

Квантовые числа s и k характеризуют квадраты амплитуд радиальных и аксиальных колебаний. В самом деле, среднеквадратичное отклонение от равновесной орбиты для радиальных колебаний равно

$$\overline{x^2} = \overline{(r - R)^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 u_s^2 dx = \frac{c \hbar (s + 1/2)}{e_0 H(R) \sqrt{1-q}} \approx \frac{c \hbar s}{e_0 H(R) \sqrt{1-q}}. \quad (2.34)$$

Точно так же для аксиальных (вертикальных) колебаний находим:

$$\overline{z^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 v_k^2 dz = \frac{c \hbar (k + 1/2)}{e_0 H(R) \sqrt{q}} \approx \frac{c \hbar k}{e_0 H(R) \sqrt{q}}. \quad (2.35)$$

§ 3. Общие формулы для определения вероятностей переходов при синхротронном излучении

Рассмотрим движение электрона в аксиально-симметричном магнитном поле с учетом синхротронного излучения. Начальное состояние электрона будем характеризовать квантовыми числами

l (азимутальное квантовое число), s (радиальное квантовое число) и k (аксиальное квантовое число). Тогда согласно результатам предыдущего параграфа значение энергии электрона E должно определяться формулой (2.24), а выражение для волновой функции — выражением (2.10):

$$\psi_{lsk} = \sqrt{\frac{m_0 c^2}{Er}} \frac{e^{il\varphi}}{\sqrt{2\pi}} u_s v_k. \quad (3.1)$$

Здесь $x = r - R$, волновые функции $u_s(x)$ и $v_k(z)$ задаются формулами (2.22) и (2.23), а элемент объема в цилиндрических координатах равен

$$d^3x = r d\varphi dr dz = r d\varphi dx dz. \quad (3.2)$$

Благодаря синхротронному излучению электрон из одного квантового состояния (l, s, k) может перейти в другое (l', s', k') , в результате чего должна наблюдаться не только потеря энергии, но также изменение амплитуды радиальных и аксиальных колебаний. Пусть $E = E_{lsk}$ будет начальной энергией. Тогда для конечной энергии $E' = E_{l's'k'}$ найдем следующее значение, если учесть равенства (2.29) — (2.33) для производных по адиабатическим инвариантам:

$$E' = E + \hbar(\omega_l \Delta l + \omega'_l \Delta l + \omega_s \Delta s + \omega_k \Delta k) - \frac{\hbar^2}{2E_l} \frac{\omega_0^2 (\Delta l)^2}{1-q} [q(1-\beta^2) + \beta^2], \quad (3.3)$$

где

$$\Delta l = l' - l, \quad \Delta s = s' - s, \quad \Delta k = k' - k,$$

$$\omega'_l = -\frac{\omega_0}{\beta E_l (1-q)} (\omega_s \hbar s + \omega_k \hbar k). \quad (3.4)$$

Отсюда для частоты излучения имеем

$$\omega_{nn'} = c\kappa_{nn'} = \frac{E - E'}{\hbar} = -\omega_l \Delta l - \omega'_l \Delta l - \omega_s \Delta s - \omega_k \Delta k + \frac{\hbar}{2E_l} \frac{\omega_0^2 (\Delta l)^2 [q(1-\beta^2) + \beta^2]}{1-q}. \quad (3.5)$$

Соответствующая же вероятность перехода из состояния l, s, k в состояние l', s', k' определяется формулой (1.27).

В случае отсутствия скалярного потенциала ($\Phi = 0$) выражение для $f(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ [см. также формулу (1.30)] может быть пред-

ставлено в виде

$$f(r_1, r_2) = \frac{1}{m_0^2 c^2} \psi_{n'}(r_2) \psi_{n'}^*(r_1) \left[\frac{E^2}{c^2} - (\mathbf{P}_2^* \mathbf{P}_1) + \frac{E(E' - E)}{c^2} - \frac{1}{2} (\mathbf{P}_2^* \boldsymbol{\pi}_1) - \right. \\ \left. - \frac{1}{2} (\mathbf{P}_1 \boldsymbol{\pi}_2^*) + \frac{1}{4c^2} (E - E')^2 - \frac{1}{4} (\boldsymbol{\pi}_2^* \boldsymbol{\pi}_1) \right] \psi_n^*(r_2) \psi_n(r_1). \quad (3.6)$$

Принимая во внимание, что операторы $\boldsymbol{\pi}_2^*$ и $\boldsymbol{\pi}_1$ действуют только на функцию Грина $G(t, r)$, найдем:

$$\left(\frac{(E' - E)^2}{c^2} - (\boldsymbol{\pi}_2^* \boldsymbol{\pi}_1) \right) G(t, r) = 0. \quad (3.7)$$

Последняя формула легко может быть получена, если мы запишем функцию Грина в форме (1.23) и учтем, что при излучении фотонов должен соблюдаться закон сохранения энергии

$$\kappa_{nn'} = \frac{E - E'}{\hbar c} = \kappa. \quad (3.8)$$

Соотношение (3.8) непосредственно следует из (1.22).

Учитывая последние соотношения, выражение (3.6) мы можем представить в виде

$$f(r_1, r_2) = \frac{1}{m_0^2 c^2} \psi_{n'}(r_2) \psi_{n'}^*(r_1) \left[\frac{E^2}{c^2} - (\mathbf{P}_2^* \mathbf{P}_1) + \right. \\ \left. + \frac{1}{c^2} E(E' - E) - \frac{1}{2} (\mathbf{P}_2^* \boldsymbol{\pi}_1) - \frac{1}{2} (\boldsymbol{\pi}_2^* \mathbf{P}_1) \right] \psi_n^*(r_2) \psi_n(r_1). \quad (3.9)$$

Вычислим теперь оператор импульса

$$\mathbf{P}_{2x}^* = -\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{e_0}{c} A_{2x} \quad (3.10)$$

в полярных координатах. Подставляя для A_{2x} значение (2.4), найдем:

$$\mathbf{P}_{2x}^* = \frac{\hbar}{i} \left(\frac{\sin \varphi_2}{r_2} \frac{\partial}{\partial \varphi_2} - \cos \varphi_2 \frac{\partial}{\partial r_2} \right) - \frac{e_0 b \sin \varphi_2}{c r_2^{q-1} (2-q)} \left(1 + \frac{q(2-q)}{2r_2^2} z_2^2 \right). \quad (3.11)$$

Полагая в последних формулах

$$r_2 = R + x_2 = R \left(1 + \frac{x_2}{R} \right), \quad (3.12)$$

где R — радиус равновесной орбиты [см. (2.15)], и ограничиваясь при вычислении (3.11) членами порядка $(x_2/R)^2$ и $(z_2/R)^2$, имеем

$$\mathbf{P}_{2x}^* = -E_l \frac{\beta}{c} \left(1 + \frac{(1-q)}{2} \frac{x_2^2}{R^2} + \frac{q}{2} \frac{z_2^2}{R^2} \right) \sin \varphi_2 - \frac{\hbar}{i} \cos \varphi_2 \frac{\partial}{\partial x_2}. \quad (3.13)$$

При выводе последней формулы мы учли для величины β значение (2.28), а также то, что действие оператора $1/i \partial/\partial\varphi_2$ на сопряженную волновую функцию сводится к замене $1/i \partial/\partial\varphi_2 \rightarrow -l$.

Аналогичным путем легко показать:

$$\begin{aligned} P_{2y}^* &= \frac{E_l \beta}{c} \left(1 + \frac{(1-q)}{2} \frac{x_2^2}{R^2} + \frac{q}{2} \frac{z_2^2}{R^2} \right) \cos \varphi_2 - \frac{\hbar}{i} \sin \varphi_2 \frac{\partial}{\partial x_2}, \\ P_{1x} &= -\frac{E_l \beta}{c} \left(1 + \frac{(1-q)}{2} \frac{x_1^2}{R^2} + \frac{q}{2} \frac{z_1^2}{R^2} \right) \sin \varphi_1 + \frac{\hbar}{i} \cos \varphi_1 \frac{\partial}{\partial x_1}, \\ P_{1y} &= \frac{E_l \beta}{c} \left(1 + \frac{(1-q)}{2} \frac{x_1^2}{R^2} + \frac{q}{2} \frac{z_1^2}{R^2} \right) \cos \varphi_1 + \frac{\hbar}{i} \sin \varphi_1 \frac{\partial}{\partial x_1}. \end{aligned} \quad (3.14)$$

Для z -компоненты оператора импульса имеем

$$P_{2z}^* = -\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z_2}; \quad P_{1z} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z_1}. \quad (3.15)$$

Отсюда для квадрата четырехмерного обобщенного импульса, входящего в равенство (3.9), мы можем написать:

$$\frac{E^2}{c^2} - (P_2^* P_1) = \frac{E_l^2}{c^2} B_0,$$

где

$$\begin{aligned} B_0 &= 1 + 2 \frac{\omega_0 (\sqrt{1-q} \hbar s + \sqrt{q} \hbar k)}{E_l} \beta - \\ &- \beta^2 \left[1 + \frac{(1-q)}{2} \frac{(x_2^2 + x_1^2)}{R^2} + \frac{q}{2} \frac{(z_2^2 + z_1^2)}{R^2} \right] \cos(\varphi_2 - \varphi_1) + \\ &+ \frac{c \hbar \beta}{i E_l} \sin(\varphi_2 - \varphi_1) \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right) - \frac{\hbar^2 c^2}{E_l^2} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1 \partial z_2} \right). \end{aligned} \quad (3.16)$$

При вычислении оставшихся членов (малых) в формуле (3.9)

$$\frac{E_l^2}{c^2} B_1 = \frac{1}{c^2} E(E' - E) - \frac{1}{2} (P_2^* \pi_1) - \frac{1}{2} (\pi_2^* P_1) \quad (3.17)$$

мы ограничимся лишь членами, пропорциональными $\hbar$.

Тогда, принимая во внимание равенства (3.13) и (3.14) и учитывая, что в данном приближении можно положить

$$(E' - E) = \hbar \omega_l \Delta l,$$

$$\pi_{1x} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x_1} = -\frac{\hbar}{i} \left(\frac{\sin \varphi_1}{R} \frac{\partial}{\partial \varphi_1} - \cos \varphi_1 \frac{\partial}{\partial r_1} \right),$$

$$\begin{aligned}
 \pi_{1y} &= \frac{\hbar}{i} \left(\frac{\cos \varphi_1}{R} \frac{\partial}{\partial \varphi_1} + \sin \varphi_1 \frac{\partial}{\partial r_1} \right), \quad \pi_{1z} \approx \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z_1}, \\
 \pi_{2x} &= \frac{\hbar}{i} \left(\frac{\sin \varphi_2}{R} \frac{\partial}{\partial \varphi_2} - \cos \varphi_2 \frac{\partial}{\partial r_2} \right), \\
 \pi_{2y} &= -\frac{\hbar}{i} \left(\frac{\cos \varphi_2}{R} \frac{\partial}{\partial \varphi_2} + \sin \varphi_2 \frac{\partial}{\partial r_2} \right), \\
 \pi_{2z} &\approx -\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z_2},
 \end{aligned} \tag{3.18}$$

будем иметь

$$\begin{aligned}
 B_1 &= \frac{\hbar \omega_1}{E_l} \Delta l + \frac{\hbar c \beta}{i 2 E_l R} \left[\left(\frac{\partial}{\partial \varphi_{2G}} - \frac{\partial}{\partial \varphi_{1G}} \right) \cos(\varphi_2 - \varphi_1) + \right. \\
 &\quad \left. + R \sin(\varphi_2 - \varphi_1) \left(\frac{\partial}{\partial x_{1G}} + \frac{\partial}{\partial x_{2G}} \right) \right],
 \end{aligned} \tag{3.19}$$

где индекс G у аргумента означает, что соответствующая производная действует только на функции Грина $G(t, r)$.

Найдем теперь приближенное выражение для функции Грина [см. (1.25)] в цилиндрических координатах, когда:

$$r^2 = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2 = (r_2 - r_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 + 2r_1 r_2 (1 - \cos \varphi), \tag{3.20}$$

где

$$\varphi = \varphi_2 - \varphi_1. \tag{3.21}$$

Учитывая соотношения

$$r_1 = R + x_1, \quad r_2 = R + x_2,$$

$$r^2 = (x_2 - x_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 + 2(1 - \cos \varphi)(R^2 + R(x_1 + x_2) + x_1 x_2) \tag{3.22}$$

найдем следующее выражение для функции Грина:

$$\begin{aligned}
 G_0 &= R^2 G = \\
 &= \frac{1}{\frac{c^2 t^2}{R^2} - 2(1 - \cos \varphi) \left(1 + \frac{x_1 + x_2}{R} + \frac{x_1 x_2}{R^2} \right) - \frac{(x_2 - x_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}{R^2}}.
 \end{aligned} \tag{3.23}$$

Вводя новую переменную $\tau = tc/R = \omega_0 t$, можно изменение любой величины, связанной с переходом $n(l, s, k) \rightarrow n'(l', s', k')$, описать формулой

$$\frac{df(n)}{dt} = \sum_n (f(n') - f(n)) w_{nn'}. \tag{3.24}$$

Подставляя сюда выражение для вероятности перехода (1.27) и

учитывая значение волновой функции (3.1), получаем

$$\begin{aligned} \frac{df(l, s, k)}{dt} = & \frac{e_0^2}{\pi R \hbar} \int d\tau \sum_{l', s', k'} (f(l', s', k') - f(l, s, k)) \times \\ & \times \int d\varphi \frac{1}{2\pi} e^{i\Delta l (\varphi - \beta\tau)} e^{\frac{i\tau \hbar \omega_0 (\Delta l)^2}{2E_l} \frac{\beta^2 + q(1-\beta^2)}{1-q} - i\tau\beta \frac{\omega_l'}{\omega_l} \Delta l} \times \\ & \times \frac{E_l}{E_{l'}} \int dx_1 dx_2 dz_1 dz_2 e^{-i\tau_s \Delta s} u_{s'}(l', x_1) u_{s'}(l', x_2) e^{-i\tau_k \Delta k} \times \\ & \times v_{k'}(l', z_1) v_{k'}(l', z_2) (B_0 + B_1) G_0 u_s(l, x_1) u_s(l, x_2) v_k(l, z_1) v_k(l, z_2), \end{aligned}$$

где

$$\Delta l = l' - l, \quad \Delta s = s' - s, \quad \Delta k = k' - k, \quad \tau_s = \beta \sqrt{1-q} \tau, \quad (3.25)$$

$$\tau_k = \beta \sqrt{q} \tau, \quad \frac{\omega_l'}{\omega_0} = - \frac{\omega_0 \hbar}{(1-q) E_l} (\sqrt{1-q} s + \sqrt{q} k).$$

При суммировании по l' учтем следующие равенства:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \sum_{l'} e^{i\Delta l (\varphi - \beta\tau)} &= \delta(\varphi - \beta\tau), \\ \frac{1}{2\pi} \sum_{l'} i\Delta l e^{i\Delta l (\varphi - \beta\tau)} &= \delta'(\varphi - \beta\tau) \end{aligned} \quad (3.26)$$

и т. д.

Принимая во внимание, что

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \delta(\varphi - \beta\tau) d\varphi &= f(\beta\tau), \\ \int_0^{2\pi} f(\varphi) \delta'(\varphi - \beta\tau) d\varphi &= -f'(\beta\tau), \end{aligned} \quad (3.27)$$

величину Δl можем заменить производными по φ :

$$\Delta l \rightarrow - \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial \varphi}, \quad (3.28)$$

$$(\Delta l)^2 \rightarrow - \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \text{ и т. д.,}$$

причем после вычисления производных мы должны положить $\varphi = \beta\tau$. Наконец, выразим функцию $u_{s'}(l', x_1)$ через функцию

$u_{s'}(l, x_1)$, которые зависят соответственно от квантовых чисел l' и l :

$$u_{s'}(l', x_1) = \sqrt{\frac{\lambda(l')}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2^{s'} s'!}} e^{-1/2 \lambda(l') x_1^2} H_{s'}(\sqrt{\lambda(l')} x_1), \quad (3.29)$$

$$u_s(l, x_1) = \sqrt{\frac{\lambda(l)}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2^s s!}} e^{-1/2 \lambda(l) x_1^2} H_s(\sqrt{\lambda(l)} x_1), \quad (3.30)$$

$$l' = l + \Delta l, \quad x_1 = r_1 - R(l); \quad x'_1 = r_1 - R(l') = x_1 - \Delta R, \\ \Delta R = R(l') - R(l).$$

С помощью соотношения (2.15а), найдем:

$$\Delta R = \frac{\partial R}{\partial l} \Delta l = \frac{\hbar c \Delta l}{\beta E (1 - q)}. \quad (3.31)$$

Далее, учитывая (2.17а), получаем

$$\frac{\lambda(l')}{\lambda(l)} = \frac{\lambda(l + \Delta l)}{\lambda(l)} = 1 + \Delta l \frac{\partial \ln \lambda}{\partial l} = 1 - q \frac{\Delta R}{R}. \quad (3.32)$$

Из последних равенств следует

$$u_{s'}(l', x'_1) = \left(1 - \frac{1}{4} q \frac{\Delta R}{R} - \Delta R \frac{\partial}{\partial x_1} - \frac{1}{2} q \frac{\Delta R}{R} x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \right. \\ \left. + \frac{(\Delta R)^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} \right) u_s(l, x_1). \quad (3.33)$$

Здесь мы пренебрегли величинами порядка $(\Delta R/R)^2$, потому что в конечном результате они дадут члены порядка $\hbar^2$, которые мы отбросили. Член $(\Delta R)^2 / 2 \partial^2 / \partial x_1^2$ был оставлен, поскольку, как будет показано ниже, он имеет порядок $\hbar$ (операция $\partial^2 / \partial x_1^2$ понижает степень $\hbar$ на единицу).

Аналогичным способом для функции $v_{k'}(l', z_1)$ мы можем написать:

$$v_{k'}(l', z_1) = \left(1 - \frac{1}{4} q \frac{\Delta R}{R} - \frac{1}{2} q \frac{\Delta R}{R} z_1 \frac{\partial}{\partial z_1} \right) v_k(l, z_1). \quad (3.34)$$

В дальнейшем при интегрировании по пространственным координатам нам необходимо будет вычислить средние значения вида

$$\langle B \rangle_x = \sum_s \iint dx_1 dx_2 u_{s'}(l, x_1) u_s(l, x_2) V e^{-i \tau_s \Delta s} u_s(l, x_1) u_{s'}(l, x_2), \quad (3.35)$$

где величина V может быть оператором, действующим на функции u_s .

Используя для волновых функций гармонического осциллятора следующие хорошо известные соотношения:

$$\begin{aligned}xu_s &= \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \left(\sqrt{\frac{s}{2}} u_{s-1} + \sqrt{\frac{s+1}{2}} u_{s+1} \right), \\ \frac{\partial}{\partial x} u_s &= \sqrt{\lambda} \left(\sqrt{\frac{s}{2}} u_{s-1} - \sqrt{\frac{s+1}{2}} u_{s+1} \right),\end{aligned}\tag{3.36}$$

а также условие ортонормированности, найдем:

$$\begin{aligned}\langle 1 \rangle_x &= 1, \\ \langle x_1 \rangle_x &= \left\langle \frac{\partial}{\partial x_1} \right\rangle_x = 0, \\ \langle (x_1 + x_2)^2 \rangle_x &= \frac{1}{\lambda} [(2s+1)(1 + \cos \tau_s) - i \sin \tau_s], \\ \langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_x &= \frac{1}{\lambda} [(2s+1)(1 - \cos \tau_s) + i \sin \tau_s], \\ \langle x_1^2 + x_2^2 \rangle_x &= \frac{1}{\lambda} (2s+1), \\ \left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^2 \right\rangle_x &= -\lambda ((2s+1)(1 - \cos \tau_s) + i \sin \tau_s), \\ \left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x_1} - \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^2 \right\rangle_x &= -\lambda ((2s+1)(1 + \cos \tau_s) - i \sin \tau_s), \\ \left\langle \frac{\partial}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x_2} \right\rangle_x &= \frac{\lambda}{2} ((2s+1) \cos \tau_s - i \sin \tau_s), \\ \left\langle (x_1 + x_2) \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right) \right\rangle_x &= (2s+1) i \sin \tau_s - 1 - \cos \tau_s, \\ \left\langle x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} \right\rangle_x &= \left\langle x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} \right\rangle_x = -\frac{1}{2}.\end{aligned}\tag{3.37}$$

Аналогичные формулы мы будем иметь и при усреднении по z . Из последних формул видно, в частности, что

$$\left\langle \frac{1}{4} q \frac{\Delta R}{R} + \frac{1}{2} q \frac{\Delta R}{R} x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} \right\rangle_x = 0,\tag{3.38}$$

и поэтому разложения (3.33) и (3.34) принимают более простой вид:

$$\begin{aligned}u_{s'}(l', x'_1) &= \left(1 - \Delta R \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{(\Delta R)^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} \right) u_{s'}(l, x_1) = \\ &= u_{s'}(l, x_1) \left[1 + \Delta R \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_{1G}} \right) + \frac{(\Delta R)^2}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_{1G}} \right)^2 \right],\end{aligned}$$

причем в последнем выражении производная $\partial/\partial x_1$ действует только на функцию $u_s(l, x_1)$, а $\partial/\partial x_{1G}$ — только на функцию Грина.

Аналогичным способом находим:

$$v_{k'}(l', z_1) = v_{k'}(l, z_1). \quad (3.39)$$

Отсюда, в частности, следует, что в нашем приближении

$$u_{s'}(l', x_1') u_{s'}(l', x_2') = u_{s'}(l, x_1) u_{s'}(l, x_2) \left[1 + \Delta R \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial x_{1G}} + \frac{\partial}{\partial x_{2G}} \right) + \frac{(\Delta R)^2}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^2 \right].$$

В последнем равенстве мы отбросили члены, пропорциональные

$$\frac{(\Delta R)^2}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_{1G}} + \frac{\partial}{\partial x_{2G}} \right) \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right) \sim \frac{(\Delta R)^2}{2} (x_1 + x_2) \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right)$$

и

$$\frac{(\Delta R)^2}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_{1G}} + \frac{\partial}{\partial x_{2G}} \right)^2 \sim \frac{(\Delta R)^2}{2} (x_1 + x_2)^2.$$

В самом деле, из условия $\Delta R^2 \sim \hbar^2$ следует, что эти члены будут пропорциональны соответственно $\hbar^2$ и $\hbar^3$. Оставшийся же член

$$\frac{(\Delta R)^2}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^2$$

будет уже пропорционален $\hbar$, поскольку как видно из (3.37), операция $\left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^2$ снимает одну степень $\hbar$.

Далее из выражения для функции Грина (3.23) видно, что она обладает острым максимумом при

$$\tau^2 \rightarrow 2 (1 - \cos \varphi). \quad (3.40)$$

Оценим порядок величины τ , а также величины φ , которая согласно (3.26) имеет тот же порядок: $\varphi = \beta \tau \sim \tau$. С этой целью разложим $1 - \cos \varphi$ в ряд и ограничимся первыми двумя членами

$$2(1 - \cos \varphi) = \varphi^2 - \frac{\varphi^4}{12}.$$

Подставляя последнее разложение в (3.40), найдем для основной части знаменателя функции Грина следующее выражение

$$\tau^2 - 2(1 - \cos \varphi) \approx \tau^2 \left(L^2 + \frac{\tau^2}{12} \right), \quad (3.41)$$

где $L = \sqrt{1 - \beta^2}$. Поэтому при интегрировании по τ острый максимум подинтегрального выражения будет при $\tau \sim \sqrt{1 - \beta^2}$. Это соотношение и определяет порядок величин φ и τ . Следовательно в наших дальнейших вычислениях мы можем считать величину

φ малой, и поэтому можно положить:

$$\begin{aligned}\cos \varphi &= 1 - \frac{\varphi^2}{2} + \frac{\varphi^4}{24} - \dots, \\ \sin \varphi &= \varphi - \frac{\varphi^3}{6} + \dots\end{aligned}\quad (3.42)$$

В последних равенствах каждый последующий член будет меньше предыдущего в $\varphi^2 \sim 1 - \beta^2$ раз.

Раскладывая функцию Грина по $\frac{x_1}{R}$, $\frac{x_2}{R}$ и $\frac{z_1}{R}$, $\frac{z_2}{R}$, имеем

$$G_0 = \frac{1}{I(\varphi)} + \left(\varphi^2 - \frac{\varphi^4}{12} \right) \frac{(x_2 + x_1)}{R I^2(\varphi)} + \frac{\varphi^4 (x_2 + x_1)^2}{R^2 I^3(\varphi)} + \frac{(x_2 - x_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}{R^2 I^2(\varphi)}, \quad (3.43)$$

где

$$I(\varphi) = \tau^2 - \varphi^2 + \frac{\varphi^4}{12}. \quad (3.44)$$

Подставляя в последнее выражение $\varphi = \beta \tau$, найдем:

$$I(\beta \tau) = \tau^2 \left(L^2 + \frac{\tau^2}{12} \right). \quad (3.45)$$

В выражении (3.43) мы отбросили член, пропорциональный $\varphi^2 x_1 x_2 / R^2 I^2(\varphi)$, поскольку он дает в окончательный результат вклад порядка $(1 - \beta^2)$ относительно основного члена.

Принимая во внимание последние разложения, легко показать, что для величины B_1 [см. соотношение (3.19)], будем иметь

$$B_1 = \frac{\hbar \omega_0 \beta}{E_l} \left[\Delta l + \frac{1}{i} \left(1 - \frac{\varphi^2}{2} \right) \frac{\partial}{\partial \varphi_G} + \frac{R \varphi}{2i} \left(\frac{\partial}{\partial x_{1G}} + \frac{\partial}{\partial x_{2G}} \right) \right]. \quad (3.46)$$

Отсюда, принимая во внимание, что $\Delta l = -1/i \partial/\partial \varphi$ и что, кроме функции Грина, нет других функций, на которые этот оператор действует, легко показать, что в нашем приближении коэффициент B_1 можно положить равным нулю:

$$B_1 G_0 = \frac{\hbar \omega_0 \beta}{E_l} \left[\left(-\frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial \varphi_G} + \frac{1}{i} \left(1 - \frac{1}{2} \varphi^2 \right) \frac{\partial}{\partial \varphi_G} \right) \frac{1}{I(\varphi)} + \varphi^3 \frac{1}{i I^2(\varphi)} \right] \approx 0. \quad (3.47)$$

Следует подчеркнуть, что при вычислении с помощью равенства (3.37) средних значений оператора B_0 [см. (3.16)] часть членов

также может быть отброшена:

$$\begin{aligned} < 2 \frac{\omega_0 \left(\sqrt{1-q} \hbar \left(s + \frac{1}{2} \right) + \sqrt{q} \hbar \left(k + \frac{1}{2} \right) \right) \beta}{E_l} - \frac{(1-q)}{2} \frac{x_2^2 + x_1^2}{R^2} \beta^2 - \\ - \frac{q}{2} \frac{z_2^2 + z_1^2}{R^2} \beta^2 - \frac{\hbar^2 c^2}{E_l^2} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1 \partial z_2} \right) > \approx 0. \end{aligned} \quad (3.48)$$

Точнее, в равенствах (3.47) и (3.48) отброшенные члены имеют порядок $(1 - \beta^2)$ относительно основных, которые будут нами оставлены.

Учитывая все это, мы можем в данном приближении в равенстве (3.24) положить

$$\begin{aligned} \frac{E_l}{E_l'} &= 1 - \frac{\hbar \beta \omega_0 \Delta l}{E_l}; \\ e^{i \tau \frac{\hbar \omega_0 (\Delta l)^2}{2 E_l} \left(\frac{\beta^2 + q(1-\beta^2)}{1-q} \right) - i \tau \frac{\omega_l'}{\omega_0} \Delta l} &= \\ &= 1 + i \tau \frac{\hbar \omega_0 (\Delta l)^2}{2 E_l} \frac{\beta^2 + q(1-\beta^2)}{1-q} - i \tau \frac{\omega_l'}{\omega_0} \Delta l; \\ B_1 &= 0; B_0 = 1 - \beta^2 + \frac{\varphi^2}{2} - \frac{ic\hbar}{E_l} \varphi \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right). \end{aligned} \quad (3.49)$$

Поэтому, принимая во внимание еще (3.40), мы приведем равенство (3.24) к виду

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{e^2}{\pi R \hbar} \int d\tau < (f(l', s', k') - f(l, s, k)) \times \\ &\times \left\{ \left(1 - \beta^2 + \frac{\varphi^2}{2} \right) \left(\frac{1}{I(\varphi)} - \frac{\hbar \beta \omega_0 \Delta l}{E_l I} + i \tau \frac{\hbar \omega_0 (\Delta l)^2}{2 E_l I} \frac{\beta^2 + q(1-\beta^2)}{1-q} - \right. \right. \\ &\quad \left. - i \tau \Delta l \frac{\hbar c}{(1-q) E_l R} \left(\sqrt{1-q} s + \sqrt{q} k \right) \frac{1}{I} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{(\Delta R)^2}{2 I} \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^2 + \Delta R \left(\varphi^2 - \frac{\varphi^4}{12} \right) \times \right. \\ &\quad \times \frac{(x_1 + x_2) \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right) + 2}{R I^2} + \frac{\varphi^4 (x_1 + x_2)^2}{R^2 I^3} + \frac{(x_2 - x_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}{R^2 I^2} \Bigg\} + \\ &+ \frac{c\hbar}{i E_l} \varphi \left[\Delta R \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^2 \frac{1}{I} + \frac{\varphi^2 (x_1 + x_2) \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right)}{R I^2} \right] \Bigg>_{\varphi, x, z} \end{aligned} \quad (3.50)$$

Усреднение по φ должно сводиться к замене Δl через производные по φ [см. (3.28)], а при усреднении по x и z мы должны воспользоваться равенствами (3.37).

Тогда соотношение (3.50) приведем к виду, который и будет положен в основу наших дальнейших исследований:

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} = \frac{e^2}{\pi R \hbar} \int d\tau (f(l', s', k') - f(l, s, k)) \times \\ \times \left\{ \left(1 - \beta^2 + \frac{\varphi^2}{2} \right) \frac{1}{I(\varphi)} + \frac{c\hbar}{E_l R \beta} \left[-\beta^2 i \frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{1}{I} + \right. \right. \\ \left. + \tau \left(\frac{s}{\sqrt{1-q}} + \frac{\sqrt{q}}{1-q} k \right) \frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{1}{I} - i\tau \frac{\beta^2 + q(1-\beta^2)}{1-q} \frac{\beta}{2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \frac{1}{I} + \right. \\ \left. + \frac{i \left(\tau_s - \frac{\tau_s^3}{6} \right) + s \left(\tau_s^2 - \frac{1}{12} \tau_s^4 \right)}{2(1-q)^{3/2}} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \frac{1}{I} - \right. \\ \left. - \frac{2s \left(\tau_s - \frac{1}{6} \tau_s^3 \right) - i \frac{\tau_s^2}{2}}{(1-q)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{\varphi^2 - \frac{\varphi^4}{12}}{I^2} \right) + \frac{\varphi^4 \left(2s \left(2 - \frac{1}{2} \tau_s^2 \right) - i\tau_s \right)}{I^3 \sqrt{1-q}} + \right. \\ \left. + \frac{s\tau_s^2 + i\tau_s}{\sqrt{1-q} I^2} + \frac{k\tau_k^2 + i\tau_k}{\sqrt{q} I^2} \right] \left(1 - \beta^2 + \frac{\varphi^2}{2} \right) - \\ \left. - \frac{(i\tau_s + s\tau_s^2)}{\sqrt{1-q}} \frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{\varphi}{I} + \frac{\varphi^3 \left[2s\tau_s + i \left(2 - \frac{\tau_s^2}{2} \right) \right]}{I^2} \right] \right\}, \quad (3.51) \end{aligned}$$

причем после вычисления производных по φ необходимо сделать еще замену:

$$\varphi = \beta \tau, \quad \tau_s = \beta \sqrt{1-q} \tau, \quad \tau_k = \beta \sqrt{q} \tau. \quad (3.52)$$

Вычислим несколько производных по φ от функции

$$\frac{f_1}{I(\varphi)} = \frac{1}{\tau^2 - \varphi^2 + \frac{\varphi^4}{12}}$$

с последующей заменой $\varphi \rightarrow \beta \tau$. Для самой функции в случае этой замены получаем

$$\frac{1}{I(\varphi)} = \frac{1}{\tau^2 \left(L^2 + \frac{\tau^2}{12} \right)}, \quad (3.53)$$

где $L^2 = 1 - \beta^2$. Для первой производной имеем

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{1}{I(\varphi)} = \frac{2\varphi - \frac{\varphi^3}{3}}{I^2(\varphi)} = \frac{2\beta \left(1 - \frac{\tau^2}{6} \right)}{\tau^3 \left(L^2 + \frac{\tau^2}{12} \right)^2}. \quad (3.54)$$

Следует заметить, что член $\tau^2/6$ по сравнению с единицей имеет порядок $(1 - \beta^2)$, и поэтому, когда основные члены не сокращаются, его следует отбросить. Аналогичным способом найдем:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \frac{1}{I(\varphi)} &= \frac{8\varphi^2}{I^3(\varphi)} = \frac{8}{\tau^4 \left(L^2 + \frac{\tau^2}{12} \right)^3}, \\ \frac{\partial^3}{\partial \varphi^3} \frac{1}{I(\varphi)} &= \frac{48\varphi^3}{I^4(\varphi)} = \frac{48}{\tau^5 \left(L^2 + \frac{\tau^2}{12} \right)^4}.\end{aligned}\quad (3.55)$$

Отсюда видно, что после замены (3.52) правая часть равенства (3.51) сводится к определению суммы интегралов вида

$$(m, n) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty - i0}^{+\infty} \frac{d\tau}{(\tau - i\varepsilon)^m \left(L^2 + \frac{\tau^2}{12} \right)^n}, \quad (3.56)$$

где $m = -1, 0, 1, 2, 3, 4$ и $n = 1, 2, 3, 4$. Величина $\varepsilon = +0$ указывает обход контура, который был найден при вычислении функции Грина (1.25).

Последние интегралы легко могут быть найдены с помощью теории вычетов. Для удобства дальнейших исследований составим таблицу этих интегралов при различных значениях m и n .

m	n			
	1	2	3	4
-1	0	0	0	0
0	$\frac{6}{\sqrt{3}} L^{-1}$	$\frac{3}{\sqrt{3}} L^{-3}$	$\frac{9}{4 \sqrt{3}} L^{-5}$	$\frac{15}{8 \sqrt{3}} L^{-7}$
1	iL^{-2}	iL^{-4}	iL^{-6}	iL^{-8}
2	$-\frac{1}{2 \sqrt{3}} L^{-3}$	$-\frac{3}{4 \sqrt{3}} L^{-5}$	$-\frac{15}{16 \sqrt{3}} L^{-7}$	$-\frac{35}{32 \sqrt{3}} L^{-9}$
3	$-\frac{i}{12} L^{-4}$	$-\frac{i}{6} L^{-6}$	$-\frac{i}{4} L^{-8}$	$-\frac{i}{3} L^{-10}$
4	$\frac{1}{24 \sqrt{3}} L^{-5}$	$\frac{5}{48 \sqrt{3}} L^{-7}$	$\frac{35}{192 \sqrt{3}} L^{-9}$	$\frac{35}{128 \sqrt{3}} L^{-11}$

где $L = \sqrt{1 - \beta^2}$.

§ 4. Влияние синхротронного излучения на потери энергии и на бетатронные колебания

С помощью соотношения (3.51) получим прежде всего классическую формулу для интенсивности излучения. В этом случае в формуле (3.51) мы должны положить

$$\Delta E = f(l', s', k') - f(l, s, k) = \hbar \omega_0 \Delta l = -\frac{\hbar \omega_0}{i} \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad (4.1)$$

и в окончательных результатах стремиться $\hbar$ к нулю. Кроме того, рассмотрим простейший случай, когда отсутствуют радиальные и аксиальные колебания. Тогда для интенсивности синхротронного излучения, т. е. средней потери энергии, находим следующее выражение в классическом приближении:

$$W^{\text{кл}} = -\frac{dE}{dt} = -\langle \Delta E \rangle = \frac{e^2 c}{i R^2} \int \frac{d\tau}{\pi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(1 - \beta^2 + \frac{\varphi^2}{2} \right) \frac{1}{I(\varphi)}. \quad (4.2)$$

Взяв производную по φ от последнего выражения и ограничиваясь при этом основным членом (мы имеем в виду разложение по $1 - \beta^2$), получим

$$W^{\text{кл}} = \frac{e^2 c}{i R^2} \int \frac{d\tau}{\pi} \frac{2 \left(L^2 + \frac{1}{2} \tau^2 \right)}{\tau^3 \left(L^2 + \frac{\tau^2}{12} \right)^2} = \frac{e^2 c}{i R^2} (2L^2 (3, 2) + (1, 2)). \quad (4.3)$$

Подставляя сюда значение интегралов (3.56) из таблицы, найдем для потерь энергии известное классическое выражение:

$$W^{\text{кл}} = -\hbar \omega_0 \dot{l} = \frac{2}{3} \frac{e^2 c}{R^2} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^4, \quad (4.4)$$

пригодное для ультрарелятивистского случая ($1 - \beta^2 \ll 1$).

Найдем теперь влияние синхротронного излучения на бетатронные колебания. Для этого мы должны прежде всего вычислить изменение квантовых чисел k и s благодаря синхротронному излучению.

При вычислении dk/dt следует положить

$$\Delta k = f(l', k', s') - f(l, k, s) = i \frac{\partial}{\partial \tau_k}. \quad (4.5)$$

Соотношение $\Delta k = i \frac{\partial}{\partial \tau_k}$ легко может быть получено из формулы (3.24). Учитывая еще формулы (4.5) и (3.51), найдем:

$$\frac{dk}{dt} = \langle \Delta k \rangle = \frac{e^2 c i}{E l \pi R^2 \beta} \int d\tau \left(1 - \beta^2 + \frac{\tau^2}{2} \right) \frac{i + 2k\tau_k}{\sqrt{q} \tau^4 \left(L^2 + \frac{\tau^2}{12} \right)^2}. \quad (4.6)$$

Полагая $\tau_k = \sqrt{q}\tau\beta$, приведем последнее выражение к виду

$$\frac{dk}{dt} = \frac{e^2 c}{E_l R^2 \beta} \left[-\frac{1}{\sqrt{q}} (1 - \beta^2) (4, 2) - \right. \\ \left. - \frac{1}{2\sqrt{q}} (2, 2) + k i (2(1 - \beta^2)(3, 2) + (1, 2)) \right].$$

Подставляя сюда значение для интегралов (m, n) из таблицы, получим

$$\frac{dk}{dt} = \frac{13}{48\sqrt{3}} \frac{e^2 c}{R^2 \sqrt{q} m_0 c^2} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^4 - k \frac{W_{\text{кл}}}{E_l}. \quad (4.7)$$

Точно так же при вычислении изменения квантового числа s мы должны положить

$$\Delta s = f(l', s', k') - f(l, s, k) = i \frac{\partial}{\partial \tau_s}. \quad (4.8)$$

В этом случае соотношение (3.51) принимает вид

$$\frac{ds}{dt} = \langle \Delta s \rangle = \frac{e^2 c i}{E_l R^2} \int \frac{d\tau}{\pi} \left\{ \frac{i}{2(1-q)^{3/2}} \frac{\partial^2}{\partial \Phi^2} \frac{1}{I(\Phi)} + \right. \\ + s \left[\left(\frac{\tau_s - \frac{1}{6} \tau_s^2}{(1-q)^{3/2}} \frac{\partial^2}{\partial \Phi^2} \frac{1}{I(\Phi)} - \frac{2 \left(1 - \frac{\tau_s^2}{2} \right)}{1-q} \frac{\partial}{\partial \Phi} \frac{\Phi^2 - \frac{1}{12} \Phi^4}{I^2(\Phi)} - \right. \right. \\ \left. \left. - \frac{2\Phi^4 \tau_s}{\sqrt{1-q} I^3(\Phi)} + \frac{2\tau_s}{\sqrt{1-q} I^2(\Phi)} \right) \left(1 - \beta^2 + \frac{\Phi^2}{2} \right) - \right. \\ \left. \left. - \frac{2\tau_s}{\sqrt{1-q}} \frac{\partial}{\partial \Phi} \frac{\Phi}{I(\Phi)} + \frac{2\Phi^3}{I^2(\Phi)} \right] \right\}. \quad (4.9)$$

В последнем равенстве члены, не зависящие от s и имеющие порядок $1 - \beta^2$ относительно основного, были отброшены.

Для того чтобы упростить дальнейшие вычисления, мы после подстановки $\tau_s = \beta \tau \sqrt{1-q}$ интеграл (4.8) разобьем на две части:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{ds_1}{dt} + \frac{ds_2}{dt}. \quad (4.10)$$

Часть ds_1/dt не зависит от s . Она будет равна:

$$\frac{ds_1}{dt} = -\frac{e^2 c}{E_l R^2} \int \frac{d\tau}{\pi (1-q)^{3/2}} \frac{4 \left(L^2 + \frac{1}{2} \tau^2 \right)}{\tau^4 \left(L^2 + \frac{\tau^2}{12} \right)^3} = \\ = \frac{55}{\sqrt{3} 48} \frac{e^2 c}{R^2 m_0 c^2 (1-q)^{3/2}} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^6. \quad (4.11)$$

При вычислении другой части, пропорциональной s , необходимо иметь в виду, что поскольку мы имеем два основных взаимно сокращающихся члена, то поэтому при разложении необходимо учитывать члены порядка $1-\beta^2$ относительно основных членов. Тогда в подынтегральном выражении наряду с основным членом мы оставим также члены порядка $(1-\beta^2)$. В этом случае будем иметь

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{\tau_s}{(1-q)^{3/2}} \frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{\left(1-\beta^2 + \frac{\varphi^2}{2}\right)}{I} - \frac{2}{1-q} \frac{\left(\varphi^2 - \frac{1}{12} \varphi^4\right) \left(1-\beta^2 + \frac{\varphi^2}{2}\right)}{I^2} \right) = \\ = \frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{2}{1-q} \left(\frac{\left(1-\beta^2 + \frac{\varphi^2}{2}\right) \left(\tau \varphi \beta - \varphi^2 - \frac{\tau \varphi^3 \beta}{6} + \frac{\varphi^4}{12}\right)}{I^2} + \frac{\beta \varphi \tau}{2I} \right) = \\ = \frac{2}{1-q} \left[- \left(1-\beta^2 + \frac{\varphi^2}{2}\right) \left(\frac{\varphi}{I^2} + \frac{1}{3} \frac{\varphi^5}{I^3}\right) + \frac{\varphi^3}{I^2} \right]. \quad (4.11a) \end{aligned}$$

Далее, учитывая, что

$$\frac{1}{1-q} - 1 = \frac{q}{1-q},$$

найдем:

$$\frac{ds_2}{dt} = - \frac{2e^2 c i}{E_l R^2} \frac{q}{1-q} s \int \frac{d\tau}{\pi} \left[\left(1-\beta^2 + \frac{\tau^2}{2}\right) \left(\frac{\tau}{I^2} + \frac{1}{3} \frac{\tau^5}{I^3}\right) - \frac{\tau^3}{I^2} \right]. \quad (4.12)$$

Последние интегралы легко могут быть вычислены, если мы воспользуемся таблицей интегралов (3.56) (см. таблицу). Тогда получим

$$\frac{ds_2}{dt} = - \frac{2}{3} \frac{e^2 c}{R^2 E_l} \frac{q}{1-q} s \left(\frac{E_l}{m_0 c^2} \right)^4. \quad (4.13)$$

Отсюда для полного изменения радиального квантового числа s будем иметь

$$\frac{ds}{dt} = \frac{55}{\sqrt{3} 48} \frac{e^2 c}{R^2 m_0 c^2 (1-q)^{3/2}} \left(\frac{E_l}{m_0 c^2} \right)^6 - \frac{q}{1-q} s \frac{W^{\text{кл}}}{E_l}. \quad (4.14)$$

Из формул (4.7) и (4.14) видно, что в случае отсутствия синхротронного излучения величины k и s , а также соответствующие адиабатические инварианты [см. формулы (2.34) и (2.35)]

$$\begin{aligned} \xi^2 &= \bar{x}^2 e_0 H(R) \sqrt{1-q} = \bar{c} \hbar s, \\ \zeta^2 &= \bar{z}^2 e_0 H(R) \sqrt{q} = \bar{c} \hbar k \end{aligned} \quad (4.15)$$

должны оставаться неизменными. При учете же синхротронного излучения они должны согласно формулам (4.7) и (4.14)

изменяться:

$$\frac{d\xi^2}{dt} = \frac{13}{48 \sqrt{3}} \frac{e^2 \hbar}{\sqrt{q} R^2 m_0} \left(\frac{E_l}{m_0 c^2} \right)^4 - \xi^2 \frac{W^{\text{кл}}}{E_l}, \quad (4.16)$$

$$\frac{d\xi^2}{dt} = \frac{55}{48 \sqrt{3}} \frac{e^2 \hbar}{(1-q)^{3/2} R^2 m_0} \left(\frac{E_l}{m_0 c^2} \right)^6 - \xi^2 \frac{q}{1-q} \frac{W^{\text{кл}}}{E_l}. \quad (4.17)$$

Первые члены в правых частях формул (4.16) и (4.17) характеризуют квантовое возбуждение синхротронных колебаний, связанных с флуктуационным характером излучения квантов света. Они представляют собой типичные квантовые члены, обращающиеся при $\hbar \rightarrow 0$ в нуль. Впервые эти члены были получены в работах [1—3]. Вторые члены в этих равенствах, не зависящие от $\hbar$, представляют собой обычное классическое затухание. Они легко могут быть вычислены классическим способом (см. статью I настоящего сборника). Квантовым путем они впервые были получены Гутбродом [4].

Как было отмечено в § 7 статьи I, если бы не было квантового возбуждения ($\hbar \rightarrow 0$), то классическое затухание прекратило бы не только синхротронные, но и бетатронные колебания, т. е. собралось бы все электроны в одну точку, благодаря чему сильное когерентное излучение должно было бы прекратить нормальную работу автофазировки.

Наличие квантовых членов возбуждения приводит к тому, что амплитуды бетатронных колебаний будут стремиться к некоторым постоянным пределам, равным согласно (4.17) и (4.16) следующим значениям:

а) для минимального значения квадрата амплитуды радиальных колебаний *

* Вообще говоря, решение уравнения (4.17) может быть представлено в виде (для простоты мы пренебрежем изменением E_l со временем)

$$\xi^2 = \frac{a}{b} (1 - e^{-bt}) + \xi_0^2 e^{-bt}, \quad (4.20)$$

где

$$a = \frac{55}{48 \sqrt{3}} \frac{e^2 \hbar}{(1-q)^{3/2} R^2 m_0} \left(\frac{E_l}{m_0 c^2} \right)^6, \quad (4.21)$$

$$b = \frac{q}{1-q} \frac{W^{\text{кв}}}{E_l}, \quad (4.22)$$

а ξ_0^2 — начальное значение для ξ^2 . Как видно из (4.20), для малых значений времени t ($t \ll \frac{1}{b}$) затухание практически никакой роли не должно играть:

$$\xi^2 = at + \xi_0^2.$$

$$(\overline{x^2})_{\min} = \frac{55}{32 \sqrt{3}} \frac{1}{q(1-q)} \frac{R\hbar}{m_0 c} \left(\frac{E_l}{m_0 c^2} \right)^2; \quad (4.18)$$

б) для минимального значения квадрата амплитуды вертикальных колебаний

$$(\overline{x^2})_{\min} = \frac{13}{32 \sqrt{3}} \frac{1}{q} \frac{R\hbar}{m_0 c}. \quad (4.19)$$

Если выражение для квадрата амплитуды радиальных колебаний для энергии порядка нескольких сотен $M\text{эв}$ или нескольких $B\text{эв}$ во всяком случае дает для $(\overline{x^2})_{\min}$ значение, которое хотя бы по порядку величины согласуется с экспериментальными данными (см. статью V), то для $(\overline{z^2})_{\min}$ формула (4.20) дает практически нуль, в то время как экспериментальное значение этой величины отлично от нуля, и хотя меньше, но по порядку соизмеримо с $(\overline{x^2})_{\min}$.

В статье IV квазиклассическим методом будет показано, что член с затуханием, изменяющийся по закону (4.16), имеет некоторый предел со стороны минимальных значений $\xi^2_{\min}$. Это должно привести к стабилизации вертикальных колебаний при некоторой малой, но отличной от нуля амплитуде.

Наконец, определим еще квантовые поправки к интенсивности излучения, пропорциональные $\hbar$, при отсутствии бетатронных колебаний ($s = k = 0$).

В этом случае согласно (3.5) в формуле (3.51) мы должны положить

$$\Delta E = f(l', s', k') - f(l, s, k) = \hbar \omega_0 \left[\beta \Delta l + \beta \sqrt{1-q} \Delta s + \right. \\ \left. + \beta \sqrt{q} \Delta k - \frac{\hbar \omega_0}{2E_l(1-q)} (\Delta l)^2 (q(1-\beta^2) + \beta^2) \right]. \quad (4.23)$$

Основным членом в последней скобке будет член $\beta \Delta l$, все остальные дадут квантовые поправки порядка $\hbar/m_0 c R$, которые в нашем приближении могут быть отброшены.

Наоборот, для больших значений времени $t \left(t \gg \frac{1}{b} \right)$ затухание приостанавливает неограниченный рост квадрата амплитуды ξ^2 , она должна стремиться к некоторому постоянному пределу:

$$(\xi^2)_{\min} = \frac{a}{b}.$$

Отсюда и следует формула (4.18).

В самом деле, согласно формуле (3.51) мы можем написать следующее операторное соотношение:

$$\beta \sqrt{1-q} \Delta s \rightarrow -\frac{\hbar \omega_0}{2E_l(1-q)} \frac{\partial \tau_s}{\partial \tau_s} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} = \frac{\hbar \omega_0}{2E_l(1-q)} (\Delta l)^2. \quad (4.24)$$

Подставляя (4.24) в (4.23) и учитывая (3.51), мы видим, что основной член сокращается, и мы можем написать:

$$\Delta E = f(l', s', k') - f(l, s, k) = \hbar \omega_0 \beta \Delta l = -\frac{\hbar \omega_0}{i} \frac{\partial}{\partial \varphi}. \quad (4.25)$$

Полагая далее

$$\tau_s = \beta \sqrt{1-q} \tau, \quad \tau_k = \beta \sqrt{q} \tau, \quad (4.26)$$

найдем для интенсивности излучения с учетом квантовых поправок, пропорциональных множителю $c\hbar/E_l R\beta$, следующее выражение:

$$\begin{aligned} W &= -\frac{dE}{dt} = -\langle \Delta E \rangle = W^{\text{кл}} + W^{\text{кв}} = \\ &= W^{\text{кл}} + \frac{e^2 c}{\pi R^2} \frac{c\hbar}{E_l R} \int d\tau \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[-\frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{1}{I} + \frac{\tau}{2} (1-\beta^2) \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \frac{1}{I} - \frac{\tau^3}{12} \frac{\partial^3}{\partial \varphi^3} \frac{1}{I} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\tau^2}{2} \frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{\varphi^2}{I^2} - \frac{\tau \varphi^4}{I^3} + \frac{2\tau}{I^2} \right] \left(1 - \beta^2 + \frac{\varphi^2}{2} \right), \end{aligned} \quad (4.27)$$

где $W^{\text{кл}}$ определяется выражением (4.4). Учитывая, что в равенстве (3.51) в нашем приближении можно отбросить два последних члена, получаем

$$\begin{aligned} W^{\text{кв}} &= \frac{e^2 c}{\pi R^2} \frac{\hbar}{m_0 c R} \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right) \int d\tau \left(1 - \beta^2 + \frac{\tau^2}{2} \right) \times \\ &\quad \times \left(24(1-\beta^2) \frac{\tau^4}{I^4} + 2 \frac{\tau^6}{I^4} \right). \end{aligned} \quad (4.28)$$

С учетом таблицы интегралов, вычисленных по формуле (3.56) (см. таблицу), найдем:

$$W = -\frac{dE}{dt} = W^{\text{кл}} \left(1 - \gamma \frac{\hbar}{m_0 c R} \left(\frac{E_l}{m_0 c^2} \right)^2 \right), \quad (4.29)$$

где численный коэффициент

$$\gamma = \frac{55}{16} \sqrt{3}. \quad (4.30)$$

Этот коэффициент был получен в [5] также и для однородного поля (см. статью II).

Гутброт [4], предложив правильный способ получения с помощью квантовых уравнений классического затухания, нашел для коэффициента γ значение, равное

$$\gamma = \frac{55}{32} \sqrt{3} \frac{1 - \frac{5}{3} q}{1 - q}. \quad (4.31)$$

которое, как было указано (см. [6]), является ошибочным.

Л и т е р а т у р а

1. А. А. Соколов, И. М. Тернов. ЖЭТФ, 1955, 28, 431.
2. А. А. Соколов, И. М. Тернов, Г. М. Страховский. ЖЭТФ, 1956, 31, 439.
3. А. А. Соколов, И. М. Тернов. ЖЭТФ, 1953, 25, 698.
4. F. Gutbrod. Zs. Physik, 1962, 168, 177.
5. А. А. Соколов, Н. П. Клепиков, И. М. Тернов. ЖЭТФ, 1953, 24, 249; см. также J. Schwinger, Proc. Nat. Acad. Sci., 1954, 40, 132.
6. А. А. Соколов, И. М. Тернов, Ю. М. Лоскутов. Вестник МГУ, 1964, № 3, 101.

The influence of the synchrotron radiation on the motion of electrons in an inhomogeneous magnetic field

*by A. A. Sokolov, I. M. Ternov,
M. V. Zhukov, V. P. Leventuev*

The following problems are treated quantum mechanically:

1. The global formulae for the transition probabilities.
2. The electron motion in the axially symmetric magnetic field.
3. The general formulae for the transition probabilities due to the synchrotron radiation.
4. The influence of the synchrotron radiation on the energy losses and on the betatron oscillations.

**А. А. Соколов, И. М. Тернов,
Ю. М. Лоскутов**

IV. КВАЗИКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КВАНТОВЫХ ФЛУКТУАЦИОННЫХ СИЛ

§ 1. Влияние флуктуационных сил на синхротронное излучение

В статье I на основе классической теории были выведены уравнения бетатронных (вертикальных и радиальных) колебаний, а также радиальных синхротронных колебаний [см. формулы (7.45)—(7.47) статьи I]. В случае слабой фокусировки ($0 < q < 1$) все эти колебания оказались затухающими.

В статье III на основе строгой квантовой теории было установлено, что благодаря флуктуационному характеру излучения фотонов кроме классического затухания бетатронных колебаний должна появиться еще квантовая раскачка, пропорциональная постоянной Планка $\hbar$. Попробуем решить эту же задачу не по строгой квантовой теории, а в квазиклассическом приближении путем введения в классические уравнения колебаний квантовых сил, учитывающих флуктуационный характер излучения фотонов.

При построении квазиклассической теории флуктуационных сил будем исходить из предположения, что фотоны излучаются дискретно с энергией $\varepsilon = v\hbar c/\rho$ в моменты времени t_i ; здесь ρ — радиус кривизны, определяемый формулой (7.32) статьи I, а v — гармоника излучения. Тогда энергию излучения с учетом флуктуационного характера излучения можно записать в виде

$$W^{kv} = \sum_i \frac{\hbar c}{\rho} v \delta(t - t_i). \quad (1.1)$$

Для дальнейших вычислений нам необходимо будет еще знать вероятность излучения гармоники под углом θ к оси z , которая согласно формуле (6.2в) статьи II равна *

* Формула (1.2) получена в предположении, что вертикальные колебания отсутствуют. При наличии же вертикальных колебаний под углом $\pi/2 - \theta$

$$w(\nu, \theta) \sin \theta d\theta = \frac{e_0^2 \nu}{3\pi^2 \rho \hbar} \left[\varepsilon^2 K_{1/2}^2 \left(\frac{\nu}{3} \varepsilon^{1/2} \right) + \varepsilon \cos^2 \theta K_{1/2}^2 \left(\frac{\nu}{3} \varepsilon^{1/2} \right) \right] \sin \theta d\theta, \quad (1.2)$$

где $\varepsilon = 1 - \beta^2 \sin^2 \theta$.

Интегрируя выражение (1.2) по углу θ , найдем вероятность излучения гармоники ν под любыми углами:

$$\begin{aligned} w(\nu) &= \int_0^\pi w(\nu, \theta) \sin \theta d\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{e_0^2}{\rho \pi} \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^2 \int_{\frac{2\nu}{3} \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^3}^\infty K_{1/2}(y) dy = \\ &= \bar{w}(\nu) \frac{\rho}{R} = \bar{w}(\nu) \left(1 - q \frac{x}{R} \right). \end{aligned} \quad (1.3)$$

Интеграл по θ берется по формулам (5.22) — (5.24) статьи II. Отсюда, учитывая еще формулу (6.9) статьи II, можно определить число излучаемых фотонов за один оборот

$$N = \int_0^\infty \frac{2\pi\rho}{c} w(\nu) d\nu = \frac{5\pi}{\sqrt{3}} \frac{e_0^2}{c\hbar} \frac{E}{m_0 c^2} \quad (1.4)$$

и получить известное классическое выражение для энергии, излучаемой в единицу времени:

$$W = \int_0^\infty \frac{c\nu}{\rho} \hbar w(\nu) d\nu = \frac{2}{3} \frac{ce_0^2}{\rho^2} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^4, \quad (1.5)$$

где $e_0^2/\hbar c = 1/137$ — постоянная тонкой структуры.

В частности, из формулы (1.4) видно, что за один оборот при энергии порядка нескольких сотен $M\text{эв}$ или нескольких $B\text{эв}$ должно излучаться ограниченное число фотонов, т. е. синхротронное излучение должно носить явно флуктуационный характер.

Рассмотрим прежде всего колебания вдоль оси z с учетом флуктуационной силы. Тогда классическое уравнение для вертикальных колебаний [см. формулу (7.46) статьи I]

$$z'' + \frac{E'}{E} z' + \omega_z^2 z = -\frac{W}{E} z' \quad (1.6)$$

с учетом флуктуационного характера излучения [см. (1.1)] может быть представлено в виде

$$z'' + \frac{E'}{E} z' + \omega_z^2 z = - \sum_i \frac{(z' + c \cos \theta) \hbar}{c R E} \nu \delta(t - t_i), \quad (1.7)$$

следует понимать угол между направлением вылета фотона и направлением скорости движения электрона.

где под $\pi/2 - \theta$ будем понимать полярный угол между направлением вылета фотона и импульсом электрона.

Для того чтобы получить классическое затухание, надо умножить правую часть равенства (1.7) на $\Delta t_i w(v, \theta) \sin \theta d\theta$, где под $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$ следует понимать промежуток времени между двумя актами излучения, а затем проинтегрировать по переменным t_i , v и θ . Тогда, принимая во внимание, что линейный член, пропорциональный $c \cos \theta$, обращается в нуль, найдем:

$$\sum_i \frac{(z' + c \cos \theta) \hbar}{c R E} v \delta(t - t_i) \rightarrow \quad (1.8)$$

$$\rightarrow \frac{z' \hbar}{c R E} \int dv \int \sin \theta d\theta \int dt_i \delta(t - t_i) w(v, \theta) = \Gamma_z z',$$

где $\Gamma_z = W/E$ — коэффициент затухания вертикальных колебаний. Отсюда следует уравнение (1.6) с классическим затуханием. Однако классическое затухание дает точный результат в случае непрерывного излучения фотонов ($\Delta t_i \rightarrow 0$). При дискретности излучения должны проявляться квадратичные флуктуации, так как квадратичный член $c (c \cos \theta)^2$ дает уже отличное от нуля выражение.

При дальнейших расчетах мы должны учесть две возмущающие силы отдачи. Первая возмущающая сила ведет к классическому затуханию, и квадрат амплитуды z благодаря ее действию между двумя промежутками излучения по абсолютному значению изменяется на величину

$$(\Delta z_1)^2 \sim z'^2 \Delta t_i^2 \sim b^2 \frac{c^2}{R^2} q \Delta t_i^2, \quad (1.9)$$

где b — амплитуда вертикальных колебаний. Другая возмущающая сила, связанная с тем, что угол между импульсами излучаемого фотона и электрона не равен нулю, приводит к флуктуационным изменениям координаты вертикальных колебаний на величину Δz_2 , причем

$$(\Delta z_2)^2 \sim c^2 \cos^2 \theta \Delta t_i^2. \quad (1.10)$$

Принимая во внимание, что

$$\cos^2 \theta \sim \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^2,$$

найдем:

$$(\Delta z_2)^2 \sim c^2 \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^2 \Delta t_i^2. \quad (1.11)$$

При дальнейших расчетах будем различать два случая:

а) когда

$$(\Delta z_1)^2 \gg (\Delta z_2)^2 \quad (1.12)$$

или

$$b \gg R \frac{m_0 c^2}{E}, \quad (1.12a)$$

т. е. классическое затухание, действующее в направлении уменьшения амплитуды, много больше флуктуаций за счет неопределенности вылета фотонов;

б) когда

$$(\Delta z_1)^2 \ll (\Delta z_2)^2 \quad (1.13)$$

или

$$b \ll R \frac{m_0 c^2}{E}, \quad (1.13a)$$

т. е. среднее значение классического затухания между двумя актами излучения меньше флуктуационной раскачки.

Рассмотрим прежде всего случай «а», когда вместо уравнения (1.8) мы можем написать

$$z'' + \left(\frac{E'}{E} + \Gamma_z \right) z' + \omega_z^2 z = - \sum_i \frac{\cos \theta}{RE} \hbar \nu \delta(t - t_i). \quad (1.14)$$

Для того чтобы найти поправку на флуктуационную раскачку, мы представим δ -функцию равенства (1.14) через интеграл Фурье

$$\delta(t - t_i) = \frac{1}{2\pi} \int e^{ik(t-t_i)} dk. \quad (1.15)$$

Далее, путем деления на оператор находим:

$$z = - \sum_i \frac{\cos \theta}{RE} \hbar \nu \frac{1}{2\pi} \int \frac{e^{ik(t-t_i)}}{\omega_z^2 - k^2 + ik\gamma} dk, \quad (1.16)$$

где

$$\gamma = \frac{E'}{E} + \Gamma_z. \quad (1.17)$$

Учтем значение интеграла

$$\frac{1}{2\pi} \int \frac{e^{ik(t-t_i)}}{\omega_z^2 - k^2 + ik\gamma} dk = \begin{cases} \frac{1}{\omega_z} e^{-\gamma(t-t_i)/2} \sin \omega_z(t-t_i) & \text{при } t > t_i, \\ 0 & \text{при } t < t_i, \end{cases} \quad (1.18)$$

а также то, что при статистически независимом излучении *

$$\overline{\sin \omega_z(t-t_i) \sin \omega_z(t-t_i')} = \frac{1}{2} \delta_{ii'}. \quad (1.19)$$

Тогда для квадратичной части разброса амплитуды вертикальных колебаний найдем:

$$\overline{(z^2)} = \frac{1}{2} \int_0^t \int_0^\infty dv \int_0^\pi \sin \theta d\theta \frac{\cos^2 \theta}{R^2 E^2} \hbar^2 v^2 \frac{1}{\omega_z^2} e^{-\gamma(t-t_i)} dt_i w(v, \theta), \quad (1.20)$$

где $w(v, \theta)$ определяется равенством (1.2).

Раскрывая последние интегралы по v и θ , а также принимая во внимание, что γ может быть слабо изменяющейся функцией от t , мы можем сделать замену:

$$\gamma(t-t_i) \rightarrow \int_{t_i}^t \gamma(t'') dt''. \quad (1.21)$$

Тогда для квантовой амплитуды получаем

$$\overline{z^2} = \frac{13}{48} \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{q} \frac{e_0^2}{m_0 c} \frac{\hbar}{m_0 c R} \int_0^t dt' e^{-\int_{t'}^t \gamma(t'') dt''} \left(\frac{E(t')}{m_0 c^2} \right)^3. \quad (1.22)$$

Найдем предельное выражение для квадрата амплитуды, предполагая для простоты, что $E(t') = \text{const}$. Тогда, воспользовавшись равенством (1.21) и сделав замену $t-t_i = \tau$, найдем при $\tau W/E \gg 1$:

$$\overline{(z^2)} = \frac{13}{48} \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{q} \frac{e_0^2}{m_0 c} \frac{\hbar}{m_0 c R} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^3 \int_0^t d\tau e^{-\frac{W}{E} \tau} = \frac{13}{32} \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{q} \frac{\hbar R}{m_0 c}. \quad (1.23)$$

Это выражение было найдено нами по строгой квантовой теории в статье III [см. формулу (4.20)].

Выражение (1.23) настолько мало, что практически дает исчезающее для z^2 значение, т. е. не может объяснить стабилизацию амплитуды вертикальных колебаний **. При малых амплиту-

* Равенство (1.19) невозможно получить с помощью классической теории, и его приходится, так же как и квантовую флуктуационную силу, вводить как некий дополнительный постулат, учитывающий статистическую независимость при квантовом характере излучения.

** Затухание вертикальных колебаний с помощью квазиклассического метода было рассмотрено в работе А. А. Коломенского и А. Н. Лебедева [1]. Однако в своей работе они ограничились рассмотрением случая «а».

дах мы будем иметь случай «б» [см. формулы (1.13) и (1.13 б)], когда среднее изменение $(\Delta z)^2$ при одном акте излучения за счет квантовых флуктуаций больше соответствующего среднего изменения $(\Delta z)^2$ за счет классической силы затухания. Тогда вначале необходимо определить квантовые флуктуации, а затем уже влияние классической силы радиационного трения, которую в первом приближении можно вообще отбросить.

В случае медленного изменения E мы можем положить $\gamma\tau = (\dot{E}/E)\tau = 0$, т. е. малым адиабатическим характером изменения энергии мы будем пренебрегать. Тогда для квантовых флуктуаций согласно (1.22) находим:

$$\overline{z^2} = \frac{13}{48} \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{q} \frac{e_0^2}{m_0 c} \frac{\hbar}{m_0 c R} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^3 t \quad (1.23a)$$

при условии, что

$$\overline{z^2} \ll R^2 \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^2. \quad (1.24)$$

Очевидно, что предельное значение для $\overline{z^2}$, когда классическое затухание начинает уменьшать свое действие, будет равно

$$\overline{z^2} \approx R^2 \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^2, \quad (1.25)$$

благодаря чему должна начаться стабилизация вертикальных колебаний [2].

Чтобы получить предельное минимальное значение для квадрата амплитуды вертикальных колебаний, будем исходить из следующих соображений. Среднее время между актами испускания не равно нулю, а согласно (1.4) определяется выражением

$$\Delta t = \frac{2\pi R}{N} = \frac{2}{5} \frac{\sqrt{3}}{e_0^2} \frac{\hbar R}{E} \frac{m_0 c^2}{E}.$$

Поэтому для характеристики изменения аксиального квантового числа вместо дифференциального уравнения (4.7) статьи III следует составить уравнение в конечных разностях, которое при опускании члена с квантовыми флуктуациями, дающими исчезающе малое значение для стабилизированной амплитуды вертикальных колебаний [см. (1.23) или (4.19) статьи III], принимает вид

$$\Delta k = -k \frac{W_{\text{кл}}}{E_l} \Delta t.$$

Из условия, что минимальное по абсолютному значению изменение равно $\Delta k = -1$, и учитывая еще формулу (2.35) статьи III, мы найдем минимальное значение $k_{\min}$, а вместе с тем и минимальное значение среднего квадратичного отклонения вертикальных колебаний:

$$\overline{z_{\min}^2} = \frac{5}{4} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{q}} R_0^2 \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^3. \quad (1.25a)$$

Рассмотрим квазиклассическую теорию радиальных бетатронных колебаний. В основу наших рассуждений положим классическое уравнение (7.29) статьи I, которое мы представим в виде

$$x'' + \frac{E'}{E} x' + \omega_r^2 x = -\frac{W}{E} x' - R'' - \frac{x'R'}{R}, \quad (1.26)$$

где $x = r - R$. С помощью соотношений (7.28), (7.24) статьи I мы можем записать:

$$R' \left(1 + \frac{x}{R} \right) = \frac{V_0 c (\sin \varphi_0 + \psi \cos \varphi_0)}{2\pi (1-q) E} - \frac{(x+R) W}{(1-q) E}. \quad (1.27)$$

Подставляя сюда вместо W его флуктуационное значение (1.1), а также пренебрегая воздействием синхротронных колебаний на бетатронные, найдем:

$$R'' + \frac{x'R'}{R} = -\frac{1}{(1-q) E} \frac{d}{dt} \sum_i \hbar c \nu \left(1 + (1-q) \frac{x}{R} \right) \delta(t - t_i). \quad (1.28)$$

Отсюда уравнение радиальных бетатронных колебаний (1.26) с учетом флуктуационного характера излучения принимает вид

$$x'' + \frac{E'}{E} x' + \omega_r^2 x = \frac{\hbar c}{(1-q) E} \frac{d}{dt} \sum_i \nu \delta(t - t_i). \quad (1.29)$$

Классическое затухание мы получим, если умножим правую часть на $w(\nu) dt_i$, где $w(\nu)$ определяется равенством (1.3), и проинтегрируем все выражение по dt_i и ν .

Принимая во внимание, что

$$w(\nu) = \overline{w(\nu)} \left(1 - q \frac{x}{R} \right) \quad (1.30)$$

и что

$$\int d\nu \overline{w(\nu)} \frac{\hbar c}{R} \nu = W(R),$$

найдем:

$$\begin{aligned} & \frac{\hbar c}{(1-q)E} \frac{d}{dt} \sum_i v \delta(t-t_i) \rightarrow \\ & \rightarrow \frac{1}{(1-q)E} \frac{d}{dt} W(R) \left(1 - \frac{qx}{R}\right) \approx - \frac{W(R)q}{(1-q)E} x'. \end{aligned} \quad (1.31)$$

Отсюда для радиальных бетатронных колебаний мы получаем выражение

$$x'' + \gamma x' + \omega_r^2 x = \frac{\hbar c}{(1-q)E} \frac{d}{dt} \sum_i v \delta(t-t_i), \quad (1.32)$$

где

$$\gamma = \frac{\dot{E}}{E} + q \frac{W(R)}{(1-q)E}.$$

Величина

$$\Delta R = \frac{R \hbar v}{(1-q)ER} = \frac{R \Delta E}{(1-q)E} \quad (1.33)$$

представляет собой изменение положения мгновенной равновесной орбиты. С другой стороны, известно, что если меняется центр колебания на величину ΔR в момент времени t_i , то это эквивалентно введению флуктуационной силы в (1.32) (см., например, [3])

$$F^{\text{фл}} = \frac{\hbar \Delta R}{cR} \delta'(t-t_i). \quad (1.34)$$

Представляя δ -функцию через интеграл Фурье (1.15), мы с помощью деления на оператор, учитывая при этом равенство (1.18), найдем:

$$x = \frac{c \hbar v}{E(1-q)} \sum_{t_i < t} e^{-\frac{\gamma}{2}(t-t_i)} \cos \omega_r(t-t_i). \quad (1.35)$$

Эта флуктуационная величина должна накладываться на затухающие радиальные бетатронные колебания [см. формулу (7.15) статьи I].

Повторяя расчеты, которые мы произвели при вычислении флуктуаций вертикальных колебаний [см. равенства (1.18) — (1.22)], получим

$$\overline{x^2} = \frac{55}{48 \sqrt{3} (1-q)^2} \frac{e_0^2}{m_0 c} \frac{\hbar}{m_0 c R} \int_0^t e^{-\int_{t'}^t \gamma(t'') dt''} \left(\frac{E(t')}{m_0 c^2} \right)^5 dt'. \quad (1.36)$$

Отсюда для квадрата флуктуаций радиальных колебаний для сравнительно малых значений времени ($t < t_{\text{пред}}$) найдем:

$$\overline{x^2} = \frac{55}{48 \sqrt{3} (1-q)^2} \frac{1}{m_0 c} \frac{e_0^2}{m_0 c R} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^5 t. \quad (1.37)$$

В другом крайнем случае в формулу (1.37) вместо времени следует подставить его предельное значение

$$t_{\text{пред}} = \frac{1}{\gamma} = \frac{1-q}{q} \frac{3R^2}{2cr_0} \left(\frac{m_0 c^2}{E} \right)^3, \quad (1.38)$$

где $r_0 = e_0^2/m_0 c^2$. Тогда мы будем иметь

$$(\overline{x^2})_{\text{мин}} = \frac{55}{32} \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{q(1-q)} \frac{R\hbar}{m_0 c} \left(\frac{E}{m_0 c^2} \right)^2. \quad (1.39)$$

Это выражение, полученное по квазиклассической теории, совпадает с соответствующим выражением, полученным по строгой квантовой теории [см. формулу [4.19] статьи III].

Сэндс [4] предположил, что квантовые флуктуации должны оказывать также сильное влияние и на синхротронные колебания. Результаты расчетов Сэндса можно получить из формулы (1.37). В самом деле, при одном кванте излучения центр колебания не только радиальных бетатронных колебаний, но и синхротронных перемещается на величину

$$\Delta R = \frac{R_0 \Delta E}{(1-q) E_0},$$

где $\Delta E = \hbar \nu c / R_0$, поэтому предельное значение для $\bar{X}^2$ должно совпадать с формулой (1.37), если в последнюю вместо $t_{\text{пред}}$ [см. формулу [1.38)] подставить новое значение $t'_{\text{пред}} = 1/\Gamma$, где

$$\Gamma = \frac{1-q}{3-4q} \frac{W_0}{E_0}$$

есть коэффициент затухания синхротронных колебаний, определяемый выражением (7.43) статьи I. Здесь величина $X = R - R_0$ характеризует синхротронные колебания, а R и R_0 являются соответственно радиусами мгновенной и синхротронной равновесных орбит [см. § 7 статьи I].

Особенно сильное влияние квантовые флуктуации по этой теории должны оказывать на фазовые сравнительно медленные синхротронные колебания (см. статью I, § 7), причем

$$(\overline{\psi^2})_{\text{мин}} = \frac{c^2 \bar{X}^2}{R^4 Q^2} = \frac{55 \sqrt{3} \cdot 137}{64 (3-4q)} \frac{m_0 c^2}{E} \text{tg } \varphi_0. \quad (1.40)$$

При сравнительно больших φ_0 эта флуктуационная величина может достигать столь больших значений, что электроны могут начать выходить из стационарного режима ускорения.

§ 2. Соотношение неопределенности и теория флуктуаций

Флуктуационная раскачка бетатронных колебаний имеет, как нам кажется, не только практический интерес, но и позволяет на примере анализа синхротронного излучения проследить появление квантовых поправок к классическому описанию движения электронов.

Полагая в уравнении (1.32) $\gamma = 0$ и $q = 0$ (при исследовании принципиальной стороны вопроса мы можем пренебречь затуханием и неоднородностью магнитного поля), получаем следующее уравнение для описания радиальных колебаний:

$$x'' + \frac{c^2}{R^2} x = \frac{1}{E} \sum_i \hbar c \nu \delta'(t - t_i). \quad (2.1)$$

Когда действием квантовой флуктуационной силы, стоящей в правой части этого уравнения, можно пренебречь, электрон будет совершать колебания по законам классической теории, и поэтому его координаты и импульс могут быть точно определены в любой момент времени. Когда же в результате излучения реальных фотонов флуктуационная сила достигает заметной величины [см. (8.13) статьи II]

$$E \gg E_{1/2}, \quad (2.2)$$

амплитуда радиальных колебаний должна начинать постепенно увеличиваться. Вследствие же того, что нам неизвестно, в какой момент времени t_i произойдет излучение и чему будет равна величина излучаемого кванта, положение электрона и значение его импульса, несмотря на то, что между двумя актами излучения он движется по законам классической механики, становятся неопределенными.

Окончательные результаты для квадрата амплитуды радиальных колебаний по квазиклассической теории с введением флуктуационной силы [см. (1.37)] совпадают с результатами вычислений, сделанных по строгой квантовой теории [см. формулу (8.17а) статьи III]. В тождественности обеих формул мы склонны рассматривать возможность добавления (пусть в некоторых частных задачах к классической теории) таких флуктуационных сил, которые приводят к результатам, следующим из строгой квантовой теории. Изучение этого вопроса интересно еще и в том отношении, что электрон должен двигаться в радиальном направлении с ма-

кроскопической амплитудой по квантовым законам, образуя тем самым своеобразный «макроатом» [5].

Попытаемся хотя бы на частном примере объяснить квантовый характер движения электронов также и в микромире с помощью добавления к классическим уравнениям флуктуационных сил, описывающих виртуальное рождение фотонов в электромагнитном вакууме [6, 7]. В связи с этим рассмотрим простейшую задачу о гармоническом осцилляторе. Уравнение движения гармонического осциллятора в поле виртуальных фотонов имеет вид

$$m_0 \ddot{x} = -m_0 \omega_0^2 x - e_0 (E_x + E_x^i), \quad (2.3)$$

где E_x^i — электрическое поле самодействия

$$E_x^i = -\frac{1}{c} \frac{\partial A_x^i}{\partial t} = -\frac{2}{3} \frac{e_0}{c^3} \ddot{x},$$

$E_x = -\frac{1}{c} \frac{\partial A_x}{\partial t}$ — электрическое поле поперечных виртуальных фотонов. Тогда при помощи деления на оператор найдем следующее выражение:

$$x = -\frac{1}{L^{3/2}} \sum_{\mathbf{k}} \frac{e_0 \omega i}{m_0 c} \sqrt{\frac{2\pi c \hbar}{\kappa}} \left(\frac{a_1 e^{-i\omega t + i\mathbf{k}\mathbf{r}}}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega^3} - \frac{a_1^+ e^{i\omega t - i\mathbf{k}\mathbf{r}}}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega^3} \right), \quad (2.4)$$

где $\gamma = \frac{2e_0^2}{3m_0 c^3}$, $\omega = ck = \omega_0 y$, a_1 — квантованная амплитуда составляющей по оси x вектора-потенциала поперечных фотонов. Классическую часть x в данной формуле мы не учитываем.

В этом случае импульс частиц следует положить равным

$$p_x = m_0 \dot{x} - \frac{e_0}{c} (A_x + A_x^i) = -\frac{1}{L^{3/2}} \sum_{\mathbf{k}} \frac{e_0 \omega_0^2}{c} \sqrt{\frac{2\pi c \hbar}{\kappa}} \times \\ \times \left(\frac{a_1 e^{-i\omega t + i\mathbf{k}\mathbf{r}}}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega^3} + \frac{a_1^+ e^{i\omega t - i\mathbf{k}\mathbf{r}}}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega^3} \right), \quad (2.5)$$

где

$$A_x^i = \frac{2}{3} \frac{e_0}{c^2} \ddot{x}.$$

Из (2.4) и (2.5) видно, что благодаря учету поля виртуальных фотонов классические величины x и p_x становятся операторами, не коммутирующими друг с другом:

$$[p_x, x]_- = p_x x - x p_x = \frac{\hbar}{i} \frac{2}{\pi} \gamma \omega_0 \Gamma,$$

$$\Gamma = \int_0^{\infty} \frac{y^2 dy}{(y^2 - 1)^2 + \gamma^2 \omega_0^2 y^6} \quad (2.6)$$

где $y = \omega/\omega_0$. При выводе последней формулы мы учли перестановочные соотношения

$$\begin{aligned} [a_s a_{s'}']_- &= a_s a_{s'}' - a_{s'}' a_s = 0, \\ [a_s a_{s'}^{1+}]_- &= (\delta_{ss'} - \kappa_s^0 \kappa_{s'}^0) \delta_{\kappa\kappa'} \end{aligned} \quad (2.7)$$

и ограничились дипольным приближением

$$(\kappa r) \sim \frac{\omega_0}{c} x_0 \ll 1,$$

где x_0 — амплитуда колебаний. Поэтому в первом приближении $\gamma\omega_0 \ll 1$ мы получаем перестановочные соотношения, совпадающие с соотношением неопределенности в квантовой теории:

$$p_x x - x p_x = \frac{\hbar}{i}. \quad (2.8)$$

Как известно, соотношение неопределенности Гейзенберга (2.8) приводит к следующему неравенству:

$$\overline{(\Delta x)^2} \overline{(\Delta p_x)^2} \geq \frac{\hbar^2}{4}, \quad (2.9)$$

из которого, в частности, следует, что значения координаты и импульса электрона теоретически мы можем предсказать лишь с определенной вероятностью.

Было сделано много попыток эту неточность связать с неконтролируемым взаимодействием электрона с микрообъектами — макроприбора, с помощью которого производятся наблюдения. Например, чтобы «увидеть» электрон, мы должны осветить его светом, который вносит неконтролируемое изменение координаты и импульса, причем это изменение нельзя свести к нулю; при пропускании пучка электронов через дифракционную решетку последняя изменяет на неопределенную величину координату и импульс электрона. Поэтому некоторые считают, что волновые свойства микромира проявляются в результате того, что при наблюдении отдельного электрона необходимо подействовать на него внешними факторами (обладающими микроструктурой), влияние которых нельзя свести к нулю.

В связи с этим исследование «светящегося» электрона интересно и в том отношении, что оказалось все же возможным «увидеть»

электрон без воздействия на него внешними факторами, имеющими какую-то микроструктуру. Квантовая же природа этого явления начинает проявляться благодаря флуктуационному излучению фотонов, спонтанно им излучаемых, т. е. без активного вмешательства наблюдателя. Правда, все это относится к «макроатому», и пока что мы сделали слабую попытку, обобщить это положение на микромир [см. формулу (2.8)].

Л и т е р а т у р а

1. А. А. Коломенский, А. Н. Лебедев. В сб. «Ускорители элементарных частиц». Атомиздат, 1957.
2. А. А. Соколов, И. М. Тернов, Ю. М. Лоскутов. Вестник МГУ, серия физики и астрономии, 1964, 3, 101.
3. А. А. Соколов. Дельта-функция и ее применение к решению некоторых математических задач геофизики. Свердловск, 1946.
4. M. Sands. Phys. Rev., 1956, 97, 470.
5. А. А. Соколов, Д. Д. Иваненко, И. М. Тернов. Докл. АН СССР, 1958, 111, 334.
6. А. А. Соколов, В. М. Туманов. ЖЭТФ, 1956, 30, 802.
7. А. А. Sokolov, B. A. Lysov. Phys. Rev., 1962, 128, 2422.

Semiclassical theory of the quantum fluctuation forces

by A. A. Sokolov, I. M. Ternov, Yu. M. Loskutov

The following problems are treated:

1. The influence of the fluctuation forces on the synchrotron radiation and on the betatron and synchrotron oscillations.
2. The discussion of the foundations of the quantum theory in connection with the theory of fluctuations.

**V. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕЧЕНИЯ
И ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В СИНХРОТРОНАХ**

§ 1. Постановка вопроса

Возможность излучения электромагнитных волн электронами в циклических ускорителях впервые была предсказана в 1944 г. Д. Д. Иваненко и И. Я. Померанчуком [1]. Первым экспериментальным доказательством наличия излучения электронов в циклическом ускорителе следует считать работу Блюитта, выполненную в 1946 г. [2], хотя автор и наблюдал излучение не непосредственно, а косвенно. В дальнейшем излучение от электронов синхротрона «Дженерал электрик» на 70 Мэв наблюдали непосредственно сначала Сьютс [3] и Хабер [4], а затем группа Поллока [5]. С тех пор интерес к исследованию свойств этого нового вида излучения все время возрастает. Появилось много теоретических и экспериментальных работ, посвященных как исследованию самих свойств излучения, так и выяснению влияния этого излучения на работу циклических ускорителей. Свойства этого излучения подробно исследовались в теоретических работах Д. Д. Иваненко и А. А. Соколова [6, 7], Л. А. Арцимовича и И. Я. Померанчука [8], А. А. Соколова и И. М. Тернова [9] и в ряде других работ. В этих работах были подробно изучены спектральные и поляризационно-угловые характеристики синхротронного излучения «свещающегося» электрона и предсказано наличие в нем двух компонент поляризации.

Дальнейшая разработка квантовой теории синхротронного излучения релятивистских электронов, движущихся в циклических ускорителях, позволила открыть принципиально новое явление — уширение орбиты электронов в ускорителях. При достаточно высокой энергии электронов это уширение орбиты обусловлено квантовыми флуктуациями в излучении ускоряемых

частиц. Впервые к этому выводу пришли А. А. Соколов и И. М. Тернов [9]. Интенсивные теоретические исследования влияния этого излучения на процесс движения электронов в ускорителях различного типа привели А. А. Коломенского и А. Н. Лебедева [10] к установлению первостепенной роли излучения светящихся электронов в законе затухания колебаний, возникающих при ускорении их в синхротронах. Ими же было установлено, что так называемое радиационное затухание сильно снижает эффект квантовой раскачки колебаний.

К настоящему времени теоретическая сторона нового физического явления — синхротронного излучения «светящегося» электрона — изучена весьма подробно. Благодаря теоретическим работам внесена полная ясность в изучение свойств и особенностей нового вида излучения, а также детально разработан вопрос о влиянии излучения на работу циклических ускорителей электронов (история развития теории синхротронного излучения более подробно изложена во «Вступлении» к настоящему сборнику).

§ 2. Исследование свойств синхротронного излучения

Одним из фундаментальных выводов классической теории светящегося электрона является утверждение о наличии в излучении двух компонент поляризации. Согласно теории существуют π - и σ -компоненты поляризации, направление электрических векторов которых относительно движения электрона в магнитном поле ускорителя показано на рис. 1 (цифрой 1 обозначена орбита электрона, 2 — ось конуса излучения, совпадающая с касательной к орбите). На этом же рисунке приведено пространственное распределение энергии, излучаемой электроном. Каждая из указанных компонент поляризации обладает характерным угловым распределением интенсивности излучения в вертикальной плоскости (перпендикулярной плоскости орбиты). Типичные кривые углового распределения мощности излучения (в относительных единицах) π - и σ -компонет поляризации приведены на рис. 2 (при энергии электронов 250 Мэв и длине волны $\lambda = 4000 \text{ \AA}$).

Исследование синхротронного излучения производилось сначала на электронном синхротроне на 280 Мэв Физического института имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР. Оптическая схема установки для исследования поляризации и углового распределения интенсивности излучения электронов приведена на рис. 3.

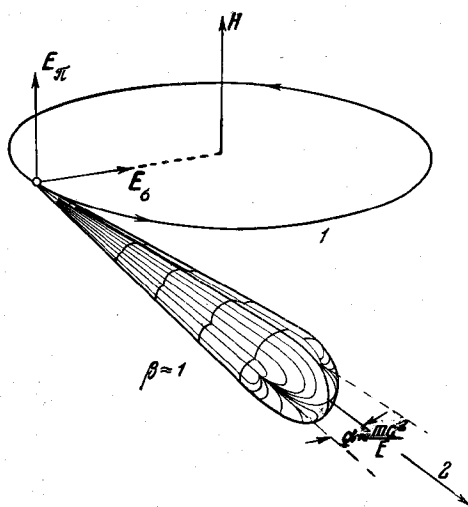


Рис. 1

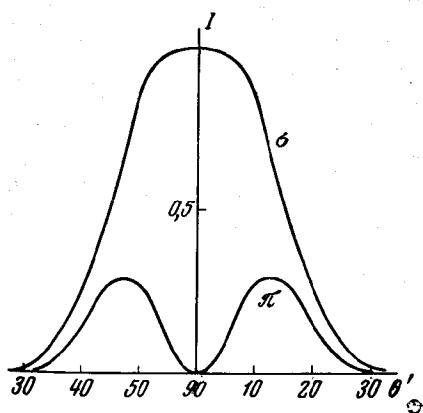


Рис. 2

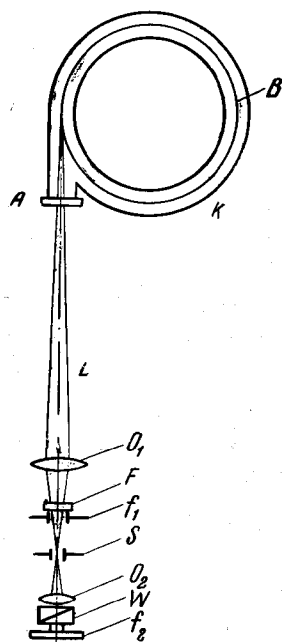


Рис. 3

Фарфоровая камера ускорителя K , покрытая изнутри светопоглощающим слоем аквадага, имеет патрубок A с осью, направленной по касательной к равновесной орбите B электронов. Патрубок оканчивается фланцем с оптическим окном для вывода излучения. Световой пучок излучения L от электронов фокусировался объективом O_1 через монохроматический светофильтр F и диафрагму f_1 , установленную в фокальной плоскости объектива O_1 ,

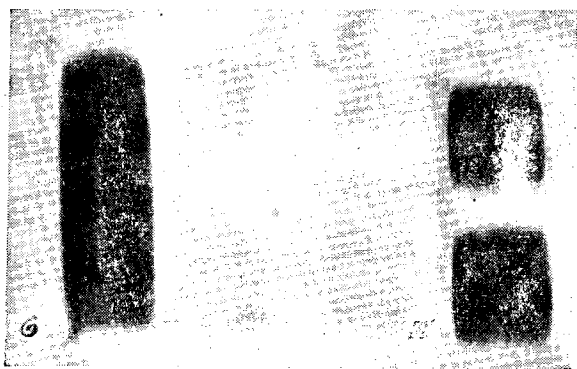


Рис. 4

на щель диска, вращающегося синхронно с работой магнита ускорителя. Объектив O_2 создавал изображение фокальной плоскости объектива O_1 , в которой образуется угловое распределение излучения, через призму Волластона W на фотопластинке f_2 . Благодаря призме Волластона можно было одновременно регистрировать на одной фотопластинке обе компоненты поляризации, а щелевидная диафрагма f_1 позволяла избавляться от переналожения компонент поляризации. С помощью щели вращающегося диска можно было выделять излучение от электронов с энергиями, отклоняющимися от заданной не более чем на 6 Мэв . Так как в каждой точке фокальной плоскости первого объектива O_1 собираются параллельные лучи, идущие под одним углом к оптической оси системы, то в этой фокальной плоскости получается угловое распределение интенсивности излучения светящихся электронов, независимое от распределения электронов по сечению сгустка, перпендикулярному плоскости орбиты. Одна из фотографий, полученных с помощью этой установки, показана на рис. 4.

После того как были сфотографированы обе компоненты поля-

ризации излучения, на ту же фотопластинку наносились марки почернения, и она проявлялась. Полученные изображения обрабатывались на микрофотометре МФ-4 методами обычной фотографической фотометрии. С помощью описанной установки была впервые обнаружена π -компонента поляризации в синхротронном излучении и промерено угловое распределение излучения в обеих

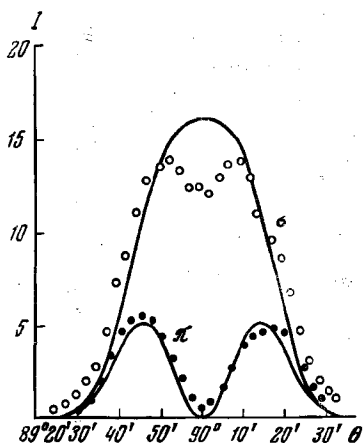


Рис. 5

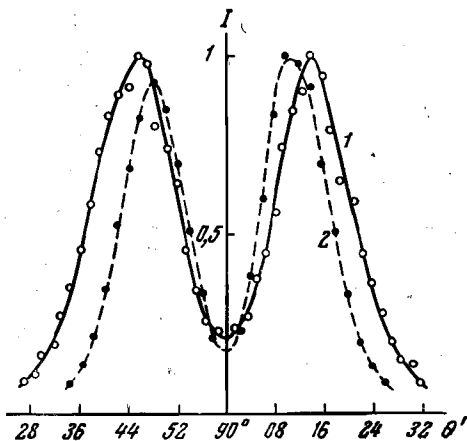


Рис. 6

компонентах поляризации. Результат промера одной из таких фотографий и сопоставление его с теоретическими данными приведены на рис. 5. На рисунке сплошными линиями обозначены теоретические данные, кружочками — результаты эксперимента. Как экспериментальные, так и теоретические данные приведены для энергии электронов 250 Мэв и длины волны излучаемого света $\lambda = 5500 \text{ \AA}$. При сравнении эксперимента с теорией теоретическое и экспериментальное значение максимума π -компоненты поляризации взяты одинаковыми. Провал в максимуме σ -компоненты, наблюдаемый на опыте, объясняется тем, что при работе синхротрона на оптическое окошко в месте выхода излучений напыляется изнутри небольшой светопоглощающий слой в виде узкой темной полоски. Как видно из приведенного графика, можно констатировать наличие удовлетворительного согласия между теорией [7] и экспериментом (см. рис. 3 статьи I).

На рис. 6 показано экспериментально измеренное изменение ширины углового распределения π -компоненты в зависимости от длины волны света, излучаемого электронами. Данные приведены

для излучения, суммируемого за все время ускорительного цикла (энергия электронов меняется от 0 до 250 Мэв) на длинах волн $\lambda = 5460 \text{ \AA}$ (кривая 1) и $\lambda = 4050 \text{ \AA}$ (кривая 2).

Проведенное измерение подтверждает вывод классической теории о том, что с уменьшением длины волны излучаемого электронами света конус, в котором сосредоточивается в основном излучение, сужается. На этом же синхротроне экспериментально

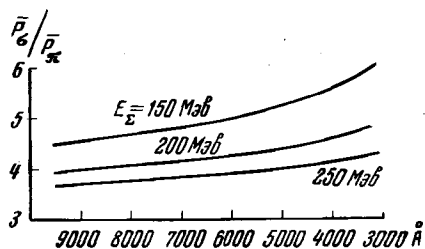


Рис. 7

проверялось отношение мощностей излучения компонент поляризации светящихся электронов. Предварительно был произведен расчет отношения интенсивностей компонент поляризации в зависимости от длины волны излучения при различных максимальных энергиях, до которых ускорялись электроны [11]. Расчет выполнен для излучения, суммируемого за все время ускорения, т. е. усреднялась интенсивность излучения по времени ускорения с учетом изменения энергии по синусоидальному закону. Результаты для трех значений энергии (150, 200 и 250 Мэв) представлены на рис. 7. Здесь $\bar{P}_\sigma / \bar{P}_\pi$ — отношение мощностей излучения компонент поляризации «светящихся» электронов, приходящихся на спектральный интервал в 1 $\text{\AA}$. Установка для изучения этих поляризационных свойств излучения состояла из кварцевого спектрографа ИСП-22 с дополнительно введенной призмой Волластона и осветительной системы из двух линз. С помощью этой установки одновременно фотографировались на одну фотопластинку спектры обеих компонент поляризации.

Типичный вид спектрограммы показан на рис. 8 (1 — спектры железа, 2 — спектры лампы накаливания, снятые через ступенчатый ослабитель с экспозицией в 15 и 1,5 мин, 3 — спектры σ - и π -компонент при энергии электронов 250 Мэв и экспозиция 15 сек, 4 — то же при экспозиции 18 сек). Линии в спектре железа, обозначенные с числами 0,3; 0,1; 0; 5, имеют длины волн 5927, 5500, 5005, 4528 $\text{\AA}$ соответственно. Пространственное разделение компонент поляризации для больших размеров изображения было неполное, и поэтому компоненты поляризации в спектре лампы накаливания частично налагаются друг на друга.

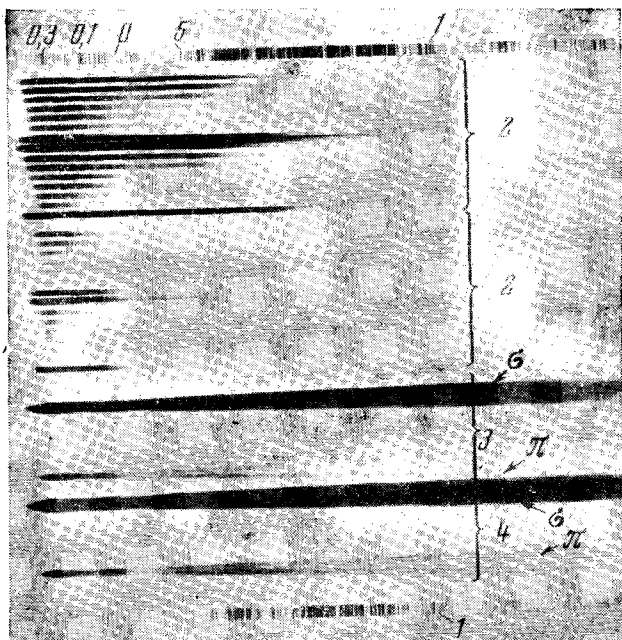


Рис. 8

Как видно из приведенной спектрограммы, излучение «светящихся» электронов имеет вид сплошного спектра, так как при данной дисперсии прибора невозможно разрешить отдельные линии (обертоны основного тона). Резкое изменение интенсивности по спектру в излучении π - σ -компонент, а также лампы накаливания обусловлено спектральной чувствительностью применявшейся фотопластинки. Спектры излучения расширяются на фотопластинке с уменьшением длины волны вследствие расфокусировки, которая обусловлена тем, что осветительная система состояла из кварцевых линз, не исправленных на хроматическую aberrацию. Провал интенсивности в середине спектра π -компоненты объясняется специфическим угловым распределением интенсивности по вертикали, свойственным этой компоненте. Это распределение обнаруживается для данной осветительной системы в фокальной плоскости, которая очень близка к плоскости изображения вследствие больших расстояний от источника излучения до спектрографа. При расфокусировке изображения мы и наблюдаем на фотопластинке это распределение, не исчезающее

при уменьшении длины волны из-за сильного увеличения линейной дисперсии спектрографа в этой области спектра (4000—2000 Å).

Обработка фотопластинок производилась фотометрированием на микрофотометре. По данным ступенчатого ослабителя строились характеристические кривые фотопластинок для пересчета почернений в интенсивности излучения. Далее при определенных

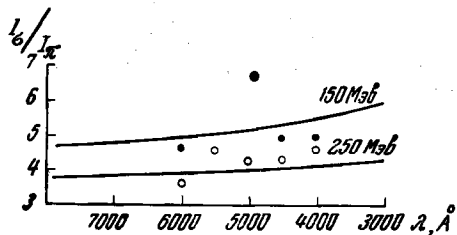


Рис. 9

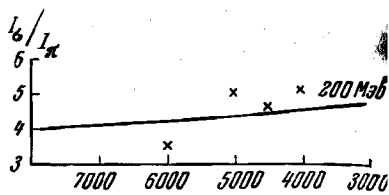


Рис. 10

длинах волн производилось фотометрирование почернений поперек спектра в обеих компонентах поляризации излучения; затем значения этих почернений пересчитывались по характеристической кривой в интенсивности излучения и строились кривые распределения этой интенсивности. Площади полученных кривых определяли общее количество энергии, излучаемой «светящимися» электронами при данной длине волны, так как оптическая система позволяла захватывать по вертикали весь конус излучения электронов. Отношение площадей полученных кривых для двух компонент поляризации дает искомое отношение интенсивностей. Измерения производились при длинах волн 6000, 5500, 5000, 4500 и 4000 Å и для случаев ускорения электронов до трех различных максимальных энергий: 150, 200 и 250 Мэв. Результаты эксперимента представлены на рис. 9 и 10 (сплошные линии — теоретические). На рис. 9 крестиками обозначены данные для максимальной энергии электронов 150 Мэв, кружочками — для 250 Мэв; на рис. 10 приведены данные для энергии 200 Мэв. Хотя ошибка эксперимента довольно велика (около 16%), все же заметно различие в отношении интенсивностей компонент поляризации для различных максимальных энергий ускорения электронов и общая тенденция к увеличению отношения при уменьшении длины волны излучения.

Угловое распределение интенсивности излучения светящихся электронов, а также отношение интенсивностей компонент поля-

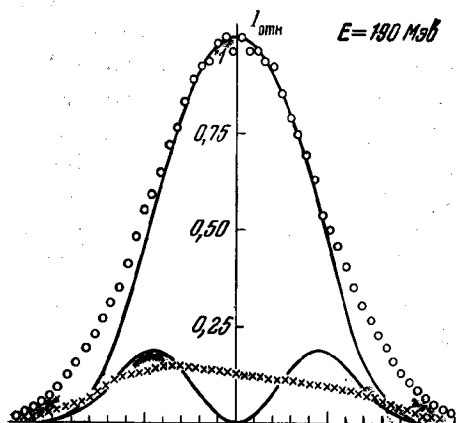
ризации в зависимости от энергии ускоряемых электронов изучались также на другом ускорителе электронов ФИАН (на 680 Мэв). Оптическая схема установки в этом случае была почти такой же, как приведенная на рис. 3. Только вместо синхронного затвора и фотопластинки излучение регистрировалось с помощью скоростной кинокамеры СКС-1. Для построения характеристической кривой кинокамерой фотографировался ступенчатый ослабитель, освещаемый светом ускоряемых электронов.

Типичные примеры кривых углового распределения интенсивности в компонентах поляризации для различных энергий ускоряемых электронов показаны на рис. 11. Кривые углового распределения приведены для $\lambda = 4360 \text{ \AA}$. Угол θ отсчитывается от направления магнитного поля синхротрона. Кругами и крестиками обозначены экспериментальные данные, сплошные линии — теоретические, рассчитанные по формулам из работы [7] (см. формулы (5.17) и (5.19) статьи I). Как видно из приведенных кривых, имеется хорошее совпадение эксперимента с теорией для более высоких энергий электронов (до 680 Мэв); особенно для более интенсивной σ -компоненты. Более полные результаты сравнения эксперимента с теорией приведены в таблице, где сравнены значения полуширины для обеих компонент поляризации, усредненные по циклу ускорения. Такое усреднение можно было произвести, так как теоретический расчет показал, что полуширины монохроматического излучения очень мало меняются при изменении энергии электронов. Для π -компоненты полуширина углового распределения определялась по внешним крыльям максимумов.

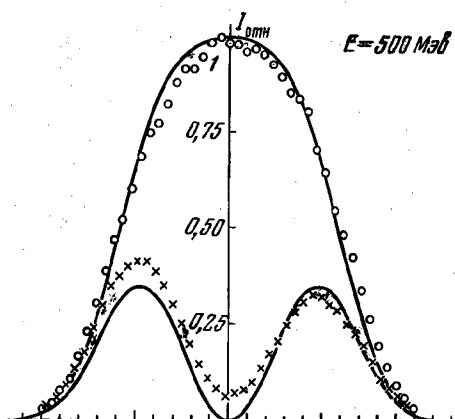
Приведенные данные показывают удовлетворительное согласие теории с экспериментом. Существует, однако, и расхождение с теоретически рассчитанным угловым распределением интенсивности излучения, особенно для π -компоненты поляризации.

Среднее значение полуширины углового распределения излучения

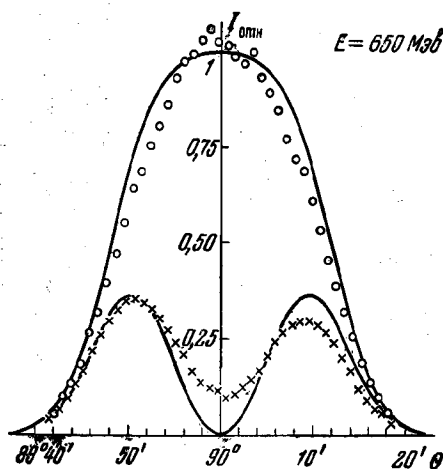
$\lambda, \text{ \AA}$	$E, \text{ Мэв}$	σ -компонента		π -компонента	
		Теория	Эксперимент	Теория	Эксперимент
4360	250÷500	24'	$22' \pm 1'$	31,5'	$29,5' \pm 1'$
5780	250÷500	24'	$22' \pm 0,5'$	34'	$30,3' \pm 0,3'$



$E = 190 \text{ МэВ}$



$E = 500 \text{ МэВ}$



$E = 650 \text{ МэВ}$

Характерной особенностью углового распределения излучения для π -компоненты является то, что в направлении мгновенной скорости (касательной к орбите электронов) излучение не должно наблюдаться. Однако в начале ускорения (при малых энергиях электронов) этот минимум не отмечается совсем. С увеличением энергии электронов этот минимум появляется и становится все глубже, нигде, однако, не достигая нуля. К концу цикла ускорения интенсивность в минимуме вновь возрастает. Для количественной оценки величины минимума было измерено отношение интенсивности в минимуме к интенсивности в максимуме π -компоненты поляризации по всему циклу ускорения для трех различных пленок. Результаты этих измерений представлены на рис. 12.

Как и следовало ожидать, отсутствие полного минимума интенсивности объясняется наличием аксиальных колебаний электронов, что подтверждается совпадением экспериментальных точек с кривой изменения среднеквадратичной амплитуды (σ_a) аксиальных колебаний (на рис. 12 эта кривая проведена сплошной линией). Экспериментальные значения отношения мини-

Рис. 11

мума к максимуму (кружки, крестики, треугольники) были приравнены среднеквадратичной амплитуде аксиальных колебаний в момент $t = 0,4$ сек. За значения максимума интенсивности π -компоненты поляризации было принято среднее значение из двух максимумов в угловом распределении излучения, которые оказались отличающимися друг от друга. При этом

для всех пленок и кадров фильма независимо от поворота призмы Волластона оказывалось, что максимум излучения π -компоненты поляризации, соответствующий направлению излучения под углом $\theta < 90^\circ$ (над плоскостью орбиты), больше по величине, чем максимум

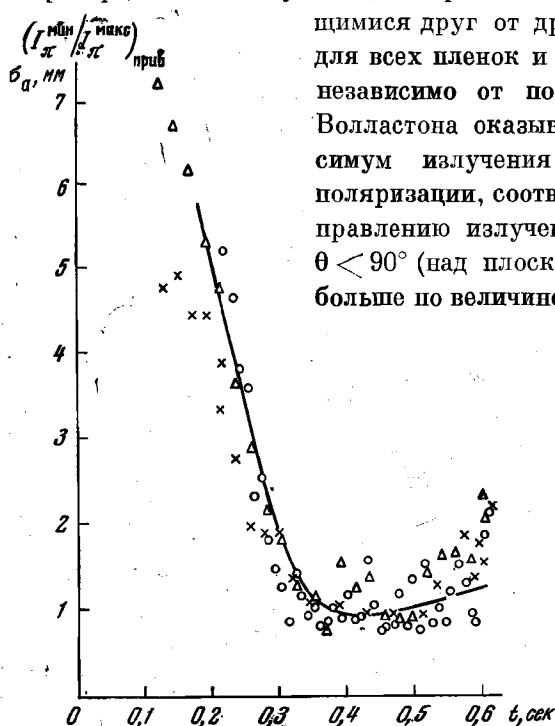


Рис. 12

излучения, соответствующий углу $\theta > 90^\circ$. Такое различие максимумов π -компоненты наблюдалось и ранее на ускорителе ФИАН 280 Мэв, а также в работе [12]. Это неравенство максимумов интенсивности π -компоненты поляризации синхротронного излучения может быть обусловлено, в частности, несинусоидальным характером аксиальных колебаний электронов в синхротроне.

Измерение площадей, охватываемых кривыми углового распределения интенсивности излучения в обеих компонентах поляризации синхротронного излучения, позволило определить их отношения для каждого кадра фильма одного цикла ускорения электронов. На основе этих данных были построены кривые, характе-

ризующие отношения мощностей излучения σ - и π -компоненты в зависимости от энергии электронов для двух различных длин волн излучаемого электронами света. Эти кривые представлены на рис. 13 (для $\lambda = 4360 \text{ \AA}$) и 14 (для $\lambda = 5780 \text{ \AA}$). На рисунке сплошной линией показана зависимость отношения мощностей излучения компонент поляризации, теоретически рассчитанная

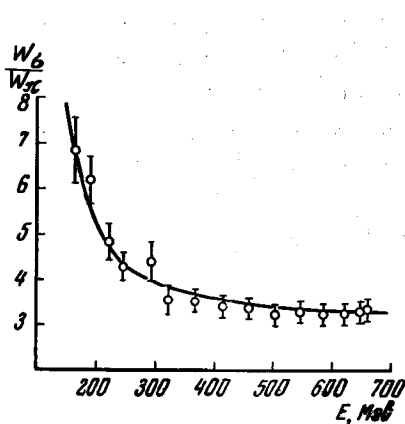


Рис. 13

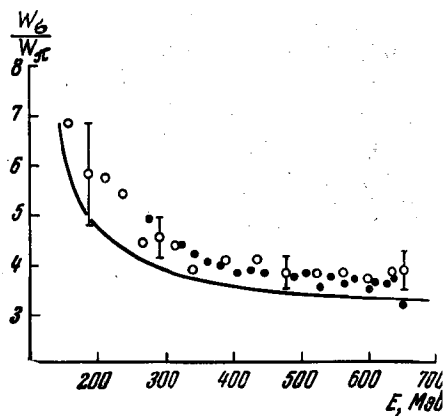


Рис. 14

на основе формул из работы [7]. Точками и кружочками обозначены экспериментальные значения. В пределах точности эксперимента можно констатировать хорошее совпадение экспериментальных и теоретических данных.

Недавно А. С. Яров [13] провел исследование эллиптической поляризации синхротронного излучения. Для анализа света использовался обычный метод, применяющийся в таких случаях. На пути светового луча помещалась $\lambda/4$ -пластинка, сообщавшая дополнительную разность фаз $|\delta_K| = \pi/2$ между колебаниями электрических векторов π - и σ -компонент. Свет, прошедший через пластинку, анализировался призмой Волластона; если он оказывался линейно поляризованным, то это давало однозначный ответ о наличии эллиптической поляризации.

Угловое распределение компонент излучения, разделенных призмой Волластона, фотографировалось скоростной кинокамерой при различных углах поворота α плоскостей поляризации призмы относительно векторов E_π и E_σ вокруг направления светового луча.

В предположении, что излучение при углах $0 < \theta < \pi/2$ обладает эллиптической поляризацией левого вращения (теоретики называют ее правой), а при углах $\pi/2 < \theta < \pi$ — правой вращения, были рассчитаны кривые углового распределения линейных компонент для $\alpha = 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$. Результаты промера соответствующих экспериментально полученных распределений интенсивности находятся во вполне удовлетворительном согласии с расчетами во всех случаях. Наблюдение велось на длине волны $\lambda 5170 \text{ \AA}$ при энергии электронов 500 Мэв .

На рис. 15 приведены результаты измерений в наиболее интересном случае: при повороте плоскости поляризации призмы — анализатора — на угол $\alpha = 45^\circ$.

Несложный расчет показывает, что при этом угловые распределения линейных компонент поляризации излучения, прошедшего через анализатор (которые изображены на рисунке сплошными линиями; кружки

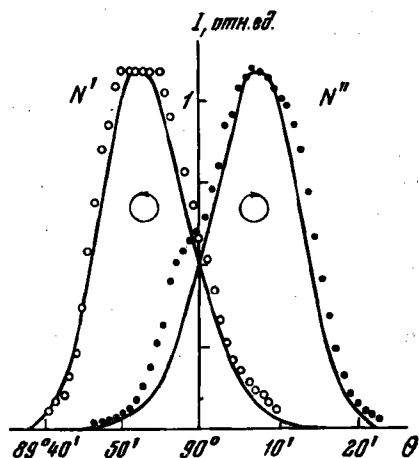


Рис. 15

указывают направление круговой поляризации), идентичны угловым распределениям естественных компонент круговой поляризации [7]. Из рис. 15 видно, что экспериментальные результаты достаточно хорошо согласуются с теорией (см. рис. 5 статьи I). Незначительное расхождение с теорией объясняется влиянием на индикатрису излучения колебаний электронов, а также искажениями, вносимыми призмой анализатором.

Приведенные результаты позволяют считать экспериментально доказанным тот факт, что излучение при углах $0 < \theta < \pi/2$ обладает преимущественно левой круговой поляризацией, а при углах $\pi/2 < \theta < \pi$ — правой.

Проведенные измерения показали, что угловое распределение и поляризационные свойства излучения, описанные в [7], совпадают с наблюдаемыми на опыте вплоть до энергий электронов в 680 Мэв .

§ 3. Изучение движения сгустка ускоряемых частиц

Наличие мощного электромагнитного излучения в видимой области спектра, испускаемого электронами при ускорении их в современных крупных циклических ускорителях, позволяет не только непосредственно видеть глазом движущийся в вакууме сгусток электронов, но и применить скоростную фотосъемку для исследования движения его в ускорителях.

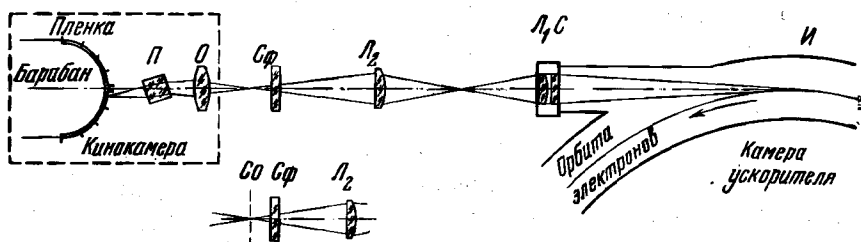


Рис. 16

Для скоростной киносъемки излучения использовалась установка, оптическая схема которой показана на рис. 16. Свет от электронов, пройдя через стекло C оптического окна вакуумной камеры синхротрона, с помощью линз L_1 и L_2 собирался в некоторой точке на оптической оси системы, образуя промежуточное изображение. Оно фотографировалось с помощью скоростной кинокамеры ККС-1, имеющей объектив O , компенсационную обтюраторную призму Π , перемещающую изображение со скоростью движения пленки, и лентопротяжный барабан, подающий пленку. При съемке в монохроматическом свете перед объективом кинокамеры O помещался светофильтр $C\phi$. Для получения характеристической кривой фотопленки фотографировался ступенчатый ослабитель Co , помещавшийся в предметной плоскости кинокамеры и освещавшийся светом ускоряемых электронов. С помощью этой кинокамеры можно производить съемку со скоростью до 5400 кадров в секунду.

Съемка изображения сгустка ускоряемых электронов и ступенчатого ослабителя производилась при одной и той же скорости движения пленки. Оптическая система была подобрана так, чтобы весь конус светового излучения электронов направлялся на диафрагмируясь на фотопленку. Щелевидная диафрагма, устанавливаемая на первой линзе L_1 оптической системы, позволяла ме-

нять глубину резко изображаемого пространства, так что при достаточно узкой диафрагме кинокамерой фотографировалось, в сущности, поперечное сечение сгустка ускоряемых электронов. Полученные кадры скоростной киносъемки подвергались в дальнейшем фотометрической обработке на микрофотометре. При этом производилось фотометрирование изображений сгустка ускоряемых электронов в двух направлениях: поперек пленки, т. е. по направлению, соответствующему радиусу ускорителя, и вдоль пленки, т. е. по направлению магнитного поля синхротрона; иначе говоря, фотометрирование производилось в радиальном и аксиальном направлениях. Оба направления пересекались в точке с максимальным значением почернения в изображении ускоряемого сгустка. Фотометрическая обработка снимков сгустка позволила найти аксиальные и радиальные распределения яркости синхротронного излучения по поперечному сечению и определить ход изменения ширины этих распределений в зависимости от энергий.

Фотографии сгустка, получающиеся при скоростной киносъемке, представляют собой картины распределения электронов по координатам в поперечном сечении сгустка, усредненные за время экспозиции отдельного кадра. Наблюдаемая картина обусловлена тем, что, во-первых, электроны сгустка распределены по некоторому закону по амплитудам колебаний, и, во-вторых, за время экспозиции они успевают совершить достаточно большое число колебаний, в процессе которых оказываются в разных точках плоскости, перпендикулярные орбите; в результате и создается наблюдаемая картина.

За время экспозиции одного кадра фильма каждый электрон совершает в ускорителе большое число колебаний, что приводит к достаточно хорошему усреднению. Так как энергии и радиусы орбит электронов сгустка различаются мало, то и мощности излучения, испускаемого отдельными электронами, практически равны. Вследствие этого распределение относительной яркости, получающееся при фотометрировании, практически совпадает с распределением электронов по координатам в поперечном сечении сгустка. Это распределение дает относительное число электронов, проходящих через единицу поверхности поперечного сечения за единицу времени на разных расстояниях от синхротронной орбиты, и обусловлено определенным распределением электронов по амплитудам колебаний. Изучая изменение ширины экспе-

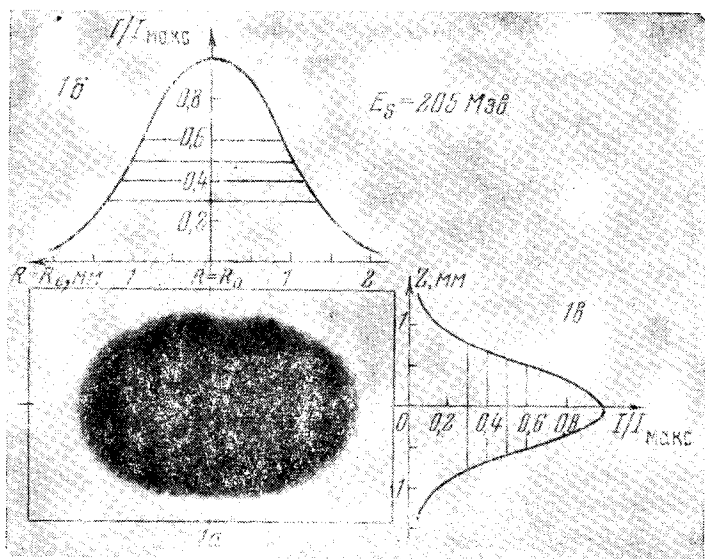


Рис. 17

риментально определенного распределения яркости синхротронного излучения на некотором уровне относительно максимального значения интенсивности ($I_{\text{макс}}$) в каждом кадре киносъемки, соответствующем одному циклу ускорения, можно получить экспериментальный закон затухания и возбуждения колебаний электронов в синхротроне. Схема промера кадра скоростной киносъемки показана на рис. 17. Здесь R_0 — радиус равновесной орбиты синхротрона, z — вертикальная ось, соответствующая направлению магнитного поля синхротрона.

Первые эксперименты по изучению реального закона изменения амплитуды колебаний были проведены на синхротроне ФИАН на 280 Мэв. При скорости съемки кинокамерой СКС-1, равной 4300 кадрам в секунду, удалось получить до 25 фотографий одного цикла ускорения, пригодных для фотометрирования. На рис. 18 показаны отдельные фотографии поперечного сечения сгустка электронов (соответствующие одному циклу ускорения), ускоряемых в синхротроне ФИАН на 280 Мэв. На фотографиях видно, что в начале цикла ускорения (снимок 1) изображение сгустка электронов имеет небольшие почернения и более вытянуто по радиусу. В дальнейшем с увеличением энергии электронов интенсивность излучения сильно возрастает, и поэтому на снимке мы

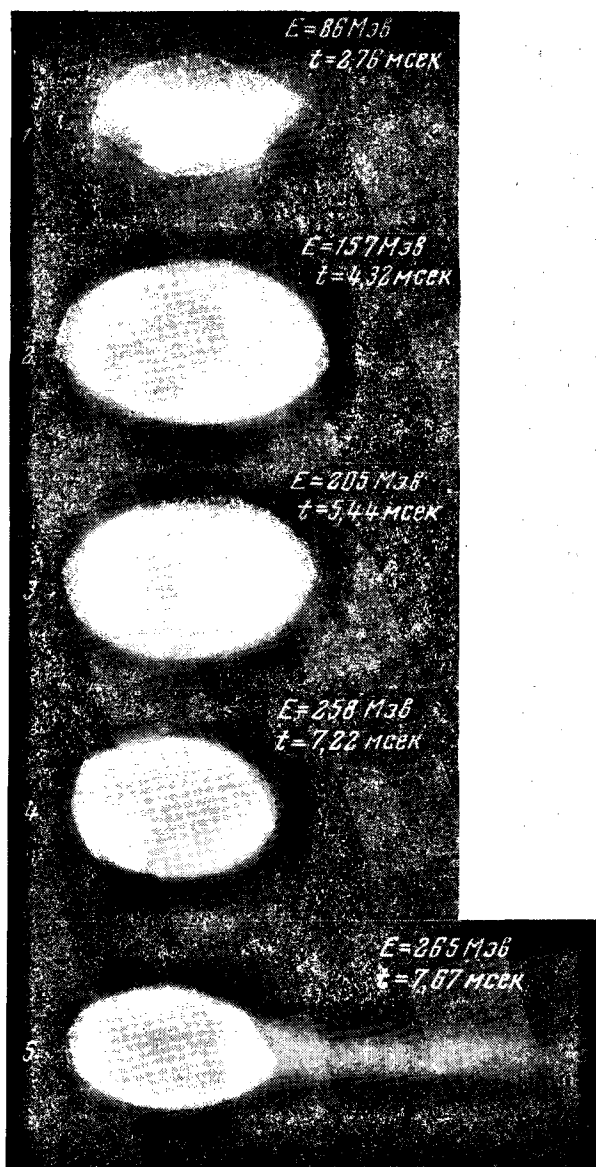


Рис. 18

видим увеличение яркости изображения и почти прежние его размеры (снимок 2). Далее в процессе ускорения наблюдается уменьшение как радиальных, так и аксиальных размеров ускоряемого сгустка электронов (снимки 3 и 4). На последнем кадре цикла виден сброс электронов с равновесной орбиты на мишень («хвост» в изображении сгустка, снимок 5). Для энергии электронов 100 Мэв аксиальная и радиальная полуширины распределений составляют соответственно 2,32 и 4,98 мм, а при энергии 260 Мэв — 1,37 и 2,19 мм. Для изучения закона изменения ширины сгустка из экспериментальных данных определялось отношение ширины сгустка, измеренной на уровне $0,3 I_{\text{макс}}$ (где $I_{\text{макс}}$ — максимальное значение интенсивности в кадре), к ширине сгустка на том же уровне для кадра, соответствующего началу свечения электронов. В случае синхротрона ФИАН на 280 Мэв начальному кадру, при котором можно было провести надежные фотометрические измерения, соответствовала энергия 86 Мэв.

Для сравнения с экспериментом был произведен расчет изменения амплитуд колебаний электронов в синхротроне согласно существующим теориям. Согласно классической теории [14], амплитуда бетатронных колебаний убывает с увеличением энергии ускоряемых частиц по адиабатическому закону

$$a_z \sim E^{-1/2}, \quad (1)$$

где a_z — амплитуда бетатронных колебаний, а E — энергия ускоряемого электрона. Учет влияния электромагнитного излучения, испускаемого ускоряемыми электронами, приводит к иному закону затухания амплитуд вертикальных и радиальных колебаний. Согласно [15], затухание происходит по следующим законам (вывод этих формул дан в § 7 статьи I). Амплитуда для вертикальных колебаний электронов

$$a_z \sim E^{-1/2} \exp \left[-\frac{1}{2} \int_0^t \frac{W}{E} dx \right], \quad (2)$$

для бетатронных радиальных колебаний

$$a_{\rho\beta} \sim E^{-1/2} \exp \left[-\frac{n}{2(1-n)} \int_0^t \frac{W}{E} dx \right], \quad (3)$$

для синхротронных колебаний

$$a_{\rho\sigma} \sim V^{1/4} E^{-3/4} \exp \left[-\frac{3-4n}{2(1-n)} \int_0^t \frac{W}{E} dx \right], \quad (4)$$

где W — мощность испускаемого электромагнитного излучения, n — показатель спадания магнитного поля синхротрона, $V = V_0 \sin \varphi$, V_0 — амплитуда электрического поля ускоряющего промежутка, φ — фаза электрона по отношению к этому напряжению.

На рис. 19 приведено сравнение полученных экспериментальных результатов с теоретически рассчитанной для данного синхротрона зависимостью относительных амплитуд (a) различных

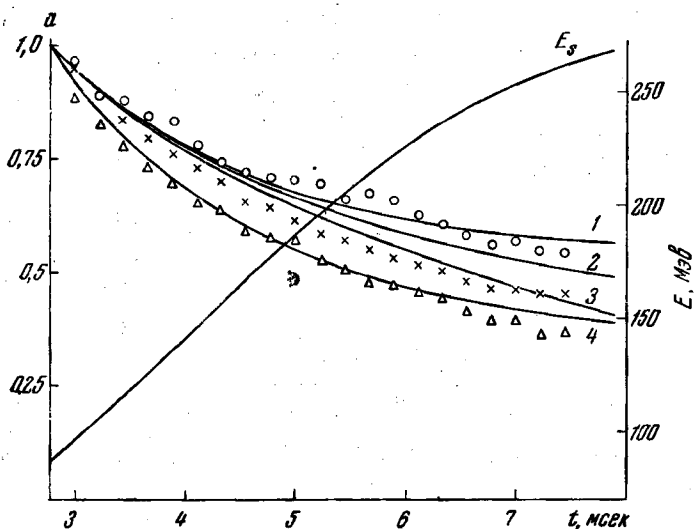


Рис. 19

типов колебаний от времени ускорения. Кривые 1—4 — результаты теоретического расчета соответственно формулам (1) — (4); точки — экспериментальные результаты; кружками обозначены экспериментальные данные для аксиальных колебаний; E — кривая нарастания энергии ускоряемых электронов (время измерено с момента инжекции). Сравнение показывает, что радиальные размеры реального сгустка ускоряемых электронов уменьшаются быстрее, чем это следует из адиабатического закона (см. кривую 1). Кроме того, для радиальных размеров замечен эффект более быстрого сжатия центра сгустка по сравнению с его периферической частью. Это иллюстрируется на рисунке двумя кривыми: кривой, соответствующей изменению радиальной ширины сгустка, измеренной при $I = 0,3 I_{\text{макс}}$ (крестики) и при $I = 0,6 I_{\text{макс}}$ (треуголь-

ники). Вертикальные размеры сгустка уменьшаются приблизительно по адиабатическому закону, причем как центр, так и периферические части пучка по высоте сжимаются в пределах точности эксперимента одинаково. Малое время ускорения, характерное для данного ускорителя, не позволяет более точно определить закон сжатия сгустка ускоряемых электронов по вертикали.

На этом же синхротроне специально исследовалось влияние постепенного ухода электронов с равновесной орбиты в процессе ускорения на закон изменения размеров сгустка. Постепенный

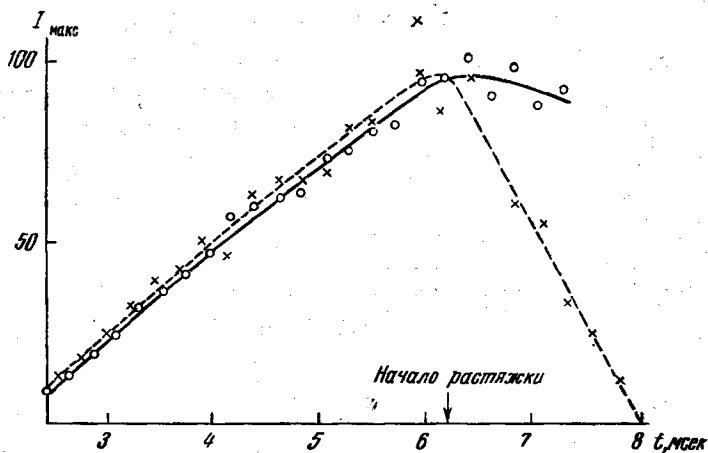


Рис. 20

уход электронов с равновесной орбиты на мишень (так называемая растяжка по времени сброса электронов на мишень) обеспечивался тем, что в момент достижения электронами энергии 242 Мэв амплитуда высокочастотного напряжения на ускоряющем промежутке синхротрона начинала убывать по определенному закону. Это уменьшение амплитуды высокочастотного напряжения вызывало линейный с течением времени уход электронов с равновесной орбиты на мишень. Исследование изменения во времени аксиальных и радиальных ширин ускоряемого сгустка производилось в этом случае методом, описанным выше. Для оценки количества электронов, выпадающих из процесса ускорения во время работы ускорителя в режиме «растяжки», строились кривые зависимости максимальной интенсивности ($I_{\text{макс}}$) в кадрах от времени ускорения. На рис. 20 представлены такие кривые для двух пленок, одна из которых (ей соответствует сплошная кривая)

снята для случая работы синхротрона в обычном режиме, а другая (штриховая) — для работы в режиме «растяжка». Из сравнения приведенных кривых видно, что при работе синхротрона в режиме «растяжка» существует сильное уменьшение интенсивности свечения электронного сгустка, вызванное уменьшением числа электронов в нем, причем интенсивность свечения в центре изображения уменьшается с течением времени почти линейно.

Изучение для режима «растяжки» закона изменения аксиальных и радиальных размеров сгустка показало, что не наблюдается никакого отличия в законе сжатия сгустка по сравнению с тем случаем, когда не осуществлялся преднамеренный уход электронов с равновесной орбиты ускорителя. Отсюда можно сделать вывод, что выпадение небольшой части электронов из процесса ускорения, которое происходит в период между началом регистрации излучения пленкой и сбросом электронов на мишень, совершенно не влияет на приведенный выше экспериментально измеренный закон измерения ширины сгустка.

Синхротрон ФИАН на 280 Мэв оказался удобным и для экспериментального исследования закона изменения амплитуды колебаний электронов не только на возрастающей, но и на спадающей части магнитного цикла. Такое исследование представлялось интересным в связи с идеей о возможности накопления электронов в циклических ускорителях, если не производить сброса электронов на мишень после каждого цикла ускорения, а попытаться присоединить их к пучку частиц, инжектируемых в последующих циклах [16]. Эксперимент проводился при максимальной энергии электронов 274 Мэв; длительность высокочастотного импульса, подававшегося на резонатор синхротрона, а вместе с ней и время пребывания электронов в камере ускорителя были увеличены более чем в полтора раза по сравнению с обычным режимом работы синхротрона.

Результаты измерений представлены на рис. 21 и 22. По оси абсцисс отложено время, которое отсчитывалось от момента прохождения магнитного поля через нуль, по оси ординат — размеры электронного сгустка на уровне $0,368 I_{\text{макс}}$. Кривые 1, 2, 3 изображают зависимость от времени амплитуды соответственно аксиальных, бетатронных и синхротронных радиальных колебаний электронов, рассчитанных на основании формул (2), (3), (4). Кривая 4 дает в обоих случаях изменение энергии электронов. Для аксиальных размеров электронного сгустка по оси ординат слева за еди-

ницу принят размер сгустка в 1,015 мм, а для радиальных размеров — 2,15 мм. Аксиальные размеры сгустка оказались в хорошем согласии с теорией [15] (хотя они несколько больше теоретического значения). График для радиальных размеров сгустка указывает на наличие расчески радиальных колебаний на спадающей

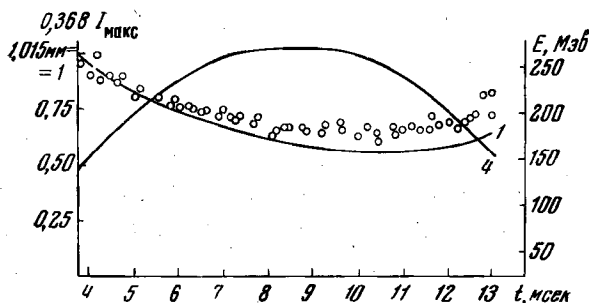


Рис. 21

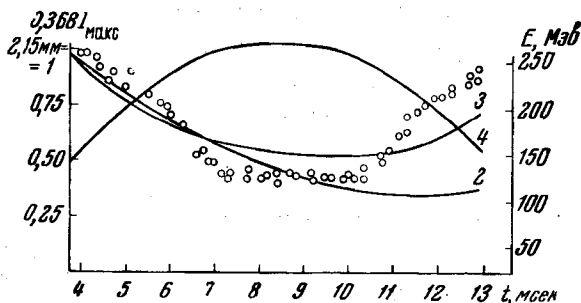


Рис. 22

части магнитного цикла синхротрона. Полной симметрии для кривой радиальных размеров сгустка относительно максимального значения энергии электронов $E_{\max}$ нет. В любой момент времени, симметричный относительно $E_{\max}$, ширина сгустка на спадающей части магнитного цикла несколько меньше, чем на возрастающей. Это говорит о наличии радиационного затухания на всем протяжении магнитного цикла синхротрона.

Большая величина колебаний электронов на спадающей части магнитного цикла по сравнению с теоретически вычисленной может быть обусловлена следующим. Теоретический расчет выполнен для идеальной машины, а эксперимент дает значения амплитуд

колебаний для реального синхротрона, когда неточности в изготовлении магнита ухудшают условия фокусировки и увеличивают амплитуды колебаний. Кроме того, взаимодействие электронного пучка с резонатором синхротрона может служить возможной причиной увеличения амплитуды радиальных колебаний. Однако в данном эксперименте не было измерено соотношение частоты ускоряющего напряжения и собственной частоты резонатора, что не позволяет с уверенностью указать на последнюю причину.

Промеры ширины сгустка на графиках интенсивности производились также на уровнях $0,7 I_{\text{макс}}$ и $0,05 I_{\text{макс}}$, что давало возможность судить об уменьшении амплитуд соответственно малых и больших колебаний электронов. Такие измерения показали, что большие колебания раскачиваются (на спадающей части магнитного цикла) медленнее, чем малые.

Наиболее полное исследование процесса движения частиц в циклическом ускорителе было произведено на синхротроне ФИАН на 680 Мэв [17]. Этот электронный синхротрон оказался очень удобным по своим параметрам для проведения такого типа исследований. Ускоритель на 680 Мэв типа рейстрек. Магнит состоит из четырех круговых секторов по 86° со средним радиусом орбиты 198 см , прямолинейные промежутки имеют 67 см каждый. Магнитное поле нарастает почти линейно со временем, и максимальное значение его равно $11\,428 \text{ э}$. Показатель спада магнитного поля $n = 0,67$. Время ускорения составляет $0,6 \text{ сек}$, частота повторения циклов равна 1 раз в 6 сек .

Синхротрон имеет два резонатора. Первый работает при ускорении электронов приблизительно до энергии 200 Мэв , второй — начиная с этой энергии и до максимальной. Момент перехода при ускорении с первого резонатора на второй («перезахват») лежит (в зависимости от режима работы ускорителя) при $t = 0,12 \div 0,16 \text{ сек}$ (время измерено от момента инжекции).

При съемке процесса ускорения электронов скоростной кинокамерой СКС-1 со скоростью 500 кадров в секунду удавалось получить до 200 кадров, пригодных для фотометрирования. Ряд последовательных фотографий сгустка за один цикл ускорения показан на рис. 23, на котором можно видеть общий характер изменения формы и размеров поперечного сечения сгустка. Излучение регистрируется на пленке начиная с энергии около 100 Мэв (снимок № 1). Сечение сгустка имеет вид овала, слегка вытянутого в радиальном направлении, а почернения малы из-за небольшой

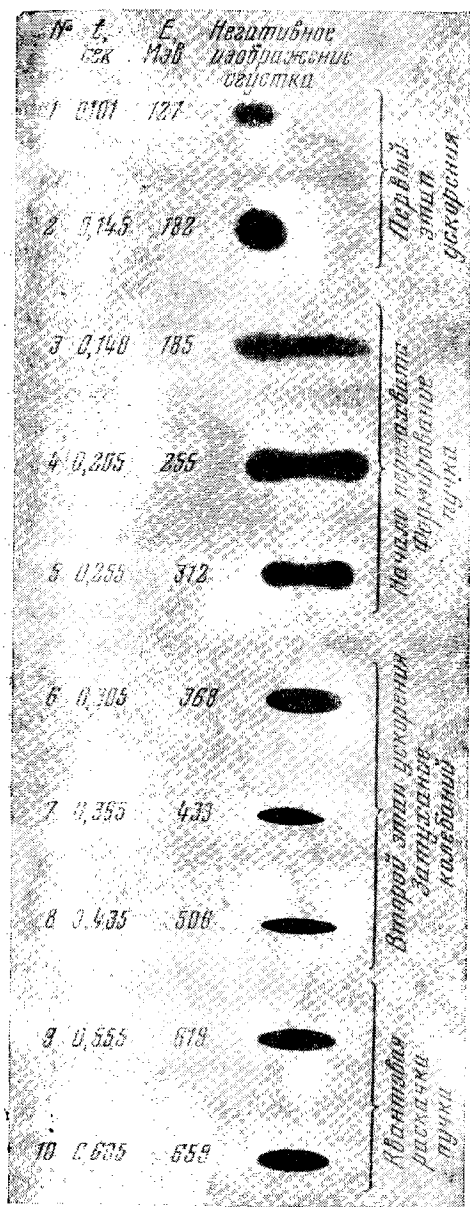


Рис. 23

вуют «точкам поворота» колеблющегося сгустка. Размер сгустка по вертикали (ось z) в момент перезахвата практически не меняется.

В дальнейшем вследствие затухания синхротронных и бетатронных колебаний происходит сжатие сгустка (снимок № 6).

интенсивности излучения. С ростом энергии до момента перезахвата форма изображения сгустка изменяется незначительно, а непосредственно перед перезахватом форма поперечного сечения сгустка определяется только бетатронными колебаниями (снимок № 2). В момент $t = 0,147$ сек происходит перезахват, вызывающий сильное расширение сгустка по радиусу вследствие возникновения синхротронных колебаний большой амплитуды (снимок № 3). Меньшее почернение изображения сгустка непосредственно после перезахвата по сравнению со снимком до перезахвата объясняется тем, что практически то же количество излучения распространяется на большую площадь пленки, занятую изображением. Первоначальный сгусток при этом начинает колебаться как целое, поэтому усреднение положения сгустка за время экспозиции приводит к изображению типа «гантели» (снимки № 4, 5). Утолщения гантели соответ-

В момент времени $t = 0,365$ сек при энергии 433 Мэв радиальный размер сгустка оказывается минимальным (снимок № 7). Вертикальный размер сгустка достигает минимума при $t = 0,435$ сек, когда энергия электронов равна 506 Мэв (снимок № 8). К концу ускорения сгусток опять расширяется по радиусу и по вертикали. Однако радиальное расширение сгустка достигает в этом случае предела при энергии 619 Мэв и $t = 0,555$ сек (снимок № 9),

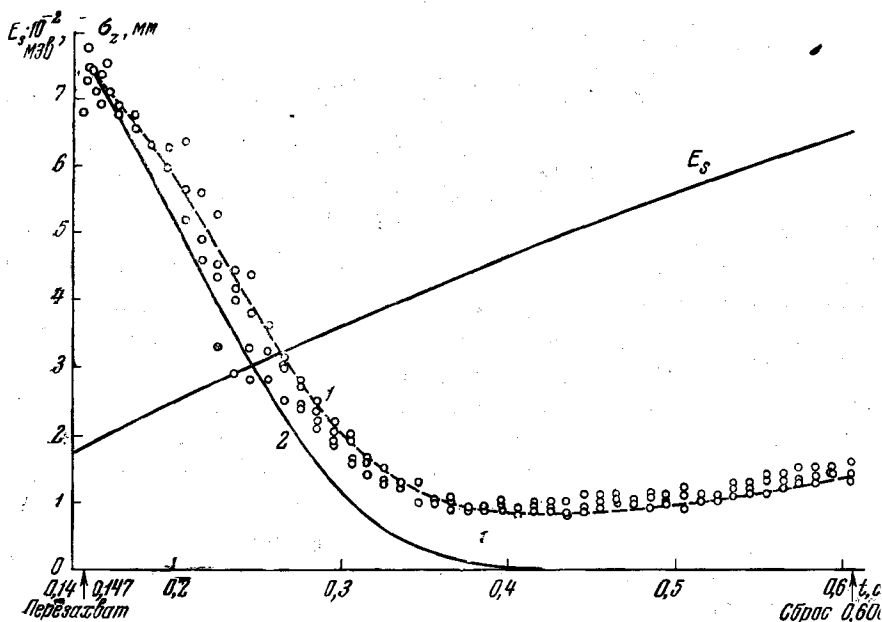


Рис. 24

а затем он вновь немного сжимается по радиусу. К моменту сброса электронов на мишень сгусток имеет вид, показанный на снимке № 10.

Для сравнения экспериментальных данных с теоретическими были взяты значения ширины аксиальных и радиальных микрофотограмм изображения сгустка на уровне $0,368 I_{\text{макс}}$. Согласно работе [18], полуширина аксиальных микрофотограмм на этом уровне всегда равна среднеквадратичной амплитуде колебаний ускоряемых электронов, а для радиальных микрофотограмм это справедливо при отсутствии больших синхротронных колебаний сгустка. На рис. 24 приведено сравнение полученной экспери-

ментально (по данным четырех пленок) зависимости изменения среднеквадратичной амплитуды аксиальных колебаний электронов (кривая 1) с соответствующей теоретической кривой (кривая 2); E_s — изменение энергии ускоряемых электронов. В соотношениях, по которым производился расчет амплитуд, использованы формулы из работы [15], учитывающие радиационное затухание колебаний. При этом среднеквадратичная амплитуда аксиальных колебаний записывалась в виде [см. формулу (4.16) статьи III, а также (1.22) статьи IV]

$$\sigma_z = \bar{a}_{z_0}^2 \frac{E_{s_0}}{E_s} \exp \left(- \int_{t_0}^t \frac{W_s}{E_s} dt' \right) + \frac{13r_0\Lambda c}{24\sqrt{3}R_s n \gamma_0} \int_0^t \exp \left(- \int_{t''}^t \frac{W_s}{E_s} dt' \right) \gamma^4 dt'', \quad (5)$$

где a_{z_0} — амплитуда аксиальных бетатронных колебаний; E_s — равновесная энергия электрона; W_s — средняя мощность излучения испускаемого электроном; r_0 — классический радиус электрона; Λ — комптоновская длина; R_s — радиус равновесной орбиты; n — показатель спадания магнитного поля; γ — отношение полной энергии электрона к его энергии покоя. Индекс 0 показывает, что соответствующая величина взята в момент времени t_0 (в нашем случае $t_0 = 0,147$ сек).

Сопоставляя экспериментальные данные для аксиальных колебаний электронов в ускорителе ФИАН на 680 Мэв с теоретическими, можно сделать следующие выводы:

1) теория, учитывающая радиационное затухание колебаний электронов [15], дает достаточно хорошее согласие с экспериментом;

2) некоторое расхождение экспериментальных данных с этой теоретической кривой, особенно наличие стабилизации амплитуды колебаний (минимум кривой), может быть объяснено свойствами синхротронного излучения (наличие определенного конуса, в который излучается электроном энергия), как это сделано в работе [19] [см. формулу (1.25) статьи IV].

При изучении ширины радиальных микрофотограмм изображений сгустка ускоряемых электронов использовалась такая особенность синхротрона ФИАН на 680 Мэв, как наличие перезахвата частиц в процессе ускорения. Считалось, что радиальные синхротронные колебания с амплитудой (a_{rs}), возникшие в началь-

ный момент синхротронного ускорения (включение первого резонатора), полностью затухали к моменту перезахвата. Кроме того, к этому моменту времени амплитуды радиальных бетатронных (a_{rbq}) и синхротронных (a_{rsq}) колебаний, возбуждаемых квантовыми флуктуациями излучения электронов, еще очень малы по сравнению с амплитудой начальных радиальных бетатронных колебаний a_{rb} . Поэтому непосредственно перед перезахватом ширина радиальных микрофотограмм определялась только радиальными

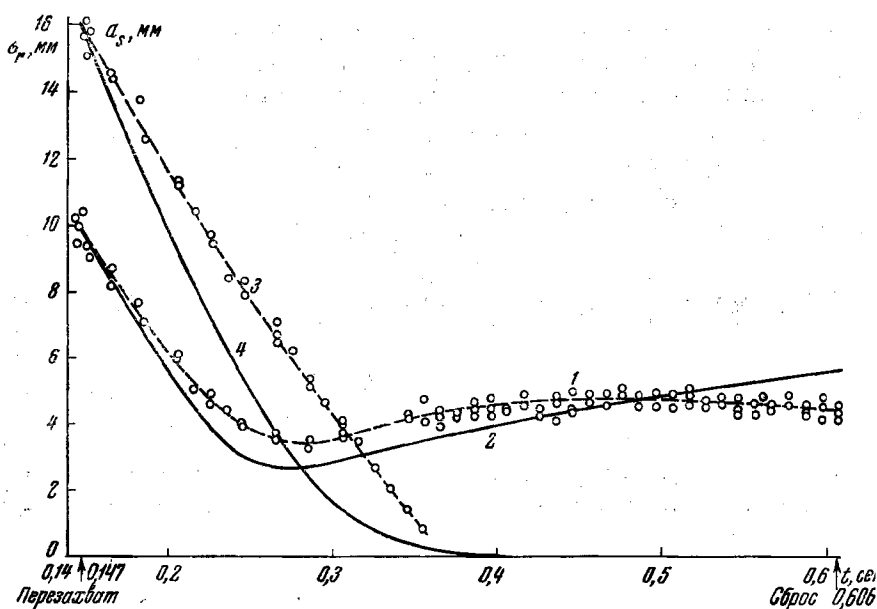


Рис. 25

бетатронными колебаниями. Гантелеобразная форма изображения сгустка электронов сразу же после перезахвата свидетельствовала о возникновении в момент перезахвата синхротронных колебаний большой амплитуды вследствие захвата электронов на край области устойчивости.

Пользуясь специальным методом обработки таких микрофотограмм [18], удалось получить экспериментальные данные о затухании синхротронных колебаний, возникших после перезахвата, и об изменении амплитуд радиальных бетатронных колебаний. На рис. 25 приведено сравнение экспериментальных и теоретических данных для амплитуд радиальных колебаний. Как

и в случае аксиальных колебаний, экспериментальные результаты приведены здесь по данным четырех обработанных пленок. Кривая 1 — экспериментальная кривая изменения суммарной среднеквадратичной амплитуды радиальных колебаний σ_r , равная сумме амплитуд затухающих радиальных бетатронных колебаний a_{rb} , возникших в момент инжекции, радиальных бетатронных (a_{rbq}) и радиальных синхротронных (a_{rsq}) колебаний, возбужденных квантовыми флуктуациями излучения электронов. Теоретическая кривая 2 характеризует изменение суммарной амплитуды радиальных колебаний с учетом радиационного затухания [15]. Для расчета среднеквадратичных амплитуд различных радиальных колебаний использовались следующие выражения [см. формулу (4.17) статьи III, а также (1.36) статьи IV]:

$$\bar{a}_{rb}^2 = \bar{a}_{rb0}^2 \frac{E_{s_0}}{E_s} \exp \left(- \frac{n}{1-n} \int_{t_0}^t \frac{W_s}{E_s} dt' \right), \quad (6)$$

$$\bar{a}_{rbq}^2 = \frac{55}{24 \sqrt{3}} \frac{r_0 \Lambda c F}{R_s (1-n)^2 \gamma} \int_0^t \exp \left(- \frac{n}{1-n} \int_{t''}^t \frac{W_s}{E_s} dt' \right) \gamma^6 dt'', \quad (7)$$

$$\bar{a}_{rsq}^2 = \frac{55}{24 \sqrt{3}} \frac{r_0 \Lambda c V^{0.5}}{R_s (1-n)^2 \gamma^{1.5}} \int_0^t \exp \left(- \frac{3-4n}{1-n} \int_{t''}^t \frac{W_s}{E_s} dt' \right) \gamma^{6.5} V^{-0.5} dt''. \quad (8)$$

Множитель F , согласно данным работы [20], равен в нашем случае 1,03. На графике, соответствующем теоретическому расчету (кривая 2), отложена величина

$$\sigma_r = (\bar{a}_{rb}^2 + \bar{a}_{rbq}^2 + \bar{a}_{rsq}^2)^{1/2}. \quad (9)$$

Теоретическая суммарная амплитуда в момент перезахвата взята равной экспериментальному значению суммарной среднеквадратичной амплитуды радиальных бетатронных колебаний $(\bar{a}_{rb}^2)^{1/2} = 9,8$ м.м. Кривая 3 показывает экспериментально измеренное изменение амплитуды синхротронных колебаний сгустка, возникших при перезахвате. Кривая 4 характеризует теоретическое изменение этих колебаний согласно формуле [15] [см. также формулу (7.52) статьи I]

$$a_s = a_{s_0} \left(\frac{V}{V_0} \right)^{1/4} \left(\frac{E_{s_0}}{E_s} \right)^{3/4} \exp \left(- \frac{1}{2} \frac{3-4n}{1-n} \int_{t_0}^t \frac{W_s}{E_s} dt' \right). \quad (10)$$

Теоретическая амплитуда синхротронных колебаний в момент перезахвата взята равной экспериментальному значению $a_s = 16$ м.м.

В приведенных формулах $V = V_0 \sin \varphi_s$, где V_0 — амплитуда высокочастотного напряжения на резонаторе, а φ_s — равновесная фаза.

Анализ теоретических кривых затухания радиальных колебаний сгустка электронов, учитывающих радиационное затухание, показывает, что вблизи перезахвата (до $t = 0,2$ сек) суммарная амплитуда радиальных бетатронных и синхротронных колебаний, возбужденных квантовыми флуктуациями излучения электронов, мала по сравнению со среднеквадратичной амплитудой начальных радиальных бетатронных колебаний. Поэтому в данном интервале времени (от $t = 0,147$ до $t = 0,2$ сек) практически измеряется только эта последняя амплитуда (a_{rb}). Во второй половине цикла ускорения (при $t > 0,35$ сек), наоборот, можно пренебречь свободными бетатронными колебаниями, так как они к этому времени почти полностью затухают, и суммарная среднеквадратичная амплитуда оказывается равной

$$\sigma_r = (\bar{a}_{rbq}^2 + \bar{a}_{rsq}^2)^{1/2}. \quad (14)$$

К моменту времени $t = 0,35$ сек практически затухают и радиальные синхротронные колебания (a_{rs}), возникшие при перезахвате, поэтому радиальный размер сгустка во второй половине цикла ускорения определяется исключительно колебаниями, возбужденными квантовыми флуктуациями излучения электронов.

Сопоставляя приведенные экспериментальные данные с результатами теоретических расчетов, можно прийти к следующим выводам:

1) существует радиационное затухание радиальных бетатронных колебаний, предсказанное в работе [10];

2) в области энергий выше 400 Мэв в синхротроне ФИАН на 680 Мэв экспериментально обнаружено возбуждение радиальных бетатронных и синхротронных колебаний под воздействием квантовых флуктуаций излучения электронов, предсказанное в работе [9], причем хорошее соответствие получается с теорией квантового возбуждения колебаний, учитывающей их радиационное затухание.

При изучении изменения аксиальной и радиальной ширины сгустка на различных уровнях от максимального значения интенсивности было обнаружено, что от момента перезахвата до момента $t = 0,32$ сек ($E_s = 380$ Мэв) центральная часть сгустка, соот-

ветствующая уровню $0,6 I_{\text{макс}}$, сжимается быстрее, чем периферические части, а затем изменение ширины происходит примерно одинаково.

Измеряя положение центра изображения сгустка светящихся электронов относительно краев кадра на пленке, оказалось возможным проследить движение центра сгустка в плоскости поперечного сечения вакуумной камеры синхротрона. Результаты измерений представлены на рис. 26, а, б, из которого видно, что

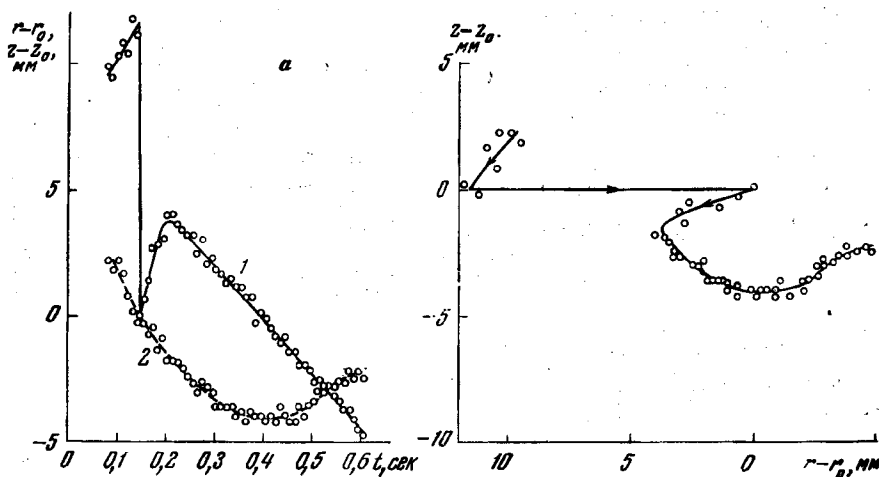


Рис. 26

сгусток испытывает значительное перемещение в камере, причем в момент перезахвата происходит резкое изменение местоположения его центра. Эти перемещения вызваны, очевидно, изменением величины равновесного радиуса и смещением нулевой z -плоскости синхротрона. Начало отсчета на рис. 26 выбрано так, что оно соответствует положению изображения сгустка тотчас же после перезахвата. Кривой 1 характеризуется перемещение центра сгустка по радиусу ускорителя, а кривой 2 — по вертикали. Все эти измерения относятся к определенной точке наблюдения сгустка в одном из квадрантов магнита ускорителя. Из результатов измерений видно, что метод скоростной киносъемки позволяет достаточно точно изучать движение пучка электронов как целого по сечению вакуумной камеры ускорителя.

Заключение

Синхротронное излучение электронов благодаря своим специфическим качествам может найти практическое применение. Как справедливо указывают Томбулиан и Гартман [21], это излучение, будучи непрерывным по спектру и простираясь до области мягких рентгеновских лучей (при достаточно высокой энергии излучающих электронов), может найти применение в адсорбционной спектроскопии твердых тел.

Измеряя величину энергии, излучаемой движущимися электронами, можно определить количество их на орбите ускорителя.

Применяя различные методы регистрации синхротронного излучения (скоростная киносъемка, ФЭУ с затвором Керра), можно получить сведения о движении сгустка как целого по сечению камеры ускорителя, а также о его азимутальных размерах [22]. Кроме того, метод скоростной киносъемки позволяет получить наиболее полные сведения об изменении амплитуд бетатронных и синхротронных колебаний электронов в синхротронах, а также о размерах сгустка ускоряемых частиц.

Есть все основания предполагать, что излучение позитронов, ускоряемых в синхротронах, будет обладать всеми теми же свойствами, что и синхротронное излучение электронов. Используя это излучение электронов и позитронов в накопителях, можно осуществить эффективную схему контроля за перекрытием сечений встречных пучков.

Свечение некоторых космических объектов (Крабовидная туманность, созвездие Тельца, Юпитер) имеет, по-видимому, ту же физическую природу, что и синхротронное излучение. Поэтому излучение свойств синхротронного излучения в лаборатории позволяет сделать некоторые выводы о процессах, происходящих на удаленных космических объектах.

Л и т е р а т у р а

1. Д. Д. Иваненко, И. Я. Померанчук. Докл. АН СССР, 1944, 44, 343.
2. J. P. Blewett. Phys. Rev., 1946, 69, 87.
3. Sci. News. Lett., 1947, 51, 339.
4. Electronics, 1947, 20, 136.
5. F. R. Elder, et al. Phys. Rev., 1947, 71, 829.
6. Д. Д. Иваненко, А. А. Соколов. Докл. АН СССР, 1948, 59, 1551; Классическая теория поля. Гостехиздат, 1949.

7. А. А. Соколов, И. М. Тернов. ЖЭТФ, 1956, 31, 473; А. А. Соколов. Введение в квантовую электродинамику. Физматгиз, 1958.
8. Л. А. Арцимович, И. Я. Померанчук. ЖЭТФ, 1946, 16, 379.
9. А. А. Соколов, И. М. Тернов. Докл. АН СССР, 1953, 92, 537; ЖЭТФ, 1953, 25, 698.
10. А. А. Коломенский, А. Н. Лебедев. Докл. АН СССР, 1956, 106, 807.
11. О. Ф. Куликов. Изв. вузов. Физика, 1959, № 3, 95.
12. P. Joos. Phys. Rev. Lett., 1960, 4, 558.
13. А. С. Яров. Автореф. дисс., МГУ, 1966.
14. М. С. Ливингстон. Ускорители. ИЛ, 1956.
15. А. А. Коломенский, А. Н. Лебедев. Ускорители элементарных частиц, 4-е приложение к журн. «Атомная энергия», 1957, стр. 31.
16. Ю. М. Адо. Атомная энергия, 1962, 12, 54.
17. Ф. А. Королев, А. Г. Ершов, О. Ф. Куликов. Ускоритель электронов на 680 Мэв. Атомиздат, 1962.
18. А. Г. Ершов. ЖЭТФ, 1962, 42, вып. 2.
19. А. А. Соколов, И. М. Тернов, Ю. М. Лоскутов. Вестник МГУ, серия физики и астрономии, 1964, № 3, 101.
20. А. А. Kolomenskiy, A. N. Lebedev. CERN, Symp. Proc., 1956, 1, 447.
21. D. H. Tombouliau, P. L. Hartman. Phys. Rev., 1956, 102, 1423.
22. Ю. М. Адо. ЖЭТФ, 1956, 31, 533.

Experimental investigation of the radiation and movement of electrons in the synchrotrons

by F. A. Korolev, O. F. Kulikov

The results of the experimental investigations of synchrotron radiation are presented. These investigations have been carried out by the authors at the Lebedev Physics Institute of the Academy of Science on 280 and 680 MeV synchrotrons. Polarisation properties, angular distribution and some spectral-polarisation characteristics of the radiation were investigated. The regularities of variation of amplitudes of synchrotron and betatron oscillations of electron cluster have been studied by high-speed photography method.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

От редакторов сборника	3
<i>А. А. Соколов, И. М. Тернов. Синхротронное излучение</i>	5
<i>А. А. Соколов, И. М. Тернов, В. Г. Багров. I. Классическая теория синхротронного излучения</i>	18
§ 1. Излучение релятивистского электрона, движущегося в постоянном и однородном магнитном поле	18
§ 2. Спектрально-угловое распределение интенсивности излучения	21
§ 3. Поляризационные свойства синхротронного излучения.	25
§ 4. Асимптотические представления для бесселевых функций большого индекса	35
§ 5. Приближенные выражения для интенсивности излучения в ультрарелятивистском случае («светящийся» электрон)	39
§ 6. Мгновенное угловое распределение интенсивности синхротронного излучения	45
§ 7. Классическая теория бетатронных и синхротронных колебаний.	54
§ 8. Парадокс часов при движении заряженных частиц в магнитном поле	65
<i>А. А. Соколов, И. М. Тернов, В. Г. Багров, Р. А. Рзаев. II. Квантовая теория излучения релятивистских электронов, движущихся в постоянном и однородном магнитном поле</i>	72
§ 1. Описание спиновых (поляризационных) свойств электрона	72
§ 2. Волновые функции электрона, движущегося в постоянном и однородном магнитном поле	83
§ 3. Общие формулы для спонтанного излучения с учетом поляризационных эффектов	95
§ 4. Общие формулы для интенсивности синхротронного излучения	102
§ 5. Излучение продольно поляризованными электронами	107
§ 6. Полная интенсивность излучения неполяризованных электронов	116

§ 7. Излучение фотонов электронами с «поперечной» поляризацией	126
§ 8. Флуктуационные возбуждения радиальных бетатронных колебаний	135
§ 9. Вынужденные переходы в излучении светящегося электрона	140
§ 10. Вынужденное излучение в скрещенных полях	144
<i>А. А. Соколов, И. М. Тернов, М. В. Жуков, В. П. Левентуев</i>	
III. Влияние синхротронного излучения на движение электронов в неоднородном магнитном поле	152
§ 1. Общие формулы для вероятности спонтанных переходов	152
§ 2. Движение электронов в аксиально-симметричном магнитном поле	157
§ 3. Общие формулы для определения вероятностей переходов при синхротронном излучении	162
§ 4. Влияние синхротронного излучения на потери энергии и на бетатронные колебания	175
<i>А. А. Соколов, И. М. Тернов, Ю. М. Лоскутов.</i>	
IV. Квазиклассическая теория квантовых флуктуационных сил	182
§ 1. Влияние флуктуационных сил на синхротронное излучение	182
§ 2. Соотношение неопределенности и теория флуктуаций	191
<i>Ф. А. Королев, О. Ф. Куликов.</i>	
V. Экспериментальное исследование свечения и движения электронов в синхротронах	195
§ 1. Постановка вопроса	195
§ 2. Исследование свойств синхротронного излучения	196
§ 3. Изучение движения сгустка ускоряемых частиц	208
Заключение	225

Синхротронное излучение

Утверждено к печати Московским обществом испытателей природы

Редактор К. П. Гуров.

Технический редактор Г. Н. Шевченко

Сдано в набор 16/VII 1966 г. Подписано к печати 21/X 1966 г.

Формат 63×90¹/₁₆. Печ. л. 14,25. Уч.-изд. л. 10,7.

Тираж 2500 экз. Т-14808. Изд. № 828. Тип. зак. 1159

Цена 75 коп.

Издательство «Наука». Москва, К-62, Шубинский пер., 21

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10